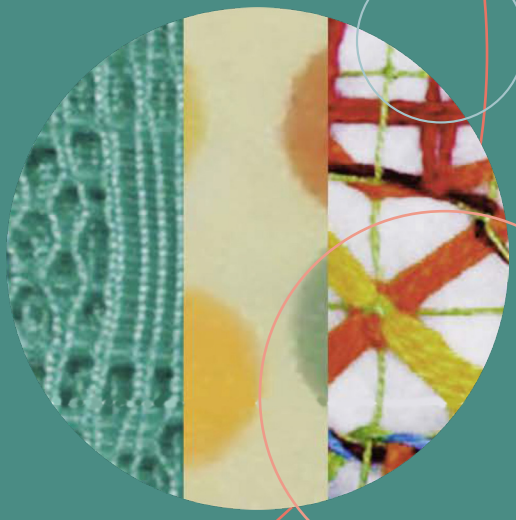
MINISTÉRIO DA SAÚDE

DIRETRIZES E RECOMENDAÇÕES DO GUIA ALIMENTAR PARA CRIANÇAS BRASILEIRAS MENORES DE 2 ANOS

DOCUMENTO DE EVIDÊNCIAS



DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
VENDA PROIBIDA

Brasilia – DF
2024

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Secretaria de Atenção Primária à Saúde
Departamento de Promoção da Saúde

DIRETRIZES E RECOMENDAÇÕES DO GUIA ALIMENTAR PARA CRIANÇAS BRASILEIRAS MENORES DE 2 ANOS

DOCUMENTO DE EVIDÊNCIAS

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
VENDA PROIBIDA

Brasilia – DF
2024

2024 Ministério da Saúde.

Esta obra é disponibilizada nos termos da Licença CreativeCommons – Atribuição – Não Comercial – Compartilhamento pela mesma licença 4.0 Internacional. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte.

A coleção institucional do Ministério da Saúde pode ser acessada, na íntegra, na Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde: www.saude.gov.br/bvs.

Tiragem: 1ª edição – 2024 – versão eletrônica

Elaboração, distribuição e informações:

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Secretaria de Atenção Primária à Saúde
Departamento de Prevenção e Promoção da Saúde
Esplanada dos Ministérios Bloco G, 7º andar
CEP: 70058-90 – Brasília/DF
E-mail: cgan@saude.gov.br
Site: www.saude.gov.br/nutricao

Supervisão geral:

Gisele Ane Bortolini
Inês Rugani Ribeiro de Castro

Elaboração de texto:

Elsa Regina Justo Giugliani
Elisa Maria de Aquino Lacerda
Inês Rugani Ribeiro de Castro
Jorginete de Jesus Damião
Mariana Fernandes Brito de Oliveira
Silvia Cristina Farias
Sonia Isoyama Venancio
Vilneide Maria Santos Braga Diégues Serva

Revisão técnica geral:

Helissa de Oliveira Mendonça Moreira
Jéssica Pedroso da Silva
Milena Serenini
Renara Guedes Araújo

Colaboração:

Daniela Neri Gama de Almeida
Enilce de Oliveira Fonseca Sally
Fernanda Mainier Hack
Laura Ohana Marques Coelho de Carvalho
Lucimeire de Sales Magalhães Brockveld
Márcia Regina Vítolo
Maria Birman Cavalcanti
Potira Viegas Preiss
Rute Ramos da Silva Costa

Revisão textual:

Thaís Teixeira Tardivo

Coordenação editorial:

Júlio César de Carvalho e Silva

Projeto gráfico e diagramação:

Carlota Thereza de Magalhães Rios

Normalização:

Delano de Aquino Silva – Editora MS/CGDI

Ficha Catalográfica

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Promoção da Saúde.
Diretrizes e recomendações do guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos : documento de evidências [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção Primária à Saúde, Departamento de Promoção da Saúde. – Brasília : Ministério da Saúde, 2024.
164 p. : il.

Modo de acesso: World Wide Web:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_recomendacoes_guia_alimentar_criancas.pdf
ISBN 978-65-5993-642-7

1.Aleitamento materno. 2. Alimentação complementar. 3. Alimentação infantil. I. Título.

CDU 613.2-053.2

Catalogação na fonte – Coordenação-Geral de Documentação e Informação – Editora MS – OS 2024/0155

Título para indexação:
Guidelines and recommendations of the dietary guidelines for brazilian children under 2 years of age: document of evidence

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO 5

INTRODUÇÃO 7

LEITE MATERNO: O PRIMEIRO ALIMENTO 9

1 Importância do leite materno e da amamentação 11
2 Amamentar até os 2 anos ou mais, oferecendo somente o leite materno até os 6 meses (Passo 1) 14
3 Oferta de chupeta e mamadeira 18
4 Fumo durante a amamentação 23
5 Consumo de bebida alcoólica 26
6 Uso de drogas ilícitas 28
7 Principais dificuldades na amamentação 31
8 Amamentação de gemelares 35
9 Amamentação durante a gestação 38
10 Relactação 41
11 Amamentação de crianças em idades diferentes (amamentação em tandem) 43
12 Conservação do leite humano extraído 46
13 Extração manual ou uso de bomba na retirada de leite materno 50
14 Exposição da criança ao sol complementa a alimentação 55

CONHECENDO OS ALIMENTOS & A CRIANÇA E A ALIMENTAÇÃO A PARTIR DOS 6 MESES 61

15 Oferecer alimentos *in natura* ou minimamente processados, além do leite materno, a partir dos 6 meses (Passo 2) 62
16 Oferecer água própria para o consumo à criança em vez de sucos, refrigerantes e outras bebidas açucaradas (Passo 3) 65
17 Oferecer a comida amassada quando a criança começar a comer outros alimentos além do leite materno (Passo 4) 69
18 Não oferecer açúcar nem preparações ou produtos que contenham açúcar à criança até 2 anos de idade (Passo 5) 73
19 Não oferecer alimentos ultraprocessados para a criança (Passo 6) 79

20 Consumo de mel 86
21 Consumo de alimentos orgânicos e de base agroecológica 88
22 Flexibilização dos tipos de alimentos e refeições a serem introduzidas 92
23 Uso do leite de vaca como ingrediente 94
24 Uso do leite de vaca a partir dos 9 meses 96
25 Uso de sal na quantidade mínima necessária 100
26 Alimentos alergênicos na alimentação complementar 104
27 Aprendizagens no momento da alimentação 107
28 Prestar atenção aos sinais de fome e saciedade da criança e conversar com ela durante a refeição (Passo 9) 109
29 Cuidar da higiene em todas as etapas da alimentação da criança e da família (Passo 10) 113
30 Consumo de compostos lácteos 115
31 Uso de pasta de dente com flúor 123
32 Alimentação de crianças vegetarianas 127

CRIANÇAS MENORES DE 6 MESES QUE NÃO ESTÃO SENDO AMAMENTADAS EXCLUSIVAMENTE & ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS NÃO AMAMENTADAS 132
33 Orientação para as situações em que a família opta pelo leite de vaca em vez de fórmula infantil 134
34 Introdução, aos 4 meses, de outros alimentos para crianças não amamentadas ou parcialmente amamentadas 137

COZINHAR EM CASA 139
35 Benefícios da culinária doméstica 140
36 Cozinhar a mesma comida para a criança e para a família (Passo 7) 145
37 Culinária doméstica e interseccionalidades: questão de gênero, raça e classe 148

ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL: LIDANDO COM OS DESAFIOS DO COTIDIANO 151
38 Oferecer à criança alimentação adequada e saudável também fora de casa (Passo 11) 152
39 Proteger a criança da publicidade de alimentos (Passo 12) 154
40 Proteção da criança contra a exposição a telas 159

APRESENTAÇÃO

O "Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos" é um documento oficial do Ministério da Saúde que teve sua segunda edição publicada em novembro de 2019. Com o intuito de apoiar sua difusão e implementação, materiais de apoio e estratégias de divulgação vêm sendo desenvolvidos.

Esta publicação, intitulada "Diretrizes e Recomendações do Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos: Documento de Evidências" tem o objetivo de disponibilizar, de forma sistematizada, as evidências científicas que fundamentam as principais recomendações incluídas no Guia. Ela foi elaborada pelo grupo técnico que redigiu o Guia e contou com apoio de especialistas no tema.

Esperamos que esta publicação contribua para a formação de profissionais de saúde e de outros atores interessados na temática do aleitamento materno e da alimentação complementar adequada e saudável nos primeiros anos de vida.

Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição
Núcleo de Alimentação e Nutrição em Políticas Públicas/
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

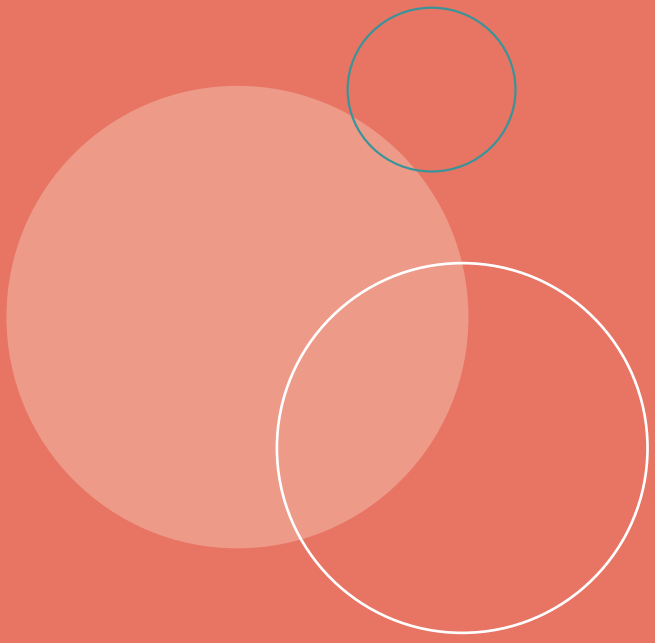
INTRODUÇÃO

A elaboração do "Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos" (Guia da Criança) foi coordenada pela Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição do Departamento de Prevenção e Promoção da Saúde da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (CGAN/DEPPROS/SAPS/MS) em parceria com o Núcleo de Alimentação e Nutrição em Políticas Públicas do Instituto de Nutrição da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O Guia da Criança foi elaborado por um grupo técnico composto por especialistas e pesquisadores sem conflitos de interesses de ordem pessoal, profissional, acadêmica ou financeira com a temática.

O processo para a elaboração do Guia da Criança contou com a participação da Coordenação-Geral de Atenção à Saúde das Crianças, dos Adolescentes e Jovens (CGCRIAJ/DGCI/SAPS/MS) e de outras coordenações do Ministério da Saúde, de diferentes grupos acadêmicos, instituições da sociedade civil e organismos internacionais, que foram convidados a opinar sobre ele em diferentes fases de sua elaboração. Além disso, foi realizada consulta pública sobre o documento, recebendo aproximadamente 5.500 contribuições. O detalhamento desse processo de trabalho pode ser visto no Anexo do Guia da Criança intitulado "Processo de elaboração da nova edição do Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos".

A elaboração do Guia da Criança foi baseada nas melhores evidências científicas disponíveis no momento sobre as temáticas do aleitamento materno e da alimentação infantil. Para isso, realizou-se uma ampla revisão de literatura, e seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde sobre boas práticas para a construção de diretrizes de saúde com base em evidências, foram priorizadas as evidências oriundas de revisões sistemáticas com metanálise, sempre que disponíveis. Além disso, foi conduzida uma revisão sistemática com o objetivo de comparar os desfechos relacionados à nutrição no primeiro ano de vida com uso de fórmula infantil e leite de vaca em situações em que, por alguma razão, o aleitamento materno não fosse possível.

Esta publicação tem o objetivo de apresentar a fundamentação científica que embasou as principais recomendações do Guia da Criança. Ela apresenta 40 verbetes, organizados por seção do Guia. Cada verbete está estruturado em três tópicos: (i) texto do Guia; (ii) base científica; e (iii) referências. Sempre que possível, as referências contêm *links* ativos que dão acesso ao documento na íntegra (quando disponível gratuitamente) ou ao seu resumo.





LEITE MATERNO:
O PRIMEIRO ALIMENTO



1 Importância do leite materno e da amamentação

Texto do Guia

Amamentar faz bem à saúde da criança - protege contra infecções como diarreias, infecções respiratórias, infecções de ouvidos (otites) e outras e, caso a criança adoeça, a gravidade da doença tende a ser menor. Também previne algumas doenças no futuro, como asma, diabetes e obesidade; e favorece o desenvolvimento físico, emocional e a inteligência. Os movimentos que a criança faz para retirar o leite do peito são um exercício importante para a boca e para os músculos do rosto e irão ajudar a criança a não ter problemas com a respiração, a mastigação, a fala, o alinhamento dos dentes e, também, para engolir.

Amamentar faz bem à saúde da mulher - auxilia na prevenção de algumas doenças da mulher, reduzindo as chances de desenvolver, no futuro, câncer de mama, de ovário e de útero e também diabetes tipo 2. Amamentar exclusivamente nos primeiros 6 meses pode aumentar o intervalo entre os partos.

Amamentar é mais econômico - é bem mais barato do que alimentar a criança com outros leites, pois o leite materno é produzido pela própria mulher para ser oferecido para o seu filho. Não exige preparo, com economia de tempo, água e gás. Já as fórmulas infantis industrializadas podem comprometer boa parte do orçamento familiar. Além disso, não amamentar pode gerar gastos extras, já que a criança não amamentada adoece mais. Crianças amamentadas adoecem menos e têm menos chance de desenvolver algumas doenças no futuro; com isso, o sistema de saúde e suas famílias gastam menos para preservar a sua saúde. Quando as crianças adoecem, as mães e cuidadores muitas vezes perdem dias de trabalho, o que pode prejudicar a família e a sociedade (p. 23-24).

Base científica

As evidências científicas sobre os impactos positivos do aleitamento materno (AM) na saúde da criança e da mulher são abundantes, muitos com efeito dose-resposta, ou seja, quanto maior a frequência e a duração do AM, maiores são os impactos. Destacam-se os seguintes benefícios para as crianças: redução da mortalidade – estima-se que aproximadamente 820 mil mortes de crianças menores de 5 anos poderiam ser evitadas a cada ano nos países de baixa e média renda se a amamentação fosse praticada segundo

as recomendações internacionais pela maioria das mulheres; redução de episódios de doenças infecciosas – estima-se que metade dos episódios de diarreia e mais de 70% das internações por essa doença poderiam ser evitadas pela amamentação, assim como 1/3 das infecções respiratórias e 57% das hospitalizações por elas causadas (Victora *et al*., 2016); diminuição do risco de sobrepeso/obesidade – estima-se que para cada mês de AM haja redução de 4% no risco de obesidade (Harder *et al*., 2005); promoção do desenvolvimento adequado da face/cavidade oral, com repercussão na qualidade da oclusão dental, fala, mastigação e respiração (Pires; Giugliani; Silva, 2012; Peres *et al*., 2015); favorecimento do desenvolvimento cognitivo – estima-se que as crianças amamentadas possuam quociente de inteligência (QI) 3,4 pontos maior na infância e adolescência do que o de crianças não amamentadas (Horta; Mola; Victora, 2015), vantagem que se mantém na vida adulta (Victora *et al*., 2015).

Para a mulher que amamenta, os benefícios também são significativos: proteção contra o desenvolvimento de câncer de mama – estima-se que 20 mil mortes de mulheres por essa doença poderiam ser evitadas anualmente se a amamentação fosse praticada segundo as recomendações internacionais pela maioria das mulheres (Victora *et al*., 2016); proteção contra o desenvolvimento do câncer de ovário – estima-se que para cada mês de amamentação haja redução de 2% no risco de contrair a doença (Feng; Chen; Shen, 2014); proteção contra o desenvolvimento do câncer de endométrio – estima-se que a amamentação reduza em 11% o risco de desenvolver a doença (Jordan *et al*., 2017); e proteção contra o desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2 – estima-se redução de 32% na chance de desenvolver a doença e redução de 9% para cada ano de amamentação (Aune *et al*., 2014).

Além do impacto positivo na saúde das crianças e das mulheres, o impacto financeiro da amamentação na saúde pública não pode ser desconsiderado – estima-se que a ampliação em 10% das práticas de aleitamento materno exclusivo (AME) até 6 meses e da amamentação continuada até 12 ou 24 meses poderia reduzir em até 1,8 milhão de dólares os custos do governo brasileiro com tratamento de doenças infantis por ano (Rollins *et al*., 2016). No entanto, a maior perda econômica devido à não amamentação está relacionada ao déficit cognitivo. Foi estimado que um aumento de 15 pontos no QI está associado com 16% de aumento da hora de trabalho em países de baixa e média renda (Hanushek; Woessmann, 2008). No Brasil, estima-se que o custo da não amamentação seja de 4.439.585 pontos de QI e 1.548.718 anos escolares pedidos anualmente (Alive & Thrive, 2022). Diretamente ligado ao impacto financeiro é o impacto do AM no meio ambiente. A amamentação contribui efetivamente para a sustentabilidade ambiental e segurança alimentar e nutricional. O leite materno é um alimento natural, não industrializado, produzido e fornecido sem poluição e sem prejuízos aos recursos naturais. Ele dispensa a produção leiteira animal, o que reduz o seu impacto na natureza, evitando resíduos que contribuem para a emissão de gás metano, com resultado direto no efeito estufa. Ele também reduz a produção industrial

de fórmulas lácteas e toda uma cadeia de produtos geradores de detritos, como toneladas de latas, plásticos e rótulos (Rollins *et al*., 2016; Ibfan, 2021).

Referências

ALIVE & THRIVE. The new Cost of Not Breastfeeding tool. **Alive & Thrive**, 2022. Disponível em: https://www.aliveandthrive.org/en/the-new-cost-of-not-breastfeeding-tool. Acesso em: 7 out. 2022.

AUNE, D. *et al.* Breastfeeding and the maternal risk of type 2 diabetes: a systematic review and dose–response meta-analysis of cohort studies. **Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases**, [*s. l.*], v. 24, n. 2, p. 107-115, fev. 2014. DOI: https://doi.org/10.1016/j.numecd.2013.10.028. Disponível em: https://www.nmcd-journal.com/article/S0939-4753(13)00274-3/fulltext. Acesso em: 7 out. 2022.

FENG, L.; CHEN, H.; SHEN, M. Breastfeeding and the Risk of Ovarian Cancer: a Meta-Analysis. **Journal of Midwifery & Women's Health**, [*s. l.*], v. 59, n. 4, p. 428-437, jul./ago. 2014. DOI: https://doi.org/10.1111/jmwh.12085. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jmwh.12085. Acesso em: 7 out. 2022.

HANUSHEK, E. A.; WOESSMANN, L. The Role of Cognitive Skills in Economic Development. **Journal of Economic Literature**, v. 46, n. 3, p. 607-668, 2008. DOI: https://doi.org/10.1257/jel.46.3.607. Disponível em: http://hanushek.stanford.edu/sites/default/files/publications/Hanushek%2BWoessmann%202008%20JEL%2046%283%29.pdf. Acesso em: 7 out. 2022.

HARDER, T. *et al.* Duration of Breastfeeding and Risk of Overweight: a Meta-Analysis. **American Journal of Epidemiology**, [*s. l.*], v. 162, n. 5, p. 397-403, set. 2005. DOI: https://doi.org/10.1093/aje/kwi222. Disponível em: https://academic.oup.com/aje/article/162/5/397/82506?login=false. Acesso em: 7 out. 2022.

HORTA, B. L.; LORET DE MOLA, C.; VICTORA, C. G. Breastfeeding and intelligence: a systematic review and meta-analysis. **Acta Paediatrica**, [*s. l.*], v. 104, n. S467, p. 14-19, dez. 2015. DOI: https://doi.org/10.1111/apa.13139. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/apa.13139. Acesso em: 7 out. 2022.

INTERNATIONAL BABY FOOD ACTION NETWORK. **Health and environmental impacts**. [*s. l.*]: IBFAN, 2021. Disponível em: https://www.ibfan.org/infant-and-young-child-feeding-health-and-environmental-impacts/. Acesso em: 7 out. 2022.

JORDAN, S. J. *et al.* Breastfeeding and Endometrial Cancer Risk: an Analysis From the Epidemiology of Endometrial Cancer Consortium. **Obstetrics & Gynecology**, [*s. l.*], v. 129, n. 6, p. 1059-1067, jun. 2017. DOI: https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000002057. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5473170/pdf/nihms862698.pdf. Acesso em: 7 out. 2022.

PERES, K. G. *et al.* Effect of breastfeeding on malocclusions: a systematic review and meta-analysis. **Acta Paediatrica**, [*s. l.*], v. 104, n. S467, p. 54-61, dez. 2015. DOI: https://doi.org/10.1111/apa.13103. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/apa.13103. Acesso em: 7 out. 2022.

PIRES, S. C.; GIUGLIANI, E. R. J.; CARAMEZ DA SILVA, F. Influence of the duration of breastfeeding on quality of muscle function during mastication in preschoolers: a cohort study. **BMC Public Health**, [*s. l.*], v. 12, n. 934, 2012. DOI: https://doi.org/10.1186/1471-2458-12-934. Disponível em: https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/1471-2458-12-934.pdf. Acesso em: 7 out. 2022.

ROLLINS, N. C. *et al.* Why invest, and what it will take to improve breastfeeding practices? **The Lancet**, [*s. l.*], v. 387, n. 10017, p. 491-504, jan. 2016. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)01044-2. Disponível em: https://breastfeedingcanada.ca/wp-content/uploads/2020/04/Lancet_Breastfeeding_2_why_invest.pdf. Acesso em: 7 out. 2022.

VICTORA, C. G. *et al.* Association between breastfeeding and intelligence, educational attainment, and income at 30 years of age: a prospective birth cohort study from Brazil. **The Lancet Global Health**, [*s. l.*], v. 3, n. 4, p. e199-e205, abr. 2015. DOI: https://doi.org/10.1016/S2214-109X(15)70002-1. Disponível em: https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2214-109X%2815%2970002-1. Acesso em: 7 out. 2022.

VICTORA, C. G. *et al.* Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, mechanisms, and lifelong effect. **The Lancet**, [*s. l.*], v. 387, n. 10017, p. 475-490, jan. 2016. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)01024-7. Disponível em: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)01024-7/fulltext. Acesso em: 7 out. 2022.

2 Amamentar até os 2 anos ou mais, oferecendo somente o leite materno até os 6 meses (Passo 1)

Texto do Guia

O leite materno é muito importante para a criança até 2 anos ou mais, sendo o único alimento que a criança deve receber até 6 meses, sem necessidade de água, chá ou qualquer outro alimento (p. 221).

Base científica

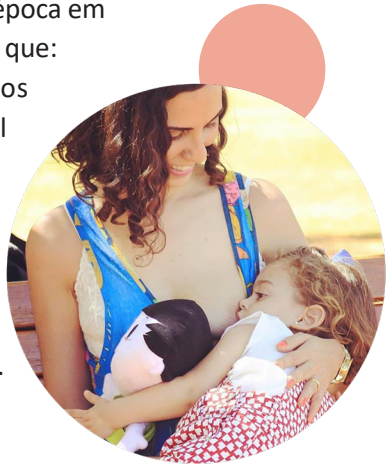
A recomendação da Organização Mundial da Saúde quanto à duração do aleitamento materno (AM) é de 2 anos ou mais (World Health Organization, 2009). Não há limite máximo estabelecido. Essa recomendação fundamenta-se em algumas teorias. Uma delas, baseada em informações de primatas não humanos, sobretudo gorilas e chimpanzés, estima que

a amamentação na espécie humana teria duração entre 2,5 e 7 anos (Stuart-Macadam; Dettwyler, 1995). Segundo uma extensa revisão de informações coletadas em sociedades primitivas modernas, referências em textos antigos e evidências bioquímicas de sociedades pré-históricas, a duração da amamentação na espécie humana seria, em média, de 2 a 3 anos, idade em que costuma ocorrer, de forma natural, o desmame (Kennedy, 2005).

Além disso, evidências científicas apontam os benefícios da manutenção da amamentação por períodos mais prolongados. O leite materno possui diversos fatores imunológicos específicos e não específicos que conferem proteção ativa e passiva contra agentes infecciosos, tais como imunoglobulinas, em especial a IgA, leucócitos, lisozima, lactoferrina, fator bífido e oligossacarídeos, entre outros. As crianças se beneficiam desses fatores enquanto durar a amamentação. Uma metanálise baseada em seis conjuntos de dados, um deles brasileiro, constatou que a chance de morte no segundo ano de vida era a metade para as crianças amamentadas (WHO Collaborative Study Team on the Role of Breastfeeding on the Prevention of Infant Mortality, 2000).

Para alguns desfechos, como os listados a seguir, foi demonstrado efeito dose-resposta, ou seja, a magnitude do impacto positivo da amamentação na saúde da criança e da mulher depende de sua duração: para a criança, sobrepeso/obesidade (Fallahzadeh *et al.*, 2009; Harder *et al.*, 2005; Horta; Mola; Victora, 2015; Liese *et al.*, 2001), desempenho em testes cognitivos (Belfort *et al.*, 2013), maloclusão dental (Peres *et al.*, 2015), melhor qualidade da função mastigatória (Pires; Giugliani; Silva, 2012); e para a mulher que amamenta, câncer de mama (Collaborative Group On Hormonal Factors In Breast Cancer, 2002; Chowdhury *et al.*, 2015), câncer de ovário (Feng; Chen; Shen, 2014; Chowdhury *et al.*, 2015), câncer de endométrio (Jordan *et al.*, 2017) e diabetes mellitus tipo 2 (Aune *et al.*, 2014).

Além de recomendar a amamentação por 2 anos ou mais, a Organização Mundial da Saúde preconiza que nos primeiros 6 meses de vida a criança receba apenas leite materno, ou seja, amamentação exclusiva. Essa recomendação foi baseada em uma revisão sistemática publicada em 2001 (Kramer *et al.*, 2001) que avaliou efeitos na saúde, crescimento e desenvolvimento de crianças amamentadas exclusivamente até os 6 meses comparadas a crianças que receberam leite materno exclusivo até os 3-4 meses, época em que foi iniciada a alimentação complementar. A revisão concluiu que: (1) as crianças que foram amamentadas exclusivamente até os 6 meses apresentaram risco de morbidade por infecção gastrointestinal e infecção respiratória significativamente menor, além de não apresentarem risco maior de déficits de crescimento (peso ou comprimento), tanto em países desenvolvidos quanto em países em desenvolvimento; e (2) as mães que amamentaram exclusivamente por 6 meses tiveram maior rapidez na perda de peso acumulado durante a gravidez e prolongamento do período de amenorreia pós-parto.



Esses achados foram corroborados por revisões sistemáticas conduzidas posteriormente (Kramer; Kakuma, 2012; Sankar *et al*., 2015).

Com relação à água e ao chá, está bem documentado que a suplementação do leite materno com esses alimentos nos primeiros 6 meses é desnecessária, mesmo em locais secos e quentes (Sachdev *et al*., 1991; Ashraf *et al*., 1993).

Referências

ASHRAF, R. *et al*. Additional water is not needed for healthy breast-fed babies in a hot climate. **Acta Paediatrica**, v. 82, n. s385, p. 1007-1011, jan. 1993. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1651-2227.1993.tb12799.x. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1651-2227.1993.tb12799.x. Acesso em: 7 out. 2022.

AUNE, D. *et al*. Breastfeeding and the maternal risk of type 2 diabetes: a systematic review and dose-response meta-analysis of cohort studies. **Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases**, v. 24, n. 2, p. 107-115, fev. 2014. DOI: https://doi.org/10.1016/j.numecd.2013.10.028. Disponível em: https://www.nmcd-journal.com/article/S0939-4753(13)00274-3/fulltext. Acesso em: 7 out. 2022.

BELFORT, M. B. *et al*. Infant feeding and childhood cognition at ages 3 and 7 years: effects of breastfeeding duration and exclusivity. **JAMA Pediatrics**, v. 167, n. 9, p. 836-844, set. 2013. DOI: https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2013.455. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3998659/pdf/nihms571352.pdf. Acesso em: 7 out. 2022.

CHOWDHURY, R. *et al*. Breastfeeding and maternal health outcomes: a systematic review and meta-analysis. **Acta Paediatrica**, v. 104, n. S467, p. 96-113, dez. 2015. DOI: https://doi.org/10.1111/apa.13102. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/apa.13102. Acesso em: 7 out. 2022.

COLLABORATIVE GROUP ON HORMONAL FACTORS IN BREAST CANCER. Breast cancer and breastfeeding: collaborative reanalysis of individual data from 47 epidemiological studies in 30 countries, including 50 302 women with breast cancer and 96 973 women without the disease. **The Lancet**, v. 360, n. 9328, p. 187-195, jul. 2002. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(02)09454-0. Disponível em: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(02)09454-0/fulltext. Acesso em: 7 out. 2022.

FALLAHZADEH, H. *et al*. Breast-feeding history and overweight in 11 to 13-year-old children in Iran. **World Journal of Pediatrics**, v. 5, n. 1, p. 36-41, fev. 2009. DOI: https://doi.org/10.1007/s12519-009-0006-5. Disponível em: https://link.springer.com/article/10.1007/s12519-009-0006-5. Acesso em: 7 out. 2022.

FENG, L.; CHEN, H.; SHEN, M. Breastfeeding and the Risk of Ovarian Cancer: a Meta-Analysis. **Journal of Midwifery & Women's Health**, v. 59, n. 4, p. 428-437, jul./ago. 2014. DOI: https://doi.org/10.1111/jmwh.12085. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jmwh.12085. Acesso em: 7 out. 2022.

HARDER, T. *et al*. Duration of Breastfeeding and Risk of Overweight: A Meta-Analysis. **American Journal of Epidemiology**, v. 162, n. 5, p. 397-403, set. 2005. DOI: https://doi.org/10.1093/aje/kwi222. Disponível em: https://academic.oup.com/aje/article/162/5/397/82506. Acesso em: 7 out. 2022.

HORTA, B. L.; MOLA, C. L.; VICTORA, C. G. Long-term consequences of breastfeeding on cholesterol, obesity, systolic blood pressure and type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis. **Acta Paediatrica**, v. 104, n. S467, p. 30-37, dez. 2015. DOI: https://doi.org/10.1111/apa.13133. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apa.13133. Acesso em: 7 out. 2022.

JORDAN, S. J. *et al*. Breastfeeding and Endometrial Cancer Risk: An Analysis From the Epidemiology of Endometrial Cancer Consortium. **Obstetrics & Gynecology**, v. 129, n. 6, p. 1059-1067, jun. 2017. DOI: https://doi.org/10.1097%2FAOG.0000000000002057. Disponível em: https://journals.lww.com/greenjournal/Abstract/2017/06000/Breastfeeding_and_Endometrial_Cancer_Risk__An.16.aspx. Acesso em: 27 ago. 2022.

KENNEDY, G. E. From the ape's dilemma to the weanling's dilemma: early weaning and its evolutionary context. **Journal of Human Evolution**, v. 48, n. 2, p. 123-145, fev. 2005. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2004.09.005 Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0047248404001605?via%3Dihub. Acesso em: 7 out. 2022.

KRAMER, M. S. *et al*. Promotion of Breastfeeding Intervention Trial (PROBIT): a Randomized Trial in the Republic of Belarus. **JAMA**, v. 285, n. 4, p. 413-420, jan. 2001. DOI: https://doi.org/10.1001/jama.285.4.413. Disponível em: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/193490. Acesso em: 7 out. 2022.

KRAMER, M. S.; KAKUMA, R. Optimal duration of exclusive breastfeeding. **Cochrane Database of Systematic Reviews**, v. 2012, n. 8, ago. 2012. DOI: https://doi.org/10.1002/14651858.CD003517.pub2. Disponível em: https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD003517.pub2/full. Acesso em 7 out. 2022.

LIESE, A. *et al*. Inverse association of overweight and breast feeding in 9 to 10-y-old children in Germany. **International Journal of Obesity**, v. 25, n. 11, p. 1644-1650, nov. 2001. DOI: https://doi.org/10.1038/sj.ijo.0801800. Disponível em: https://www.nature.com/articles/0801800. Acesso em: 7 out. 2022.

PERES, K. G. *et al*. Effect of breastfeeding on malocclusions: a systematic review and meta-analysis. **Acta Paediatrica**, v. 104, n. S497, p. 54-61, dez. 2015. DOI: https://doi.org/10.1111/apa.13103. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apa.13103. Acesso em: 7 out. 2022.

PIRES, S. C.; GIUGLIANI, E. R. J.; CARAMEZ DA SILVA, F. Influence of the duration of breastfeeding on quality of muscle function during mastication in preschoolers: a cohort study. **BMC Public Health**, v. 12, n. 934, dez. 2012. DOI: https://doi.org/10.1186/1471-2458-12-934. Disponível em: https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-12-934. Acesso em: 7 out. 2022.

SACHDEV, H. P. S. *et al*. Water supplementation in exclusively breastfed infants during summer in the tropics. **The Lancet**, v. 337, n. 8747, p. 929-933, abr. 1991. DOI: https://doi.org/10.1016/0140-6736(91)91568-F. Disponível em: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PII0140-6736(91)91568-F/fulltext. Acesso em: 7 out. 2022.

SANKAR, M. J. *et al*. Optimal breastfeeding practices and infant and child mortality: a systematic review and meta-analysis. **Acta Paediatr**. v. 104, n. 467, p. 3-13, 2015. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/apa.13147. Acesso em: 11 out. 2022.

STUART-MACADAM, P.; DETTWYLER, K. A. (ed.). **Breastfeeding***:* biocultural perspectives. Nova York: Aldine De Gruyter, 1995. Disponível em: https://api.taylorfrancis.com/content/books/mono/download?identifierName=doi&identifierValue=10.4324/9781315081984&type=googlepdf. Acesso em: 7 set. 2022.

WHO COLLABORATIVE STUDY TEAM ON THE ROLE OF BREASTFEEDING ON THE PREVENTION OF INFANT MORTALITY. Effect of breastfeeding on infant and child mortality due to infectious diseases in less developed countries: a pooled analysis. **Lancet**, v. 355, n. 9202, p. 451-455, fev. 2000. Erratum in: Lancet, v. 355, n. 9209, p. 1104, mar. 2000. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10841125/. Acesso em: 23 fev. 2023.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Infant and young child feeding**: Model Chapter for textbooks for medical students and allied health professionals. Genebra: World Health Organization, 2009. Disponível em: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44117/9789241597494_eng.pdf. Acesso em: 7 out. 2022.

3 Oferta de chupeta e mamadeira

Texto do Guia

As famílias oferecem chupeta às suas crianças por diversas razões, sendo a mais comum para “acalmar” a criança, diminuir o choro. Antes de oferecer chupeta às crianças, é importante que se faça uma reflexão sobre seus riscos e benefícios. Criança que usa chupeta tende a mamar menos tempo no peito. Qualquer tipo de chupeta, mesmo as chamadas ortodônticas, podem causar deformações na boca, mau alinhamento dos dentes e provocar problemas na fala, mastigação e respiração. Além disso, usar chupeta aumenta a chance de a criança ter “sapinho” na boca, nome popular da candidíase ou monilíase. É importante que as famílias conheçam outras formas de acalmar a criança em vez da chupeta, como fazer carinho, colocar no colo, cantar e amamentar.

Sugar em uma mamadeira pode confundir a criança, pois a maneira de sugar o peito e a mamadeira são diferentes, independentemente do tipo de bico da mamadeira. Se a criança sugar o peito da maneira com que ela faz para sugar a mamadeira, o leite pode não

sair tão facilmente e isso frustrar a criança, que pode, inclusive, passar a recusar o peito. Além disso, a falta dos movimentos que a criança faz para sugar o peito favorece o aparecimento de problemas orais como mal oclusão dentária. E tem mais, a mamadeira pode ser uma fonte de contaminação de vírus e bactérias, aumentando a chance de a criança pegar uma infecção (p. 34-35).

Base científica

O uso da chupeta tem sido apontado como um dos fatores associados à interrupção da amamentação exclusiva (Boccolini; Carvalho; Oliveira, 2015), embora existam lacunas na compreensão dos mecanismos causais ou não envolvidos nessa associação (Buccini; Pérez-Escamilla; Venancio, 2019). Revisões sistemáticas (Santos Neto *et al.*, 2008; O'Connor *et al*., 2009) e metanálises (Karabulut *et al*., 2009; Jaafar *et al*., 2016; Buccini *et al*., 2017) que investigaram a relação entre uso de chupeta e amamentação encontraram resultados divergentes.

As revisões que incluíram somente ensaios clínicos randomizados (ECR) não observaram diferenças na duração da amamentação frente ao uso de chupeta em diferentes circunstâncias (Santos Neto *et al*., 2008; O'Connor *et al*., 2009; Jaafar *et al*., 2016; Buccini *et al*., 2017). Entretanto, questões como a não definição da intensidade de uso da chupeta, a inclusão de mães altamente motivadas para a amamentação e presença de conflitos de interesses podem ter influenciado os resultados desses ECR e precisam ser considerados, sendo prematura a conclusão sobre a ausência de influência do uso de chupeta na amamentação (Buccini; Pérez-Escamilla; Venancio, 2019).

Uma metanálise com critérios de elegibilidade abrangentes, sem restrição de ano e idioma, que incluiu 46 publicações (sendo 14 estudos observacionais prospectivos que consideraram a chupeta como fator prognóstico da amamentação), apontou que o seu uso está associado à menor duração do aleitamento materno exclusivo (Buccini *et al*., 2017).

Mais recentemente foi publicado estudo relatando forte associação entre uso intenso de chupeta até os 4 anos e menor QI aos 6 anos, com efeito dose-resposta (Giugliani *et al*., 2021).

Frente às controvérsias, as recomendações sobre o uso de chupeta podem variar. Os que defendem o seu uso, em geral, fazem-no para a prevenção da síndrome da morte súbita do lactente (Kramer *et al*., 2001; Karabulut *et al.*, 2009; Buccini; Pérez-Escamilla; Venancio, 2019). Entretanto, recente revisão sistemática concluiu que não existem evidências de ECR para apoiar ou rejeitar o uso de chupetas para prevenção da morte súbita (Psaila *et al*., 2017). Além disso, a posição ao dormir (Moon *et al*., 2016) e a própria amamentação, em especial a exclusiva (Hauck *et al*., 2011), são apontadas como fatores protetores da morte súbita do lactente.

Quanto à mamadeira, há vários argumentos para desencorajar o seu uso. Primeiramente, ela é importante fonte de contaminação para as crianças e um dos fatores de risco para a ocorrência de otite média (Tully; Bar-Haim; Bradley, 1995). Algumas crianças expostas à mamadeira podem desenvolver preferência por seu bico, vindo a apresentar dificuldade para alimentar-se ao seio. Alguns autores acreditam que a diferença entre as técnicas de sucção da mama e dos bicos artificiais possa levar à "confusão de bicos" (Neifert; Lawrence; Seacat, 1995). Um estudo realizado no sul do Brasil mostrou associação entre uso de mamadeira e técnica de amamentação inadequada aos 30 dias de vida da criança (França *et al*., 2008).

Vários estudos mostram que o uso de mamadeira interfere nas funções de mastigação e deglutição, sendo capaz de alterar a musculatura dos órgãos fonoarticulatórios e a oclusão dentária (Karjalainen *et al*., 1999; Viggiano *et al*., 2004). Em estudos conduzidos no Brasil, o uso de mamadeira por 12 meses ou mais associou-se a prejuízo na função mastigatória (Pires; Giugliani; Caramez, 2012) e maior ocorrência de distoclusão. Para cada mês de uso da mamadeira, a chance de distoclusão aumentou em 2% (Caramez da Silva; Giugliani; Pires, 2012).

A OMS adotou postura mais flexível quanto ao uso de bicos na recomendação do Passo 9 da Iniciativa Hospital Amigo da Criança (WHO; Unicef, 2020), que passou a "aconselhar as mães sobre os riscos do uso de mamadeiras, bicos e chupetas" no lugar de "não oferecer bicos artificiais ou chupetas a recém-nascidos e lactentes". Entretanto, frente às evidências disponíveis, o Ministério da Saúde, como consta no "Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos", não recomenda o uso de mamadeiras e chupetas.

Referências

BOCCOLINI, C. S.; CARVALHO, M. L. de; OLIVEIRA, M. I. C. de. Factors associated with exclusive breastfeeding in the first six months of life in Brazil: a systematic review. **Revista de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 49, 2015. DOI: https://doi.org/10.1590/S0034-8910.2015049005971. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rsp/a/jsCBGH7vNhqmNtj4BQQPvpf/?lang=en. Acesso em: 8 out. 2022.

BUCCINI, G. dos S. *et al*. Pacifier use and interruption of exclusive breastfeeding: Systematic review and meta-analysis. **Maternal & Child Nutrition**, [*s. l.*], v. 13, n. 3, p. e12384, jul. 2017. DOI: https://doi.org/10.1111/mcn.12384. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/mcn.12384. Acesso em: 8 out. 2022..

BUCCINI, G.; PÉREZ-ESCAMILLA, R.; VENANCIO, S. I. Routine pacifier use in infants: pros and cons. **Jornal de Pediatria**, [*s. l.*], v. 95, n. 5, p. 619-621, set./out. 2019. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jped.2019.06.001. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021755719303341?via%3Dihub#!. Acesso em: 8 out. 2022.

CARAMEZ DA SILVA, F. J.; GIUGLIANI, E. R.; PIRES, S. C. Duration of breastfeeding and distoclusion in the deciduous dentition. **Breastfeed Medicine**, v. 7, n. 6, p. 464-468, dez. 2012. DOI: https://doi.org/10.1089/bfm.2011.0123. Disponível em: https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/bfm.2011.0123?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org&rfr_dat=cr_pub++0pubmed. Acesso em: 27 out. 2022.

FRANÇA, M. C. T. *et al*. Uso de mamadeira no primeiro mês de vida: determinantes e influência na técnica de amamentação. **Revista de Saúde Pública [online]**, v. 42, n. 4, p. 607-614, 2008. DOI: https://doi.org/10.1590/S0034-89102008005000028. Acesso em: 27 out. 2022.

GIUGLIANI E. R. J., *et al*. All day-long pacifier use and intelligence quotient in childhood: a birth cohort study. **Paediatric and Perinatal Epidemiology**, v. 35, n. 4, p. 511-518, jul. 2021. DOI: https://doi.org/10.1111/ppe.12752. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ppe.12752. Acesso em: 27 out. 2022.

HAUCK, F. R. *et al.* Breastfeeding and Reduced Risk of Sudden Infant Death Syndrome: a Meta-analysis. **Pediatrics**, [*s. l.*], v. 128, n. 1, p. 103-110, jul. 2011.DOI: https://doi.org/10.1542/peds.2010-3000. Disponível em: https://publications.aap.org/pediatrics/article-abstract/128/1/103/30379/Breastfeeding-and-Reduced-Risk-of-Sudden-Infant?redirectedFrom=fulltext. Acesso em: 8 out. 2022.

JAAFAR, S. H. *et al.* Effect of restricted pacifier use in breastfeeding term infants for increasing duration of breastfeeding. **Cochrane Database of Systematic Reviews**, [*s. l.*], v. 2016, n. 8, ago. 2016. DOI: https://doi.org/10.1002/14651858.cd007202.pub4. Disponível em: https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD007202.pub4/full. Acesso em: 8 out. 2022.

KARABULUT, E. *et al.* Effect of pacifier use on exclusive and any breastfeeding: a meta-analysis. **The Turkish Journal of Pediatrics**, [*s. l.*], v. 51, n. 1, p. 35-43, jan./fev. 2009. Disponível em: https://www.turkishjournalpediatrics.org/uploads/pdf_TJP_600.pdf. Acesso em: 8 out. 2022.

KARJALAINEN, S. *et al.* O. Association between early weaning, non-nutritive sucking habits and occlusal anomalies in 3-year-old Finnish children. **International Journal of Pediatric Dentistry**, v. 9, n. 3, p. 169-173, set. 1999. DOI: https://doi.org/10.1046/j.1365-263x.1999.00133.x. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1046/j.1365-263x.1999.00133.x?sid=nlm%3Apubmed. Acesso em: 27 out. 2022.

KRAMER, M. S. *et al*. Pacifier Use, Early Weaning, and Cry/Fuss Behavior: A Randomized Controlled Trial. **JAMA**, [*s. l.*], v. 286, n. 3, p. 322-326, jul. 2001. DOI: https://doi.org/10.1001/jama.286.3.322. Disponível em: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/1150733. Acesso em: 8 out. 2022.

MOON, R. Y. *et al.* SIDS and Other Sleep-Related Infant Deaths: Evidence Base for 2016 Updated Recommendations for a Safe Infant Sleeping Environment. **Pediatrics**, [*s. l.*], v. 138, n. 5, p. e20162940, nov. 2016. DOI: https://doi.org/10.1542/peds.2016-2940. Disponível em: https://publications.aap.org/pediatrics/article/138/5/e20162940/60296/SIDS-and-Other-Sleep-Related-Infant-Deaths. Acesso em 8 out. 2022.

NEIFERT, M.; LAWRENCE, R.; SEACAT, J. Nipple confusion: toward a formal definition. **The Journal of Pediatrics**, v. 126, n. 6, p. S125-S129, jun. 1995. DOI: https://doi.org/10.1016/s0022-3476(95)90252-x. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7776072/. Acesso em: 27 out. 2022.

O'CONNOR, N. R. *et al.* Pacifiers and Breastfeeding: a Systematic Review. **Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine**, [*s. l.*], v. 163, n. 4, p. 378-382, abr. 2009.DOI: https://doi.org/10.1001/archpediatrics.2008.578. Disponível em: https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/381289. Acesso em: 8 out. 2022.

PIRES, S. C.; GIUGLIANI, E. R.; CARAMEZ DA SILVA, F. Influence of the duration of breastfeeding on quality of muscle function during mastication in preschoolers: a cohort study. **BMC Public Health**, v. 12, n. 1, p. 934, out. 2012. DOI: https://doi.org/10.1186/1471-2458-12-934. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3515502/. Acesso em: 27 out. 2022.

PSAILA, K. *et al.* Infant pacifiers for reduction in risk of sudden infant death syndrome. **Cochrane Database of Systematic Reviews**, [*s. l.*], v. 2017, n. 4, abr. 2017. DOI: https://doi.org/10.1002/14651858.cd011147.pub2. Disponível em: https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD011147.pub2/full. Acesso em: 8 out. 2022.

SANTOS NETO, E. T. dos *et al.* Pacifier use as a risk factor for reduction in breastfeeding duration: a systematic review. **Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil**, Recife, v. 8, n. 4, p. 377-389, out./dez. 2008. DOI: https://doi.org/10.1590/S1519-38292008000400003. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rbsmi/a/qCZXLZtxsMxPyMyYVsJsvCw/?format=pdf&lang=en. Acesso em: 8 out. 2022.

TULLY, S.B.; BAR-HAIM, Y.; BRADLEY, R.L. Abnormal tympanography after supine bottle feeding. **The Journal of Pediatrics**, v. 126, n. 6, p. S105-S111, jun. 1995. DOI: https://doi.org/10.1016/s0022-3476(95)90249-x. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7776069/. Acesso em: 27 out. 2022.

VIGGIANO, D. *et al*. Breast feeding, bottle feeding, and non-nutritive sucking; effects on occlusion in deciduous dentition. **Archives of Disease in Childhood**, v. 89, n. 12, p. 1121-1123, dez. 2004. DOI: https://doi.org/10.1136/adc.2003.029728. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1719762/. Acesso em: 27 out. 2022.

WORLD HEALTH ORGANIZATION; UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND. **Implementation guidance**: protecting, promoting and supporting breastfeeding in facilities providing maternity and newborn services: the revised baby-friendly hospital initiative. Genebra: WHO: Unicef, 2020. Disponível em: https://www.who.int/publications/i/item/9789240001459. Acesso em: 8 out. 2022.



4 Fumo durante a amamentação

Texto do Guia

As substâncias nocivas do tabaco, além de serem prejudiciais à mulher, passam para o leite materno. A exposição da criança a essas substâncias, inclusive por fumo passivo, aumenta a chance de doenças respiratórias alérgicas. Além disso, o tabagismo materno pode afetar a produção do leite e alterar o seu sabor, podendo interferir no ganho de peso da criança. Por isso, recomenda-se fortemente não fumar durante a amamentação. Se, apesar de todos os esforços, a mulher não conseguir parar de fumar, alguns cuidados podem ser tomados para minimizar eventuais danos à criança: fumar o menor número de cigarros que conseguir e não expor a criança à fumaça do cigarro. Apesar de a mulher ser desencorajada a fumar durante a amamentação, acredita-se que o risco de fumar e amamentar seja menor que o risco de desmamar a criança por causa do cigarro (p. 35).

Base científica

A nicotina e outros componentes do tabaco são transferidos para a criança via leite materno de mulheres fumantes ativas ou passivas. Crianças submetidas à exposição ambiental de tabaco têm maior chance de apresentar alergias respiratórias e síndrome da morte súbita do lactente (Meek; Noble, 2022). Há relatos de alteração do sabor do leite materno (Nafstad *et al*., 1997) e redução da produção láctea (Napierala *et al*., 2016) em mães tabagistas. O fumo tem sido associado a menores índices de aleitamento materno (Horta *et al*., 1997; MYR, 2004). Apesar disso, os benefícios do aleitamento materno superam os malefícios do cigarro, sendo recomendada a amamentação em mulheres fumantes (Dorea, 2007; Sociedade Brasileira de Pediatria, 2017). Foi observado que filhos de mulheres tabagistas amamentados apresentam menor risco de doenças respiratórias que filhos de tabagistas não amamentados (Woodward *et al*., 1990). Há evidência de que os efeitos negativos da exposição intrauterina ao tabaco no desempenho cognitivo das crianças aos 9 anos de idade foram limitados às crianças que não haviam sido amamentadas (Batstra; Neeleman; Hadders-Algra, 2003).

Além de encorajar a mulher a não fumar, especialmente durante a gestação e a amamentação, e a apoiá-la no tratamento da dependência ao cigarro, o profissional de saúde

deve dar as seguintes orientações a ela no sentido de minimizar os efeitos do tabaco na criança: reduzir o consumo de tabaco tanto quanto possível e não fumar no mesmo ambiente em que se encontra a criança (The Academy of Breastfeeding Medicine, 2015). Adesivos e goma de mascar de nicotina são compatíveis com a amamentação (Rowe; Baker; Hale, 2015). Lactantes fumantes e seus filhos devem receber apoio extra durante a amamentação, haja vista o maior risco de desmame precoce (Cohen *et al*., 2018; Patil *et al*., 2020).

Referências

BATSTRA, L.; NEELEMAN, J.; HADDERS-ALGRA, M. Can breast feeding modify the adverse effects of smoking during pregnancy on the child's cognitive development? **Journal of Epidemiology & Community Health**, [*s. l.*], v. 57, n. 6, p. 403-404, jun. 2003. DOI: http://dx.doi.org/10.1136/jech.57.6.403. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1732491/pdf/v057p00403.pdf. Acesso em: 8 out. 2022.

COHEN, S. S. *et al*. Factors Associated with Breastfeeding Initiation and Continuation: a Meta-Analysis. **Journal of Pediatrics**, [*s. l.*], v. 203, p. 190-196, dez. 2018. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2018.08.008. Disponível em: https://www.jpeds.com/action/showPdf?pii=S0022-3476%2818%2931118-1. Acesso em: 8 out. 2022.

DOREA, J. G. Maternal Smoking and Infant Feeding: Breastfeeding is Better and Safer. **Maternal and Child Health Journal**, [*s. l.*], v. 11, n. 3, p. 287-291, maio 2007. DOI: https://doi.org/10.1007/s10995-006-0172-1. Diponível em: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10995-006-0172-1.pdf. Acesso em: 8 out. 2022.

HORTA, B. L. *et al.* Environmental Tobacco Smoke and Breastfeeding Duration. **American Journal of Epidemiology**, [*s. l.*], v. 146, n. 2, p. 128-133, jul. 1997. Disponível em: https://academic.oup.com/aje/article-pdf/146/2/128/392465/146-2-128.pdf. Acesso em: 8 out. 2022.

MEEK, J.Y.; NOBLE, L. Technical Report: Breastfeeding and the Use of Human Milk. **Pediatrics**, [*s. l.*], v. 150, n. 1, p. 1-30, jul. 2022. DOI: 10.1542/peds.2022-057989. Disponível em: https://publications.aap.org/pediatrics/article/150/1/e2022057989/188348/Technical-Report-Breastfeeding-and-the-Use-of. Acesso em 2 fev. 2023.

MYR, R. Promoting, Protecting, and Supporting Breastfeeding in a Community with a High Rate of Tobacco Use. **Journal of Human Lactation**, [*s. l.*], v. 20, n. 4, p. 415-416, nov. 2004. DOI: https://doi.org/10.1177/0890334404269906. Disponível em: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0890334404269906. Acesso em: 8 out. 2022.

NAFSTAD, P. *et al.* Weight gain during the first year of life in relation to maternal smoking and breast feeding in Norway. **Journal of Epidemiology & Community Health**, [*s. l.*], v. 51, n. 3, p. 261-265, jun. 1997. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1060470/pdf/jepicomh00177-0047.pdf. Acesso em: 8 out. 2022.

NAPIERALA, M. *et al.* Tobacco smoking and breastfeeding: Effect on the lactation process, breast milk composition and infant development: a critical review. **Environmental Research**, [*s. l.*], v. 151, p. 321-338, nov. 2016. DOI: https://doi.org/10.1016/j.envres.2016.08.002. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935116303437?via%3Dihub. Acesso em: 8 out. 2022.

PATIL, D. S. *et al*. A mixed-methods systematic review on barriers to exclusive breastfeeding. **Nutrition and Health**, v. 26, n. 4, p. 323-346, dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.1177/0260106020942967. Disponível em: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0260106020942967. Acesso em: 8 out. 2022.

ROWE, H.; BAKER, T.; HALE, T. W. Maternal Medication, Drug Use, and Breastfeeding. **Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America**, [*s. l.*], v. 24, n. 1, p. 1-20, jan. 2015. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chc.2014.09.005. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1056499314000947?via%3Dihub. Acesso em: 8 out. 2022.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. **Uso de medicamentos e outras substâncias pela mulher durante a amamentação**. [*s. l.*]: Departamento Científico de Aleitamento Materno, 2017. Disponível em: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/Aleitamento_-__Uso_Medicam_durante_Amament.pdf. Acesso em: 8 out. 2022.

THE ACADEMY OF BREASTFEEDING MEDICINE. ABM Clinical Protocol #21: Guidelines for Breastfeeding and Substance Use or Substance Use Disorder, Revised 2015. **Breastfeeding Medicine**, [*s. l.*], v. 10, n. 3, p. 135-141, abr. 2015. DOI: https://doi.org/10.1089/bfm.2015.9992. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4378642/pdf/bfm.2015.9992.pdf. Acesso em: 8 out. 2022.

WOODWARD, A. *et al.* Acute respiratory illness in Adelaide children: breast feeding modifies the effect of passive smoking. **Journal of Epidemiology & Community Health**, [*s. l.*], v. 44, n. 3, p. 224-230, set. 1990. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1060647/pdf/jepicomh00220-0048.pdf. Acesso em: 8 out. 2022.



5 Consumo de bebida alcoólica

Texto do Guia

Álcool não deve ser consumido pela mulher durante a amamentação, pois ele, além de diminuir a produção de leite, passa rapidamente para o leite materno e aí permanece enquanto houver álcool no sangue da mãe. Não se conhecem muito bem os efeitos do consumo do álcool que passa pelo leite materno para a criança, mas acredita-se que pode afetar o seu desenvolvimento. Se a mãe, eventualmente, for ingerir bebida alcoólica, o consumo deve ser limitado a 240 mL de vinho ou duas latinhas de cerveja e ela deve esperar no mínimo 2 horas para voltar a amamentar, ou retirar o leite e descartá-lo nesse período (p. 35-36).

Base científica

Há vários argumentos para desaconselhar o consumo de bebidas alcoólicas durante a amamentação. Essa substância interfere no reflexo de ejeção do leite, o que pode resultar em diminuição da produção do leite por esvaziamento inadequado das mamas (Lactmed, 2022). O uso diário de mais do que duas doses está associado com diminuição da duração da amamentação (Giglia *et al*., 2008) (1 dose = aproximadamente 0,2 g/kg de álcool para uma mulher de 60 kg, o que equivale a aproximadamente 350 mL de cerveja com teor alcoólico de 4,5%, 120 mL de vinho com teor alcoólico de 12% ou 30mL de uísque com teor alcoólico de 50%). Há relatos de atraso na apojadura em mulheres que consumiram álcool na gestação (Rocha *et al*., 2020) e alteração do odor e do sabor do leite materno após a ingestão de bebidas alcoólicas pela mãe, podendo levar à recusa do leite pela criança (Mennella; Beauchamp, 1991). O álcool passa rapidamente para o leite quando ingerido por uma lactante. As concentrações de álcool no leite materno se assemelham às concentrações no sangue. O pico de concentração no leite ocorre de 30 a 60 minutos após a ingestão de bebidas alcoólicas, mas o consumo concomitante de alimentos pode atrasar o pico (The Academy of Breastfeeding Medicine, 2015).

Amamentar após a ingestão de uma a duas doses de bebida alcoólica, incluindo cerveja, pode reduzir de 20% a 23% a ingestão de leite pela criança e causar agitação e alteração no padrão de sono (Mennella, 2001). Os possíveis efeitos para as crianças do consumo regular materno de álcool no longo prazo ainda não estão elucidados.

O uso esporádico de uma a duas doses de álcool provavelmente não causa efeitos em curto ou longo prazo na criança amamentada (Haastrup; Pottegård; Damkier, 2014), especialmente se a mãe esperar pelo menos 2 horas por dose ingerida para amamentar. Segundo protocolo da *Academy of Breastfeeding Medicine* (The Academy of Breastfeeding Medicine, 2015), a recomendação da maioria das fontes quanto ao consumo de álcool durante a amamentação é limitá-lo a 240 mL de vinho ou 700 mL de cerveja (duas latas). A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda esperar pelo menos 2 horas após a ingestão de uma dose de bebida alcoólica e 4 a 8 horas após a ingestão de mais de uma dose para amamentar (WHO, 2014). Existem tabelas que determinam o tempo que a lactante deve esperar para eliminar o álcool de seu leite para poder amamentar levando em consideração a quantidade de álcool ingerido e o peso da mulher (Koren, 2002).

A OMS considera que o uso abusivo de álcool diariamente pela lactante traz alto risco para a criança e que é preferível que ela não amamente se houver possibilidade de alternativas seguras ao leite materno (WHO, 2014).

Concluindo, o uso de álcool durante a amamentação deve ser desaconselhado e, caso ocorra, o consumo deve ser esporádico e em doses baixas, principalmente para mães que não possuem o hábito de beber, devido à baixa atividade das enzimas que metabolizam o álcool.

Referências

GIGLIA, R. C. *et al.* The effect of alcohol intake on breastfeeding duration in Australian women. **Acta Paediatrica**, [*s. l.*], v. 97, n. 5, p. 624-629, maio 2008. DOI: https://doi.org/10.1111/j.16512227.2008.00760.x. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18394108/. Acesso em: 8 out. 2022.

HAASTRUP, M. B.; POTTEGÅRD, A.; DAMKIER, P. Alcohol and Breastfeeding. **Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology**, [*s. l.*], v. 114, n. 2, p. 168-173, fev. 2014. DOI: https://doi.org/10.1111/bcpt.12149. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/bcpt.12149. Acesso em: 8 out. 2022.

KOREN, G. Drinking alcohol while breastfeeding. Will it harm my baby? **Canadian Family Physician**, [*s. l.*], v. 48, p. 39-41, jan. 2002. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11852608/. Acesso em: 8 out. 2022.

LACTMED. Drugs and Lactation Database (LactMed) [Internet]: Alcohol. **National Library of Medicine**, [*s. l.*], 2022. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK501469/. Acesso em: 8 out. 2022.

MENNELLA, J. A. Regulation of milk intake after exposure to alcohol in mothers' milk. **Alcoholism, Clinical and Experimental Research**, [*s. l.*], v. 25, n. 4, p. 590-593, abr. 2001. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11329500/. Acesso em: 8 out. 2022.

MENNELLA, J. A.; BEAUCHAMP, G. K. The transfer of alcohol to human milk: Effects on flavor and the infant's behavior. **New England Journal of Medicine**, [*s. l.*], v. 325, n. 14, p. 981-985, out. 1991. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1886634/. Acesso em: 8 out. 2022.

ROCHA, B. de O. *et al.* Risk Factors for Delayed Onset of Lactogenesis II Among Primiparous Mothers from a Brazilian Baby-Friendly Hospital. **Journal of Human Lactation**, [*s. l.*], v. 36, n. 1, p. 146-156, fev. 2020. DOI: https://doi.org/10.1177/0890334419835174. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30901295/. Acesso em: 8 out. 2022.

THE ACADEMY OF BREASTFEEDING MEDICINE. ABM Clinical Protocol #21: Guidelines for Breastfeeding and Substance Use or Substance Use Disorder, Revised 2015. **Breastfeeding Medicine**, [*s. l.*], v. 10, n. 3, p. 135-141, abr. 2015. DOI: https://doi.org/10.1089%2Fbfm.2015.9992. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4378642/. Acesso em: 8 out. 2022.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Guidelines for the identification and management of substance use and substance use disorders in pregnancy**. Genebra: WHO, 2014. Disponível em: https://apps.who.int/iris/handle/10665/107130. Acesso em: 8 out. 2022.

6 Uso de drogas ilícitas

Texto do Guia

Mães usuárias regulares de álcool ou drogas ilícitas (maconha, cocaína, crack, anfetamina, ecstasy e outras) não devem amamentar seus filhos enquanto estiverem fazendo uso dessas substâncias. Todo o esforço deve ser feito para que essas mulheres recebam o apoio necessário para que consigam ficar em abstinência e, assim, poderem amamentar os seus filhos se esse for o seu desejo (p. 36-37).

Base científica

As mulheres devem ser fortemente desencorajadas a utilizar drogas ilícitas durante a amamentação, pois drogas psicoativas como cocaína, crack, maconha, anfetaminas, ecstasy, LSD e heroína, além dos potenciais efeitos tóxicos sobre a criança, podem prejudicar o julgamento da mãe e interferir no cuidado com o seu filho.

A maioria das drogas ilícitas é encontrada no leite materno, com vários graus de biodisponibilidade (Perez-Reyes; Wall, 1982). O tetrahidrocanabinol, o principal componente da maconha, está presente no leite materno até 8 vezes a concentração no plasma materno, sendo absorvido e metabolizado pela criança (Perez-Reyes; Wall, 1982). A cocaína também é encontrada em altas concentrações no leite materno (Dickson *et al*., 1994; Bailey, 1998), podendo causar graves efeitos adversos nos recém-nascidos, pois eles ainda não têm enzimas suficientes para inativar a droga.

A *Academy of Breastfeeding Medicine* alega que não há evidências científicas suficientes sobre os efeitos no longo prazo do uso de maconha por mulheres que estão amamentando (The Academy of Breastfeeding Medicine, 2015). Por isso, recomendam: (1) para as mulheres que admitem usar raramente ou ocasionalmente, ou que tiveram teste positivo na urina para o tetrahidrocanabional, aconselhar a evitar ou reduzir ao máximo futuras exposições à maconha, alertando sobre possíveis efeitos negativos no neurodesenvolvimento na criança em longo prazo; (2) evitar consumir a droga na presença da criança (fumo passivo) devido aos potenciais efeitos tóxicos da droga e à associação entre exposição de crianças à fumaça da maconha e risco duas vezes maior de síndrome da morte súbita do lactente (Klonoff-Cohen; Lam-Kruglick, 2001); (3) para as mulheres que fazem uso moderado ou crônico de maconha, os riscos e os benefícios da amamentação nessa situação devem ser cuidadosamente avaliados.

A maioria das fontes considera que a cocaína (The Academy of Breastfeeding Medicine, 2015; Sociedade Brasileira de Pediatria, 2017; Lactmed, 2020) e a heroína (The Academy of Breastfeeding Medicine, 2015; Sociedade Brasileira de Pediatria, 2017; Lactmed, 2021) não devem ser consumidas pela mulher que está amamentando; tampouco a cocaína deve ser fumada (na forma de crack, por exemplo) na presença da criança (Lactmed, 2020; The Academy of Breastfeeding Medicine, 2015). Para as mulheres que usam cocaína eventualmente, recomenda-se que não amamentem por um período de 24 horas após o seu uso (Cressman *et al*., 2012).

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), o uso abusivo de drogas não necessariamente contraindica a amamentação. A OMS recomenda que as mulheres com problemas de adição a drogas devem ser encorajadas a amamentar desde que os riscos claramente não ultrapassem os benefícios e que cada caso deve ser avaliado individualmente, levando em consideração a disponibilidade e acesso de um substituto seguro ao leite materno (WHO, 2014).

Todo o esforço deve ser feito para que as lactantes usuárias de drogas recebam o apoio necessário para conseguirem ficar em abstinência. O uso de opioides para tratamento de dependência química como a metadona e a buprenorfina não contraindica a amamentação (WHO, 2014; The Academy of Breastfeeding Medicine, 2015).

Referências

BAILEY, D. N. Cocaine and Cocaethylene Binding to Human Milk. **American Journal of Clinical Pathology**, [*s. l.*], v. 110, n. 4, p. 491-494, out. 1998. DOI: https://doi.org/10.1093/ajcp/110.4.491. Disponível em: https://academic.oup.com/ajcp/article/110/4/491/1757995. Acesso em: 8 out. 2022.

CRESSMAN, A. M. *et al.* Maternal cocaine use during breastfeeding. **Canadian Family Physician**, [*s. l.*], v. 58, n. 11, p. 1218-1219, nov. 2012. Disponível em: https://www.cfp.ca/content/cfp/58/11/1218.full.pdf. Acesso em: 8 out. 2022.

DICKSON, P. H. *et al.* The routine analysis of breast milk for drugs of abuse in a clinical toxicology laboratory. **Journal of Forensic Sciences**, [*s. l.*], v. 39, n. 1, p. 207-214, jan. 1994. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8113701/. Acesso em: 8 out. 2022.

KLONOFF-COHEN, H.; LAM-KRUGLICK, P. Maternal and Paternal Recreational Drug Use and Sudden Infant Death Syndrome. **Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine**, [*s. l.*], v. 155, n. 7, p. 765-770, jul. 2001. DOI: https://doi.org/ 10.1001/archpedi.155.7.765. Disponível em: https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/190798. Acesso em: 8 out. 2022.

LACTMED. Drugs and Lactation Database (LactMed) [Internet]: Cocaine. **National Library of Medicine**, [*s. l.*], 2020. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK501588/. Acesso em: 8 out. 2022.

LACTMED. Drugs and Lactation Database (LactMed) [Internet]: Heroin. **National Library of Medicine**, [*s. l.*], 2021. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK500783/. Acesso em: 8 out. 2022.

PEREZ-REYES, M.; WALL, M. E. Presence of Δ^9-Tetrahydrocannabinol in Human Milk. **New England Journal of Medicine**, [*s. l.*], v. 307, n. 13, p. 819-820, set. 1982. Disponível em: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM198209233071311. Acesso em: 8 out. 2022.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. **Uso de medicamentos e outras substâncias pela mulher durante a amamentação**. [*s. l.*]: Departamento Científico de Aleitamento Materno, 2017. Disponível em: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/Aleitamento_-__Uso_Medicam_durante_Amament.pdf. Acesso em: 8 out. 2022.

THE ACADEMY OF BREASTFEEDING MEDICINE. ABM Clinical Protocol #21: Guidelines for Breastfeeding and Substance Use or Substance Use Disorder, Revised 2015. **Breastfeeding Medicine**, [*s. l.*], v. 10, n. 3, p. 135-141, abr. 2015. DOI: https://doi.org/10.1089/bfm.2015.9992. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4378642/pdf/bfm.2015.9992.pdf. Acesso em: 8 out. 2022.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Guidelines for the identification and management of substance use and substance use disorders in pregnancy**. Genebra: WHO, 2014. Disponível em: https://apps.who.int/iris/handle/10665/107130. Acesso em: 8 out. 2022.

7 Principais dificuldades na amamentação

Texto do Guia

A chegada de uma nova criança na família traz um conjunto de alegrias, mas também de preocupações à rotina do casal e/ou da família, provocando mudanças súbitas e muitas vezes radicais.

O *baby blues* pós-parto, ou tristeza materna, é uma condição comum e passageira, que pode ser causada em parte por alterações hormonais e, também, pela necessidade de adaptação emocional à nova condição materna e a todas as mudanças relacionadas. O quadro de depressão pós-parto manifesta-se por sintomas mais intensos e duradouros de tristeza, irritabilidade, incapacidade para cuidar do bebê, cansaço e sentimentos de solidão. Essa condição necessita de cuidados médicos e apoio psicológico, podendo estar associada à intenção de não amamentar ou à interrupção precoce do aleitamento materno. Por outro lado, alguns estudos têm mostrado que a amamentação pode amenizar ou mesmo prevenir esse tipo de depressão.

Também é comum a ocorrência de situações próprias à amamentação que podem gerar insegurança e dificultar esse processo como: demora na descida do leite; crianças com dificuldade inicial para sugar; mamilo plano ou invertido; mamilos doloridos e/ou machucados; ingurgitamento mamário ou "leite empedrado"; mastite; bloqueio de ductos lactíferos; "pouco leite" e hiperlactação (p. 37-45).

Base científica

O "Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos" foi elaborado para apoiar todas as pessoas que participam do cuidado com a criança, não sendo, portanto, dirigido exclusivamente a profissionais de saúde. Dessa forma, ao abordar as principais dificuldades na amamentação, buscou-se orientar sobre formas de prevenção, sinais e sintomas comuns e algumas medidas que podem ser adotadas pelas mulheres para alívio de possíveis desconfortos. Não é objetivo do Guia aprofundar aspectos do manejo clínico da amamentação e condutas que devem ser adotadas pelos profissionais de saúde, como orientações sobre compressas e medicamentos, pois seu uso inadequado pode ser prejudicial para as mulheres e para a amamentação.

As informações oferecidas aos cuidadores que constam no Guia levaram em consideração as evidências científicas disponíveis, priorizando estudos de revisão sistemática. Entretanto, cabe destacar que para vários problemas comuns na amamentação não existem evidências científicas robustas sobre o melhor tipo de intervenção, sendo identificados poucos ensaios clínicos randomizados de boa qualidade metodológica.

Em relação ao mamilo plano ou invertido, com base nas evidências, não se recomenda fazer exercícios de Hoffman ou utilizar conchas, pois essas manobras não são efetivas e podem machucar os mamilos (The Main Trial Collaborative Group, 1994).

Sobre os mamilos doloridos e/ou machucados, uma revisão sistemática que incluiu quatro estudos de boa qualidade metodológica envolvendo 656 mulheres avaliou cinco intervenções diferentes, incluindo compressas de glicerina, conchas com lanolina, somente lanolina, leite materno e uma pomada para todos os fins. Não houve evidência de que compressas de gel de glicerina ou conchas com lanolina melhoraram significativamente a dor nos mamilos. Um estudo não encontrou diferenças claras na dor do mamilo (de um a três dias, quatro a cinco dias ou seis a sete dias após o tratamento) entre mulheres que aplicaram lanolina ou nada aos mamilos. Não houve diferença entre os grupos nas percepções de dor nos mamilos entre mulheres que aplicaram leite materno extraído da mama e mulheres que não aplicaram nada. As mulheres que aplicaram "pomada para todos os fins", em comparação com as mulheres que aplicaram lanolina, não apresentaram melhora na dor nos mamilos após sete dias de tratamento. Os autores concluíram que não há evidências suficientes para recomendar qualquer intervenção para o tratamento da dor nos mamilos (Dennis; Jackson; Watson, 2014).

Muitas dificuldades na amamentação relacionadas a condições da mama são devidas ao chamado espectro da mastite (Mitchell *et al*., 2022), que tem na sua origem a hiperlactação/disbiose mamária (desequilíbrio do microbioma do leite (Fernández et al., 2020). O espectro se inicia com o estreitamento ductal por edema, hiperemia e biofilme bacteriano, que pode piorar pela superestimulação da produção de leite, evoluindo para mastite inflamatória e, se não resolvida, para mastite bacteriana. Esta, por sua vez, pode progredir para flegmão ou abcesso, sobretudo em áreas de trauma tissular devido a massagem agressiva das mamas. O manejo das condições abrangidas pelo espectro da mastite inclui intervenções aplicáveis para todo o espectro e intervenções específicas para as diversas condições. É importante salientar que o pronto e eficaz tratamento das fases iniciais do espetro interrompe a sua progressão, e que a maioria dos sintomas da mastite resolvem com medidas conservadoras e suporte emocional. Fazem parte das estratégias comuns para todo o espectro, que servem tanto para a prevenção como para o tratamento: (1) tratar a hiperlactação (Johnson *et al*., 2020); (2) amamentar a criança sob livre demanda e não ter como objetivo "esvaziar" a mama. Superalimentar a criança ou extrair o leite até esvaziar a mama afetada pode perpetuar o ciclo de hiperlactação, com piora do edema e inflamação. Recomenda-se que as mulheres façam extração manual de pequenas

quantidades de leite apenas para o conforto, se necessário; (3) evitar o uso de bombas de extração de leite, assim como o uso de bicos de silicone; (4) usar suporte (sutiã) adequado para as mamas; (5) evitar massagem profunda das mamas, pois pode causar injúria microvascular e aumentar a inflamação e o edema. Compressões delicadas durante a extração do leite com bomba ou expressão manual são seguras se não for utilizada força excessiva; (6) evitar produtos tópicos; (7) uso de probióticos. Uma revisão sistemática sugere que probióticos podem ser efetivos na prevenção e no tratamento do espectro da mastite, embora ainda existam controvérsias sobre essa recomendação (Barker *et al*., 2020). Se utilizados, os probióticos devem conter cepas de *Limosilacto Bacillus fermentum* ou, preferenciamente, *Ligilactobacillus salivarius* (Fernández *et al*., 2016; Hurtado, 2017). Uma vez iniciada a sintomatologia do espectro, recomendam-se: compressas geladas (até de hora em hora, se desejado) e anti-inflamatórios não esteroides para o edema, a inflamação e alívio da dor (ibuprofeno). Pode-se considerar drenagem linfática para aliviar o edema. O uso de antibióticos por 10-14 dias (primeira linha: dicloxacilina, flucloxacilina [ambos não disponíveis no Brasil] e cefalexina) é reservado para os casos de mastite bacteriana, que deve ser suspeitada se houver persistência de sintomas como febre e taquicardia por mais de 24 horas. Se a mastite evoluir para abcesso, este deve ser tratado com aspiração ou drenagem. A criança pode ser amamentada na mama afetada durante um episódio de mastite ou abcesso, após drenagem do mesmo (WHO, 2000; Johnson; Mitchell, 2021). Alguns sintomas do ingurgitamento mamário pós-parto se confundem com os do espectro da mastite; no entanto, é uma condição clínica distinta, com edema intersticial e hiperemia, que pode evoluir para espectro da mastite se não manejado adequadamente. O manejo do ingurgitamento consiste no uso de compressas geladas. Se o complexo mamilo-alveolar estiver tenso dificultando a pega da criança, pode ser necessária a remoção de pequenos volumes de leite para facilitar a transferência fisiológica do leite. Excesso de leite ou se a criança não estiver mamando, o leite deve ser extraído da mama para o conforto da mulher. Drenagem linfática para alívio do edema deve ser considerada (Mitchell *et al*., 2022).

Referências

BARKER M. *et al*. Probiotics and human lactational mastitis: a scoping review. **Women Birth**, v. 33, n. 6, p. e483-e491, nov. 2020. DOI: 10.1016/j.wombi.2020.01.001. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1871519219308479?via%3Dihub. Acesso em: 23 fev. 2023.

DENNIS, C.; JACKSON, K.; WATSON, J. Interventions for treating painful nipples among breastfeeding women. **Cochrane Database of Systematic Reviews**, [s. l.], dez. 2014. DOI: https://doi.org/10.1002/14651858.CD007366.pub2. Disponível em: https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD007366.pub2/full. Acesso em: 8 out.2022.

FERNÁNDEZ L. *et al*. Prevention of Infectious Mastitis by Oral Administration of Lactobacillus salivarius PS2 During Late Pregnancy. **Clinical Infectious Diseases**, v. 62, n. 5, p. 568-573, mar. 2016. DOI: 10.1093/cid/civ974. Disponível em: https://academic.oup.com/cid/article/62/5/568/2462924?login=false. Acesso em: 23 fev. 2023.

FERNÁNDEZ L. *et al*. The microbiota of the human mammary ecosystem. **Frontiers in Cellular and Infection Microbioly**, v. 10, n. 586667, nov. 2020. DOI: 10.3389/fcimb.2020.586667. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7718026/. Acesso em: 23 fev. 2023.

HURTADO, J. A. *et al*. Response to Paricio-Talayero and Baeza re: ''Oral administration to nursing women of lac tobacillus fermentum ECT5716 prevents lactational mastitis development: A randomized controlled trial''. **Breastfeeding Medicine**, v. 12, n. 4, p. 202-209, 2017. DOI: 10.1089/bfm.2016.0173. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5444431/pdf/bfm.2016.0173.pdf. Acesso em: 23 fev. 2023.

JOHNSON, H. M. *et al*. ABM clinical protocol #32: Management of hyperlactation. **Breastfeeding Medicine**, v. 15, n. 3, p. 129-134, mar, 2020. DOI: 10.1089/bfm.2019.29141.hmj. Disponível em: https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/bfm.2019.29141.hmj?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org&rfr_dat=cr_pub++0pubmed. Acesso em: 23 fev. 2023.

JOHNSON, H. M.; MITCHELL, K. B. Low incidence of milk fistul with continued breastfeeding following radiologic and surgical interventions on the lactating breast. **Breast Disease**, v. 40, n. 3, p. 186-189, 2021. DOI: 10.3233/BD-201000. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33935049/. Acesso em: 23 fev. 2023.

MITCHELL, K. B. *et al*. Academy of Breastfeeding Medicine Clinical Protocol #36: The Mastitis Spectrum, Revised 2022. **Breastfeeding Medicine**. V. 17, n. 5, p. 360-376, mai, 2022. DOI: 10.1089/bfm.2022.29207.kbm. Erratum in: Breastfeeding Medicine. V. 17, n. 11, p. 977-978, nov. 2022. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35576513/. Acesso em: 23 fev. 2023.

THE MAIN TRIAL COLLABORATIVE GROUP. Preparing for breast feeding: treatment of inverted and non-protractile nipples in pregnancy. **Midwifery**, [s. l.], v. 10, n. 4, p. 200-213, dez. 1994. DOI: https://doi.org/10.1016/0266-6138(94)90055-8. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0266613894900558#!. Acesso em: 8 out. 2022.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Department of child and adolescent health and development. **Mastitis: Causes and Management**. Publication No. WHO/FCH/CAH/00.13. Genebra: WHO, 2000. Disponível em: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/66230/WHO_FCH_CAH_00.13_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 23 fev. 2023.



8 Amamentação de gemelares

Texto do Guia

As mulheres podem amamentar seus gêmeos por 2 anos ou mais e de forma exclusiva nos primeiros 6 meses. Isso é possível porque a produção do leite é proporcional à quantidade de leite que está sendo consumida pelas crianças. Se há duas ou mais crianças se alimentando com leite materno, a mulher produzirá mais leite do que para apenas uma criança. Procurar o profissional de saúde para receber algumas dicas de como amamentar gêmeos/gêmeas ao mesmo tempo é de fundamental importância, pois facilita o repouso materno e otimiza o tempo da mãe (p. 52).

Base científica

Gemelares são mais vulneráveis (Congiu *et al.*, 2019), pois, de modo geral, têm menor idade gestacional e peso ao nascer (American College of Obstetricians and Gynecologists' Committee on Practice Bulletins—Obstetrics, Society for Maternal-Fetal Medicine, 2021). Nascimentos múltiplos, mesmo na ausência de intercorrências, estão associados ao baixo peso ao nascer, que pode ser um fator para a diminuição da taxa de aleitamento materno desde a alta hospitalar (Porta *et al.*, 2019).

Como o leite humano é único e personalizado, sua composição é modificada de acordo com a idade gestacional, adaptando-se aos requerimentos do neonato (Bardanzellu; Fanos; Reali, 2017). A composição do leite humano de mulheres que pariram recém-nascidos de gestação única é díspar em relação ao leite de mulheres de gestação múltipla, gêmeos e trigêmeos (Congiu *et al.*, 2019). No grupo de recém-nascidos advindos de gestação múltipla, a idade gestacional foi o fator de maior relevância que influenciou a composição proteica no leite humano, tendo importância para o crescimento dos gemelares (Congiu *et al.*, 2019). O leite humano de mulheres com gestação múltipla também apresenta papel trófico e imunológico para o crescimento e proteção da criança (Congiu *et al.*, 2019).

Há muito, evidências científicas sugerem que a produção de leite humano está relacionada com a demanda da criança (Daly; Hartmann, 1995), sendo a taxa de síntese láctea maior após drenagem efetiva da mama (Daly; Owens; Hartmann, 1993). Sugerem também que a produção láctea poderia ser controlada pelo acúmulo e remoção de um peptídeo

inibidor da síntese láctea controlado por meio de feedback (Wilde; Peaker, 1990). Outro mecanismo local que regula a produção do leite é o aumento da pressão intramamária à medida que o leite se acumula nos alvéolos. Assim, lactantes têm capacidade de aumentar a produção de leite por meio do aumento da drenagem de leite da mama (Dewey; Lönnerdal, 1986). Esse é o mecanismo que explica a maior produção de leite humano em mulheres mães de gemelares, seja por maior drenagem de leite humano durante a mamada (Kent; Prime; Garbin, 2012), seja por expressão de leite humano manualmente ou com bomba por no mínimo 6 vezes em 24 horas (Hill; Aldag; Chatterton, 2001), pois a frequência das mamadas e a retirada de leite humano são importantes para o aumento da produção (Hill; Aldag; Chatterton, 2001; Amir, 2006; Kent; Prime; Garbin, 2012). Dessa forma, o aumento da frequência e a extração de leite são os dois mecanismos mais importantes para uma maior produção láctea (Kent; Prime; Garbin, 2012), que é necessária em caso de gemelares.

Intervenções para encorajar o aleitamento materno prolongado em gemelares devem considerar não apenas o apoio dos profissionais no manejo do aleitamento materno (Kent; Prime; Garbin, 2012) e a ênfase na frequência e livre demanda durante o dia e a noite (Kent *et al*., 2006; Kent; Prime; Garbin, 2012), como também a promoção do entendimento do custo da não amamentação, assim como os benefícios para a saúde e para a construção de vínculo entre mãe e filho (Monvillers *et al*., 2020). A mobilização para o suporte do parceiro e da família pode ajudar essas mulheres a manter o aleitamento materno (Monvillers *et al*., 2020).

Referências

AMERICAN COLLEGE OF OBSTETRICIANS AND GYNECOLOGISTS' COMMITTEE ON PRACTICE BULLETINS—OBSTETRICS, SOCIETY FOR MATERNAL-FETAL MEDICINE. Multifetal Gestations: Twin, Triplet, and Higher-Order Multifetal Pregnancies: ACOG Practice Bulletin, Number 231. **Obstetrics & Gynecology**, v. 137, n. 6, p. e145-e162, jun. 2021. DOI: 10.1097/AOG.0000000000004397. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34011891/. Acesso em: 23 fev. 2023.

AMIR, L. H. Breastfeeding: Managing "supply" difficulties. **Australian Family Physician**, [*s. l.*], v. 35, n. 9, p. 686-689, set. 2006. Disponível em: https://www.racgp.org.au/getattachment/9934676d-c874-49bc-af7a-55b88532a4d0/attachment.aspx. Acesso em: 8 out. 2022.

BARDANZELLU, F.; FANOS, V.; REALI, A. "Omics" in Human Colostrum and Mature Milk: Looking to Old Data with New Eyes. **Nutrients**, [*s. l.*], v. 9, n. 8, p. 843, ago. 2017. DOI: https://doi.org/10.3390%2Fnu9080843. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5579636/. Acesso em: 8 out. 2022.

CONGIU, M. *et al*. Breast Milk for Preterm Multiples: More Proteins, Less Lactose. **Twin Research and Human Genetics**, [*s. l.*], v. 22, n. 4, p. 265-271, ago. 2019. DOI: https://doi.org/10.1017/thg.2019.42. Disponível em: https://www.cambridge.org/core/journals/twin-research-and-human-genetics/article/breast-milk-for-preterm-multiples-more-proteins-less-lactose/43CD85BE52031E31D10BB3214B75FA94. Acesso em: 8 out. 2022.

DALY, S. E. J.; HARTMANN, P. E. Infant Demand and Milk Supply: Part 1: Infant Demand and Milk Production in Lactating Women. **Journal of Human Lactation**, [*s. l.*], v. 11, n. 1, p. 21-26, mar. 1995. DOI: https://doi.org/10.1177/089033449501100119. Disponível em: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/089033449501100119. Acesso em: 8 out. 2022.

DALY, S. E. J.; OWENS, R. A.; HARTMANN, P. E. The Short-Term Synthesis and Infant-Regulated Removal of Milk in Lactating Women. **Experimental Physiology**, [*s. l.*], v. 78, n. 2, p. 209-220, mar. 1993. Disponível em: https://physoc.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1113/expphysiol.1993.sp003681. Acesso em: 8 out. 2022.

DEWEY, K. G.; LÖNNERDAL, B. Infant Self-Regulation of Breast Milk Intake. **Acta Paediatrica**, [*s. l.*], v. 75, n. 6, p. 893-898, nov. 1986. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1651-2227.1986.tb10313.x. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1651-2227.1986.tb10313.x. Acesso em: 8 out. 2022.

HILL, P. D.; ALDAG, J. C.; CHATTERTON, R. T. Initiation and Frequency of Pumping and Milk Production in Mothers of Non-Nursing Preterm Infants. **Journal of Human Lactation**, [*s. l.*], v. 17, n. 1, p. 9-13, fev. 2001. DOI: https://doi.org/10.1177/08903344010170010. Disponível em: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/089033440101700103. Acesso em: 8 out. 2022.

KENT, J. C. *et al*. Volume and Frequency of Breastfeedings and Fat Content of Breast Milk Throughout the Day. **Pediatrics**, [*s. l.*], v. 117, n. 3, p. e387-e395, mar. 2006. DOI: https://doi.org/10.1542/peds.2005-1417. Disponível em: https://publications.aap.org/pediatrics/article-abstract/117/3/e387/68590/Volume-and-Frequency-of-Breastfeedings-and-Fat?redirectedFrom=fulltext. Acesso em: 8 out. 2022.

KENT, J. C.; PRIME, D. K.; GARBIN, C. P. Principles for Maintaining or Increasing Breast Milk Production. **Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing**, [*s. l.*], v. 41, n. 1, p. 114-121, jan. 2012. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1552-6909.2011.01313.x. Disponível em: https://www.jognn.org/article/S0884-2175(15)31026-1/fulltext. Acesso em: 8 out. 2022.

MONVILLERS, S. *et al*. Characteristics of and Sources of Support for Women Who Breastfed Multiples for More than 12 Months. **Breastfeeding Medicine**, [*s. l.*], v. 15, n. 4, p. 213-223, abr. 2020. DOI: https://doi.org/10.1089/bfm.2019.0237. Disponível em: https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/bfm.2019.0237. Acesso em: 8 out. 2022.

PORTA, R. *et al*. Breastfeeding Disparities between Multiples and Singletons by NICU Discharge. **Nutrients**, [*s. l.*], v. 11, n. 9, p. 2191, set. 2019. DOI: https://doi.org/10.3390/nu11092191. Disponível em: https://www.mdpi.com/2072-6643/11/9/2191/htm. Acesso em: 8 out. 2022.

WILDE, C. J.; PEAKER, M. Autocrine control in milk secretion. **The Journal of Agricultural Science**, [*s. l.*], v. 114, n. 3, p. 235-238, jun. 1990. DOI: https://doi.org/10.1017/S0021859600072592. Disponível em: https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-agricultural-science/article/abs/autocrine-control-in-milk-secretion/669BCB4E9626979305939EA07599F34E. Acesso em: 8 out. 2022.

9 Amamentação durante a gestação

Texto do Guia

A princípio, a gestação de uma nova criança não é motivo para interromper o aleitamento materno, exceto quando há risco de abortamento ou trabalho de parto prematuro. É importante que a mulher saiba que, durante uma gestação, se ela estiver amamentando, a produção do leite costuma diminuir e o seu sabor pode ficar diferente; por isso, algumas crianças estranham. É importante procurar um serviço de saúde para orientação (p. 50).

Base científica

Estudos que abordam a amamentação durante a gestação usam metodologias diferentes, abrangem aspectos isolados e muitas vezes trazem resultados contraditórios (Ishii, 2009; Molitoris, 2019), tornando difícil obter uma visão clara das consequências do aleitamento materno durante a gestação. De 3.278 estudos publicados em inglês e espanhol datados de 1990 a 2015 em diversas bases de dados, apenas 19 seguiram os requerimentos para os critérios de inclusão numa revisão sistemática sobre aspectos relacionados à amamentação durante a gestação. Os achados dessa revisão mostraram que a amamentação durante o período gestacional não altera o curso da gestação nem o peso ao nascer (López-Fernández *et al*., 2017).

Outra revisão realizada pelo grupo de trabalho da Sociedade de Medicina Perinatal Italiana, com o objetivo de determinar se havia compatibilidade médica entre a manutenção do aleitamento materno e a gestação, concluiu que não há evidência que indique maior risco de abortamento ou prematuridade entre mulheres saudáveis (Cetin *et al*., 2014). Também não encontrou evidência de que a amamentação durante a gestação cause restrição do crescimento intrauterino, particularmente em países desenvolvidos (Cetin *et al*., 2014). Todavia, pouca informação foi encontrada sobre a composição do leite humano em mulheres gestantes que mantiveram a amamentação, assim como sobre o crescimento das crianças amamentadas por elas (Cetin *et al*., 2014). Com base em um risco hipotético, os autores sugerem cautela e orientação de profissional de saúde na manutenção do aleitamento materno no terceiro trimestre em mulheres que têm risco de parto prematuro, embora não tenham encontrado evidência de que o aleitamento materno possa ser o

desencadeador do trabalho de parto pela indução de contrações (Cetin *et al*., 2014). Há evidências de que, durante a gestação, menos ocitocina é liberada em resposta ao estímulo do complexo aréolo-mamilar comparada às mulheres não gestantes (Amico; Finley, 1986; Kimura *et al*., 1996).

Mais estudos precisam abordar a composição do leite em mulheres gestantes que mantiveram a amamentação e o crescimento subsequente do recém-nascido em países em desenvolvimento (Cetin *et al*., 2014; López-Fernández *et al*., 2017).

As crianças nascem com uma versão previamente concebida do odor/sabor do ambiente num *continuum*, passando do líquido amniótico ao colostro e, posteriormente, ao leite maduro (Schaal, 2005). Assim, outra questão que deve ser levada em consideração durante a amamentação no período gestacional é a mudança do sabor do leite humano, mais salgado (Saus-Ortega, 2020), pela maior presença de sódio e menor concentração de lactose (Brasil, 2015), principalmente no final da gestação, que pode (Schaal, 2005; Brasil, 2015) ou não influenciar o desmame espontâneo de lactentes que mamam durante a gestação subsequente de sua mãe (Saus-Ortega, 2020).

Dados de 1993 já sugeriam que uma das principais razões para o desmame, iniciado pelo próprio lactente, principalmente no curso do segundo trimestre da gestação, correspondia à diminuição do volume lácteo que ocorre nesta mesma época (Moscone; Moore, 1993), devido principalmente à menor concentração de lactose. Algumas mulheres também referem dor nas mamas e mamilos (Moscone; Moore, 1993; Saus-Ortega, 2020), e esta pode ser uma causa de desmame durante a amamentação no período gestacional (Moscone; Moore, 1993).

Dessa forma, as evidências disponíveis não dão suporte ao desencorajamento rotineiro do aleitamento durante a gestação (Moscone; Moore, 1993; Ishii, 2009; Cetin *et al*., 2014; López-Fernández *et al*., 2017; Saus-Ortega, 2020).

Referências

AMICO, J. A.; FINLEY, B. E. Breast stimulation in cycling women, pregnant women and a woman with induced lactation: pattern of release of oxytocin, prolactin and luteinizing hormone. **Clinical Endocrinology**, [*s. l.*], v. 25, n. 2, p. 97-106, ago. 1986. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-2265.1986.tb01670.x. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2265.1986.tb01670.x. Acesso em: 8 out. 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Saúde da criança**: aleitamento materno e alimentação complementar. 2. ed., Brasília, DF: MS, 2015. (Cadernos de Atenção Básica, n. 23). Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_aleitamento_materno_cab23.pdf. Acesso em: 8 out. 2022.

CETIN, I. *et al*. Breastfeeding during Pregnancy: Position Paper of the Italian Society of Perinatal Medicine and the Task Force on Breastfeeding, Ministry of Health, Italy. **Journal of Human Lactation**, [*s. l.*], v. 30, n. 1, p. 20-27, fev. 2014. DOI: https://doi.org/10.1177/0890334413514294. Disponível em: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0890334413514294. Acesso em: 8 out. 2022.

ISHII, H. Does breastfeeding induce spontaneous abortion? **Journal of Obstetrics and Gynaecology Research**, [*s. l.*], v. 35, n. 5, p. 864-868, out. 2009. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1447-0756.2009.01072.x. Disponível em: https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1447-0756.2009.01072.x. Acesso em: 8 out. 2022.

KIMURA, T. *et al.* Expression of oxytocin receptor in human pregnant myometrium. **Endocrinology**, [*s. l.*], v. 137, n. 2, p. 780-785, fev. 1996. DOI: https://doi.org/10.1210/endo.137.2.8593830. Disponível em: https://academic.oup.com/endo/article/137/2/780/3037467. Acesso em: 8 out. 2022.

LÓPEZ-FERNÁNDEZ, G. *et al*. Breastfeeding during pregnancy: A systematic review. **Women and Birth**, [*s. l.*], v. 30, n. 6, p. e292-e300, dez. 2017. DOI: https://doi.org/10.1016/j.wombi.2017.05.008. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28642112/. Acesso em: 8 out. 2022.

MOLITORIS, J. Breast-feeding During Pregnancy and the Risk of Miscarriage. **Perspectives on Sexual and Reproductive Health**, [*s. l.*], v. 51, n. 3, p. 153-163, set. 2019. DOI: https://doi.org/10.1363%2Fpsrh.12120. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6856964/. Acesso em: 8 out. 2022.

MOSCONE, S. R.; MOORE, M. J. Breastfeeding during Pregnancy. **Journal of Human Lactation**, [*s. l.*], v. 9, n. 2, p. 83-88, jun. 1993. DOI: https://doi.org/10.1177%2F089033449300900219. Disponível em: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/089033449300900219. Acesso em: 8 out. 2022.

SAUS-ORTEGA, C. Aproximación holística a la lactancia materna en tándem, un estudio cualitativo. **Atención Primaria**, [*s. l.*], v. 52, n. 1, p. 55-56, jan. 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.aprim.2019.05.010 Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S021265671930263X?via%3Dihub. Acesso em: 8 out. 2022.

SHAAL, B. From Amnion to Colostrum to Milk: Odor Bridging in Early Developmental Transitions. *In*: HOPKINS, B.; JOHNSON, S. P. (ed.). **Prenatal Development of Postnatal Functions**: Advances in infancy research. Westport: Praeger, 2005. p. 51-102.

SCHAAL, B. From Amnion to Colostrum to Milk: Odor Bridging in Early Developmental Transitions. *In*: B. HOPKINS, B.; JOHNSON, S. P. (ed.), **Prenatal development of postnatal functions**. Praeger Publishers/Greenwood Publishing Group, 2005, P. 51-102. Disponível em: https://psycnet.apa.org/record/2005-05980-003. Acesso em: 11 out. 2022.

10 Relactação

Texto do Guia

É possível voltar a amamentar depois que a mulher ficou um tempo sem amamentar?

Uma mulher que parou de amamentar pode voltar a amamentar, mesmo que não esteja mais produzindo leite. Esse processo de retorno ao aleitamento materno exclusivo após ter sido interrompido se chama relactação. A mulher deve procurar um profissional de saúde para receber as orientações de como proceder para voltar a ter leite e a amamentar (p. 52-53).

Base científica

Relactação é o processo de restabelecimento da lactação quando houve diminuição ou mesmo cessação da produção láctea (Waletzky; Herman, 1976). Várias são as razões para se recorrer a esse processo, como diminuição do volume de leite produzido, falha no manejo da lactação (Mehta *et al*., 2018), muitas vezes associada ao aumento da morbidade e internações por doenças preveníveis (Tomar, 2016; Victora *et al*., 2016), e até mesmo, guerras e emergências (Burrell *et al*., 2020).

A relactação tem excelente taxa de sucesso, variando de 79,3% (Banapurmath; Banapurmath; Kesaree, 2003) a 85,8% (Tomar, 2016), chegando a 100% numa revisão sistemática (Waletzky; Herman, 1976). No entanto, se a relactação tiver como objetivo a volta à amamentação exclusiva após ter sido iniciada a suplementação com outro leite, então a taxa de sucesso é menor, em torno de 63% (Waletzky; Herman, 1976), sendo inversamente proporcional à duração do intervalo entre o início da introdução de outros leites e o início da relactação (De *et al*., 2002; Banapurmath; Banapurmath; Kesaree, 2003; Tomar, 2016; Mehta *et al*., 2018). Menores taxas de sucesso estão associadas a intervalo maior que 14 dias entre a introdução de outros leites e o início da relactação (Banapurmath; Banapurmath; Kesaree, 2003; Tomar, 2016), idade do lactente superior a 6-8 semanas (Mehta *et al*., 2018; Tomar, 2016) e uso de mamadeira (Cho *et al*., 2010; Mehta, 2018). Em um estudo, observou-se que a volta à amamentação exclusiva se deu, em média, após 29 dias do início da relactação em crianças que usavam mamadeira, e após 21 dias naquelas que recebiam o

suplemento por copo (Mehta *et al*., 2018). Resultados semelhantes foram encontrados em outro estudo (Tomar, 2016), apontando para uma provável confusão de bicos nos lactentes que usavam mamadeira (Tomar, 2016).

O intervalo entre o início da relactação e seu sucesso é longo, variando de 5 a 28 dias (De *et al*., 2002; Tomar, 2016). As mulheres que ainda mantinham a amamentação concluíram o processo da relactação mais rapidamente, em torno de 7 a 17 dias, quando comparadas com aquelas que haviam parado de amamentar ou cujos filhos estavam doentes e hospitalizados com dieta suspensa (Mehta *et al*., 2018). Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas no uso de lactogogos para o sucesso da relactação (Cho *et al*., 2010; Mehta *et al*., 2018).

Mulheres submetidas à relactação relatam aspectos emocionais como rejeição, raiva, senso de falha e estresse em vez de dificuldades circunstanciais, físicas e diárias inerentes ao processo (Cho *et al*., 2010). A necessidade frequente de indicação da relactação mostra que o suporte para o sucesso do aleitamento materno no pré-natal, parto e durante toda a lactação precisa ser melhorado (Tomar, 2016), principalmente porque a maioria das causas de necessidade de relactação é prevenível (Tomar, 2016; Mehta *et al*., 2018). A prevenção é fundamental, pois o processo de relactação é demorado e necessita grande motivação e desejo da mulher (Tomar, 2016), contínuo suporte familiar (Tomar, 2016; Mehta *et al*., 2018), intenso e persistente manejo da lactação, além de apoio e motivação de profissionais de saúde treinados (Tomar, 2016; Mehta *et al*., 2018).

Referências

BANAPURMATH, S.; BANAPURMATH, C. R.; KESAREE, N. Initiation of Lactation and Establishing Relactation in Outpatients. **Indian Pediatrics**, v. 40, n. 4, p. 343-347, abr. 2003. Disponível em: https://www.indianpediatrics.net/apr2003/apr-343-347.htm. Acesso em: 8 out. 2022.

BURRELL, A. *et al*. Appropriate Infant and Young Child Feeding Practices in an Emergency for Non-Breastfed Infants Under Six Months: the Rohingya Experience. **Journal of Human Lactation**, v. 36, n. 3, p. 510-518, ago. 2020. DOI: https://doi.org/10.1177/0890334420906838. Disponível em: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0890334420906838. Acesso em: 8 out. 2022.

CHO, S. J. *et al*. Factors Related to Success in Relactation. **Journal of the Korean Society of Neonatology**, v. 17, n. 2, p. 232-238, 2010. DOI: https://doi.org/10.5385/jksn.2010.17.2.232. Disponível em: https://www.neo-med.org/journal/view.php?doi=10.5385/jksn.2010.17.2.232. Acesso em: 8 out. 2022.

DE, N. C. *et al*. Initiating the Process of Relactation: an Institute Based Study. **Indian Pediatrics**, v. 39, n. 2, p. 173-178, fev. 2002. Disponível em: https://www.indianpediatrics.net/feb2002/feb-173-178.htm. Acesso em: 8 out. 2022.

MEHTA, A. *et al*. Relactation in lactation failure and low milk supply. **Sudanese Journal of Paediatrics**, v. 18, n. 1, p. 39-47, 2018. DOI: https://doi.org/10.24911%2FSJP.2018.1.6. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6113782/. Acesso em: 8 out. 2022.

TOMAR, R. S. Initiation of relactation: an Army Hospital based study of 381 cases. **International Journal of Contemporary Pediatrics**, v. 3, n. 2, p. 635-638, 2016. DOI: https://dx.doi.org/10.18203/2349-3291.ijcp20161054. Disponível em: https://www.ijpediatrics.com/index.php/ijcp/article/view/304. Acesso em: 8 out. 2022.

VICTORA, C. G. *et al*. Breastfeeding in the 21st Century: Epidemiology, Mechanisms, and Lifelong Effect. **The Lancet**, v. 387, n. 10017, p. 475-490, jan. 2016. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)01024-7. Disponível em: https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2815%2901024-7. Acesso em: 8 out. 2022.

WALETZKY, L. R.; HERMAN, E. C. Relactation. **American Family Physician**, v. 14, n. 2, p. 69-74, ago. 1976. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/941820/. Acesso em: 8 out. 2022.

11 Amamentação de crianças em idades diferentes (amamentação em tandem)

Texto do Guia

Uma mulher pode amamentar filhos de idades diferentes?

Se a mulher desejar amamentar seu bebê recém-nascido junto com outro filho ou filha, ela poderá fazê-lo, desde que não prejudique o bebê mais jovem, que deve ter sempre a preferência para mamar. A natureza protege o bebê mais novo, pois, quando ele nasce, a mulher produz leite com características que suprem as necessidades de um recém-nascido, ou seja, a mulher volta a produzir colostro (p. 51).

Base científica

Amamentar crianças de idades diferentes, também chamado de amamentação em *tandem* (Gromada, 1992), segue o princípio da demanda/oferta como um mecanismo compensatório de produção de leite humano (Gromada, 1992; Daly; Hartmann, 1995), que garante um volume adequado (Gromada, 1992; Daly; Hartmann, 1995). Se

duas ou mais crianças de idades diferentes são amamentadas, a taxa de síntese láctea aumenta por uma maior drenagem de leite (Dewey; Lönnerdal, 1986; Daly; Owens; Hartmann, 1993; Kent; Prime; Garbin, 2012), o que promove a remoção do peptídeo inibidor da síntese de leite, que é controlado por meio de mecanismo de *feedback* (Wilde; Peaker, 1990). A frequência das mamadas também é outro mecanismo que explica o aumento da produção de leite humano quando a mulher amamenta mais de uma criança em idades diferentes (Wilde; Peaker, 1990; Amir, 2006; Kent; Prime; Garbin, 2012).

A principal razão apontada pelas mulheres para a manutenção do aleitamento materno durante a gestação e amamentação em *tandem* foi o desejo do desmame liderado pela criança e a necessidade emocional do lactente (Moscone; Moore, 1993). A amamentação em *tandem* foi capaz de promover o conforto da criança mais velha, canalizar os sentimentos negativos em relação ao recém-nascido para o prazer da amamentação, e criar uma relação mais íntima entre a mãe e os irmãos e entre os próprios irmãos (Saus-Ortega, 2020).

Uma questão que deve ser levada em consideração é a composição do leite humano quando a amamentação em *tandem* é praticada por um período prolongado. Um estudo que avaliou a composição do leite de mulheres com mais de um ano de amamentação, em que 31,2% praticavam a amamentação em *tandem*, comparou o leite humano dessas mulheres com o leite daquelas que amamentaram por menos de um ano (Barreiro *et al*., 2020). O estudo evidenciou que o leite durante a lactação prolongada é mais rico em ácidos graxos saturados, particularmente o ácido oleico (Barreiro *et al*., 2020). As concentrações de ácido araquidônico, ácido alfa linolênico e ácido docosaexaenoico também se mostraram elevadas quando comparadas às do leite de mulheres com menos de um ano de lactação. Isso mostra que o perfil da composição láctea continua em constante mudança e maturação após um ano de lactação, adaptando-se às demandas da criança mais nova (Barreiro *et al*., 2020).

As mulheres que praticam a amamentação em *tandem* relatam rápido aumento do volume do leite humano no pós-parto (Saus-Ortega, 2020), melhor manejo de um eventual ingurgitamento mamário e ausência de interferência no crescimento e desenvolvimento da criança mais nova (Saus-Ortega, 2020).

A falta de suporte social é geralmente maior que a habilidade do corpo da mulher de produzir leite materno para a amamentação em *tandem* (Gromada, 1992). Dessa forma, faz-se necessário o apoio de profissionais de saúde treinados para respeitar a autonomia da mulher, apontar informações que tenham base teórica para a tomada de decisão informada, apoiá-la numa prática culturalmente ainda não aceita em muitos locais (Saus-Ortega, 2020), além de promover o manejo da amamentação, priorizar o aleitamento do filho menor (Saus-Ortega, 2020) e dar assistência às dificuldades físicas e emocionais associadas aos cuidados de mais de uma criança (Gromada, 1992).

Referências

AMIR, L. H. Breastfeeding: Managing “supply” difficulties. **Australian Family Physician**, [*s. l.*], v. 35, n. 9, p. 686-689, set. 2006. Disponível em: https://www.racgp.org.au/getattachment/9934676d-c874-49bc-af7a-55b88532a4d0/attachment.aspx. Acesso em: 8 out. 2022.

BARREIRO, R. *et al.* Evolution of breast milk fatty acids in Spanish mothers after one year of uninterrupted lactation. **Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids**, [*s. l.*], v. 159, p. 102141, ago. 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.plefa.2020.102141. Disponível em: https://www.plefa.com/article/S0952-3278(20)30099-5/fulltext. Acesso em: 8 out. 2022.

DALY, S. E. J.; HARTMANN, P. E. Infant Demand and Milk Supply: Part 1: Infant Demand and Milk Production in Lactating Women. **Journal of Human Lactation**, [*s. l.*], v. 11, n. 1, p. 21-26, mar. 1995. DOI: https://doi.org/10.1177/089033449501100119. Disponível em: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/089033449501100119. Acesso em: 8 out. 2022.

DALY, S. E. J.; OWENS, R. A.; HARTMANN, P. E. The short-term synthesis and infant-regulated removal of milk in lactating women. **Experimental Physiology**, [*s. l.*], v. 78, n. 2, p. 209-220, mar. 1993. Disponível em: https://physoc.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1113/expphysiol.1993.sp003681. Acesso em: 8 out. 2022.

DEWEY, K. G.; LÖNNERDAL, B. Infant Self-Regulation of Breast Milk Intake. **Acta Paediatrica**, [*s. l.*], v. 75, n. 6, p. 893-898, nov. 1986. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1651-2227.1986.tb10313.x. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1651-2227.1986.tb10313.x. Acesso em: 8 out. 2022.

GROMADA, K. K. Breastfeeding more than one: multiples and tandem breastfeeding. **NAACOG’s Clinical Issues in Perinatal and Women’s Health Nursing**, [*s. l.*], v. 3, n. 4, p. 656-666, 1992. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1476845/. Acesso em: 8 out. 2022.

KENT, J. C.; PRIME, D. K.; GARBIN, C. P. Principles for Maintaining or Increasing Breast Milk Production. **Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing**, [*s. l.*], v. 41, n. 1, p. 114-121, jan. 2012. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1552-6909.2011.01313.x. Disponível em: https://www.jognn.org/article/S0884-2175(15)31026-1/fulltext. Acesso em: 8 out. 2022.

MOSCONE, S. R.; MOORE, M. J. Breastfeeding during Pregnancy. **Journal of Human Lactation**, [*s. l.*], v. 9, n. 2, p. 83-88, jun. 1993. DOI: https://doi.org/10.1177/089033449300900219. Disponível em: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/089033449300900219. Acesso em: 8 out. 2022.

SAUS-ORTEGA, C. Aproximación holística a la lactancia materna en tándem, un estudio cualitativo. **Atención Primaria**, [*s. l.*], v. 52, n. 1, p. 55-56, jan. 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.aprim.2019.05.010. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6939000/pdf/main.pdf. Acesso em: 8 out. 2022.

WILDE, C. J.; PEAKER, M. Autocrine control in milk secretion. **The Journal of Agricultural Science**, [*s. l.*], v. 114, n. 3, p. 235-238, jun. 1990. DOI: https://doi.org/10.1017/S0021859600072592. Disponível em: https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-agricultural-science/article/abs/autocrine-control-in-milk-secretion/669BCB4E9626979305939EA07599F34E. Acesso em: 8 out. 2022.

12 Conservação do leite humano extraído

Texto do Guia

Como guardar o leite retirado

1. O frasco com o leite retirado deve ser guardado no congelador ou freezer (até 15 dias) ou na prateleira mais próxima ao congelador da geladeira (até 12 horas). O leite não deve ser guardado na porta da geladeira. Se for para doação, o leite deve ser armazenado congelado por no máximo 10 dias, quando deverá ser transportado para um Banco de Leite Humano ou Posto de Coleta de Leite Humano.
2. Tampar bem o frasco com leite, anotar a data da retirada com caneta em uma etiqueta ou esparadrapo e colar no frasco.
3. Na próxima vez que for retirar o leite, usar outro recipiente de vidro (copo, xícara, caneca ou vidro de boca larga) esterilizado e, ao terminar, acrescentar esse leite ao frasco que está no freezer ou congelador. O frasco com leite deve ser completado até no máximo 2 dedos abaixo da tampa. Se o frasco estiver muito cheio, ele pode quebrar com o congelamento.
4. Quando vários leites forem guardados em um mesmo frasco, a validade será a data da primeira coleta; por esta razão, deve-se identificar o frasco com a data e hora da primeira retirada do leite.
5. Os frascos devem ser colocados em ordem, com os mais antigos na frente. Estes devem ser os primeiros a serem utilizados.
6. O leite que ultrapassar o período de 15 dias guardado no congelador deve ser jogado fora (p. 59).

Base científica

Na impossibilidade de a criança ser amamentada, o leite da própria mãe recém-extraído deve ser sempre a primeira escolha, de preferência sem receber nenhum tipo de processamento. Quanto às células de defesa, o leite humano recém-extraído é preferível ao refrigerado, que por sua vez é melhor do que o congelado (Borgo, 2011). O leite humano recém-extraído apresenta todas as células de defesa fornecidas durante a amamentação. Quando ele é refrigerado, parte da função dessas células é reduzida pela ação do frio e, durante o congelamento, as células são eliminadas pela ação dos cristais de gelo (Colla; Prentice-Hernández, 2003).

Ao ser resfriado, o leite tende a separar suas fases, fazendo com que a gordura, que é o elemento menos denso, ocupe a parte superior do recipiente em que está armazenado; motivo pelo qual deve-se agitar suavemente o frasco antes de alimentar a criança com leite resfriado (García-Lara *et al*., 2012).

Durante a coleta do leite, recomenda-se o descarte dos primeiros jatos, ou gotas, para que as bactérias que colonizam a parte externa dos ductos mamilares sejam eliminadas, resultando em um produto com carga microbiana menor, o que facilita sua conservação e a preservação de seu valor biológico (Brasil, 2006).

É recomendado que os recipientes para o armazenamento de leite humano sejam de vidro, pois esse material não libera substâncias e não absorve odores (Brasil, 2006). Entretanto, vale ressaltar que atualmente estão sendo comercializados frascos e sacos de plástico isentos de bisfenol A (BPA), de ótima qualidade e aprovados pelas autoridades sanitárias de diversos países (National Institute for Health and Clinical Excellence, 2010).

O volume de leite a ser armazenado deve ficar cerca de dois centímetros abaixo da capacidade total dos frascos, pois durante o congelamento o leite se expande e poderá romper a embalagem (Rede Global de Bancos de Leite Humano, 2018).

Não se recomenda manter o leite na porta da geladeira ou do freezer, pois, ao abri-los, a temperatura varia de forma importante, causando oscilações de temperatura no interior dos frascos e prejudicando a qualidade do leite estocado (Anvisa, 2008). Durante a conservação do leite sob refrigeração, os frascos devem ser colocados na parte mais fria do refrigerador – prateleira de cima, que mantém temperatura em torno de 5 ^{o}C –, onde o leite poderá ser mantido por até 12 horas. O congelamento pode ser realizado tanto no congelador da geladeira, a uma temperatura média de –12 ^{o}C, ou no freezer, em torno de –20 ^{o}C, onde o leite poderá ser mantido por até 15 dias a partir da data da primeira coleta. Após a pasteurização, o leite poderá ser mantido sob congelamento por até 6 meses (Anvisa, 2008).

Estudos mostram grande variação com relação ao tempo de estocagem do leite humano congelado (Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health, 2016), porém, o armazenamento do leite cru em freezer com temperatura média de –20 °C durante 15 dias foi o que apresentou melhor estabilidade química, quase idêntica à obtida com o leite recém-extraído (Covas *et al.*, 2000).

O descongelamento do leite humano deve ocorrer em banho-maria a 40 °C, não sendo recomendado que esse processo seja feito à temperatura ambiente (Anvisa, 2008). Além disso, não se recomenda o degelo do leite humano que será administrado aos recém-nascidos e lactentes em micro-ondas devido à variação na transmissão do calor, que pode criar "pontos quentes" capazes de sobreaquecer o leite e produzir lesões no aparelho digestivo dos receptores (Leite, 2018). Após o descongelamento, o leite humano pasteurizado poderá ser mantido à temperatura ambiente por até duas horas. Depois desse período, o leite deve ser descartado, pois não se deve recongelá-lo devido às perdas nutricionais que podem ocorrer (Anvisa, 2008). Sob refrigeração, o leite descongelado pasteurizado tem validade de 24 horas, a uma temperatura máxima de 5 °C (Anvisa, 2008).

Referências

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (Brasil). **Banco de leite humano**: funcionamento, prevenção e controle de riscos. Brasília, DF: Anvisa, 2008.Disponível em: https://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/manual_banco_leite.pdf. Acesso em: 8 out. 2022.

BORGO, L. A. **Efeitos da pasteurização e do congelamento sobre a fração lipídica do leite humano**. 2011. 139 f. Tese (Doutorado em Ciências da Saúde) – Faculdade de Ciência da Saúde, Universidade de Brasília, Brasília, DF, 2011. Disponível em: https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/8414/1/2011_LuizAntonioBorgo.pdf. Acesso em: 8 out. 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Resolução-RDC nº 171, de 4 de setembro de 2006**. Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o funcionamento de Bancos de Leite Humano. Brasília, DF: MS, 2006. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2006/res0171_04_09_2006.html. Acesso em: 8 out. 2022.

CANADIAN AGENCY FOR DRUGS AND TECHNOLOGIES IN HEALTH. **Storage, Handling, and Administration of Expressed Human Breast Milk**: a Review of Guidelines. Ottawa: Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health, 2016. Disponível em: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK368235/. Acesso em: 8 out. 2022.

COLLA, L. M.; PRENTICE-HERNÁNDEZ, C. Congelamento e descongelamento: sua influência sobre os alimentos. **Vetor**, Rio Grande, v. 13, n. 1, p. 53-66, 2003. Disponível em: http://www.repositorio.furg.br/bitstream/handle/1/6803/428-742-1-PB.pdf?sequence=1. Acesso em: 8 out. 2022.

COVAS, M. del C. *et al.* Almacenamiento de leche humana: su influencia em la composición química y desarrollo bacteriano en tres momentos de la lactancia. **Archivos Argentinos de Pediatría**, [*s. l.*], v. 98, n. 2, p. 92-98, 2000. Disponível em: https://www.sap.org.ar/docs/publicaciones/archivosarg/2000/00_92_98.pdf. Acesso em: 8 out. 2022.

GARCÍA-LARA, N. R. *et al.* Effect of Freezing Time on Macronutrients and Energy Content of Breastmilk. **Breastfeeding Medicine**, [*s. l.*], v. 7, n. 4, p. 295-301, ago. 2012. DOI: https://doi.org/10.1089/bfm.2011.0079. Disponível em: https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/bfm.2011.0079. Acesso em: 8 out. 2022.

LEITE, J. A. dos S. **Impacto do processo térmico assistido por micro-ondas sobre a funcionalidade do leite humano**. 2018. 126 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3137/tde-11042018-075007/publico/JulianaAparecidadosSantosLeiteCorr18.pdf. Acesso em: 8 out. 2022.

NATIONAL INSTITUTE FOR HEALTH AND CLINICAL EXCELLENCE. **Donor breast milk banks**: the operation of donor milk bank services. Londres: NICE, 2010. (NICE Clinical Guidelines, n. 93). Disponível em: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK66142/. Acesso em: 8 out. 2022.

REDE GLOBAL DE BANCOS DE LEITE HUMANO. **Normas Técnicas NT 47.18**: Uso do Leite Humano Cru Exclusivo em Ambiente Neonatal. [*s. l.*]: Rede Global de Bancos de Leite Humano, 2018. v. 1, n. 47. Disponível em: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/norma_tecnica_47.pdf.. Acesso em: 8 out. 2022.



13 Extração manual ou uso de bomba na retirada de leite materno

Texto do Guia

Como fazer a retirada manual do leite do peito

- Massagear toda a mama com as pontas dos dedos ou palma da mão, de forma circular, começando pela parte escura da mama, a aréola.
- Com os dedos da mão em forma de "C", colocar o polegar perto da aréola na parte de cima do peito. Os outros dedos devem sustentar a mama pela parte de baixo.
- Firmar os dedos e empurrar a aréola para trás em direção ao corpo. Apertar suavemente um dedo contra o outro, sem deslizá-los na aréola, repetindo esse movimento várias vezes até o leite começar a sair. Não pressionar demais, pois pode bloquear os canais por onde passa o leite. No primeiro momento, o leite pode não sair, mas, depois de pressionar algumas vezes, começará a pingar. Curvar o corpo para frente, posicionando o peito sobre a barriga, pode facilitar a saída do leite e aumentar o fluxo.
- Desprezar os primeiros jatos ou gotas.
- Posicionar o recipiente em que será coletado o leite materno próximo à mama.
- Iniciar a coleta. Pressionar e soltar, pressionar e soltar.
- Mudar a posição dos dedos ao redor da aréola para esvaziar todas as áreas.
- Alternar a mama quando o fluxo de leite diminuir, repetindo a massagem e o ciclo várias vezes.
- Retirar o leite do peito costuma levar entre 20 e 30 minutos, em cada mama, especialmente nas primeiras vezes. À medida que estiver mais acostumada com a retirada, mais fácil e rápido será o processo.
- Seguindo os procedimentos descritos, a retirada do leite não dói (p. 57-58).

Base científica

Uma recomendação comum entre os profissionais de saúde é a extração manual de leite humano ou com bomba de extração. Mulheres realizam a extração de leite por diversas razões, como alimentar um filho prematuro (Parker *et al*., 2012), manejo de problemas associados à mama puerperal (The Academy of Breastfeeding Medicine Protocol Committee, 2010), doação de leite e retorno ao trabalho (Labiner-Wolfe *et al*., 2008), dentre outras.

A extração de leite humano oferece um estímulo adicional para aumentar a produção de leite, mas a resposta hormonal à extração não é igual à sucção da criança (Zinaman *et al*., 1992). Segundo uma revisão da Cochrane, os resultados sobre o volume retirado da mama por bomba elétrica ou por expressão manual foram inconsistentes, não sendo possível determinar qual desses dois métodos de ordenha é superior (Brown *et al*., 2016). Alguns autores, entretanto, relatam que a preparação da mama por meio de massagem, antes da extração do leite, pode interferir no volume extraído e aumentar a quantidade de lipídeos e, consequentemente, de energia (Foda *et al.*, 2004).

Um ensaio clínico randomizado controlado comparou a extração de leite humano por 15 minutos manualmente com a extração por bomba elétrica bilateral, pelo mesmo período de tempo, em mães de recém-nascidos a termo entre 12-36 horas de vida com dificuldades precoces na amamentação (Flaherman *et al*., 2012). Não houve diferença estatisticamente significativa em relação ao volume de leite humano extraído (p=0,07), dor e experiência em relação à extração de leite imediatamente após sua realização; entretanto, as taxas de aleitamento materno aos 2 meses foram maiores (p=0,02) entre as mulheres que foram alocadas randomicamente no grupo da expressão manual (Flaherman *et al*., 2012). Essas mulheres também referiram que se sentiram mais confortáveis ao serem vistas extraindo o leite que aquelas alocadas randomicamente no grupo de extração com bomba elétrica (Flaherman *et al*., 2012). Outro estudo mostrou que a extração manual dentro das 48 horas após o parto foi mais confortável para as mulheres em comparação com o uso de bomba elétrica (Ohyama; Watabe; Hayasaka, 2010).

Outra questão a ser levada em consideração é a possibilidade de contaminação do leite humano durante a extração. Boo e colaboradores (2001) demonstraram que o leite humano extraído em ambiente hospitalar não apresentou diferença significativa em taxas de contaminação quando comparados os métodos de extração manual e por bomba elétrica. Entretanto, quando a ordenha ocorre em ambiente doméstico, as taxas de contaminação bacteriana por estafilococos (P<0,003) e bacilos Gram-negativos (P<0,002) são significativamente maiores no grupo que fez uso de bomba quando comparado com o grupo de extração manual (Boo *et al*., 2001).

A literatura é escassa em estudos que avaliam o efeito de diferentes métodos de extração de leite humano na concentração de macronutrientes e no seu conteúdo energético. Isso é importante principalmente quando o receptor desse leite é um recém-nascido prematuro que precisa não apenas de proteção contra infecções (WHO Collaborative Study Team on the Role of Breastfeeding on the Prevention of Infant Mortality, 2000) e contra doenças prevalentes entre os prematuros, como enterocolite necrosante, mas também de um ganho ponderal adequado (Quigley; Embleton; Mcguire, 2019).

Num estudo em que as amostras de colostro foram coletadas simultaneamente em ambas as mamas por métodos diferentes, escolhidos por randomização simples, uma mama por expressão manual e a outra por bomba, foram observadas diferenças importantes (Silva, 2019). O leite humano foi analisado por espectroscopia de transmissão do infravermelho usando o *Human Milk Analyzer* para medir as concentrações de macronutrientes e conteúdo energético. Os resultados mostraram que as concentrações de proteínas e carboidratos não foram afetadas pelo método de coleta do leite humano; entretanto, houve diferença entre as concentrações de lipídeos, que foram significativamente maiores quando o leite foi coletado por expressão manual ($p<0,01$) comparado ao coletado por bomba elétrica. Esse resultado tem implicações no manejo clínico dos recém-nascidos e lactentes, possibilitando ganho de peso mais adequado quando do uso do leite humano extraído manualmente (Silva, 2019).

A gordura está em estado de emulsão no leite humano, em forma de gotículas de gordura, ou seja, a sua distribuição não é homogênea como a das proteínas e a dos carboidratos, que estão solúveis no leite. Desse modo, quando é realizada a compressão externa da mama para a coleta manual, há a possibilidade de, com o aumento da pressão intramamária e intraductal, haver uma remoção mais efetiva do leite viscoso, mais rico em glóbulos de gorduras, dos alvéolos das glândulas mamárias (Silva *et al*., 2007).

Dessa forma, com base na presente literatura, parece que a expressão manual de leite humano traz algumas vantagens para a criança quando comparada à expressão por bomba extratora (Brasil, 2006). No entanto, fatores de ordem cultural e econômica, além da preferência da mulher, devem pesar no aconselhamento sobre a forma de extração do leite materno.

Referências

BOO, N. *et al.* Contamination of breast milk obtained by manual expression and breast pumps in mothers of very low birthweight infants. **Journal of Hospital Infection**, [*s. l.*], v. 49, n. 4, p. 274-281, dez. 2001. DOI: https://doi.org/10.1053/jhin.2001.1117. Disponível em: https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(01)91117-X/pdf. Acesso em: 8 out. 2022.

BRASIL. Minitério da Saúde. **Resolução-RDC nº 171, de 4 de setembro de 2006**. Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o funcionamento de Bancos de Leite Humano. Brasília, DF: MS, 2006. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2006/res0171_04_09_2006.html. Acesso em: 8 out. 2022.

BROWN, J. V. E. *et al.* Multi-nutrient fortification of human milk for preterm infants. **Cochrane Database of Systematic Reviews**, [*s. l.*], n. 5, maio 2016. DOI: https://doi.org/10.1002/14651858.cd000343.pub3. Disponível em: https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD000343.pub3/full. Acesso em: 8 out. 2022.

FLAHERMAN, V. J. *et al.* Randomised trial comparing hand expression with breast pumping for mothers of term newborns feeding poorly. **Archives of Disease in Childhood – Fetal and Neonatal Edition**, [*s. l.*], v. 97, n. 1, p. F18-F23, jan. 2012. DOI: http://dx.doi.org/10.1136/adc.2010.209213. Disponível em: https://fn.bmj.com/content/97/1/F18. Acesso em: 8 out. 2022.

FODA, M. I. *et al.* Composition of Milk Obtained From Unmassaged Versus Massaged Breasts of Lactating Mothers. **Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition**, [*s. l.*], v. 38, n. 5, p. 484-487, maio 2004. DOI: https://doi.org/10.1097/00005176-200405000-00005. Disponível em: https://journals.lww.com/jpgn/Fulltext/2004/05000/Composition_of_Milk_Obtained_From_Unmassaged.5.aspx. Acesso em: 8 out. 2022.

LABINER-WOLFE, J. *et al.* Prevalence of Breast Milk Expression and Associated Factors. **Pediatrics**, [*s. l.*], v. 122, p. S63-S68, out., 2008. Supl. 2. DOI: https://doi.org/10.1542/peds.2008-1315h. Disponível em: https://publications.aap.org/pediatrics/article-abstract/122/Supplement_2/S63/29445/Prevalence-of-Breast-Milk-Expression-and?redirectedFrom=fulltext. Acesso em: 8 out. 2022.

OHYAMA, M.; WATABE, H.; HAYASAKA, Y. Manual expression and electric breast pumping in the first 48 h after delivery. **Pediatrics International**, [*s. l.*], v. 52, n. 1, p. 39-43, fev. 2010. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1442-200x.2009.02910.x. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1442-200X.2009.02910.x. Acesso em: 8 out. 2022.

PARKER, L. A. *et al.* Effect of early breast milk expression on milk volume and timing of lactogenesis stage II among mothers of very low birth weight infants: a pilot study. **Journal of Perinatology**, [*s. l.*], v. 32, n. 3, p. 205-209, mar. 2012. DOI: https://doi.org/10.1038/jp.2011.78. Disponível em: https://www.nature.com/articles/jp201178. Acesso em: 8 out. 2022.

QUIGLEY, M.; EMBLETON, N. D.; MCGUIRE, W. Formula versus donor breast milk for feeding preterm or low birth weight infants. **Cochrane Database of Systematic Reviews**, [*s. l.*], n. 7, jul. 2019. DOI: https://doi.org/10.1002/14651858.CD002971.pub5. Disponível em: https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD002971.pub5/full. Acesso em: 8 out. 2022.

SILVA, C. B. M. da. **Análise da interferência das diferentes técnicas de expressão do seio materno nas concentrações dos macronutrientes do colostro humano**. 2019. 73 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Materno-Infantil) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2019. Disponível em: https://app.uff.br/riuff/bitstream/handle/1/10999/CAMILA%20BARROS%20MELGA%c3%87O%20DA%20SILVA%20DISSERTA%c3%87%c3%83O.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 8 out. 2022.

SILVA, R. C. da *et al.* Composição centesimal do leite humano e caracterização das propriedades físico-químicas de sua gordura. **Química Nova**, [*s. l.*], v. 30, n. 7, p. 1535-1538, 2007. DOI: https://doi.org/10.1590/S0100-40422007000700007. Disponível em: https://www.scielo.br/j/qn/a/yrk5WCHmR38mXyc6VQ9KqTm/?lang=pt. Acesso em: 8 out. 2022.

THE ACADEMY OF BREASTFEEDING MEDICINE PROTOCOL COMMITTEE. ABM Clinical Protocol #7: Model Breastfeeding Policy (Revision 2010). **Breastfeeding Medicine**, [*s. l.*], v. 5, n. 4, p. 173-177, ago. 2010. DOI: https://doi.org/10.1089/bfm.2010.9986. Disponível em: https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/bfm.2010.9986. Acesso em: 8 out. 2022.

ZINAMAN, M. J. *et al.* Acute prolactin and oxytocin responses and milk yield to infant suckling and artificial methods of expression in lactating women. **Pediatrics**, [*s. l.*], v. 89, n. 3, p. 437-440, mar. 1992. DOI: https://doi.org/10.1542/peds.89.3.437. Disponível em: https://publications.aap.org/pediatrics/article-abstract/89/3/437/57424/Acute-Prolactin-and-Oxytocin-Responses-and-Milk?redirectedFrom=fulltext. Acesso em: 8 out. 2022.

WHO COLLABORATIVE STUDY TEAM ON THE ROLE OF BREASTFEEDING ON THE PREVENTION OF INFANT MORTALITY. Effect of breastfeeding on infant and child mortality due to infectious diseases in less developed countries: a pooled analysis. Lancet, v. 355, n. 9202, p. 451-455, fev. 2000. Erratum in: **Lancet**, v. 355, n. 9209, p. 1104, mar. 2000. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10841125/. Acesso em: 23 fev. 2023.

14 Exposição da criança ao sol complementa a alimentação

Texto do Guia

A exposição da criança ao sol é o principal estímulo para a produção de vitamina D no organismo, uma vitamina muito importante para a formação dos ossos (p. 108).

Base científica

A vitamina D é necessária para garantir o crescimento e o desenvolvimento adequado de ossos e dentes. Poucos alimentos possuem naturalmente quantidades expressivas de vitamina D, destacando-se peixes gordurosos e ovos (Wacker; Holick, 2013). Por outro lado, o organismo humano tem capacidade de sintetizá-la na pele, a partir da exposição à radiação ultravioleta B (UVB). A síntese cutânea é considerada a principal fonte de vitamina D, com estimativas de que seja responsável por atender cerca de 90% do requerimento de vitamina D do organismo humano (Holick, 2003; Wacker; Holick, 2013), incluindo crianças em aleitamento materno exclusivo (Specker *et al*., 1985).



Em neonatos, o estoque de vitamina D é diretamente associado ao estado de vitamina D da mãe, que transfere esse nutriente para o feto através da placenta, principalmente durante o terceiro trimestre da gestação (Kovacs, 2008; Mccarthy *et al*., 2013). O leite materno apresenta baixo conteúdo de vitamina D independentemente do estado nutricional materno (Hollis *et al*., 1981). Sendo assim, nos primeiros meses de vida, as crianças dependem majoritariamente do seu estoque acumulado durante a vida fetal e de sua própria síntese cutânea.

A síntese cutânea de vitamina D varia de acordo com fatores próprios do indivíduo, como a cor da pele, a idade, os hábitos de proteção aos raios UVB (roupas e uso de protetor solar) e do tempo gasto em atividades ao ar livre, assim como fatores ambientais, tais como latitude, estação do ano, hora do dia, nebulosidade e qualidade do ar (Wacker; Holick, 2013). São considerados como os principais fatores de risco para deficiência de vitamina D: falta de exposição da pele à luz solar, cor de pele escura, residir em latitudes extremas e condições que afetam o metabolismo e o armazenamento da vitamina D (incluindo a obesidade em adolescentes e adultos) (Kimlin *et al*., 2014; Souberbielle *et al*., 2016). Nos primeiros meses de vida, são também considerados em risco de deficiência os neonatos nascidos de mães com deficiência de vitamina D (Kovacs, 2008) e os prematuros (em função do menor tempo de exposição à fonte materna durante a gestação) (Mccarthy, 2013).

As recomendações de ingestão de vitamina D elaboradas por diferentes organizações/países têm por base evidências produzidas a partir de estudos conduzidos majoritariamente em realidades pouco ensolaradas e assumem mínima ou nenhuma exposição ao sol (WHO; FAO, 2004; Ross *et al*., 2011; Sacn, 2016). Há carência de evidências sobre a necessidade de suplementação para crianças em amamentação exclusiva (Ross *et al*., 2011; Sacn, 2016), sobretudo em países com grande disponibilidade de radiação solar ao longo do ano, tais como o Brasil. Além disso, dados do Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil de 2019 indicam baixa prevalência (2,3%) de insuficiência de vitamina D em crianças menores de 2 anos (UFRJ, 2021), não justificando uma suplementação profilática universal para esse grupo etário.

Embora a exposição ao sol seja fundamental para a síntese endógena de vitamina D, é preciso cautela, considerando-se os riscos associados ao excesso de exposição à radiação UV, que incluem envelhecimento celular, eritema e, principalmente, câncer de pele (Webb; Engelsen, 2006; Alfredsson *et al*., 2020). Sabe-se, no entanto, que a dose de UV necessária para a síntese de vitamina D é menor do que a necessária para produzir eritema, de modo que é bem aceito que a exposição curta e frequente seja mais eficiente e segura do que a exposição por períodos prolongados (Walker *et al*., 2003; Giustina *et al*., 2020). Em função dos muitos fatores que influenciam a síntese cutânea, não há consenso sobre o que

constitui uma exposição solar segura e eficaz para a população em geral. Ainda assim, no caso de crianças, há evidências de que cerca de quatro minutos diários de exposição ao sol com a criança usando apenas fraldas seja suficiente para prevenir deficiência de vitamina D (Specker *et al*., 1985).

Vale ressaltar que os efeitos benéficos da exposição segura ao sol não estão limitados à síntese de vitamina D, havendo evidências de que, por vias independentes da vitamina D, a exposição regular ao sol resulte em respostas sistêmicas favoráveis (Van Der Rhee; De Vries; Coebergh, 2016) que incluem melhor resposta imune em adultos e crianças (Hart; Gorman; Finlay-Jones, 2011; Rueter *et al*., 2019), redução da pressão arterial em adultos (Opländer *et al*., 2009) e menor incidência de eczema em crianças (Rueter *et al*., 2019).

Referências

ALFREDSSON, L. *et al.* Insufficient Sun Exposure Has Become a Real Public Health Problem. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, [*s. l.*], v. 17, n. 14, p. 5014, jul. 2020. DOI: https://doi.org/10.3390%2Fijerph17145014. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7400257/. Acesso em: 8 out. 2022.

GIUSTINA, A. *et al.* Controversies in Vitamin D: A Statement From the Third International Conference. **JBMR Plus**, [*s. l.*], v. 4, n. 12, dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.1002%2Fjbm4.10417. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7745884/. Acesso em: 8 out. 2022.

HART, P. H.; GORMAN, S.; FINLAY-JONES, J. J. Modulation of the immune system by UV radiation: more than just the effects of vitamin D? **Nature Reviews Immunology**, [*s. l.*], v. 11, n. 9, p. 584-596, set. 2011. DOI: https://doi.org/10.1038/nri3045. Disponível em: https://www.nature.com/articles/nri3045. Acesso em: 8 out. 2022.

HOLICK, M. F. Vitamin D: A millenium perspective. **Journal of Cellular Biochemistry**, [*s. l.*], v. 88, n. 2, p. 296-307, fev. 2003. DOI: https://doi.org/10.1002/jcb.10338. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jcb.10338. Acesso em: 8 out. 2022.

HOLLIS, B. W. *et al.* Vitamin D and Its Metabolites in Human and Bovine Milk. **The Journal of Nutrition**, [*s. l.*], v. 111, n. 7, p. 1240-1248, jul. 1981. Disponível em: https://doi.org/10.1093/jn/111.7.1240. Acesso em: 8 out. 2022.

KIMLIN, M. G. *et al.* The Contributions of Solar Ultraviolet Radiation Exposure and Other Determinants to Serum 25-Hydroxyvitamin D Concentrations in Australian Adults: The AusD Study. **American Journal of Epidemiology**, [*s. l.*], v. 179, n. 7, p. 864-874, abr. 2014. DOI: https://doi.org/10.1093/aje/kwt446. Disponível em: https://academic.oup.com/aje/article/179/7/864/86988. Acesso em: 8 out. 2022.

KOVACS, C. S. Vitamin D in pregnancy and lactation: maternal, fetal, and neonatal outcomes from human and animal studies. **The American Journal of Clinical Nutrition**, [*s. l.*], v. 88, n. 2, p. 520S-528S, ago. 2008. DOI: https://doi.org/10.1093/ajcn/88.2.520s. Disponível em: https://academic.oup.com/ajcn/article/88/2/520S/4650015. Acesso em: 8 out. 2022.

MCCARTHY, R. A. *et al.* Vitamin D nutritional status in preterm infants and response to supplementation. **British Journal of Nutrition**, [*s. l.*], v. 110, n. 1, p. 156-163, jul. 2013. DOI: https://doi.org/10.1017/s0007114512004722. Disponível em: https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-nutrition/article/vitamin-d-nutritional-status-in-preterm-infants-and-response-to-supplementation/D3623E17F11972DBFB831F90E909D9D7. Acesso em: 8 out. 2022.

OPLÄNDER, C. *et al.* Whole Body UVA Irradiation Lowers Systemic Blood Pressure by Release of Nitric Oxide From Intracutaneous Photolabile Nitric Oxide Derivates. **Circulation Research**, [*s. l.*], v. 105, n. 10, p. 1031-1040, nov. 2009. DOI: https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.109.207019. Disponível em: https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCRESAHA.109.207019?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed. Acesso em: 8 out. 2022.

ROSS, A. C. *et al*. (ed.). **Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D**. Washington, D.C.: National Academies Press, 2011. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK56070/pdf/Bookshelf_NBK56070.pdf. Acesso em: 8 out. 2022.

RUETER, K. *et al.* Direct infant UV light exposure is associated with eczema and immune development. **Journal of Allergy and Clinical Immunology**, [*s. l.*], v. 143, n. 3, p. 1012-1020. e2, mar. 2019. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jaci.2018.08.037. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0091674918312892. Acesso em: 8 out. 2022.

SCIENTIFIC ADVISORY COMMITTEE ON NUTRITION (SACN). **Vitamin D and Health**. [*s. l.*]: SACN, 2016. Disponível em: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/537616/SACN_Vitamin_D_and_Health_report.pdf. Acesso em: 8 out. 2022.

SOUBERBIELLE, J. *et al.* Prevalence and determinants of vitamin D deficiency in healthy French adults: the VARIETE study. **Endocrine**, [*s. l.*], v. 53, n. 2, p. 543-550, ago. 2016. DOI: https://doi.org/10.1007/s12020-016-0960-3. Disponível em: https://link.springer.com/article/10.1007/s12020-016-0960-3. Acesso em: 8 out. 2022.

SPECKER, B. L. *et al.* Sunshine exposure and serum 25-hydroxyvitamin D concentrations in exclusively breast-fed infants. **The Journal of Pediatrics**, [*s. l.*], v. 107, n. 3, p. 372-376, set. 1985. DOI: https://doi.org/10.1016/S0022-3476(85)80509-6. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022347685805096?via%3Dihub. Acesso em: 8 out. 2022.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. **Biomarcadores do estado de micronutrientes**: prevalências de deficiências e curvas de distribuição de micronutrientes em crianças brasileiras menores de 5 anos 3: ENANI 2019. Rio de Janeiro: UFRJ, 2021. Disponível em: https://enani.nutricao.ufrj.br/wp-content/uploads/2021/10/Relato%CC%81rio3_ENANI-2019_Biomarcadores_vfinal-1-3.pdf. Acesso em: 8 out. 2022.

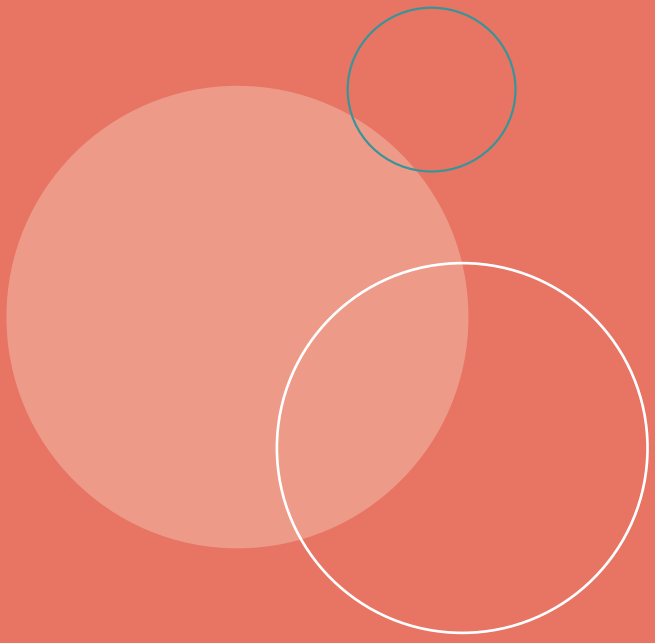
VAN DER RHEE, H. J.; DE VRIES, E.; COEBERGH, J. W. Regular sun exposure benefits health. **Medical Hypotheses**, [*s. l.*], v. 97, p. 34-37, dez. 2016. DOI: https://doi.org/10.1016/j.mehy.2016.10.011. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306987716303966. Acesso em: 8 out. 2022.

WACKER, M.; HOLICK, M. F. Sunlight and Vitamin D: a global perspective for health. **Dermato-Endocrinology**, [*s. l.*], v. 5, n. 1, p. 51-108, jan. 2013. DOI: https://doi.org/10.4161%2Fderm.24494. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3897598/. Acesso em: 8 out. 2022.

WALKER, S.; HAWK, J.; YOUNG, A. Acute and chronic effects of ultraviolet radiation on the skin. *In*: FREEDBERG, I M. *et al*. **Fitzpatrick's Dermatology in General Medicine**. Nova York: McGraw-Hill New York, 2003. p. 1275-1282.

WEBB, A. R.; ENGELSEN, O. Calculated ultraviolet exposure levels for a healthy vitamin D status. **Photochemistry and Photobiology**, [*s. l.*], v. 82, n. 6, p. 1697-703, 2006. DOI: https://doi.org/10.1562/2005-09-01-ra-670. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16958558/. Acesso em: 8 out. 2022.

WORLD HEALTH ORGANIZATION; FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (org.). **Vitamin and mineral requirements in human nutrition**. 2. ed. Genebra: WHO; Roma: FAO, 2004. Disponível em: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42716/9241546123.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 8 out. 2022.





CONHECENDO OS ALIMENTOS & A CRIANÇA E A ALIMENTAÇÃO A PARTIR DOS 6 MESES

15 Oferecer alimentos *in natura* ou minimamente processados, além do leite materno, a partir dos 6 meses (Passo 2)

Texto do Guia

Os alimentos *in natura* ou minimamente processados devem ser a base da alimentação da criança e de toda família, ou seja, a maior parte dos alimentos consumidos deve ser desse grupo. O consumo de alimentos desse grupo: promove saúde, pois são ricos em nutrientes; favorece encontros e transmissão de receitas e das habilidades culinárias por gerações, por serem preparados em casa e consumidos por toda a família; e favorece as formas tradicionais de produção de alimentos, maior diversidade e a preservação de recursos naturais e do meio ambiente, além de fortalecer a agricultura familiar, especialmente se eles forem orgânicos e de base agroecológica (p. 66).

A escolha dos alimentos deve levar em conta seus impactos sobre o ambiente e sobre as formas de produção, distribuição e organização do campo e da cidade. Quando a família faz opções adequadas e saudáveis para a alimentação da criança, desde a escolha por amamentar até a opção pela alimentação baseada em alimentos *in natura* ou minimamente processados, ela está contribuindo para a proteção do meio ambiente (p. 18).

Base científica

Segundo a Classificação NOVA, os alimentos *in natura* são partes comestíveis de plantas (sementes, frutos, folhas, caules, raízes) ou de animais (músculos, vísceras, ovos, leite) e também cogumelos e algas e a água logo após sua separação da natureza; e os alimentos minimamente processados são alimentos *in natura* submetidos a processos como remoção de partes não comestíveis ou não desejadas dos alimentos, secagem, desidratação, trituração ou moagem, fracionamento, torra, cocção apenas com água, pasteurização, refrigeração ou congelamento, acondicionamento em embalagens, empacotamento a vácuo, fermentação não alcoólica e outros processos. Essas duas categorias compreendem os grupos de alimentos fontes dos nutrientes essenciais ao ser humano e incluem: cereais, leguminosas, legumes e verduras, raízes e tubérculos, carnes e ovos, leite e derivados, óleos e gorduras, frutas, oleaginosas e água (Monteiro *et al*., 2016).

Alimentos *in natura* ou minimamente processados são a base para uma alimentação nutricionalmente balanceada, saborosa, culturalmente apropriada e promotora de um sistema alimentar social e ambientalmente sustentável (Brasil, 2014). O uso cotidiano desses alimentos também promove o desenvolvimento de habilidades culinárias (Mills *et al*., 2020). Há evidências de que a oferta desse grupo de alimentos está associada a melhores desfechos em saúde na população adulta e em crianças. Uma revisão sistemática que incluiu 15 estudos transversais e um caso-controle identificou associação entre padrões alimentares e risco de obesidade em crianças. Quando comparado ao padrão saudável (que continha baixo teor de açúcar e alta quantidade de frutas, hortaliças, grãos integrais, peixes e oleaginosas), o padrão alimentar que continha alimentos como queijos gordurosos, bebidas adoçadas, alimentos processados, *fast food*, doces e grãos refinados foi associado com maior risco de obesidade (Liberali; Kupek; Assis, 2020).

Uma análise dos dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009 com indivíduos brasileiros acima de 10 anos de idade mostrou que, para 16 dos 17 micronutrientes estudados, o teor médio encontrado na fração de alimentos que correspondia aos alimentos *in natura* ou minimamente processados foi superior ao da fração relativa aos alimentos ultraprocessados. A maior participação dos ultraprocessados na dieta foi inversamente associada ao teor de vitaminas B12, D, E, niacina, piridoxina, cobre, ferro, fósforo, magnésio, selênio e zinco, sendo diretamente associada apenas ao teor de cálcio, tiamina e riboflavina, corroborando a recomendação de que a alimentação deve ser baseada em alimentos *in natura* ou minimamente processados (Louzada *et al*., 2015). Em um estudo transversal realizado na França com 1.774 adultos o maior consumo de alimentos *in natura* ou minimamente processados, comparado com o de alimentos ultraprocessados, foi associado com maior ingestão de proteína animal, maior diversidade de proteína vegetal, melhor qualidade dietética e menor risco cardiometabólico (Salomé *et al*., 2021). O consumo de alimentos *in natura* ou minimamente processados é, portanto, uma forma de melhorar o perfil de consumo de micronutrientes na alimentação.

Um estudo realizado em áreas metropolitanas brasileiras avaliou as tendências temporais de três indicadores ambientais e sua relação com a compra de alimentos, segundo o grau de processamento, no período entre 1987-1988 e 2017-2018. Entre esses períodos, a emissão dos gases do efeito estufa (GEE) aumentou 21%, as pegadas de água aumentaram 22% e as pegadas ecológicas, 17%. A compra de alimentos *in natura* ou minimamente processados não foi associada ao aumento desses indicadores. Por outro lado, em relação à compra de alimentos ultraprocessados, os indicadores aumentaram 245% (GEE), 233% (pegadas de água) e 183% (pegadas ecológicas) (Silva *et al*., 2021). Esses resultados mostram que o grupo de alimentos *in natura* ou minimamente processados, em comparação com o de ultraprocessados, tem menor impacto ambiental.

Referências

BRASIL. Ministério da Saúde. **Guia Alimentar para a População Brasileira**. 2. ed. Brasília, DF: MS, 2014. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf. Acesso em: 9 out. 2022.

LIBERALI, R.; KUPEK, E.; ASSIS, M. A. A. de. Dietary Patterns and Childhood Obesity Risk: a Systematic Review. **Childhood Obesity**, [*s. l.*], v. 16, n. 2, p. 70-85, mar. 2020. DOI: https://doi.org/10.1089/chi.2019.0059. Disponível em: https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/chi.2019.0059?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed. Acesso em: 9 out. 2022.

LOUZADA, M. L. da C. *et al.* Impacto de alimentos ultraprocessados sobre o teor de micronutrientes da dieta no Brasil. **Revista de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 49, p. 1-8, 2015. DOI: https://doi.org/10.1590/S0034-8910.2015049006211. Disponível em:https://www.scielo.br/j/rsp/a/ffxtXJygXWTrgxwyHgvqFKz/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 9 out. 2022.

MILLS, S. D. H. *et al.* Perceptions of 'Home Cooking': A Qualitative Analysis from the United Kingdom and United States. **Nutrients**, [*s. l.*], v. 12, n. 1, p. 198, jan. 2020. DOI: https://doi.org/10.3390%2Fnu12010198. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7019500/. Acesso em: 9 out. 2022.

MONTEIRO, C. A. *et al.* NOVA: The star shines bright. **World Nutrition**, [*s. l.*], v. 7, n. 1-3, p. 28-38, jan./mar. 2016. Disponível em: https://worldnutritionjournal.org/index.php/wn/article/view/5/4. Acesso em: 9 out. 2022.

SALOMÉ, M. *et al.* Contrary to ultra-processed foods, the consumption of unprocessed or minimally processed foods is associated with favorable patterns of protein intake, diet quality and lower cardiometabolic risk in French adults (INCA3). **European Journal of Nutrition**, [*S. l.*], v. 60, n. 7, p. 4055-4067, out. 2021. Disponivel em: https://link.springer.com/article/10.1007/s00394-021-02576-2. Acesso em: 9 out. 2022.

SILVA, J. T. da *et al.* Greenhouse gas emissions, water footprint, and ecological footprint of food purchases according to their degree of processing in Brazilian metropolitan areas: a time-series study from 1987 to 2018. **The Lancet Planetary Health**, [*s. l.*], v. 5, n. 11, p. e775-e785, nov. 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/S2542-5196(21)00254-0. Disponível em: https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(21)00254-0/fulltext. Acesso em: 9 out. 2022.



16 Oferecer água própria para o consumo à criança em vez de sucos, refrigerantes e outras bebidas açucaradas (Passo 3)

Texto do Guia

Por que oferecer frutas em vez de sucos?

Há inúmeras razões que justificam dar às crianças a fruta em pedaços em vez de na forma líquida.

- Ao mastigar uma fruta, a criança exercita a musculatura da boca e do rosto e pode sentir a textura da fruta.
- Se o suco for coado, há redução das fibras da fruta, que previnem a constipação intestinal (prisão de ventre ou intestino preso).
- Pelo fato de os sucos serem, geralmente, adicionados de açúcar, seu consumo está relacionado com o desenvolvimento de cárie e excesso de peso, entre outros problemas de saúde.
- O consumo de suco em horário próximo à refeição pode deixar a criança satisfeita e fazer com que ela diminua o consumo dos outros alimentos.
- Quando a criança se habitua a tomar suco para matar a sede, ela pode ter dificuldade em beber água pura. Além disso, tomar suco em excesso aumenta a chance de ela apresentar excesso de peso.

Portanto, recomenda-se que não sejam oferecidos sucos de frutas à criança menor de 1 ano, mesmo aqueles feitos somente com fruta. Entre 1 e 3 anos de idade, eles continuam não sendo necessários, mas se forem oferecidos, pode-se dar cerca de 120 mL de suco por dia, desde que seja natural da fruta e sem adição de açúcar. Pode fazer parte de uma refeição, sendo oferecido, de preferência, ao término dela (p. 84-85).

Base científica

A água é o principal componente das células, tecidos e órgãos, representando 75% do peso corporal dos lactentes, e é fundamental para a homeostase celular (Institute of Medicine of the National Academies, 2005). Até os 6 meses de idade, os requerimentos de água são totalmente supridos pelo leite materno se a criança estiver em livre demanda. Após essa idade, é necessária a oferta de líquidos extras (Institute of Medicine of the National Academies, 2005). A ingestão diária recomendada de água depende da idade, sexo, peso, atividade física, temperatura e umidade do ar, e a oferta de água pura é a melhor forma de atender à recomendação (Faizan; Rouster, 2022).

Uma pesquisa que avaliou estudos transversais realizados em 13 países, sendo um deles o Brasil, mostrou que é alta a proporção de crianças e adolescentes que estão em risco de consumo inadequado de líquidos (Iglesia *et al*., 2015). Dentre tantas implicações à saúde, a desidratação em crianças está associada ao menor desempenho cognitivo (Suh; Kavouras, 2019), sendo a manutenção do consumo adequado de água importante tanto para a prevenção da desidratação quanto para a adoção de hábitos saudáveis de ingestão de líquidos (Bottin *et al*., 2019).

Muitas vezes, em vez de água, são oferecidos sucos de frutas ou bebidas açucaradas. O consumo de bebidas feitas de frutas tem aumentado entre crianças nas últimas décadas, sobretudo pela maior disponibilidade de bebidas açucaradas, preparadas à base de frutas (Popkin; Hawkes, 2016). No Brasil, uma análise de dados da Pesquisa Nacional de Saúde-2013 (PNS) com 4.839 crianças mostrou que o consumo de bebidas açucaradas (sucos artificiais e refrigerantes) foi de 32% (Jaime; Prado; Malta, 2017). No Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil (Enani-2019), 24,5% das crianças de 6 a 23 meses haviam consumido bebidas adoçadas e 28,9% não haviam bebido água no dia anterior à pesquisa (Ufrj, 2021).

A grande quantidade de açúcar e a pouca presença de fibras nos sucos e refrescos resultam em maior teor de energia nesses produtos. Seu consumo excessivo pode ocasionar diarreia e aumento do risco de cárie dentária, sobrepeso e baixo peso (Dennison; Rockwell; Baker, 1997; Heyman; Abrams, 2017; Auerbach *et al*., 2017; Liska; Kelley; Mah, 2019). Esse consumo também parece estar associado positivamente com o índice peso/comprimento e índice de massa corporal (IMC) na infância (English *et al*., 2019).

Mesmo o consumo de sucos naturais preparados somente com frutas (sem adição de água ou açúcar) pode ser desvantajoso para a alimentação de crianças pequenas. Estudo realizado com crianças de 2 e 5 anos identificou que o consumo excessivo de suco de frutas 100% natural se mostrou associado à obesidade (Dennison; Rockwell; Baker, 1997). Uma metanálise de estudos de coorte prospectivos identificou associação entre o consumo de

suco de frutas 100% natural e o aumento do escore z do IMC em crianças com 6 anos de idade ou menos, embora a magnitude do efeito não tenha sido clinicamente significativa (Auerbach *et al*., 2017). Estudos que avaliam a associação de consumo de suco de fruta 100% natural com obesidade e cárie permanecem inconclusivos (Auerbach *et al*., 2017; Liska; Kelley; Mah, 2019).

Os sucos de frutas diferem das frutas propriamente ditas em termos nutricionais em função da densidade de nutrientes e da composição de fibras (Dennison; Rockwell; Baker, 1997). Além disso, oferecer suco no lugar de frutas em pedaços reduz a estimulação da mastigação, uma vez que a capacidade de comer alimentos com texturas mais densas depende tanto da experiência da mastigação quanto do desenvolvimento da motricidade oral (Gisel, 1991). A forma de oferecer os sucos, em mamadeira ou copos com tampa que podem ser transportados pela própria criança, facilita seu consumo frequente ao longo do dia, sem respeitar os horários de refeição (Heyman; Abrams, 2017).

Outro aspecto que apoia a recomendação de não substituição de frutas por suco de fruta são as evidências de associação positiva entre o consumo de frutas e o consumo de água (Franse *et al*., 2019).

Referências

AUERBACH, B. J. *et al.* Fruit Juice and Change in BMI: a Meta-analysis. **Pediatrics**, [*s. l.*], v. 139, n. 4, p. e20162454, abr. 2017. DOI: https://doi.org/10.1542%2Fpeds.2016-2454. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5369671/. Acesso em: 9 out. 2022.

BOTTIN, J. H. *et al.* Hydration in Children: What Do We Know and Why Does it Matter? **Annals of Nutrition & Metabolism**, [*s. l.*], v. 74, p. 11-18, 2019. Supl. 3. DOI: https://doi.org/10.1159/000500340. Disponível em: https://www.karger.com/Article/FullText/500340. Acesso em: 9 out. 2022.

DENNISON, B. A.; ROCKWELL, H. L.; BAKER, S. L. Excess fruit juice consumption by preschool-aged children is associated with short stature and obesity. **Pediatrics**, [*s. l.*], v. 99, n. 1, p. 15-22, jan. 1997. Disponível em: http://hagrid.slu.edu/RC107/Pediatrics1997_Dennison15.pdf. Acesso em: 9 out. 2022.

ENGLISH, L. K. *et al.* Types and amounts of complementary foods and beverages consumed and growth, size, and body composition: a systematic review. **The American Journal of Clinical Nutrition**, [*s. l.*], v. 109, p. 956S-977S, mar. 2019. Supl. 1. DOI: https://doi.org/10.1093/ajcn/nqy281. Disponível em: https://academic.oup.com/ajcn/article/109/Supplement_1/956S/5456695. Acesso em: 9 out. 2022.

FAIZAN, U.; ROUSTER, A. S. **Nutrition and Hydration Requirements in Children and Adults**. Treasure Island: StatPearls Publishing, 2022. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK562207/. Acesso em: 9 out. 2022.

FRANSE, C. B. *et al.* Factors associated with water consumption among children: a systematic review. **International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity**, [*s. l.*], v. 16, n. 64, dez. 2019. DOI: https://doi.org/10.1186/s12966-019-0827-0. Disponível em: https://ijbnpa.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12966-019-0827-0.pdf. Acesso em: 9 out. 2022.

GISEL, E. G. Effect of Food Texture on the Development of Chewing of Children Between Six Months and Two Years of Age. **Developmental Medicine & Child Neurology**, [*s. l.*], v. 33, n. 1, p. 69-79, jan. 1991. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1469-8749.1991.tb14786.x. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-8749.1991.tb14786.x. Acesso em: 9 out. 2022.

HEYMAN, M. B.; ABRAMS, S. A. Fruit Juice in Infants, Children, and Adolescents: Current Recommendations. **Pediatrics**, [*s. l.*], v. 139, n. 6, p. e20170967, jun. 2017. DOI: https://doi.org/10.1542/peds.2017-0967. Disponível em: https://nutritotal.com.br/wp-content/uploads/sites/3/2017/05/Suco-de-Frutas-recomendacoes-atuais-.pdf. Acesso em: 9 out. 2022.

IGLESIA, I. *et al.* Total fluid intake of children and adolescents: cross-sectional surveys in 13 countries worldwide. **European Journal of Nutrition**, [*s. l.*], v. 54, p. 57-67, jun. 2015. Supl. 2. DOI: https://doi.org/10.1007/s00394-015-0946-6. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4473088/pdf/394_2015_Article_946.pdf. Acesso em: 9 out. 2022.

INSTITUTE OF MEDICINE OF THE NATIONAL ACADEMIES. **Dietary Reference Intakes for Water, Potassium, Sodium, Chloride, and Sulfate**. Washington, D.C.: The National Academies Press, 2005. Disponível em: https://www.posnutricao.ufv.br/wp-content/uploads/2019/08/DRI-Intakes-for-Water-Potassium-Sodium-Chloride-and-Sulfate.pdf. Acesso em: 9 out. 2022.

JAIME, P. C.; PRADO, R. R. do; MALTA, D. C. Influência familiar no consumo de bebidas açucaradas em crianças menores de dois anos. **Revista de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 51, 2017. Supl. 1. DOI: https://doi.org/10.1590/S1518-8787.2017051000038. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rsp/a/CcC7Pr5qWB8ZbLZwbsGLLxr/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 9 out. 2022.

LISKA, D.; KELLEY, M.; MAH, E. 100% Fruit Juice and Dental Health: a Systematic Review of the Literature. **Frontiers in Public Health**, [*s. l.*], v. 7, n. 190, jul. 2019. DOI: https://doi.org/10.3389/fpubh.2019.00190. Disponível em: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2019.00190/full. Acesso em: 9 out. 2022.

POPKIN, B. M.; HAWKES, C. The sweetening of the global diet, particularly beverages: patterns, trends, and policy responses. **The Lancet Diabetes & Endocrinology**, [*s. l.*], v. 4, n. 2, p. 174-186, fev. 2016. DOI: https://doi.org/10.1016%2FS2213-8587(15)00419-2. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4733620/. Acesso em: 9 out. 2022.

SUH, H.; KAVOURAS, S. A. Water intake and hydration state in children. **European Journal of Nutrition**, [*s. l.*], v. 58, n. 2, p. 475-496, mar. 2019. DOI: https://doi.org/10.1007/s00394-018-1869-9. Disponível em: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00394-018-1869-9.pdf. Acesso em: 9 out. 2022.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. **Alimentação Infantil I:** Prevalência de indicadores de alimentação de crianças menores de 5 anos: ENANI 2019. Rio de Janeiro: UFRJ, 2021. Disponível em: https://enani.nutricao.ufrj.br/wp-content/uploads/2021/12/Relatorio-5_ENANI-2019_Alimentacao-InfantiL.pdf. Acesso em: 9 out. 2022.

17 Oferecer a comida amassada quando a criança começar a comer outros alimentos além do leite materno (Passo 4)

Texto do Guia

A comida com consistência adequada à criança contribui para seu desenvolvimento, além de conter, em geral, mais energia e nutrientes do que refeições mais líquidas. A mastigação estimula o desenvolvimento da face e dos ossos da cabeça. Desde o início, o alimento deve ser espesso o suficiente para não "escorrer" da colher. No início, amassar os alimentos apenas com o garfo e picar bem os alimentos mais duros, como carnes, é o bastante. Para deixar a consistência adequada, não bata no liquidificador e nem peneire os alimentos. Nos meses seguintes, amasse cada vez menos e comece a oferecê-lo em pedaços pequenos de forma que, gradativamente, a criança passe a comer os alimentos com a mesma consistência que os da família (p. 223).

A partir de 6 meses de idade, a criança precisa de mais nutrientes, e outros alimentos devem ser oferecidos, juntamente com o leite materno. Nessa idade, a maioria das crianças é capaz de fazer movimentos de mastigação mesmo antes de surgirem os primeiros dentes, demonstra interesse pelos alimentos e gosta de participar das refeições familiares (p. 94).

Base científica

Por volta dos 6 meses de idade, o início da oferta de outros alimentos além do leite materno é possibilitado em função do amadurecimento neuromuscular e oral do lactente, que propicia o desenvolvimento de habilidades como mastigar e coordenar o movimento da língua seguido de deglutição, sustentar a cabeça e o tronco, segurar a colher e pegar com suas mãos alimentos para se alimentar. Esses movimentos demandam maior controle cabeça/tronco para liberar os braços e as mãos, o que melhora a deglutição e reduz o risco de engasgo, que é maior em decúbito dorsal. Também ocorre maior desenvolvimento da coordenação mão/olho e controle mais preciso do movimento do braço e da mão (Carruth; Skinner, 2002).

Especificamente em relação às alterações da fisiologia oral envolvendo ossos, músculos, dentes e tecidos moles, há aquisição de maior habilidade da função de mastigação, permitindo o processamento de maior variedade de texturas (Le Révérend; Edelson; Loret, 2014). Em

torno dos 6 meses de idade, mesmo sem a erupção dos dentes, as crianças são capazes de mastigar alimentos amassados, com textura mais dura (Carruth; Skinner, 2002; Tournier *et al.*, 2021).

A exposição a alimentos de diferentes consistências favorece o crescimento orofacial e a aceitação de texturas mais sólidas nas idades futuras (Le Révérend; Edelson; Loret, 2014). Foram identificadas diferentes alterações morfológicas e fisiológicas orais em função da menor exposição a alimentos de maior consistência, incluindo subdesenvolvimento dos músculos da mandíbula e dos ossos (Limme, 2010), mudanças seculares nas dimensões craniofaciais (Little *et al.*, 2006), mordida cruzada posterior e maxilar superior estreito (Larsson, 1998) e anormalidade de várias características oclusais dentárias (Corrucini; Choudhury, 1986). Assim, evidências apontam o desenvolvimento de atrofias funcionais dos músculos mastigatórios e do crescimento ósseo em função do padrão alimentar moderno, que se caracteriza pela grande presença de alimentos mais macios (Tanaka, 2010; Le Révérend; Edelson; Loret, 2014).

Estudos realizados com uma coorte de crianças na Inglaterra mostraram relação entre a idade de início de oferta de alimentos sólidos "grumosos" e o comportamento alimentar futuro. Aos 7 anos de idade, as crianças que haviam sido expostas a esses alimentos apenas após os 10 meses de idade eram mais propensas a serem seletivas com a comida, a recusarem alimentos e a não comerem em quantidades suficientes, quando comparadas com aquelas que haviam recebido esses alimentos entre 6 e 9 meses (Coulthard; Harris; Emmett, 2009). Outro achado dessa mesma coorte foi o de que as crianças que começaram a receber alimentos sólidos "grumosos" tardiamente eram menos propensas a comer alimentos da família aos 15 meses, quando comparadas com aquelas que começaram a recebê-los entre 6 e 9 meses (Northstone *et al.*, 2001). Esse último achado provavelmente relaciona-se ao fato de que a exposição a texturas mais duras é capaz de estimular o desenvolvimento orofacial, tornando os movimentos orais mais complexos, especializados e estruturados e favorecendo a aceitação de alimentos mais sólidos em um estágio posterior (Le Révérend; Edelson; Loret, 2014).

A experiência com alimentos de consistência mais espessa desde o início da oferta de outros alimentos além do leite materno, incluindo texturas diversificadas e progredindo sua consistência gradualmente ao longo do tempo, favorece a aceitação oportuna da criança aos alimentos na mesma consistência da família (Blossfeld *et al.*, 2007; Paroche *et al.*, 2017; Were; Lifschitz, 2018). Essas evidências sugerem um período sensível, ou janela crítica, para a introdução de alimentos com texturas mais espessas (Northstone *et al.*, 2001; Fewtrell *et al.*, 2017). Além disso, alimentos mais espessos têm maior densidade energética (valor energético por unidade de peso do alimento), contribuindo para o atendimento das necessidades de energia e nutrientes (Dewey; Brown, 2003). Diante do exposto, justifica-se a recomendação de amassar e não liquidificar, processar ou peneirar os alimentos que serão oferecidos à criança.

Por outro lado, não há evidências de que a oferta de alimentos inteiros ou em pedaços grandes desde o início da introdução da alimentação complementar seja segura. Existem poucas evidências disponíveis sobre a relação dessa oferta com a adequação da ingestão de energia e de nutrientes e com o risco de asfixia. Os estudos existentes apresentam limitações metodológicas, como o pequeno tamanho amostral e a predominância de estudos transversais. Além disso, eles incluíram exclusivamente populações da Europa e da América do Norte e usaram o ambiente *online* como forma de recrutamento e aplicação de questionários, com participação por autosseleção, que favorece amostras compostas por indivíduos com maior nível de escolaridade e renda (Arantes *et al*., 2018; D'Auria *et al*., 2018).

Referências

ARANTES, A. L. A. *et al.* Método *baby-led weaning* (BLW) no contexto da alimentação complementar: uma revisão. **Revista Paulista de Pediatria**, [*s. l.*], v. 36, n. 3, p. 353-363, jul. 2018. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/1984-0462/;2018;36;3;00001. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rpp/a/3DyCLNC63tR4mMVm96CbyWk/?lang=pt&format=pdf. Acesso em: 9 out. 2022.

BLOSSFELD, I. *et al.* Texture preferences of 12-month-old infants and the role of early experiences. **Food Quality and Preference**, [*s. l.*], v. 18, n. 2, p. 396-404, mar. 2007. DOI: http://dx.doi.org/10.1016%2Fj.foodqual.2006.03.022. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0950329306000723?via%3Dihub. Acesso em: 9 out. 2022.

CARRUTH, B. R.; SKINNER, J. D. Feeding Behaviors and Other Motor Development in Healthy Children (2–24 Months). **Journal of the American College of Nutrition**, [*s. l.*], v. 21, n. 2, p. 88-96, abr. 2002. DOI: https://doi.org/10.1080/07315724.2002.10719199. Disponível em: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07315724.2002.10719199. Acesso em: 01 set. 2022.

CORRUCCINI, R. S.; CHOUDHURY, A. F. Dental Occlusal Variation among Rural and Urban Bengali Youths. **Human Biology**, [*s. l.*], v. 58, n. 1, p. 61-66, fev. 1986. Disponível em: https://digitalcommons.wayne.edu/humbiol/vol58/iss1/6/. Acesso em: 9 out. 2022.

COULTHARD, H.; HARRIS, G.; EMMETT, P. Delayed introduction of lumpy foods to children during the complementary feeding period affects child's food acceptance and feeding at 7 years of age. **Maternal & Child Nutrition**, [*s. l.*], v. 5, n. 1, p. 75-85, jan. 2009. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1740-8709.2008.00153.x. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6860515/pdf/MCN-5-75.pdf. Acesso em: 9 out. 2022.

D'AURIA, E. *et al.* Baby-led weaning: what a systematic review of the literature adds on. **Italian Journal of Pediatrics**, [*s. l.*], v. 44, n. 1, p. 49, dez. 2018. DOI: https://doi.org/10.1186/s13052-018-0487-8. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5934812/pdf/13052_2018_Article_487.pdf. Acesso em: 9 out. 2022.

DEWEY, K. G.; BROWN, K. H. Update on Technical issues concerning Complementary Feeding of Young Children in Developing Countries and Implications for Intervention Programs. **Food and Nutrition Bulletin**, [*s. l.*], v. 24, n. 1, p. 5-28, jan. 2003. DOI: https://doi.org/10.1177/156482650302400102. Disponível em: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/156482650302400102. Acesso em: 9 out. 2022.

FEWTRELL, M. *et al.* Complementary Feeding: a Position Paper by the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition (ESPGHAN) Committee on Nutrition. **Journal of Pediatric Gastroenterology & Nutrition**, [*s. l.*], v. 64, n. 1, p. 119-132, jan. 2017. DOI: http://dx.doi.org/10.1097/MPG.0000000000001454. Disponível em: http://www.spgp.pt/media/1061/pdf29.pdf. Acesso em: 9 out. 2022.

LARSSON, E. Orthodontic aspects on feeding of young children. 1. A comparison between Swedish and Norwegian-Sami children. **Swedish Dental Journal**, v. 22, n. 3, p. 117-121, 1998. Disponível em: https://europepmc.org/article/med/9768459. Acesso em: 11 out. 2022.

LE RÉVÉREND, B. J.; EDELSON, L. R.; LORET, C. Anatomical, functional, physiological and behavioural aspects of the development of mastication in early childhood. **British Journal of Nutrition**, v. 111, n. 3, p. 403-414, 2014. DOI: 10.1017/S0007114513002699. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3927374/. Acesso em: 11 out. 2022.

LIMME, M. Diversification alimentaire et développement dentaire: importance des habitudes alimentaires des jeunes enfants pour la prévention de dysmorphoses orthodontiques. **Archives de Pédiatrie**, [*s. l.*], v. 17, p. S213-S219, dez. 2010. Supl. 5. DOI: https://doi.org/10.1016/S0929-693X(10)70930-1. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0929693X10709301. Acesso em: 9 out. 2022.

LITTLE, B. B. *et al.* Craniofacial dimensions in children in rural Oaxaca, Southern Mexico: secular change, 1968–2000. **American Journal of Biological Anthropology**, [*s. l.*], v. 131, n. 1, p. 127-136, set. 2006. DOI: https://doi.org/10.1002/ajpa.20406. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajpa.20406. Acesso em: 9 out. 2022.

NORTHSTONE, K. *et al.* The effect of age of introduction to lumpy solids on foods eaten and reported feeding difficulties at 6 and 15 months. **Journal of Human Nutrition and Dietetics**, [*s. l.*], v. 14, n. 1, p. 43-54, fev. 2001. DOI: https://doi.org/10.1046/j.1365-277x.2001.00264.x. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1046/j.1365-277x.2001.00264.x. Acesso em: 9 out. 2022.

PAROCHE, M. M. *et al.* How Infants and Young Children Learn About Food: a Systematic Review. **Frontiers in Psychology**, [*s. l.*], v. 8, p. 1046, jul. 2017. DOI: http://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01046. Disponível em: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2017.01046/full. Acesso em: 9 out. 2022.

TANAKA , S. M. Mechanical Loading Promotes Calcification of Tissue-Engineered Bone In Vitro. **Journal of Biomechanical Science and Engineering**, v. 5, n. 5, p. 635 – 645, 2010. Disponível em: https://www.jstage.jst.go.jp/article/jbse/5/5/5_5_635/_pdf. Acesso em: 11 out. 2022.

TOURNIER, C. *et al.* Factors Associated With Food Texture Acceptance in 4- to 36-Month-Old French Children: findings From a Survey Study. **Frontiers in Nutrition**, [*s. l.*], v. 7, p. 616484, fev. 2021. DOI: https://doi.org/10.3389/fnut.2020.616484. Disponível em: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnut.2020.616484/full. Acesso em: 9 out. 2022.

WERE, F. N.; LIFSCHITZ, C. Complementary Feeding: beyond Nutrition. **Annals of Nutrition and Metabolism**, [*s. l.*], v. 73, p. 20-25, 2018. Supl. 1. DOI: https://doi.org/10.1159/000490084. Disponível em: https://www.karger.com/Article/FullText/490084. Acesso em: 9 out. 2022.

18 Não oferecer açúcar nem preparações ou produtos que contenham açúcar à criança até 2 anos de idade (Passo 5)

Texto do Guia

O consumo de açúcar não é necessário e causa danos à saúde como cáries, obesidade ainda na infância e, na vida adulta, pode levar a doenças crônicas, como diabetes. Além disso, acostumar a criança desde cedo ao sabor excessivamente doce pode causar dificuldade de aceitação dos alimentos *in natura* ou minimamente processados. Não inclua na alimentação da criança nem mel, nem açúcar de qualquer tipo (mascavo, demerara, cristal ou refinado [“branco”], rapadura, melaço), nem ofereça preparações ou produtos prontos que contenham algum desses ingredientes (como biscoitos, bolos, iogurtes, entre outros). Os adoçantes (em pó ou líquido) também não devem ser usados na alimentação da criança até 2 anos, pois são alimentos ultraprocessados e contêm substâncias químicas não adequadas a essa fase da vida (p. 223).

Base científica

Estudos brasileiros de abrangência nacional observaram consumo precoce de açúcar na infância. Entre crianças menores de 2 anos, dados da Pesquisa Nacional de Saúde - 2013 revelaram que cerca de 60% já consumiam biscoitos, bolachas ou bolo, e 32,3% tomavam refrigerante ou suco artificial semanalmente (IBGE, 2015). Alta prevalência de consumo de refrigerantes (40,5%) também foi identificada em crianças menores de 5 anos, segundo a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher - 2006 (Bortolini; Gubert; Santos, 2012).

Estudo que abrangeu as capitais brasileiras e o Distrito Federal observou consumo de chás, mingaus, sucos e outros leites nos primeiros meses de vida (Saldiva *et al.*, 2011), o que também pode sugerir consumo precoce de açúcar, uma vez que seu uso é recorrente nessas preparações (Lopes *et al.*, 2018; Furtado *et al.*, 2019; Neves; Madruga, 2019; Moreira *et al.*, 2019).

Estudos que avaliaram os estratos socioeconômicos mais baixos mostraram que 35,5% das crianças consumiram açúcar antes dos 4 meses de idade em cidades participantes do Plano Brasil Sem Miséria na região Sul do Brasil (Dallazen *et al.*, 2018) e que 95% das crian-

ças atendidas em Unidades Básicas de Saúde já tinham consumido doces (bala/pirulito, bolacha doce, bolacha recheada, chocolate, gelatina, queijo *petit suisse* ou sorvete) entre os 6 e 9 meses de idade (Vítolo *et al*., 2014).

Bebidas açucaradas têm sido consideradas a principal fonte de consumo de açúcar em países desenvolvidos e em desenvolvimento (Slining; Popkin, 2013; Rosinger *et al*., 2017; Afeiche *et al*., 2018). Além disso, em geral, os alimentos ultraprocessados (Monteiro *et al*., 2016), que são frequentemente consumidos por crianças, apresentam alta concentração de açúcar, sal e gorduras e são desbalanceados nutricionalmente (Anastácio *et al*., 2020).

O consumo precoce de açúcar no início da vida prejudica os hábitos alimentares futuros, uma vez que a preferência pelo sabor doce é inata (Ventura; Mennella, 2011) e a exposição repetida ao açúcar reforça a preferência por esse sabor (Beauchamp; Moran,1984; Mennella; Bobowski; Reed, 2016; Laitala; Vehkalahti; Virtanen, 2018). Há evidências de que as preferências pelos sabores básicos (doces e salgados) são os principais determinantes das escolhas alimentares por crianças e de seus padrões de aceitação (Birch, 1998; Liem; Mennella, 2002; Mennella; Pepino; Reed, 2005; Mennella; Finkbeiner; Reed, 2012), que parecem se estabelecer por volta de 2-3 anos de idade (Skinner *et al*., 2002; MikkilÄ *et al*., 2005; Craigie *et al*., 2011).

O consumo de açúcar e alimentos não recomendados na infância (cereais matinais, pizza, biscoitos, bolos, pudins, leite aromatizado, chocolate, refrigerantes etc.) está associado à menor qualidade da dieta a partir de 1 ano e meio de idade (Louie; Tapsell, 2015; Gibson *et al*., 2016) e à maior ingestão energética, contribuindo para o ganho de peso excessivo (Morenga; Mallard; Mann, 2013) e obesidade (Malik; Schulze; Hu, 2006; Onis; Blössner; Borghi, 2010; Pan *et al*., 2014), podendo resultar no desenvolvimento de doenças cardiovasculares e cardiometabólicas ainda na infância (Vos *et al*., 2017; Seferidi; Millett; Laverty, 2018). O consumo precoce de açúcar também é a causa primária da ocorrência de cárie na primeira infância (Chaffee *et al*., 2015; Phantumvanit *et al*., 2018; Bernabé *et al*., 2020), e a restrição de doces no início da vida é fundamental para a redução do risco de ocorrência dessa doença (Feldens *et al*., 2010; Moynihan; Kelly, 2014).



Referências

AFEICHE, M. C. *et al*. Intakes and Sources of Total and Added Sugars among 4 to 13-Year-Old Children in China, Mexico and the United States. **Pediatric Obesity**, [*s. l.*], v. 13, n. 4, p. 204-212, abr. 2018. DOI: https://doi.org/10.1111/ijpo.12234. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5873457/pdf/IJPO-13-204.pdf. Acesso em: 9 out. 2022.

ANASTÁCIO, C. de O. A. *et al*. Perfil nutricional de alimentos ultraprocessados consumidos por crianças no Rio de Janeiro. **Revista de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 54, p. 89, set. 2020. DOI: https://doi.org/10.11606/s1518-8787.2020054001752. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rsp/a/6zqmZfPsBXBRPQK3k4mz3Sq/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 9 out. 2022.

BEAUCHAMP, G. K.; MORAN, M. Acceptance of Sweet and Salty Tastes in 2-Year-Old Children. **Appetite**, [*s. l.*], v. 5, n. 4, p. 291-305, dez. 1984. DOI: https://doi.org/10.1016/s0195-6663(84)80002-1. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0195666384800021?via%3Dihub. Acesso em: 9 out. 2022.

BERNABÉ, E. *et al*. Early Introduction of Sugar-Sweetened Beverages and Caries Trajectories from Age 12 to 48 Months. **Journal of Dental Research**, [*s. l.*], v. 99, n. 8, p. 898-906, jul. 2020. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022034520917398. Disponível em: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0022034520917398. Acesso em: 9 out. 2022.

BIRCH, L. L. Development of food acceptance patterns in the first years of life. **Proceedings of the Nutrition Society**, [*s. l.*], v. 57, n. 4, p. 617-624, nov. 1998. DOI: https://doi.org/10.1079/pns19980090. Disponível em: https://www.cambridge.org/core/journals/proceedings-of-the-nutrition-society/article/development-of-food-acceptance-patterns-in-the-first-years-of-life/BA4E8F2C6BD21F90FFA4C9C2E3AE42D7. Acesso em: 9 out. 2022.

BORTOLINI, G. A.; GUBERT, M. B.; SANTOS, L. M. P. Consumo alimentar entre crianças brasileiras com idade de 6 a 59 meses. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 28, n. 9, p. 1759-1771, set. 2012. Disponível em: https://www.scielo.br/j/csp/a/SZGm5MLVW8kJBvChgXF34rS/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 9 out. 2022.

CHAFFEE, B. W. *et al*. Feeding Practices in Infancy Associated with Caries Incidence in Early Childhood. **Community Dentistry and Oral Epidemiology**, [*s. l.*], v. 43, n. 4, p. 338-348, ago. 2015. DOI: https://doi.org/10.1111/cdoe.12158. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4491031/pdf/nihms-672567.pdf. Acesso em: 9 out. 2022.

CRAIGIE, A. M. *et al*. Tracking of Obesity-Related Behaviours from Childhood to Adulthood: A Systematic Review. **Maturitas**, [*s. l.*], v. 70, n. 3, p. 266-284, nov. 2011. DOI: https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2011.08.005. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/sdfe/reader/pii/S0378512211002969/pdf. Acesso em: 9 out. 2022.

DALLAZEN, C. *et al*. Introdução de alimentos não recomendados no primeiro ano de vida e fatores associados em crianças de baixo nível socioeconômico. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 34, n. 2, fev. 2018. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/0102-311X00202816. Disponível em: https://www.scielo.br/j/csp/a/fQY59m9WLX9GK7xKrf56cJc/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 9 out. 2022.

FELDENS, C. A. *et al*. Long-Term Effectiveness of a Nutritional Program in Reducing Early Childhood Caries: A Randomized Trial: A Nutritional Program to Reduce Childhood Caries.

Community Dentistry and Oral Epidemiology, [*s. l.*], v. 38, n. 4, p. 324-332, abr. 2010. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1600-0528.2010.00540.x. Disponível em: http://189.28.128.100/nutricao/docs/Enpacs/pesquisaArtigos/long_term_effectiveness_of_a_nutritional_program_in_reducing_early_childhood_caries_a_randomized_trial.pdf. Acesso em: 9 out. 2022.

FURTADO, M. C. Q. *et al*. Preparações lácteas consumidas na alimentação complementar: caracterização e composição nutricional segundo a participação de alimentos ultraprocessados. **DEMETRA**: Alimentação, Nutrição & Saúde, Rio de Janeiro, v. 14, p. e43765, nov. 2019. Supl. 1. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1600-0528.2010.00540.x. Disponível em: https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/demetra/article/view/43765/31314. Acesso em: 9 out. 2022.

GIBSON, S. *et al*. Associations between Free Sugars and Nutrient Intakes among Children and Adolescents in the UK. **British Journal of Nutrition**, [*s. l.*], v. 116, n. 7, p. 1265-1274, out. 2016. DOI: https://doi.org/10.1017/S0007114516003184. Disponível em: https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/0EE99F5E2C7C7CFE11BD7B2E3771A578/S0007114516003184a.pdf/associations-between-free-sugars-and-nutrient-intakes-among-children-and-adolescents-in-the-uk.pdf. Acesso em: 9 out. 2022.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (ed.). **Pesquisa nacional de saúde, 2013**: ciclos de vida: Brasil e grandes regiões. Rio de Janeiro: IBGE, 2015. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv94522.pdf. Acesso em: 9 out. 2022.

LAITALA, M.; VEHKALAHTI, M. M.; VIRTANEN, J. I. Frequent consumption of sugar-sweetened beverages and sweets starts at early age. **Acta Odontologica Scandinavica**, [*s. l.*], v. 76, n. 2, p. 105-110, mar. 2018. DOI: https://doi.org/10.1080/00016357.2017.1387929. Disponível em: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/310308/ACTA_ODONT_2018_MS.pdf?sequence=4. Acesso em: 9 out. 2022.

LIEM, D. G.; MENNELLA, J. A. Sweet and sour preferences during childhood: role of early experiences. **Developmental Psychobiology**, [*s. l.*], v. 41, n. 4, p. 388-395, dez. 2002. DOI: https://doi.org/10.1002/dev.10067. Disponível em: https://www.academia.edu/84506781/Sweet_and_sour_preferences_in_young_children_and_adults_role_of_repeated_exposure. Acesso em: 9 out. 2022.

LOPES, W. C. *et al*. Alimentação de crianças nos primeiros dois anos de vida. **Revista Paulista de Pediatria**, [*s. l.*], v. 36, n. 2, p. 164-170, jun. 2018. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/1984-0462/;2018;36;2;00004. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rpp/a/r8tJMQJJZxCP7n6q4zTwMWx/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 9 out. 2022.

LOUIE, J. C. Y.; TAPSELL, L. C. Association between intake of total vs added sugar on diet quality: a systematic review. **Nutrition Reviews**, [*s. l.*], v. 73, n. 12, p. 837-857, dez. 2015. DOI: https://doi.org/10.1093/nutrit/nuv044. Disponível em: https://academic.oup.com/nutritionreviews/article/73/12/837/1887313. Acesso em: 9 out. 2022.

MALIK, V. S.; SCHULZE, M. B.; HU, F. B. Intake of sugar-sweetened beverages and weight gain: a systematic review. **The American Journal of Clinical Nutrition**, [*s. l.*], v. 84, n. 2, p. 274-288, ago. 2006. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3210834/pdf/nihms332953.pdf. Acesso em: 9 out. 2022.

MENNELLA, J. A.; BOBOWSKI, N. K.; REED, D. R. The Development of Sweet Taste: From Biology to Hedonics. **Reviews in Endocrine and Metabolic Disorders**, [*s. l.*], v. 17, n. 2, p. 171-178, jun.

2016. DOI: https://doi.org/10.1007/s11154-016-9360-5. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5033729/pdf/nihms792879.pdf. Acesso em: 9 out. 2022.

MENNELLA, J. A.; FINKBEINER, S.; REED, D. R. The proof is in the pudding: children prefer lower fat but higher sugar than do mothers. **International Journal of Obesity**, Londres, v. 36, n. 10, p. 1285-1291, out. 2012. DOI: https://doi.org/10.1038/ijo.2012.51. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3429629/pdf/nihms-374725.pdf. Acesso em: 9 out. 2022.

MENNELLA, J. A.; PEPINO, M. Y.; REED, D. R. Genetic and Environmental Determinants of Bitter Perception and Sweet Preferences. **Pediatrics**, [*s. l.*], v. 115, n. 2, p. e216-e222, fev. 2005. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1397914/pdf/nihms8772.pdf. Acesso em: 9 out. 2022.

MIKKILÄ, V. *et al*. Consistent dietary patterns identified from childhood to adulthood: the cardiovascular risk in young finns study. **British Journal of Nutrition**, [*s. l.*], v. 93, n. 6, p. 923-931, jun. 2005. DOI: https://doi.org/10.1079/BJN20051418. Disponível em: https://doi.org/10.1079/bjn20051418. Acesso em: 9 out. 2022.

MONTEIRO, C. A. *et al*. NOVA: The star shines bright. **World Nutrition**, [*s. l.*], v. 7, n. 1-3, p. 28-38, jan./mar. 2016. Disponível em: https://worldnutritionjournal.org/index.php/wn/article/view/5/4. Acesso em: 9 out. 2022.

MOREIRA, L. C. de Q. *et al*. Introduction of complementary foods in infants. **Einstein**, São Paulo, v. 17, n. 3, p. eAO4412, maio 2019. DOI: http://dx.doi.org/10.31744/einstein_journal/2019AO4412. Disponível em: https://www.scielo.br/j/eins/a/znzLgm7XQyW5FNXcQCCjf9N/?format=pdf&lang=en. Acesso em: 9 out. 2022.

MORENGA, L. A. T.; MALLARD, S.; MANN, J. Dietary sugars and body weight: systematic review and meta-analyses of randomised controlled trials and cohort studies. **BMJ**, [*s. l.*], v. 346, p. e7492-e7492, jan. 2013. DOI: https://doi.org/10.1136/bmj.e7492. Disponível em: https://www.bmj.com/content/bmj/346/bmj.e7492.full.pdf. Acesso em: 9 out. 2022.

MOYNIHAN, P. J.; KELLY, S. A. M. Effect on Caries of Restricting Sugars Intake: Systematic Review to Inform WHO Guidelines. **Journal of Dental Research**, [*s. l.*], v. 93, n. 1, p. 8-18, jan. 2014. DOI: https://doi.org/10.1177/0022034513508954. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3872848/pdf/10.1177_0022034513508954.pdf. Acesso em: 9 out. 2022.

NEVES, A. M.; MADRUGA, S. W. Alimentação complementar, consumo de alimentos industrializados e estado nutricional de crianças menores de 3 anos em Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil, 2016: um estudo descritivo. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, Brasília, DF, v. 28, n. 1, abr. 2019. DOI: https://doi.org/10.5123/S1679-49742019000100019. Disponível em: https://www.scielo.br/j/ress/a/5yDdZ4QcDtv7fdfV4pMtCrC/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 9 out. 2022.

ONIS, M. de; BLÖSSNER, M.; BORGHI, E. Global Prevalence and Trends of Overweight and Obesity among Preschool Children. **The American Journal of Clinical Nutrition**, [*s. l.*], v. 92, n. 5, p. 1257-1264, nov. 2010. DOI: http://dx.doi.org/10.3945/ajcn.2010.29786. Disponível em: https://academic.oup.com/ajcn/article/92/5/1257/4597558. Acesso em: 9 out. 2022.

PAN, L. *et al*. A Longitudinal Analysis of Sugar-Sweetened Beverage Intake in Infancy and Obesity at 6 Years. **Pediatrics**, [*s. l.*], v. 134, p. S29-S35, set. 2014. Supl. 1. DOI:10.1542/peds.2014-0646F. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4258849/pdf/peds.2014-0646F.pdf. Acesso em: 9 out. 2022.

ROSINGER, A. *et al*. Sugar-sweetened Beverage Consumption Among U.S. Youth, 2011-2014. **NCHS data brief**, [*s. l.*], n. 271, p. 1-8, jan. 2017. Disponível em: https://www.cdc.gov/nchs/data/databriefs/db271.pdf. Acesso em: 9 out. 2022.

PHANTUMVANIT, P. *et al*. WHO Global Consultation on Public Health Intervention against Early Childhood Caries. **Community Dentistry and Oral Epidemiology** v. 46, n. 3, p. 280 – 287, 2018 DOI: 10.1111/cdoe.12362. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/cdoe.12362. Acesso em: 11 out. 2022.

SALDIVA, S. R. D. M. *et al*. Influência regional no consumo precoce de alimentos diferentes do leite materno em menores de seis meses residentes nas capitais brasileiras e Distrito Federal. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 27, n. 11, p. 2253–62, 2011. Disponível em: https://www.scielo.br/j/csp/a/qqs6McGBZjqN3Q5XSLBCNWp/?lang=pt. Acesso em: 11 out. 2022.

SEFERIDI, P.; MILLETT, C.; LAVERTY, A. A. Sweetened beverage intake in association to energy and sugar consumption and cardiometabolic markers in children: sweetened beverages and diet. **Pediatric Obesity**, [*s. l.*], v. 13, n. 4, p. 195-203, abr. 2018. DOI: https://doi.org/10.1111/ijpo.12194. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijpo.12194. Acesso em: 9 out. 2022.

SKINNER, J. D. *et al*. Children's Food Preferences. **Journal of the American Dietetic Association**, [*s. l.*], v. 102, n. 11, p. 1638-1647, nov. 2002. DOI: https://doi.org/10.1016/s0002-8223(02)90349-4. Disponível em: https://www.jandonline.org/article/S0002-8223(02)90349-4/fulltext. Acesso em: 9 out. 2022.

SLINING, M. M.; POPKIN, B. M. Trends in intakes and sources of solid fats and added sugars among U.S. children and adolescents: 1994-2010. **Pediatric Obesity**, [*s. l.*], v. 8, n. 4, p. 307-324, ago. 2013. DOI: https://doi.org/10.1111/j.2047-6310.2013.00156.x. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3713091/pdf/nihms453329.pdf. Acesso em: 9 out. 2022.

VENTURA, A. K.; MENNELLA, J. A. Innate and learned preferences for sweet taste during childhood. **Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care**, [*s. l.*], v. 14, n. 4, p. 379-384, jul. 2011. DOI: https://doi.org/10.1097/MCO.0b013e328346df65. Disponível em: https://digitalcommons.calpoly.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1126&context=kine_fac. Acesso em: 9 out. 2022.

VÍTOLO, M. R. *et al*. Impacto da atualização de profissionais de saúde sobre as práticas de amamentação e alimentação complementar. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 30, n. 8, p. 1695-1707, ago. 2014. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/0102-311X00186913. Disponível em: https://www.scielo.br/j/csp/a/ygvYwBXj8WgtTjc8krXCDFC/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 9 out. 2022.

VOS, M. B. *et al*. Added Sugars and Cardiovascular Disease Risk in Children: A Scientific Statement From the American Heart Association. **Circulation**, [*s. l.*], v. 135, n. 19, maio 2017. DOI: https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000439. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5365373/pdf/nihms850521.pdf. Acesso em: 9 out. 2022.

19 Não oferecer alimentos ultraprocessados para a criança (Passo 6)

Texto do Guia

Esses alimentos, geralmente, são pobres em nutrientes e podem conter muito sal, gordura e açúcar, além de aditivos, como adoçantes, corantes e conservantes. O consumo desses alimentos pode levar a problemas como hipertensão, doenças do coração, diabetes, cáries e câncer. Além disso, esses alimentos também geram impactos no meio ambiente – tanto no seu processo de fabricação nas indústrias como na geração de lixo das embalagens – e na cultura alimentar, por restringir as práticas alimentares das famílias. Os alimentos ultraprocessados são vendidos em embalagens atrativas, sendo comum encontrar na lista de ingredientes do rótulo itens pouco conhecidos, muitos deles com nomes estranhos e que não são utilizados na cozinha de casa. Fique atento, pois alguns alimentos ultraprocessados são vistos como alimentos infantis e saudáveis, sendo frequentemente oferecidos às crianças (p. 224).

Base científica

Os alimentos ultraprocessados são formulações de ingredientes, em sua maioria de uso exclusivamente industrial, resultado de uma série de etapas e técnicas de fabricação (Monteiro *et al*., 2019). Em geral, são combinações de gorduras pouco saudáveis, amidos, açúcares livres e sal, além de aditivos e outras substâncias. Esses ingredientes os tornam densos em energia, açúcar livre e gorduras saturadas e trans e pobres em fibras, proteína, micronutrientes e compostos bioativos (Monteiro *et al*., 2010; WHO; Unicef, 2018). Portanto, são nutricionalmente desbalanceados (Anastácio *et al*., 2020), especialmente para crianças menores de 2 anos. Assim, a participação desses alimentos na dieta da criança vem sendo considerada um importante indicador de práticas alimentares não saudáveis (Unicef, 2019) por três principais razões. A primeira é que comprometem o consumo de alimentos *in natura* ou minimamente processados e preparações culinárias baseadas nesses alimentos (Monteiro *et al*., 2019; Unicef, 2019), que são a base de uma alimentação adequada e saudável e fundamentais para o adequado crescimento e desenvolvimento da criança e para a transmissão de tradições e conhecimentos sobre alimentação. A segunda é que eles impactam negativamente na qualidade nutricional da alimentação das crianças

(Cediel *et al*., 2018; Neri *et al*., 2019; Rauber *et al*., 2019). A terceira é que o consumo de alimentos ultraprocessados está associado a diversas situações prejudiciais à saúde das crianças, como aumento do risco de obesidade e outras doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) (Ludwig; Peterson; Gortmaker, 2001; Johnson *et al*., 2008; Tavares *et al*., 2012; Emmett; Jones, 2015; Rauber *et al*., 2015; Bull; Norths Tone, 2016; Wolters *et al*., 2018; Costa *et al*., 2019; Deren *et al*., 2019; Bawaked *et al*., 2020; Khandpur *et al*., 2020; Chang *et al*., 2021), além de deficiências de micronutrientes (Falcão *et al*., 2019), alteração na composição corporal (Costa *et al*., 2018; Leffa *et al*., 2020), levando ao aumento do risco de todas as formas de má nutrição (Unicef, 2019). Vale registrar que o consumo de ultraprocessados está associado a diversos desfechos negativos de saúde também entre adultos (Mendonça *et al*., 2016; Fiolet *et al*., 2018; Schnabel *et al*., 2018; Hall *et al*., 2019; Srour *et al*., 2019; Blanco-Rojo *et al*., 2019; Canhada *et al*., 2020; Gómez-Donoso *et al*., 2020).

Além disso, os alimentos ultraprocessados comprometem a segurança da alimentação das crianças devido à presença de substâncias e aditivos alimentares com função cosmética, como emulsificantes, espessantes, corantes, edulcorantes, entre outros, não utilizados em casa (Oliveira *et al*., 2015). Essas substâncias não devem fazer parte da alimentação das crianças por afetarem negativamente a composição corporal, a microbiota intestinal e a saúde cardiometabólica (Swithers, 2015; Reid *et al*., 2016; Zinöcker; Lindseth, 2018).

O consumo frequente de alimentos não recomendados pode determinar as preferências alimentares da criança para esses tipos de produtos, que podem se prolongar até a vida adulta (Skinner *et al*., 2002). Além do perfil nutricional inadequado, há outras características dos alimentos ultraprocessados que podem explicar sua ligação com a formação de hábitos e o comportamento alimentar. Eles são formulados para ser extremamente saborosos, induzir seu consumo frequente ou mesmo para criar dependência (Monteiro *et al*., 2019; Filgueiras *et al*., 2019). Eles reforçam a preferência por preparações com alta densidade energética e por sabores doces e salgados (já naturais nos bebês) e, consequentemente, inibem o aprendizado de novos sabores (Desor; Maller; Turner, 1973; Birch *et al*., 1998; Birch; Doub, 2014; Forestell; Mennella, 2015). Essas preferências e padrões alimentares não saudáveis podem se manter ao longo da vida (Lioret *et al*., 2015). O conjunto das características desfavoráveis dos alimentos ultraprocessados é amplificado por um *marketing* agressivo, que pode moldar o paladar da criança, seu consumo imediato e futuro, suas preferências por determinadas marcas de produtos alimentícios, além das decisões de compra de suas famílias (Harris, 2014). Esses fatores em conjunto contribuem para que sejam potenciais fatores de risco para obesidade e doenças associadas (Unicef, 2019).

Referências

ANASTÁCIO, C. de O. A. *et al.* Perfil nutricional de alimentos ultraprocessados consumidos por crianças no Rio de Janeiro. **Revista de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 54, p. 89, set. 2020. DOI: https://doi.org/10.11606/s1518-8787.2020054001752. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rsp/a/6zqmZfPsBXBRPQK3k4mz3Sq/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 9 out. 2022.

BAWAKED, R. A. *et al.* Impact of lifestyle behaviors in early childhood on obesity and cardiometabolic risk in children: Results from the Spanish INMA birth cohort study. **Pediatric Obesity**, [*s. l.*], v. 15, n. 3, mar. 2020. DOI: https://doi.org/10.1111/ijpo.12590. Disponível em: https://doi.org/10.1111/ijpo.12590. Acesso em: 9 out. 2022.

BIRCH, L. L.; DOUB, A. E. Learning to eat: birth to age 2 y. **The American Journal of Clinical Nutrition**, [*s. l.*], v. 99, n. 3, p. 723S-728S, mar. 2014. DOI: https://doi.org/10.3945/ajcn.113.069047. Disponível em: https://academic.oup.com/ajcn/article-pdf/99/3/723S/23831774/723s.pdf. Acesso em: 9 out. 2022.

BIRCH, L. L. *et al.* Infants' Consumption of a New Food Enhances Acceptance of Similar Foods. **Appetite**, [*s. l.*], v. 30, n. 3, p. 283-295, jun. 1998. DOI: https://doi.org/10.1006/appe.1997.0146. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S019566639790146X?via%3Dihub. Acesso em: 9 out. 2022.

BLANCO-ROJO, R. *et al.* Consumption of Ultra-Processed Foods and Mortality: A National Prospective Cohort in Spain. **Mayo Clinic Proceedings**, [*s. l.*], v. 94, n. 11, p. 2178-2188, nov. 2019. DOI: https://doi.org/10.1016/j.mayocp.2019.03.035. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/sdfe/reader/pii/S0025619619304185/pdf. Acesso em: 9 out. 2022.

BULL, C. J.; NORTHSTONE, K. Childhood dietary patterns and cardiovascular risk factors in adolescence: results from the Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC) cohort. **Public Health Nutrition**, [*s. l.*], v. 19, n. 18, p. 3369-3377, dez. 2016. DOI: https://doi.org/10.1017/S1368980016001592. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5197929/pdf/S1368980016001592a.pdf. Acesso em: 9 out. 2022.

CANHADA, S. L. *et al.* Ultra-processed foods, incident overweight and obesity, and longitudinal changes in weight and waist circumference: the Brazilian Longitudinal Study of Adult Health (ELSA-Brasil). **Public Health Nutrition**, [*s. l.*], v. 23, n. 6, p. 1076-1086, abr. 2020. DOI: https://doi.org/10.1017/S1368980019002854. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7282862/pdf/S1368980019002854a.pdf. Acesso em: 9 out. 2022.

CEDIEL, G. *et al.* Ultra-processed foods and added sugars in the Chilean diet (2010). **Public Health Nutrition**, [*s. l.*], v. 21, n. 1, p. 125-133, jan. 2018. DOI: https://doi.org/10.1017/s1368980017001161. Disponível em: https://www.cambridge.org/core/journals/public-health-nutrition/article/ultraprocessed-foods-and-added-sugars-in-the-chilean-diet-2010/81FF3E02CC96E7703CF8E2E2FF26B90E. Acesso em: 9 out. 2022.

CHANG, K. *et al.* Association Between Childhood Consumption of Ultraprocessed Food and Adiposity Trajectories in the Avon Longitudinal Study of Parents and Children Birth Cohort. **JAMA Pediatrics**, [*s. l.*], v. 175, n. 9, p. e211573, set. 2021. DOI: https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2021.1573. Disponível em: https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2780512. Acesso em: 9 out. 2022.

COSTA, C. S. *et al.* Consumption of ultra-processed foods and body fat during childhood and adolescence: a systematic review. **Public Health Nutrition**, [*s. l.*], v. 21, n. 1, p. 148-159, jan. 2018. https://doi.org/10.1017/S1368980017001331. Disponível em: https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/49F56538F32B05C3526E1C5523910A9A/S1368980017001331a.pdf/div-class-title-consumption-of-ultra-processed-foods-and-body-fat-during-childhood-and-adolescence-a-systematic-review-div.pdf. Acesso em: 9 out. 2022.

COSTA, C. S. *et al.* Ultra-processed food consumption and its effects on anthropometric and glucose profile: A longitudinal study during childhood. **Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases**, [*s. l.*], v. 29, n. 2, p. 177-184, fev. 2019. DOI: https://doi.org/10.1016/j.numecd.2018.11.003. Disponível em: https://www.nmcd-journal.com/article/S0939-4753(18)30331-4/fulltext. Acesso em: 9 out. 2022.

DEREŃ, K. *et al.* Consumption of Sugar-Sweetened Beverages in Paediatric Age: A Position Paper of the European Academy of Paediatrics and the European Childhood Obesity Group. **Annals of Nutrition and Metabolism**, [*s. l.*], v. 74, n. 4, p. 296-302, jun. 2019. DOI: https://doi.org/10.1159/000499828. Disponível em: https://www.karger.com/Article/FullText/499828. Acesso em: 9 out. 2022.

DESOR, J. A.; MALLER, O.; TURNER, R. E. Taste in acceptance of sugars by human infants. **Journal of Comparative and Physiological Psychology**, [*s. l.*], v. 84, n. 3, p. 496-501, 1973. DOI: https://doi.org/10.1037/h0034906. Disponível em: https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fh0034906. Acesso em: 9 out. 2022.

EMMETT, P. M.; JONES, L. R. Diet, growth, and obesity development throughout childhood in the Avon Longitudinal Study of Parents and Children. **Nutrition Reviews**, [*s. l.*], v. 73, Supl. 3, p. 175-206, out. 2015. DOI: https://doi.org/10.1093/nutrit/nuv054. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4586450/pdf/nuv054.pdf. Acesso em: 9 out. 2022.

FALCÃO, R. C. T. M. de A. *et al.* Processed and ultra-processed foods are associated with high prevalence of inadequate selenium intake and low prevalence of vitamin B1 and zinc inadequacy in adolescents from public schools in an urban area of northeastern Brazil. **PLoS ONE**, [*s. l.*], v. 14, n. 12, p. e0224984, dez. 2019. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0224984. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6892533/pdf/pone.0224984.pdf. Acesso em: 9 out. 2022.

FILGUEIRAS, A. R. *et al.* Exploring the consumption of ultra-processed foods and its association with food addiction in overweight children. **Appetite**, [*s. l.*], v. 135, p. 137-145, abr. 2019. DOI: https://doi.org/10.1016/j.appet.2018.11.005. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0195666318310985?via%3Dihub. Acesso em: 9 out. 2022.

FIOLET, T. *et al.* Consumption of ultra-processed foods and cancer risk: results from NutriNet-Santé prospective cohort. **BMJ**, [*s. l.*], v. 360, p. k322, fev. 2018. DOI: https://doi.org/10.1136/bmj.k322. Disponível em: https://www.bmj.com/content/360/bmj.k322. Acesso em: 9 out. 2022.

FORESTELL, C. A.; MENNELLA, J. A. The Ontogeny of Taste Perception and Preference Throughout Childhood. *In*: DOTY, R. L. (ed.). **Handbook of Olfaction and Gustation**. Hoboken: John Wiley & Sons, 2015. p. 795-828. DOI: https://doi.org/10.1002/9781118971758.ch36. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118971758.ch36. Acesso em: 9 out. 2022.

GÓMEZ-DONOSO, C. *et al.* Ultra-processed food consumption and the incidence of depression in a Mediterranean cohort: the SUN Project. **European Journal of Nutrition**, [*S. l.*], v. 59, n. 3, p. 1093-1103, abr. 2020. DOI: https://doi.org/10.1007/s00394-019-01970-1. Disponível em: https://link.springer.com/article/10.1007/s00394-019-01970-1. Acesso em: 9 out. 2022.

HALL, K. D. *et al.* Ultra-processed diets cause excess calorie intake and weight gain: an inpatient randomized controlled trial of ad libitum food intake. **Cell Metabolism**, [*s. l.*], v. 30, n. 1, p. 67-77.e3, jul. 2019. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cmet.2019.05.008. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7946062/pdf/nihms-1528772.pdf. Acesso em: 9 out. 2022.

HARRIS, J. L. Demonstrating the harmful effects of food advertising to children and adolescents. *In*: JORDAN, A. B.; ROMER, D. (ed.). **Media and the Well-Being of Children and Adolescents**. Nova York: Oxford University Press, 2014. p. 44–51.

JOHNSON, L. *et al.* Energy-dense, low-fiber, high-fat dietary pattern is associated with increased fatness in childhood. **The American Journal of Clinical Nutrition**, [*s. l.*], v. 87, n. 4, p. 846-854, abr. 2008. DOI: https://doi.org/10.1093/ajcn/87.4.846. Disponível em: https://www.academia.edu/60859164/Energy_Dense_Low_Fiber_High_Fat_Dietary_Pattern_is_Associated_With_Increased_Fatness_In_Childhood. Acesso em: 9 out. 2022.

KHANDPUR, N. *et al.* Ultra-Processed Food Consumption among the Paediatric Population: An Overview and Call to Action from the European Childhood Obesity Group. **Annals of Nutrition and Metabolism**, [*s. l.*], v. 76, n. 2, p. 109-113, 2020. DOI: https://doi.org/10.1159/000507840. Disponível em: https://www.karger.com/Article/FullText/507840. Acesso em: 9 out. 2022.

LEFFA, P. S. *et al.* Longitudinal associations between ultra-processed foods and blood lipids in childhood. **British Journal of Nutrition**, [*s. l.*], v. 124, n. 3, p. 341-348, ago. 2020. DOI: https://doi.org/10.1017/s0007114520001233. Disponível em: https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-nutrition/article/longitudinal-associations-between-ultraprocessed-foods-and-blood-lipids-in-childhood/018FA8A12F361A77F7C29F462B9933F8. Acesso em: 9 out. 2022.

LIORET, S. *et al.* Dietary patterns track from infancy to preschool age: cross-sectional and longitudinal perspectives. **Journal of Nutrition**, [*s. l.*], v. 145, n. 4, p. 775-782, abr. 2015. DOI: https://doi.org/10.3945/jn.114.201988. Disponível em: https://hal.inrae.fr/hal-02898146/document. Acesso em: 9 out. 2022.

LUDWIG, D. S.; PETERSON, K. E.; GORTMAKER, S. L. Relation between consumption of sugar-sweetened drinks and childhood obesity: a prospective, observational analysis. **The Lancet**, [*s. l.*], v. 357, n. 9255, p. 505-508, fev. 2001. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(00)04041-1. Disponível em: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(00)04041-1/fulltext. Acesso em: 9 out. 2022.

MENDONÇA, R. de D. *et al.* Ultra-Processed Food Consumption and the Incidence of Hypertension in a Mediterranean Cohort: The Seguimiento Universidad de Navarra Project. **American Journal of Hypertension**, [*s. l.*], v. 30, n.4, p. 358-366, dez. 2016. DOI: https://doi.org/10.1093/ajh/hpw137. Disponível em: https://www.academia.edu/48088822/Ultra_Processed_Food_Consumption_and_the_Incidence_of_Hypertension_in_a_Mediterranean_Cohort_The_Seguimiento_Universidad_de_Navarra_Project. Acesso em: 9 out. 2022.

MONTEIRO, C. A. *et al.* Increasing consumption of ultra-processed foods and likely impact on human health: evidence from Brazil. **Public Health Nutrition**, [*s. l.*], v. 14, n. 1, p. 5-13, dez. 2010. Disponível em: https://doi.org/10.1017/s1368980010003241. Disponível em: https://www.cambridge.org/core/journals/public-health-nutrition/article/increasing-consumption-of-ultraprocessed-foods-and-likely-impact-on-human-health-evidence-from-brazil/C36BB4F83B90629DA15CB0A3CBEBF6FA. Acesso em: 9 out. 2022.

MONTEIRO, C. A. *et al.* Ultra-processed foods: what they are and how to identify them. **Public Health Nutrition**, [*s. l.*], v. 22, n. 5, p. 936-941, abr. 2019. DOI: https://doi.org/10.1017/s1368980018003762. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30744710/. Acesso em: 9 out. 2022.

NERI, D. *et al.* Consumption of ultra-processed foods and its association with added sugar content in the diets of US children, NHANES 2009-2014. **Pediatric Obesity**, [*s. l.*], v. 14, n. 12, dez. 2019. DOI: https://doi.org/10.1111/ijpo.12563. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ijpo.12563. Acesso em: 9 out. 2022.

OLIVEIRA, J. M. *et al.* Avaliação da alimentação complementar nos dois primeiros anos de vida: proposta de indicadores e de instrumento. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 31, n. 2, p. 377-394, fev. 2015. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/0102-311X00209513. Disponível em: https://www.scielo.br/j/csp/a/j5YfFftbKxBmQXcLppznV7S/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 9 out. 2022.

RAUBER, F. *et al.* Consumption of ultra-processed food products and its effects on children's lipid profiles: A longitudinal study. **Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases**, [*S. l.*], v. 25, n. 1, p. 116-122, jan. 2015. DOI: https://doi.org/10.1016/j.numecd.2014.08.001. Disponível em: https://www.nmcd-journal.com/article/S0939-4753(14)00260-9/fulltext. Acesso em: 9 out. 2022.

RAUBER, F. *et al.* Ultra-processed foods and excessive free sugar intake in the UK: a nationally representative cross-sectional study. **BMJ Open**, [*s. l.*], v. 9, n. 10, p. e027546, out. 2019. DOI: http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2018-027546. Disponível em: https://bmjopen.bmj.com/content/9/10/e027546.long. Acesso em: 9 out. 2022.

REID, A. E. *et al.* Early Exposure to Nonnutritive Sweeteners and Long-term Metabolic Health: A Systematic Review. **Pediatrics**, [*s. l.*], v. 137, n. 3, p. e20153603, mar. 2016. DOI: https://doi.org/10.1542/peds.2015-3603. Disponível em: https://publications.aap.org/pediatrics/article-abstract/137/3/e20153603/81365/Early-Exposure-to-Nonnutritive-Sweeteners-and-Long?redirectedFrom=fulltext. Acesso em: 9 out. 2022.

SCHNABEL, L. *et al.* Association Between Ultra-Processed Food Consumption and Functional Gastrointestinal Disorders: Results From the French NutriNet-Santé Cohort. **American Journal of Gastroenterology**, [*s. l.*], v. 113, n. 8, p. 1217-1228, ago. 2018. DOI: https://doi.org/10.1038/s41395-018-0137-1. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29904158/. Acesso em: 9 out. 2022.

SKINNER, J. D. *et al.* Children's Food Preferences. **Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics**, [*s. l.*], v. 102, n. 11, p. 1638-1647, nov. 2002. DOI: https://doi.org/10.1016/S0002-8223(02)90349-4. Disponível em: https://www.jandonline.org/article/S0002-8223(02)90349-4/fulltext. Acesso em: 9 out. 2022.

SROUR, B. *et al.* Ultra-processed food intake and risk of cardiovascular disease: prospective cohort study (NutriNet-Santé). **BMJ**, [*s. l.*], v. 365, p. l1451, maio 2019. DOI: https://doi.org/10.1136/bmj.l1451. Disponível em: https://www.bmj.com/content/365/bmj.l1451. Acesso em: 9 out. 2022.

SWITHERS, S. E. Artificial sweeteners are not the answer to childhood obesity. **Appetite**, [*s. l.*], v. 93, p. 85-90, out. 2015. DOI: https://doi.org/10.1016/j.appet.2015.03.027. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0195666315001294?via%3Dihub. Acesso em: 9 out. 2022.

TAVARES, L. F. *et al.* Relationship between ultra-processed foods and metabolic syndrome in adolescents from a Brazilian Family Doctor Program. **Public Health Nutrition**, [*s. l.*], v. 15, n. 1, p. 82-87, jan. 2012. DOI: https://doi.org/10.1017/S1368980011001571. Disponível em: https://www.cambridge.org/core/journals/public-health-nutrition/article/relationship-between-ultraprocessed-foods-and-metabolic-syndrome-in-adolescents-from-a-brazilian-family-doctor-program/198EA399730DBF2C5488F0F1360C9B6D. Acesso em: 9 out. 2022.

UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND. **Children, food and nutrition**: Growing well in a changing world. Nova York: Unicef, 2019. (The state of the world's children, 2019). Disponível em: https://www.unicef.org/media/60806/file/SOWC-2019.pdf. Acesso em: 9 out. 2022.

WORLD HEALTH ORGANIZATION; UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND. **Inter-Agency Technical Consultation on Infant and Young Child Feeding Indicators**. Genebra: WHO: Unicef, 2018. Disponível em: https://www.who.int/publications/m/item/inter-agency-technical-consultation-on-infant-and-young-child-feeding-indicators. Acesso em: 9 out. 2022.

WOLTERS, M. *et al.* Dietary Patterns in Primary School are of Prospective Relevance for the Development of Body Composition in Two German Pediatric Populations. **Nutrients**, [*s. l.*], v. 10, n. 10, p. 1442, out. 2018. DOI: https://doi.org/10.3390/nu10101442. Disponível em: https://www.mdpi.com/2072-6643/10/10/1442. Acesso em: 9 out. 2022.

ZINÖCKER, M. K.; LINDSETH, I. A. The Western Diet: Microbiome-Host Interaction and Its Role in Metabolic Disease. **Nutrients**, [*s. l.*], v. 10, n. 3, p. 365, mar. 2018. DOI: https://doi.org/10.3390/nu10030365. Disponível em: https://www.mdpi.com/2072-6643/10/3/365. Acesso em: 02 set. 2022.



20 Consumo de mel

Texto do Guia

Apesar de o mel ser um produto natural, não é recomendado oferecer esse alimento à criança menor de 2 anos. São dois os motivos: o mel contém os mesmos componentes do açúcar, o que já justifica evitá-lo. Além disso, há risco de contaminação por uma bactéria associada ao botulismo. A criança menor de 1 ano é menos resistente a essa bactéria, podendo desenvolver essa grave doença, que causa sintomas gastrintestinais e neurológicos (p. 104).

Base científica

O mel é

> o produto alimentício produzido pelas abelhas melíferas, a partir do néctar das flores ou das secreções procedentes de partes vivas das plantas ou de excreções de insetos sugadores de plantas que ficam sobre partes vivas de plantas, que as abelhas recolhem, transformam, combinam com substâncias específicas próprias, armazenam e deixam madurar nos favos da colmeia (Brasil, 2000).

O mel pode ser um reservatório para esporos de *Clostridium botulinum*, cuja toxina acarreta botulismo infantil (Tanzi; Gabay, 2002; Brook, 2007). Observada em diversos países, essa doença pode ser grave e letal. Os esporos de *Clostridium* são ingeridos, germinam, multiplicam-se e podem desenvolver e iniciar a toxicogênese, principalmente em crianças menores de 6 meses, devido à sua flora intestinal ainda pouco desenvolvida. As toxinas entram na corrente sanguínea e se ligam às terminações neuromusculares (Grabowsk; Klein, 2017; WHO, 2018).

Embora existam várias fontes possíveis de infecção para o botulismo infantil, o mel contaminado com esporos foi associado a vários casos e, por isso, recomenda-se que não seja oferecido para crianças menores de 1 ano (WHO, 2018). Análises de mel em estudos americanos, finlandeses e brasileiros mostraram que aproximadamente de 7 a 10% das amostras testaram positivo para esporos ou toxina *C. botulinum* (Tanzi; Gabay, 2002; Nevas *et al*., 2006; Brook, 2007; Ragazani *et al*., 2008). Aproximadamente 20% dos casos de botulismo infantil registrados nos Estados Unidos estão ligados ao consumo de mel (Van Horn; Street, 2020).

Além disso, o mel contém alta concentração de açúcares e apresenta um sabor fortemente doce. Por esse motivo, já se justificaria a recomendação de não ser consumido por crianças nos primeiros 2 anos de vida.

Ver o verbete 18 – Não oferecer açúcar nem preparações ou produtos que contenham açúcar à criança até 2 anos de idade [Passo 5] para mais informações sobre a fundamentação para a recomendação de não ofertar açúcar e preparações com açúcar, mel ou adoçante.

Referências

BRASIL. Ministério da Agricultura e Abastecimento. **Instrução normativa nº 11, de 20 de outubro de 2000**. Aprova o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Mel, conforme o Anexo a esta Instrução Normativa. Brasília, DF: MA, 2000. Disponível em: http://www.cidasc.sc.gov.br/inspecao/files/2012/08/IN-11-de-2000.pdf. Acesso em: 10 out. 2022.

BROOK, I. Infant botulism. **Journal of Perinatology**, [*s. l.*], v. 27, n. 3, p. 175-180, mar. 2007. DOI: https://doi.org/10.1038/sj.jp.7211651. Disponível em: https://www.nature.com/articles/7211651. Acesso em: 10 out. 2022.

GRABOWSKI, N. T.; KLEIN, G. Microbiology and foodborne pathogens in honey. **Critical Reviews in Food Science and Nutrition**, [*s. l.*], v. 57, n. 9, 2017. DOI: https://doi.org/10.1080/10408398.2015.1029041. Disponível em: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10408398.2015.1029041?journalCode=bfsn20. Acesso em: 10 out. 2022.

NEVAS, M. *et al*. Contamination routes of *Clostridium botulinum* in the honey production environment. **Environmental Microbiology**, [*s. l.*], v. 8, n. 6, p. 1085-1094, jun. 2006. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1462-2920.2006.001000.x. Disponível em: https://sfamjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1462-2920.2006.001000.x. Acesso em: 10 out. 2022.

RAGAZANI *et al*. Esporos de *Clostridium botulinum* em mel comercializado no Estado de São Paulo e em outros Estados brasileiros. **Ciência Rural**, Santa Maria, v. 38, n. 2, p. 396-399, mar./abr. 2008. Disponível em: https://www.scielo.br/j/cr/a/33TTjcy46f7jXfMbbYDRFqB/?lang=pt&format=pdf. Acesso em: 10 out. 2022.

TANZI, M. G.; GABAY, M. P. Association Between Honey Consumption and Infant Botulism. **Pharmacotherapy**, [*s. l.*], v. 22, n. 11, p. 1479-1483, nov. 2002. DOI: https://doi.org/10.1592/phco.22.16.1479.33696. Disponível em: https://accpjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1592/phco.22.16.1479.33696. Acesso: 10 out. 2022.

VAN HORN, N. L; STREET, M. **Infantile Botulism**. Treasure Island: StatPearls Publishing, 2020.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Botulism**. Genebra: WHO, 2018. Disponível em: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/botulism. Acesso em: 10 out. 2022.

21 Consumo de alimentos orgânicos e de base agroecológica

Texto do Guia

Sempre que possível, compre alimentos orgânicos e de base agroecológica. Se você não sabe onde encontrar esses alimentos, converse com seus vizinhos ou procure na *internet* por feiras e grupos de compra coletiva desses alimentos (p. 165).

A recomendação é reiterada em trechos similares nas seguintes seções: página 66 – Conhecendo os alimentos; página 72 – Conhecendo os alimentos; página 158 – Cozinhar em casa; página 167 – Cozinhar em casa; página 207 – Alimentação Adequada e Saudável: lidando com os desafios do cotidiano.

Base científica

De acordo com a legislação brasileira (Brasil, 2003), são considerados orgânicos os alimentos *in natura* ou processados, oriundos de produção agropecuária ou processo extrativista sustentável em que são adotadas técnicas específicas de otimização do uso dos recursos naturais e maximização dos benefícios sociais. O processo deve acontecer de forma que todas as fases de produção dos alimentos (cultivo, processamento, armazenamento, distribuição e comercialização) estejam isentas de contaminantes intencionais, tais como agrotóxicos e organismos geneticamente modificados. O conceito legal de sistema orgânico no país abarca diferentes denominações para as formas de produção agropecuária e industrial, que inclui: agroecológico, ecológico, biodinâmico, natural, regenerativo, biológico e produção permacultural. Portanto, o uso diferenciado da terminologia entre alimentos orgânicos e agroecológicos não se refere a diferenças na composição física do alimento, mas sim à maneira como os atores sociais envolvidos no processo de produção e comercialização optam por caracterizar as suas práticas. A perspectiva agroecológica tem se consolidado como uma referência internacional que apresenta maior alinhamento com a promoção da segurança alimentar e nutricional, porque, além dos cuidados no processo produtivo dos alimentos, é embasada em conhecimentos científicos e orientada por princípios sociais e econômicos que prezam pela governança participativa dos recursos, a inclusão social, a promoção da saúde de forma integral e o desenvolvimento de sistemas alimentares sustentáveis (Glamann *et al*., 2017; Hlpe, 2019; Thrupp, 2000).

Ainda que no Brasil a legislação permita o uso de agrotóxicos na produção agrícola, essa prática deve acontecer com parcimônia, seguindo orientação de profissional técnico e recomendações específicas quanto a dosagens, forma de aplicação e cuidados no manuseio, indicações que variam conforme cada cultivo. Pesquisas ao longo dos anos apontam que esses cuidados nem sempre são seguidos. O Censo Agro 2017, pesquisa de âmbito nacional realizada pelo IBGE, informa que, no período de 2006 a 2017, houve um aumento de 20,4% dos estabelecimentos agropecuários que declaram utilizar agrotóxicos (Brasil, 2019). Os dados do Censo revelam também que 15,6% dos produtores que haviam utilizado agrotóxicos não tinham alfabetização básica (habilidade de ler e escrever), indicando uma possível barreira para a compreensão e para a adoção das orientações de aplicação, e 89% declararam não ter recebido qualquer tipo de orientação técnica.

A recomendação de ingestão preferencial de alimentos livres de agrotóxico (Brasil, 2019) considera uma vasta literatura científica que comprova o malefício dessas substâncias à saúde humana. Estudos (Brasil, 1989; Mostafalou; Abdollahi, 2013) relatam um conjunto de evidências que relacionam os agrotóxicos a doenças crônicas, tais como diferentes tipos de câncer, distúrbios neurodegenerativos como Parkinson e Alzheimer, esclerose lateral amiotrófica (ELA) e defeitos congênitos. O relatório emitido em 2017 (Nodari; Guerra, 2003) pelo Painel Internacional de Especialistas em Sistemas Alimentares Sustentáveis (Ipes-Food, 2017), com base em ampla revisão da literatura científica sobre as formas como os alimentos podem incidir de forma negativa na saúde humana, menciona recorrentemente os agrotóxicos, reafirmando as evidências dos estudos supracitados e complementando com as seguintes enfermidades: intoxicação aguda por pesticidas, tumores sólidos, malformações, abortos espontâneos, partos prematuros e natimortos e desregulações endócrinas que geram obesidade e diabetes.

No Brasil, um documento similar produzido pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco) (Carneiro *et al*., 2015) também traz uma sistematização de estudos científicos sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde humana. Eles relatam, entre os efeitos encontrados, sintomas agudos e crônicos de alergias respiratórias, asma, fibrose pulmonar, diferentes tipos de câncer, arritmias cardíacas, doença de Parkinson, lesões hepáticas e renais, dermatites e neuropatias periféricas. Vale ressaltar que um dos estudos incluídos nessa publicação, voltado para a detecção de resíduos de agrotóxicos em mulheres lactantes no estado do Mato Grosso, identificou diferentes tipos de ingredientes ativos na maioria das amostras de leite materno (Palma, 2011).

A intoxicação aguda por pesticidas é considerada um problema de saúde internacional desde a década de 90 (Jeyaratnam, 1990). No Brasil, entre 2000 e 2009, foram registradas 2.052 mortes por intoxicação por agrotóxicos (Santana; Moura; Nogueira, 2013). Bombardi (2017) apresenta dados detalhados de índices de contaminação nas diferentes regiões do país e conforme diferentes perfis sociais (idade, sexo, escolaridade e grupo étnico-racial).

É importante ressaltar que a contaminação de compostos ativos de agrotóxicos nos alimentos pode acontecer tanto pela aplicação direta nos cultivos, como também pelo contato com água e solo contaminados (Fan *et al*., 2018). Os alimentos produzidos a partir de variedades geneticamente modificadas (GM) têm sido associados a altos índices de uso de agrotóxicos que geram resistência bacteriana a antibióticos, problemas neurológicos, alterações hormonais, infertilidade e doenças crônicas (Swanson *et al*., 2014; Almeida *et al*., 2017; Cortese *et al*., 2018).

Portanto, a dieta da criança deve ter como base alimentos livres desses contaminantes, uma vez que os resíduos de agrotóxicos nos alimentos carregam elementos que promovem risco à saúde e à integridade física dos consumidores. Os alimentos agroecológicos são mais seguros e contribuem para práticas alimentares saudáveis conforme regem as diretrizes internacionais de segurança alimentar e nutricional e o Direito Humano à Alimentação Adequada (Un, 2011).

Referências

ALMEIDA, V. E. S. de *et al*. Use of genetically modified crops and pesticides in Brazil: growing hazards. **Ciência & Saúde Coletiva**, [*s. l.*], v. 22, n. 10, p. 3333-3339, out. 2017. DOI: https://doi.org/10.1590/1413-812320172210.17112017. Disponível em: https://www.scielo.br/j/csc/a/tjr9r6KFWxPMqzxM3jKDBPJ/?lang=en. Acesso em: 10 out. 2022.

BOMBARDI, L. M. **Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia**. São Paulo: FFLCH, USP, 2017. Disponível em: https://web.archive.org/web/20210904064155/https://conexaoagua.mpf.mp.br/arquivos/agrotoxicos/05-larissa-bombardi-atlas-agrotoxico-2017.pdf. Acesso em: 10 out. 2022.

BRASIL. **Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989**. Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências. Brasilia, DF: Presidência da República, 1989. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7802.htm. Acesso em: 10 out. 2022.

BRASIL. **Lei nº 10.831, de 23 de outubro de 2003**. Dispõe sobre a agricultura orgânica e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 2003. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.831.htm. Acesso em: 10 out. 2022.

BRASIL. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. **CENSO Agropecuário 2017**: resultados definitivos. Rio de Janeiro: MP; IBGE, 2019. Disponível em: https://censoagro2017.ibge.gov.br/resultados-censo-agro-2017.html. Acesso em: 10 out. 2022.

CARNEIRO, F. F. *et al*. **Dossiê ABRASCO**: um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde. Rio de Janeiro: EPSJV; São Paulo: Expressão Popular, 2015. Disponível em: https://www.abrasco.org.br/dossieagrotoxicos/wp-content/uploads/2013/10/DossieAbrasco_2015_web.pdf. Acesso em: 10 out. 2022.

CORTESE, R. D. M. *et al*. A label survey to identify therientes potentially containing GM organisms to estimate intake exposure in Brazil. **Public Health Nutrition**, [*s. l.*], v. 21, n. 14, p. 2698-2713, out. 2018. DOI: https://doi.org/10.1017/s1368980018001350. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29970209. Acesso em: 10 out. 2022.

FAN, F. M. *et al*. Resíduos de agrotóxicos em água e solo de município em região produtora de fumo no Rio Grande do Sul. *In*: MESQUITA, M. O. *et al*. (org.). **Saúde coletiva, desenvolvimento e (in)sustentabilidades no rural**. Porto Alegre: UFRGS, 2018. p. 89-108.

GLAMANN, J. *et al*. The intersection of food security and biodiversity conservation: a review. **Regional Environmental Change**, [*s. l.*], v. 17, n. 5, p. 1303-1313, jun. 2017. DOI: https://doi.org/10.1007/s10113-015-0873-3. Disponível em: https://link.springer.com/article/10.1007/s10113-015-0873-3. Acesso em: 10 out. 2022.

HIGH LEVEL PANEL OF EXPERTS ON FOOD SECURITY AND NUTRITION. **Agroecological and ther innovative approaches for sustainable agriculture and food systems that enhance food security and nutrition**. Roma: HLPE, 2019. Disponível em: https://www.fao.org/3/ca5602en/ca5602en.pdf. Acesso em: 10 out. 2022.

INTERNATIONAL PANEL OF EXPERTS ON SUSTAINABLE FOOD SYSTEMS. **Unravelling the Food–Health Nexus**: addressing practices, political economy, and power relations to build healthier food systems. Bruxelas: IPES-Food, 2017. Disponível em: https://ipes-food.org/_img/upload/files/Health_FullReport(1).pdf. Acesso em: 10 out. 2022.

JEYARATNAM, J. Acute pesticide poisoning: a major global health problem. **World Health Statistics Quarterly**, [*s. l.*], v. 43, n. 3, p. 139-144, 1990. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2238694/. Acesso em: 06 set. 2022.

MOSTAFALOU, S.; ABDOLLAHI, M. Pesticides and human chronic diseases: evidences, mechanisms, and perspectives. **Toxicology and Applied Pharmacology**, [*s. l.*], v. 268, n. 2, p. 157-177, abr. 2013. DOI: https://doi.org/10.1016/j.taap.2013.01.025. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23402800/. Acesso em: 10 out. 2022.

NODARI, R. O.; GUERRA, M. P. Plantas transgênicas e seus produtos: impactos, riscos e segurança alimentar (Biossegurança de plantas transgênicas). **Revista de Nutrição**, [*s. l.*], v. 16, n. 1, p. 105-116, jan./mar. 2003. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S1415-52732003000100011. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rn/a/zYHccLD55TKfmnnR4SdsB9w/abstract/?lang=pt. Acesso em: 10 out. 2022.

PALMA, D. C. A. **Agrotóxicos em leite humano de mães residentes em Lucas do Rio Verde, MT**. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) – Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, 2011.

SANTANA, V. S.; MOURA, M. C. P.; NOGUEIRA, F. F. e. Mortalidade por intoxicação ocupacional relacionada a agrotóxicos, 2000-2009, Brasil. **Revista de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 47, n. 3, p. 598-606, jun. 2013. DOI: https://doi.org/10.1590/S0034-8910.2013047004306. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rsp/a/tS57NWpLhQVXPWxYQ7Y94mQ/?lang=pt. Acesso em: 10 out. 2022.

SWANSON, N. L. *et al*. Genetically engineered crops, glyphosate and the deterioration of health in the United States of America. **Journal of Organic Systems**, [*s. l.*], v. 9, n. 2, 2014. Disponível em: https://www.organic-systems.org/journal/92/abstracts/Swanson-et-al.html. Acesso em: 10 out. 2022.

THRUPP, L. A. Linking agricultural biodiversity and food security: the valuable role of sustainable agriculture. **International Affairs**, [*s. l.*], v. 76, n. 2, p. 265-281, 2000. Disponível em: http://courseresources.mit.usf.edu/sgs/ph6934/webpages/CC/module_5/read/Linking_agricultural_biodiversity_Linking_agricultural_biodiversity_thrupp.pdf. Acesso em: 10 out. 2022.

UNITED NATIONS. **Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development**. Genebra: UM Human Rights Council, 2011. Disponível em: https://digitallibrary.un.org/record/621611. Acesso em: 10 out. 2022.

22 Flexibilização dos tipos de alimentos e refeições a serem introduzidas

Texto do Guia

Aos 6 meses, a criança deve começar a receber três refeições, que podem ser almoço (ou jantar) e dois lanches ou almoço e jantar e um lanche. Não há regra sobre qual refeição iniciar primeiro. O importante é que, ao completar 7 meses, ela já esteja recebendo três refeições (p. 114).

Base científica

Os bebês devem receber outros alimentos em complementação ao leite materno a partir dos 6 meses por dois motivos: passam a necessitar de outros nutrientes para garantir a continuidade do crescimento e precisam se acostumar com os hábitos alimentares da sua família e comunidade, ou seja, aprender a comer (Palmer, 2009).

A quantidade de energia e nutrientes a ser suprida pelos alimentos complementares é calculada a partir da diferença entre as necessidades nutricionais da criança e o teor nutricional em quantidades estimadas de leite materno por idade (Dewey; Brown, 2003). Entre 6 e 8 meses de idade, a lacuna de energia é estimada em 356 kcal para crianças que possuem uma ingestão média de leite materno (que fornece, em média, 473 Kcal) (WHO, 1998; Dewey; Brown, 2003). A quantidade de alimentos que fornece esse valor energético deve ser, portanto, dividida em refeições, levando em consideração a capacidade gástrica estimada de 30 g/kg de peso corporal de referência. À medida que a criança cresce, maior

quantidade de alimentos e maior número de refeições serão necessários para cobrir sua necessidade de energia e nutrientes (Dewey; Brown, 2003; Who, 2009).

Para essa fase inicial da alimentação complementar, não há evidências de que um determinado arranjo de refeições seja superior a outro para suprir as necessidades nutricionais da criança. Sendo assim, não se justifica recomendar um esquema rígido dos tipos de refeição a serem oferecidas. O importante é garantir a oferta de grupos de alimentos variados no mesmo dia (Barends *et al*., 2019).

Referências

BARENDS, C. *et al*. A systematic review of practices to promote vegetable acceptance in the first three years of life. **Appetite**, v. 137, p. 174-197, jun. 2019. DOI: https://doi.org/10.1016/j.appet.2019.02.003. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0195666318307955?via%3Dihub. Acesso em: 9 out. 2022.

DEWEY, K. G.; BROWN, K. H. Update on Technical Issues Concerning Complementary Feeding of Young Children in Developing Countries and Implications for Intervention Programs. **Food and Nutrition Bulletin**, v. 24, n. 1, p. 5-28, jan. 2003. DOI: https://doi.org/10.1177/156482650302400102. Disponível em: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/156482650302400102?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed. Acesso em: 9 out. 2022.

PALMER, G. **What is complementary feeding?**: a philosophical reflection to help a policy process. [*s. l.*]: IBFAN; GIFA, 2009. Disponível em: https://www.yumpu.com/en/document/view/22437899/what-is-complementary-feeding-a-philosophical-reflection-to-ibfan. Acesso em: 9 out. 2022.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Complementary feeding of young children in developing countries**: a review of current scientific knowledge. Genebra: WHO, 1998. Disponível em: https://apps.who.int/iris/handle/10665/65932. Acesso em: 9 out. 2022.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Infant and young child feeding:** Model Chapter for textbooks for medical students and allied health professionals. Genebra: WHO, 2009. Disponível em: https://apps.who.int/iris/handle/10665/44117. Acesso em: 9 out. 2022.

23 Uso do leite de vaca como ingrediente

Texto do Guia

Derivados do leite, como queijos e coalhadas, e o leite de vaca podem ser utilizados como ingredientes em receitas feitas em casa desde os 6 meses de idade (p. 125).

Base científica

Embora o uso de grandes quantidades de leite de vaca nos primeiros meses de vida tenha sido associado à anemia ferropriva (Ziegler, 2011), não foram identificadas, na literatura, evidências sobre efeitos prejudiciais à criança relacionados ao uso de leite de vaca ou de seus derivados em pequenas quantidades como ingredientes de preparações culinárias da alimentação complementar (Agostoni *et al*., 2008; Michaelsen; Larnkjær; Mølgaard, 2012).

Uma revisão sistemática de 16 estudos avaliou a introdução de derivados de leite de vaca, como queijo e iogurte, na alimentação complementar e a ocorrência de alergia alimentar, dermatite atópica/eczema, asma e rinite alérgica. Evidências fracas sugerem que não há relação entre idade de introdução de derivados de leite e risco de alergia ou dermatite atópica/eczema, e não há evidências suficientes para determinar a relação entre consumo de derivados de leite e risco de asma ou rinite alérgica (Obbagy *et al*., 2019). Especificamente sobre a oferta de leite de vaca/fórmula infantil, uma metanálise de 45 estudos (ensaios clínicos randomizados e de coorte) realizados em 20 países não encontrou associação entre a introdução precoce do leite de vaca/fórmula infantil e o risco de asma, sibilo, eczema ou dermatite atópica (Yuan *et al*., 2020).

Leite ou derivados adicionados em preparações culinárias para a família e a criança podem ser utilizados desde que em quantidades que não substituam o consumo dos alimentos complementares fontes dos nutrientes necessários a essa fase da vida (Griebler *et al*., 2016). Além disso, o consumo de quantidades limitadas de leite de vaca vai ao encontro da recomendação de se evitar alto consumo de proteína na infância, que está associado com maior risco de obesidade e doenças crônicas não transmissíveis (Michaelsen; Larnkjær; Mølgaard, 2012).

Referências bibliográficas

AGOSTONI, C. *et al*. Complementary Feeding: A Commentary by the ESPGHAN Committee on Nutrition. **Journal of Pediatric Gastroenterology & Nutrition**, v. 46, n. 1, p. 99-110, jan. 2008. DOI: https://doi.org/10.1097/01.mpg.0000304464.60788.bd. Disponível em: https://journals.lww.com/jpgn/Fulltext/2008/01000/Complementary_Feeding__A_Commentary_by_the_ESPGHAN.21.aspx. Acesso em: 9 out. 2022.

GRIEBLER, U. *et al*. Health effects of cow's milk consumption in infants up to 3 years of age: a systematic review and meta-analysis. **Public Health Nutrition**, v. 19, p. 293-307, fev. 2016. Supl. 2. DOI: https://doi.org/10.1017/S1368980015001354. Disponível em: https://www.cambridge.org/core/journals/public-health-nutrition/article/health-effects-of-cows-milk-consumption-in-infants-up-to-3-years-of-age-a-systematic-review-and-metaanalysis/0FB763CECD0B3B7D09B459F449A0392E. Acesso em: 9 out. 2022.

MICHAELSEN, K. F.; LARNKJÆR, A.; MØLGAARD, C. Amount and quality of dietary proteins during the first two years of life in relation to NCD risk in adulthood. **Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases**, v. 22, n. 10, p. 781-786, out. 2012. DOI: https://doi.org/10.1016/j.numecd.2012.03.014. Disponível em: https://www.nmcd-journal.com/article/S0939-4753(12)00130-5/fulltext. Acesso em: 9 out. 2022.

OBBAGY, J. E. *et al*. Complementary feeding and food allergy, atopic dermatitis/eczema, asthma, and allergic rhinitis: a systematic review. **The American Journal of Clinical Nutrition**, v. 109, p. 890S-934S, mar. 2019. Supl. 1. DOI: https://doi.org/10.1093/ajcn/nqy220. Disponível em: https://academic.oup.com/ajcn/article/109/Supplement_1/890S/5456693?login=false. Acesso em: 9 out. 2022.

YUAN, M. *et al*. Timing of Cow's Milk or Cow's Milk Formula Introduction to the Infant Diet and Atopic Risk in Children: a Systematic Review and Meta-Analysis. **Clinical Reviews in Allergy & Immunology**, v. 59, n. 1, p. 46-60, ago. 2020. DOI: https://doi.org/10.1007/s12016-019-08770-9. Disponível em: https://link.springer.com/article/10.1007/s12016-019-08770-9. Acesso em: 9 out. 2022.

ZIEGLER, E. E. Consumption of cow's milk as a cause of iron deficiency in infants and toddlers. **Nutrition Reviews**, v. 69, p. S37-S42, nov. 2011. Supl. 1. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1753-4887.2011.00431.x. Disponível em: https://academic.oup.com/nutritionreviews/article/69/suppl_1/S37/1815349?login=false. Acesso em: 9 out. 2022.

24 Uso do leite de vaca a partir dos 9 meses

Texto do Guia

A partir dos 9 meses, a fórmula infantil pode ser substituída pelo leite de vaca integral (p. 147).

Base científica

A literatura disponível sobre o consumo de leite de vaca por crianças entre 6 e 12 meses de idade como substituto do leite materno é ainda insuficiente, heterogênea em relação aos desenhos de estudo (tipo de leite e de fórmula utilizados, idade de início da exposição etc.) e apresenta limitações em termos de sua qualidade metodológica (Onofre, 2016), o que dificulta a produção de evidências robustas (Fomon *et al*., 1981; Koopman; Turkish; Monto, 1985; Tunnessen; Oski, 1987; Ziegler *et al*., 1990; Fuchs; Gastanaduy; Suskind, 1992; Sazawal; Bhan; Bhandari, 1992; Fuchs *et al*., 1993a; Fuchs *et al*., 1993b; Fuchs *et al*., 1994; Fuchs *et al*., 1996; Morley *et al*., 1999; Male *et al*., 2001; Thorisdottir *et al*., 2013; Hopkins *et al*., 2015). Ainda assim, estudos apontam que as desvantagens do leite de vaca (LV) em relação à fórmula infantil (FI) observadas nos primeiros meses vão gradativamente desaparecendo até os 12 meses de vida (Fuchs *et al*., 1993a; Ziegler *et al*., 1999; Jiang *et al*., 2000).

Nos estudos que compararam o consumo de LV com FI no segundo semestre de vida, os desfechos mais investigados são aqueles referentes à deficiência de ferro (status de ferro, anemia e perda de sangue gastrointestinal). Ainda que limitadas, em seu conjunto, as evidências disponíveis sugerem que crianças que consomem LV podem apresentar maior risco de deficiência de ferro quando comparadas com aquelas que consomem FI (Fomon *et al.*, 1981; Tunnessen; Oski, 1987; Ziegler *et al*., 1990; Fuchs; Gastanaduy; Suskind, 1992; Fuchs *et al.*, 1993a; Fuchs *et al*., 1993b; Morley et al., 1999; Male *et al*., 2001; Thorisdottir *et al*., 2013; Hopkins *et al*., 2015). Entretanto, observam-se resultados distintos entre os estudos a depender da idade de introdução do LV (maior risco de deficiência de ferro se a introdução acontecer em período anterior ou próximo aos 6 meses de idade), da alimentação da criança (maior risco se a dieta não for diversificada nem rica em alimentos fontes de ferro), do uso de suplementos com ferro (maior risco na ausência de suplementos), do tratamento térmico

dado ao leite (maior risco se consumido cru), do volume de leite consumido (maior risco quando maiores volumes são consumidos) e da composição da FI (Fomon *et al*., 1981; Tunnessen; Oski, 1987; Ziegler *et al*., 1990; Fuchs; Gastanaduy; Suskind, 1992; Fuchs *et al*., 1993a; Fuchs *et al*., 1993b; Morley *et al*., 1999; Ziegler *et al*., 1999; Jiang *et al.*, 2000; Male *et al*., 2001; WHO, 2005; Thorisdottir *et al*., 2013; Hopkins *et al.*, 2015).

Para os índices antropométricos, segundo grupo de desfechos mais recorrentemente investigado, alguns estudos apontam que o consumo de LV no segundo semestre, quando comparado ao de FI, não tem efeito sobre o crescimento (ganho de peso e/ou comprimento) aos 9 (Fuchs; Gastanaduy; Suskind, 1992), 12 (Fuchs *et al*., 1994; Fuchs *et al*., 1996) e 18 meses (Morley *et al*., 1999) de idade. Por outro lado, observou-se que crianças que consomem LV no segundo semestre de vida, quando comparadas às que consomem leite materno ou fórmula infantil, apresentam maior chance de ganho de peso excessivo somente se o volume de leite consumido for alto (superior a 600 mL/dia) (Hopkins *et al*., 2015).

Além dessas evidências, a possibilidade de introdução do LV como substituto do leite materno a partir dos 9 meses de idade foi considerada no "Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos" devido aos motivos apresentados a seguir. Primeiro, o alto preço das fórmulas infantis, muito superior ao do LV, sobrecarrega o orçamento de famílias economicamente vulneráveis (Barbosa *et al*., 2007; Wijndaele *et al*., 2009) (ver o verbete 29 – Orientação para as situações em que a família opta pelo leite de vaca em vez de fórmula infantil). Segundo, a partir dos 9 meses de idade, é maior a participação de outros alimentos que não o leite na alimentação da criança, o que pode favorecer uma dieta diversificada e com alimentos fontes de ferro, sendo o consumo de um volume de leite de até 500 mL (quantidade considerada segura para evitar efeitos deletérios) compatível com uma dieta equilibrada e saudável (WHO, 2005). Terceiro, o Brasil desenvolve políticas públicas de prevenção da anemia por meio da suplementação profilática com micronutrientes que complementam a alimentação de crianças menores de 2 anos de idade (Brasil, 2022a, 2022b).

Referências

BARBOSA, M. B. *et al*. Custo da alimentação no primeiro ano de vida. **Revista de Nutrição**, v. 20, n. 1, p. 55-62, fev. 2007. DOI: https://doi.org/10.1590/S1415-52732007000100006. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rn/a/HYffd9k4rvf3qjtvDy6hBXs/abstract/?lang=pt. Acesso em: 9 out. 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Caderno dos Programas Nacionais de Suplementação de Micronutrientes**. Brasília, DF: MS, 2022a. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_programas_nacionais_suplementacao_micronutrientes.pdf. Acesso em: 9 out. 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Instrutivo da estratégia de fortificação da alimentação infantil com micronutrientes em pó NutriSUS**. Brasília, DF: MS, 2022b. Disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/instrutivo_nutrisus.pdf. Acesso em: 9 out. 2022.

FOMON, S. J. *et al*. Cow milk feeding in infancy: gastrointestinal blood loss and iron nutritional status. **The Journal of Pediatrics**, v. 98, n. 4, p. 540-545, abr. 1981. DOI: https://doi.org/10.1016/S0022-3476(81)80756-1. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022347681807561. Acesso em: 9 out. 2022.

FUCHS, G. *et al*. Gastrointestinal Blood Loss in Older Infants: Impact of Cow Milk versus Formula. **Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition**, v. 16, n. 1, p. 4-9, jan. 1993a. Disponível em: https://journals.lww.com/jpgn/abstract/1993/01000/gastrointestinal_blood_loss_in_older_infants_.2.aspx. Acesso em: 9 out. 2022.

FUCHS, G. J. *et al*. Iron status and intake of older infants fed formula vs cow milk with cereal. **The American Journal of Clinical Nutrition**, v. 58, n. 3, p. 343-348, set. 1993b. DOI: https://doi.org/10.1093/ajcn/58.3.343. Disponível em: https://academic.oup.com/ajcn/article-abstract/58/3/343/4715974?redirectedFrom=fulltext&login=false. Acesso em: 9 out. 2022.

FUCHS, G. J. *et al*. Effect of dietary fat on cardiovascular risk factors in infancy. **Pediatrics**, v. 93, n. 5, p. 756-763, maio 1994. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8165074/. Acesso em: 9 out. 2022.

FUCHS, G. J. *et al*. Growth of older infants fed low-fat formula. **Nutrition Research**, v. 16, n. 3, p. 391-400, mar. 1996. DOI: https://doi.org/10.1016/0271-5317(96)00021-8. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0271531796000218. Acesso em: 9 out. 2022.

FUCHS, G. J.; GASTANADUY, A. S.; SUSKIND, R. M. Comparative metabolic study of older infants fed infant formula, transition formula, or whole cow's milk. **Nutrition Research**, v. 12, n. 12, p. 1467-1478, dez. 1992. DOI: https://doi.org/10.1016/S0271-5317(05)80188-5. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0271531705801885. Acesso em: 9 out. 2022.

HOPKINS, D. *et al*. Effects on childhood body habitus of feeding large volumes of cow or formula milk compared with breastfeeding in the latter part of infancy. **The American Journal of Clinical Nutrition**, v. 102, n. 5, p. 1096-1103, nov. 2015. DOI: https://doi.org/10.3945%2Fajcn.114.100529. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4625583/. Acesso em: 9 out. 2022.

JIANG, T. *et al*. Intestinal Blood Loss During Cow Milk Feeding in Older Infants: Quantitative Measurements. **Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine**, v. 154, n. 7, p. 673-678, jul. 2000. DOI: https://doi.org/10.1001/archpedi.154.7.673. Disponível em: https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/350041. Acesso em: 9 out. 2022.

KOOPMAN, J. S.; TURKISH, V. J.; MONTO, A. S. Infant formulas and gastrointestinal illness. **American Journal of Public Health**, v. 75, n. 5, p. 477-480, maio 1985. DOI: https://doi.org/10.2105%2Fajph.75.5.477. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1646279/. Acesso em: 9 out. 2022.

MALE, C. *et al*. Prevalence of iron deficiency in 12-mo-old infants from 11 European areas and influence of dietary factors on iron status (Euro-Growth study). **Acta Paediatrica**, v. 90, n. 5, p. 492-498, maio 2001. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1651-2227.2001.tb00787.x. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1651-2227.2001.tb00787.x?sid=nlm%3Apubmed. Acesso em: 9 out. 2022.

MORLEY, R. *et al*. Iron fortified follow on formula from 9 to 18 months improves iron status but not development or growth: a randomised trial. **Archives of Disease in Childhood**, v. 81, n. 3, p. 247-252, set. 1999. DOI: https://doi.org/10.1136%2Fadc.81.3.247. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1718063/. Acesso em: 9 out. 2022.

ONOFRE, R.S. **Elaboração de Revisão Sistemática de Literatura sobre alimentação e nutrição nos primeiros anos de vida**. 2016. Relatório de trabalho. Disponível em: https://bityli.com/Onofre-2016-Revisão-Sistemática. Acesso em: 27 out. 2022.

SAZAWAL, S.; BHAN, M. K.; BHANDARI, N. Type of milk feeding during acute diarrhoea and the risk of persistent diarrhoea: a case control study. **Acta Paediatrica**, v. 81, n. s383, p. 93-97, set. 1992. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1651-2227.1992.tb12379.x. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1651-2227.1992.tb12379.x. Acesso em: 9 out. 2022.

THORISDOTTIR, A. V. *et al*. Iron status of one-year-olds and association with breast milk, cow's milk or formula in late infancy. **European Journal of Nutrition**, v. 52, n. 6, p. 1661-1668, set. 2013. DOI: https://doi.org/10.1007/s00394-012-0472-8. Disponível em: https://link.springer.com/article/10.1007/s00394-012-0472-8. Acesso em: 9 out. 2022.

TUNNESSEN JR., W. W.; OSKI, F. A. Consequences of starting whole cow milk at 6 months of age. **The Journal of Pediatrics**, v. 111, n. 6, p. 813-816, dez. 1987. DOI: https://doi.org/10.1016/S0022-3476(87)80193-2. Disponível em: https://www.jpeds.com/article/S0022-3476(87)80193-2/pdf. Acesso em: 9 out. 2022.

WIJNDAELE, K. *et al*. Determinants of Early Weaning and Use of Unmodified Cow's Milk in Infants: a Systematic Review. **Journal of the American Dietetic Association**, v. 109, n. 12, p. 2017-2028, dez. 2009. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jada.2009.09.003. Disponível em: https://www.jandonline.org/article/S0002-8223(09)01551-X/fulltext. Acesso em: 9 out. 2022.

ZIEGLER, E. E. *et al*. Cow milk feeding in infancy: further observations on blood loss from the gastrointestinal tract. **The Journal of Pediatrics**, v. 116, n. 1, p. 11-18, jan. 1990. DOI: https://doi.org/10.1016/S0022-3476(05)90003-6. Disponível em: https://www.jpeds.com/article/S0022-3476(05)90003-6/pdf. Acesso em: 9 out. 2022.

ZIEGLER, E. E. *et al*. Cow's milk and intestinal blood loss in late infancy. **The Journal of Pediatrics**, v. 135, n. 6, p. 720-726, dez. 1999. DOI: https://doi.org/10.1016/S0022-3476(99)70091-0. Disponível em: https://www.jpeds.com/article/S0022-3476(99)70091-0/fulltext. Acesso em: 9 out. 2022.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Guiding Principles for Feeding Non-breastfed Children 6-24 Months of Age**. Genebra: WHO, 2005. Disponível em: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43281/9241593431.pdf;jses. Acesso em: 9 out. 2022.

25 Uso de sal na quantidade mínima necessária

Texto do Guia

Comida da família com temperos naturais e quantidade mínima de sal

A criança pode e deve, desde o início, ser alimentada com a comida da família, que deve ser preparada com óleo vegetal em pequena quantidade, temperos naturais e com uma quantidade mínima de sal (p. 103).

Sal na quantidade mínima necessária

As famílias brasileiras consomem quase três vezes mais sódio do que o limite recomendado para a manutenção da saúde. O sódio está presente no sal de cozinha e também é adicionado em praticamente todos os alimentos processados e ultraprocessados, muitas vezes em grande quantidade, mesmo naqueles de sabor doce. O consumo de sódio em excesso aumenta a chance de desenvolvimento de pressão alta e está relacionado ao desenvolvimento de câncer de estômago. Por isso, o consumo de sal em casa requer atenção. Evite alimentos ultraprocessados e diminua o uso de sal nas preparações culinárias. Para uma família de quatro pessoas que prepara e faz as refeições em casa diariamente, um quilo (1 kg) de sal deve durar, pelo menos, 2 meses e meio (p. 105).

Base científica

O consumo de sódio é excessivo nas diversas faixas etárias no Brasil. Com base em dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2013, a estimativa de consumo de sódio, obtida pela excreção de sódio urinária, foi de quase o dobro da recomendação da Organização Mundial da Saúde (Mill *et al*., 2019). Na edição de 2019, a PNS mostrou que 12,7% das pessoas tinham a percepção de que seu consumo de sal era elevado (IBGE, 2020a). Na Pesquisa de Orçamentos Familiares (Pof) de 2017-2018, a prevalência de indivíduos maiores de 10 anos de idade com consumo de sódio acima do valor máximo aceitável de ingestão (*upper level* – UL = 2.300 mg/dia) foi de 53,5% (IBGE, 2020b). Um estudo transversal brasileiro multicêntrico com 3.058 crianças de 2 a 6 anos mostrou que 90% das menores de 4 anos apresentaram consumo de sódio acima da UL (Bueno *et al*., 2013).

O sódio ingerido é proveniente do sódio naturalmente presente nos alimentos, do sal ou de temperos prontos com sal que são adicionados às preparações e do sódio adicionado aos alimentos ultraprocessados. Segundo a POF 2008-2009, 74,4% do consumo de sódio foram provenientes do sal de cozinha e de condimentos à base de sal. A parcela proveniente dos alimentos processados com adição de sal (pães, embutidos e conservas de hortaliças) foi de 12,3% no quinto inferior de renda e 27% no quinto superior (Sarno *et al*., 2013).

A ingestão excessiva de sódio está associada ao risco de hipertensão arterial na infância e na vida adulta (Lava; Bianchetti; Simonetti, 2015; Emmerik; De Jong; Van Elburg, 2020). A menor ingestão de sódio na infância e adolescência está associada a menores valores de pressão arterial, o que pode prevenir a hipertensão ao longo da vida e suas consequências (Aburto *et al*., 2013; Lava; Bianchetti; Simonetti, 2015; Leyvraz *et al*., 2018; Emmerik; De Jong; Van Elburg, 2020). Uma revisão sistemática sobre efeitos do consumo de sódio na pressão arterial em crianças e adolescentes identificou 85 estudos (14 experimentais e 71 observacionais). Nos estudos experimentais, as intervenções para redução de ingestão de sódio diminuíram a pressão arterial sistólica e diastólica em 0,6 e 1,2 mmHg, respectivamente. Nos 18 estudos cujos dados de ingestão e de pressão arterial eram de boa qualidade, observou-se uma relação quase linear entre ingestão de sódio e pressão arterial (Leyvraz *et al*., 2018).

Gostar de alimentos salgados é resultado de experiências repetidas, e a baixa exposição a eles na infância está associada à baixa preferência por esses alimentos e menor consumo de sódio. Entretanto, não há evidências de que essa baixa preferência se mantenha até a adolescência ou vida adulta (Liem, 2017).

Considerando o exposto, estimular o baixo consumo de sal na fase da alimentação complementar e a manutenção desse hábito pela família ao longo da vida é coerente com estratégias que visam à promoção da saúde. Adicionalmente, a recomendação do Guia Alimentar para Crianças Brasileiras menores de 2 Anos (Brasil, 2019) sobre não oferecer alimentos ultraprocessados, que em geral apresentam alto teor de sódio (Monteiro *et al*., 2016), contribui para o alcance do baixo consumo de sódio nos dois primeiros anos de vida.

A recomendação de inclusão de uma quantidade mínima de sal levou em conta a avaliação do teor de sódio da alimentação de crianças ainda amamentadas de duas faixas etárias: de 6 a 11 meses e de 12 a 23 meses. Para ambas, foi feita uma distribuição de alimentos que atendesse às recomendações médias de energia, macronutrientes, cálcio, ferro, vitamina A, sódio e iodo, sendo incluídos apenas alimentos *in natura* ou minimamente processados (excluindo leite de vaca) e óleo vegetal. Observou-se que o teor de sódio das dietas, incluindo o leite materno, para as duas faixas etárias, foi de 100 mg/dia e 230 mg/dia, respectivamente, ficando dentro da faixa de consumo recomendada (*Adequate intake* [AI] aos 7-12 meses = 370 mg/dia; entre 1-3 anos = 800 mg/dia), o que pode ser explicado pelo baixo teor de sódio proveniente dos alimentos incluídos. Assim, desde que não sejam oferecidos alimentos ultraprocessados, é possível incluir uma pequena quantidade de sal nas refeições sem

ultrapassar o AI (Stallings; Harrison; Oria, 2019; Usp, 2020). A recomendação da utilização de "quantidade mínima de sal", portanto, visa promover o baixo consumo de sódio na infância e habituar a criança com o gosto menos salgado dos alimentos. Além disso, essa recomendação estimula a família a usar menos sal em suas refeições, de forma que a criança possa consumir esses mesmos alimentos, o que traz benefícios para todos.

O cálculo realizado para fundamentar a recomendação de que um quilo de sal deve durar pelo menos 2 meses e meio no domicílio baseou-se no AI de sódio de uma família composta por quatro indivíduos: dois adultos jovens, um adolescente de 14 anos e uma criança de 1 ano. Um quilo de sal (388 g de sódio) consumido durante 75 dias no domicílio representa um consumo médio diário de 13 g de sal (2 colheres de chá) pelos quatro membros da família, o que equivale a 5.173 mg de sódio. Considerando que o valor energético médio necessário para os indivíduos adultos seja de 2.550 kcal (média para sexo masculino e feminino), para o adolescente seja de 2.600 kcal (Claro *et al*., 2010) e para a criança seja de 857 kcal/dia (FAO; WHO; UNU, 2004), estima-se que dentre as 5.173 mg de sódio, 59,6% serão consumidos pelos dois adultos, 30,4% pelo adolescente e 10% pela criança. Assim, estima-se que o lactente receberá 516 mg de sódio por dia pelo sal de adição, sem levar em consideração o sal contido nos alimentos, quando o AI para esta faixa etária é de 800 mg/dia. Cabe ressaltar que parte do sal disponível no domicílio pode não ser consumida quando adicionada a alimentos cozidos por imersão em água, como macarrão e vegetais, caso a água seja desprezada.

Referências

ABURTO, N. J. *et al.* Effect of lower sodium intake on health: systematic review and meta-analyses. **BMJ**, [*s. l.*], v. 346, p. f1326-f1326, abr. 2013. DOI: https://doi.org/10.1136/bmj.f1326. Disponível em: https://www.bmj.com/content/346/bmj.f1326. Acesso em: 9 out. 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos**. Brasília, DF: MS, 2019. Disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/guia_da_crianca_2019.pdf. Acesso em: 9 out. 2022.

BUENO, M. B. *et al.* Nutritional risk among Brazilian children 2 to 6 years old: a multicenter study. **Nutrition**, [*s. l.*], v. 29, n. 2, p. 405-410, fev. 2013. DOI: https://doi.org/10.1016/j.nut.2012.06.012. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0899900712002754?via%3Dihub. Acesso em: 9 out. 2022.

CLARO, R. M. *et al.* Per capita versus adult-equivalent estimates of calorie availability in household budget surveys. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 26, n. 11, p. 2188-2195, nov. 2010. DOI: https://doi.org/10.1590/S0102-311X2010001100020. Disponível em: https://www.scielo.br/j/csp/a/KVZN6Bp7Wx633qkXKTzG4Gh/abstract/?format=html&lang=en. Acesso em: 9 out. 2022.

EMMERIK, N. E.; DE JONG, F.; VAN ELBURG, R. M. Dietary Intake of Sodium during Infancy and the Cardiovascular Consequences Later in Life: a Scoping Review. **Annals of Nutrition and**

Metabolism, [*s. l.*], v. 76, n. 2, p. 114-121, 2020. DOI: https://doi.org/10.1159/000507354. Disponível em: https://www.karger.com/Article/FullText/507354. Acesso em: 9 out. 2022.

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION; WORLD HEALTH ORGANIZATION; UNITED NATIONS UNIVERSITY. **Human energy requirements**: Report of a Joint FAO/WHO/UNU Expert Consultation. Roma: FAO: WHO: UNU, 2004. Disponível em: https://www.fao.org/3/y5686e/y5686e00.htm. Acesso em: 9 out. 2022.

IBGE. **Pesquisa de orçamentos familiares 2017-2018**: análise do consumo alimentar pessoal no Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 2020a. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101742.pdf. Acesso em: 9 out. 2022.

IBGE. **Pesquisa nacional de saúde 2019**: percepção do estado de saúde, estilos de vida, doenças crônicas e saúde bucal: Brasil e grandes regiões. Rio de Janeiro: IBGE, 2020b. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101764.pdf. Acesso em: 9 out. 2022.

LAVA, S. A. G.; BIANCHETTI, M. G.; SIMONETTI, G. D. Salt intake in children and its consequences on blood pressure. **Pediatric Nephrology**, [*s. l.*], v. 30, n. 9, p. 1389-1396, set. 2015. DOI: https://doi.org/10.1007/s00467-014-2931-3. Disponível em: https://link.springer.com/article/10.1007/s00467-014-2931-3. Acesso em: 9 out. 2022.

LEYVRAZ, M. *et al.* Sodium intake and blood pressure in children and adolescents: a systematic review and meta-analysis of experimental and observational studies. **International Journal of Epidemiology**, [*s. l.*], v. 47, n. 6, p. 1796-1810, dez. 2018. DOI: https://doi.org/10.1093/ije/dyy121. Disponível em: https://academic.oup.com/ije/article/47/6/1796/5046034?login=false. Acesso em: 9 out. 2022.

LIEM, D. G. Infants' and Children's Salt Taste Perception and Liking: a Review. **Nutrients**, [*s. l.*], v. 9, n. 9, p. 1011, set. 2017. DOI: https://doi.org/10.3390/nu9091011. Disponível em: https://www.mdpi.com/2072-6643/9/9/1011. Acesso em: 9 out. 2022.

MILL, J. G. *et al.* Estimativa do consumo de sal pela população brasileira: resultado da Pesquisa Nacional de Saúde 2013. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, [*s. l.*], v. 22, Supl. 2, 2019. DOI: https://doi.org/10.1590/1980-549720190009.supl.2. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rbepid/a/Z4bKXzyLGF7shzb3Kwk8qsy/?lang=pt. Acesso em: 9 out. 2022.

MONTEIRO, C. A. *et al.* NOVA: The star shines bright. **World Nutrition**, [*s. l.*], v. 7, n. 1-3, p. 28-38, jan./mar. 2016. Disponível em: https://worldnutritionjournal.org/index.php/wn/article/view/5. Acesso em: 9 out. 2022.

SARNO, F. *et al.* Estimativa de consumo de sódio pela população brasileira, 2008-2009. **Revista de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 47, n. 3, p. 571-578, jun. 2013. DOI: https://doi.org/10.1590/S0034-8910.2013047004418. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rsp/a/PkzPB4xtvWMXkRXqWh66Pbf/?lang=pt&format=pdf. Acesso em: 9 out. 2022.

STALLINGS, V. A; HARRISON, M.; ORIA, M. (ed.). **Dietary Reference Intakes for Sodium and Potassium**. Washington, D.C.: The National Academies Press, 2019. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538102/pdf/Bookshelf_NBK538102.pdf. Acesso em: 9 out. 2022.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP). **Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA)**. São Paulo: USP, 2020. Disponível em: http://www.tbca.net.br/. Acesso em: 9 out. 2022.

26 Alimentos alergênicos na alimentação complementar

Texto do Guia

Grupo das carnes e ovos

Todos os alimentos desse grupo podem ser oferecidos às crianças, devendo-se variar, sempre que possível. Durante muito tempo foi recomendado evitar carne de porco, peixe e clara de ovo na alimentação no primeiro ano de vida. No entanto, hoje já se sabe que eles não fazem mal à criança e que são boas fontes de nutrientes. Por isso, atualmente é liberada a oferta desses alimentos para crianças a partir dos 6 meses (p. 86).

Grupo de amendoim, castanhas e nozes

Se forem triturados ou bem picados, podem ser ofertados à criança (p. 88).

Base científica

A alergia alimentar é uma reação adversa do tipo imunológica que ocorre após a ingestão ou contato com o alimento, podendo ser mediada ou não por anticorpos IgE (Solé *et al*., 2018). No Brasil, são escassos os estudos sobre alergia alimentar, mas sua prevalência parece ter aumentado nas últimas décadas, situando-se em torno de 6% em crianças menores de 3 anos (Solé *et al*., 2018; Ferraro; Zanconato; Carraro, 2019). As estimativas de prevalência são distintas de acordo com a idade e características da população avaliada (cultura, hábitos alimentares), o mecanismo imunológico envolvido, o método de diagnóstico (autorreferido, testes cutâneos, determinação de IgE sérica específica ou testes de provocação oral), tipo de alimento, regiões geográficas, entre outros. Estudos realizados em unidades de saúde mostram prevalências próximas a 5% (Solé *et al*., 2018), enquanto um estudo realizado em creches públicas de uma cidade brasileira mostrou prevalência de 0,6% (1,9% em lactentes e 0,4% em pré-escolares) (Gonçalves *et al*., 2016).

Nos anos 90, a prevenção da alergia alimentar era feita por meio da introdução tardia de alimentos complementares, recomendando-se, por exemplo, evitar produtos lácteos até 1 ano, clara de ovo até 2 anos e amendoim e peixe até 3 anos de idade (Fiocchi; Assa'Ad; Bahna, 2006). Entretanto, avanços na compreensão da patogênese da alergia alimentar

mostraram que o adiamento da oferta desses alimentos não está associado à redução da incidência de doenças alérgicas em crianças. Ao contrário, quanto mais tardia a introdução do alimento, maior o risco de desenvolvimento de alergia a ele. Diante das novas evidências, alimentos que antes eram evitados durante a alimentação complementar, como amendoim, peixe e clara de ovo, passam a ser recomendados como possíveis opções dentro de seus respectivos grupos alimentares (Caffarelli *et al*., 2018; Sicherer; Sampson, 2018; Comberiati *et al*., 2019).

Uma revisão sistemática avaliou a introdução de alimentos complementares e a ocorrência de alergia alimentar, dermatite atópica/eczema, asma e rinite alérgica (14 estudos sobre amendoim, oleaginosas e sementes; 28 sobre ovos; e 24 sobre peixes). Evidências fortes sugerem que a introdução de amendoim no primeiro ano de vida (após 4 meses) reduz o risco de alergia a esse alimento, sendo as evidências mais fortes em lactentes de maior risco (com dermatite atópica grave e/ou alergia ao ovo). Evidências fracas sugerem que não há relação entre introdução de amendoim, oleaginosas e sementes e risco de dermatite atópica/eczema e asma, e não há evidências suficientes sobre a ocorrência de rinite alérgica. Em relação ao ovo, evidências moderadas sugerem que sua introdução no primeiro ano de vida (após 4 meses de idade) pode reduzir o risco de alergia a ele; evidências fracas sugerem que não há associação entre sua introdução e risco de dermatite atópica/eczema e asma, e não há evidências quanto ao risco de rinite alérgica. Em relação ao peixe, evidências fracas sugerem que introduzi-lo após 4 meses de idade pode reduzir o risco de dermatite atópica/eczema; não há evidências sobre seu consumo e ocorrência de asma ou rinite alérgica (Obbagy *et al*., 2019).

Diante do exposto, conclui-se que, aos 6 meses de idade, quando deve ser iniciada a introdução de alimentos complementares, não há evidências que indiquem a necessidade de retardar a oferta ou excluir alimentos com a finalidade de prevenir alergias alimentares.

Referências

CAFFARELLI, C. *et al.* Solid Food Introduction and the Development of Food Allergies. **Nutrients**, [*s. l.*], v. 10, n. 11, p. 1790, nov. 2018. DOI: https://doi.org/10.3390/nu10111790. Disponível em: https://www.mdpi.com/2072-6643/10/11/1790. Acesso em: 9 out. 2022.

COMBERIATI, P. *et al.* Prevention of Food Allergy: The Significance of Early Introduction. **Medicina**, [*s. l.*], v. 55, n. 7, p. 323, jun. 2019. DOI: https://doi.org/10.3390/medicina55070323. Disponível em: https://www.mdpi.com/1648-9144/55/7/323. Acesso em: 9 out. 2022.

FERRARO, V.; ZANCONATO, S.; CARRARO, S. Timing of Food Introduction and the Risk of Food Allergy. **Nutrients**, [*s. l.*], v. 11, n. 5, p. 1131, maio 2019. DOI: https://doi.org/10.3390/nu11051131. Disponível em: https://www.mdpi.com/2072-6643/11/5/1131. Acesso em: 9 out. 2022.

FIOCCHI, A.; ASSA'AD, A.; BAHNA, S. Food allergy and the introduction of solid foods to infants: a consensus document. **Annals of Allergy, Asthma & Immunology**, [*s. l.*], v. 97, n. 1, p. 10-21, jul. 2006. DOI: https://doi.org/10.1016/S1081-1206(10)61364-6. Disponível em: https://www.annallergy.org/article/S1081-1206(10)61364-6/pdf. Acesso em: 9 out. 2022.

GONÇALVES, L. C. P. *et al.* Prevalence of food allergy in infants and pre-schoolers in Brazil. **Allergologia et Immunopathologia**, [*s. l.*], v. 44, n. 6, p. 497-503, nov./dez. 2016. DOI: https://doi.org/10.1016/j.aller.2016.04.009. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27496782/#:~:text=Results%3A%20The%20estimated%20prevalence%20of,were%20excluded%20in%20the%20remaining. Acesso em: 9 out. 2022.

OBBAGY, J. E. *et al.* Complementary feeding and food allergy, atopic dermatitis/eczema, asthma, and allergic rhinitis: a systematic review. **The American Journal of Clinical Nutrition**, [*s. l.*], v. 109, Supl. 1, p. 890S-934S, mar. 2019. DOI: https://doi.org/10.1093/ajcn/nqy220. Disponível em: https://academic.oup.com/ajcn/article/109/Supplement_1/890S/5456693?login=false. Acesso em: 9 out. 2022.

SICHERER, S. H.; SAMPSON, H. A. Food allergy: a review and update on epidemiology, pathogenesis, diagnosis, prevention, and management. **Journal of Allergy and Clinical Immunology**, [*s. l.*], v. 141, n. 1, p. 41-58, jan. 2018. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jaci.2017.11.003. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29157945/. Acesso em: 9 out. 2022.

SOLÉ, D. *et al*. Consenso Brasileiro sobre Alergia Alimentar: 2018 - Parte 1 - Etiopatogenia, clínica e diagnóstico: Documento conjunto elaborado pela Sociedade Brasileira de Pediatria e Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. **Arquivos de Asma, Alergia e Imunologia**, v. 2, n. 1, p. 7-38, jan./mar. 2018. Disponível em: https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/biblioteca/consenso-brasileiro-sobre-alergia-alimentar-2018-parte-1-etiopatogenia-clinica/. Acesso em: 9 out. 2022.



27 Aprendizagens no momento da alimentação

Texto do Guia

Zelar para que a hora da alimentação da criança seja um momento de experiências positivas, aprendizado e afeto junto da família (Passo 8)

É fundamental que toda família valorize o momento da alimentação. Comer juntos ajuda a criança a se interessar em experimentar novos alimentos e torna as refeições mais prazerosas. O ambiente acolhedor, tranquilo e a boa relação entre a criança e as pessoas que cuidam dela podem influenciar de forma positiva na aceitação dos alimentos e preparações. Se ela perceber que a família gosta de comer alimentos saudáveis, ficará estimulada a aceitá-los. Além disso, comer em família é um ato cultural que contribui para o consumo de alimentos e preparações ligados à história da família, preservando e transmitindo tradições em torno da comida. Propicie momentos de compartilhamento da refeição em família que envolvam a criança (p. 225).

Base científica

Evidências apontam que o contexto alimentar desempenha um papel importante no estabelecimento da alimentação infantil. Bebês e crianças pequenas dependem inteiramente de seus cuidadores para aprender o que, quando e como comer (Birch; Doub, 2014; Fisher; Dwyer, 2016; Harris; Coulthard, 2016).

Assim, a alimentação de bebês e crianças é um componente-chave da parentalidade que envolve mais do que simplesmente oferecer comida. Os cuidadores também influenciam o contexto social em torno da alimentação, incluindo quando e onde a comida é servida, e atuam como modelos que as crianças aprendem a imitar (Pérez-Escamilla; Segura-Pérez; Lott, 2017).

Cuidadores podem influenciar o comportamento alimentar de crianças por meio da familiarização, aprendizagem associativa e aprendizagem observacional. É fundamental que os bebês e as crianças possam se familiarizar com alimentos saudáveis que não são prontamente aceitos, como hortaliças. Isso nem sempre é fácil para os cuidadores, visto que, em geral, os bebês aceitam com mais facilidade alimentos e bebidas adocicados (Pérez-Escamilla; Segura-Pérez; Lott, 2017).

A aprendizagem associativa diz respeito à relação que a criança faz entre o ato de comer e estados emocionais. O estilo de alimentação que os cuidadores de bebês e crianças pequenas seguem pode ter impacto significativo nas preferências alimentares das crianças e risco de obesidade. Pesquisas mostram que pressionar crianças a comer hortaliças pode resultar em forte aversão a eles, e a pressão para comer alimentos saudáveis tem sido associada com maior consumo de doces e lanches com alto teor de energia entre pré-escolares (Campbell; Crawford; Ball, 2006; Galloway *et al*., 2006; Fisher; Dwyer, 2016).

A aprendizagem observacional refere-se à forte capacidade que os bebês e as crianças têm de observar, processar e imitar o que seus cuidadores fazem, incluindo o que comem. Crianças pequenas são mais propensas a experimentar alimentos desconhecidos quando eles observam seus cuidadores comendo-os com entusiasmo e, por outro lado, eles são menos propensos a aceitar alimentos se seus cuidadores os rejeitarem (Liberman *et al*., 2016).

Em suma, a família e o ambiente social desempenham um importante papel na familiarização das crianças com alimentos saudáveis e, para tal, os cuidadores devem estar atentos a três aspectos: 1) devem servir como modelos, comendo os mesmos alimentos saudáveis que eles querem que seus bebês e crianças pequenas comam e aprendam a aceitar e gostar; 2) devem ser responsivos (incluindo verbalização agradável) enquanto alimentam seus bebês e crianças pequenas; e 3) não devem "forçar" as crianças a terminar toda a comida servida em seus pratos (Pérez-Escamilla; Segura-Pérez; Lott, 2017).

Referências

BIRCH, L. L.; DOUB, A. E. Learning to eat: birth to age 2 y. **The American Journal of Clinical Nutrition**, [*s. l.*], v. 99, n. 3, p. 723S-728S, mar. 2014. DOI: https://doi.org/10.3945/ajcn.113.069047. Disponível em: https://academic.oup.com/ajcn/article/99/3/723S/4577491?login=false. Acesso em: 9 out. 2022.

CAMPBELL, K. J.; CRAWFORD, D. A.; BALL, K. Family food environment and dietary behaviors likely to promote fatness in 5–6 year-old children. **International Journal of Obesity**, [*s. l.*], v. 30, n. 8, p. 1272-1280, ago. 2006. DOI: https://doi.org/10.1038/sj.ijo.0803266. Disponível em: https://www.nature.com/articles/0803266. Acesso em: 9 out. 2022.

FISHER, J. O.; DWYER, J. T. Next Steps for Science and Policy on Promoting Vegetable Consumption among US Infants and Young Children. **Advances in Nutrition**, [*s. l.*], v. 7, n. 1, p. 261S-271S, jan. 2016. DOI: https://doi.org/10.3945%2Fan.115.009332. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4717881/. Acesso em: 9 out. 2022.

GALLOWAY, A. T. *et al.* 'Finish your soup': Counterproductive effects of pressuring children to eat on intake and affect. **Appetite**, [*s. l.*], v. 46, n. 3, p. 318-323, maio 2006. DOI: https://doi.org/10.1016/j.appet.2006.01.019. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0195666306000195?via%3Dihub. Acesso em: 9 out. 2022.

HARRIS, G.; COULTHARD, H. Early Eating Behaviours and Food Acceptance Revisited: Breastfeeding and Introduction of Complementary Foods as Predictive of Food Acceptance. **Current Obesity Reports**, [*s. l.*], v. 5, n. 1, p. 113-120, mar. 2016. DOI: https://doi.org/10.1007/s13679-016-0202-2. Disponível em: https://link.springer.com/article/10.1007/s13679-016-0202-2. Acesso em: 9 out. 2022.

LIBERMAN, Z. *et al.* Early emerging system for reasoning about the social nature of food. **Proceedings of the National Academy of Sciences**, [*s. l.*], v. 113, n. 34, p. 9480-9485, ago. 2016. DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.1605456113. Disponível em: https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1605456113. Acesso em: 9 out. 2022.

PÉREZ-ESCAMILLA, R.; SEGURA-PÉREZ, S.; LOTT, M. **Feeding Guidelines for Infants and Young Toddlers**: a Responsive Parenting Approach. Durham: Healthy Eating Research, 2017. Disponível em: https://healthyeatingresearch.org/wp-content/uploads/2017/02/her_feeding_guidelines_report_021416-1.pdf. Acesso em: 9 out. 2022.

28 Prestar atenção aos sinais de fome e saciedade da criança e conversar com ela durante a refeição (Passo 9)

Texto do Guia

A criança desde cedo é capaz de comunicar quando quer se alimentar ou quando já está satisfeita. Os sinais de fome e saciedade devem ser reconhecidos e respondidos de forma ativa e carinhosa. Alimentar a criança é um processo que demanda paciência e tempo. Estimule a criança a comer, mas sem forçá-la, nem mesmo quando ela estiver doente. Além da comida que vai no prato, o modo como ela é dada à criança também é importante para o seu desenvolvimento. Converse com ela e a estimule a conhecer os alimentos. Evite distrações como televisão, celular, computador ou *tablet*, pois podem dispersar a criança, tirando o foco do alimento. O prazer da alimentação está nos sabores, aromas e na forma como a comida é oferecida (p. 225).

Base científica

As recomendações do Passo 9 estão baseadas nos conceitos de parentalidade e alimentação responsiva. A alimentação responsiva pode ser definida como uma dimensão-

chave da parentalidade responsiva, que envolve reciprocidade entre a criança e o cuidador durante o processo de alimentação (Pérez-Escamilla; Segura-Pérez; Lott, 2017).

A alimentação responsiva envolve quatro estágios: 1) a criança sinaliza fome ou saciedade por meio de ações e expressões; 2) o cuidador reconhece as pistas dadas pela criança; 3) a resposta do cuidador é rápida, estimulante e adequada ao desenvolvimento infantil; e 4) a criança experimenta a resposta do cuidador (Unicef, 2020). Em outras palavras, nessa abordagem enfatiza-se a importância de os cuidadores decidirem quando começar e quando parar de alimentar a criança com base nos seus sinais de fome e saciedade (Bentley; Wasser; Creed-Kanashiro, 2011; Disantis *et al*., 2011).

Em consonância com esses princípios, algumas recomendações podem assegurar a prática da alimentação responsiva: 1) garantir que o ambiente de alimentação seja agradável e com poucas distrações (por exemplo, sem televisão ou outras telas); 2) garantir que a criança esteja sentada confortavelmente, de frente para o cuidador e as outras pessoas; 3) garantir que as expectativas do cuidador e da criança sejam comunicadas de forma clara e consistente; 4) garantir que a comida seja saudável, saborosa e apropriada para a fase do desenvolvimento da criança e oferecida em uma programação previsível, para que ela provavelmente esteja com fome; 5) encorajar e atender aos sinais da criança de fome e saciedade; e 6) responder às necessidades da criança de forma rápida, emocionalmente favorável, contingente e apropriada para o desenvolvimento (Black; Aboud, 2011).

Black e Aboud (2011), ao proporem um modelo teórico sobre alimentação responsiva, pontuam que ela pode promover atenção e interesse das crianças pela alimentação, atenção às suas questões internas de fome e saciedade, capacidade de comunicar necessidades ao seu cuidador com sinais distintos e significativos e progressão bem-sucedida para a alimentação independente (Black; Aboud, 2011).

Evidências de ensaios clínicos randomizados mostram que a alimentação responsiva: aumentou o consumo de alguns tipos de alimentos saudáveis (Paul *et al*., 2011), promoveu ganho de peso mais lento e preveniu o sobrepeso na idade de 1 ano (Savage *et al*., 2016); levou a escores Z de IMC mais baixos durante os primeiros 5 anos de vida (Daniels *et al*., 2015); reduziu em 2,9% a prevalência de sobrepeso/obesidade e melhorou a alimentação infantil nos dois primeiros anos de vida (Wen *et al*., 2012); e promoveu maior autocontrole alimentar e maior autonomia (Aboud; Shafique; Akhter, 2009) aos 18 meses de idade (Fangupo *et al*., 2015).

Uma revisão sistemática sobre alimentação responsiva e desnutrição infantil identificou poucos estudos que demonstraram associação positiva entre alimentação responsiva e desnutrição, embora haja evidências de que as verbalizações positivas do cuidador durante a alimentação aumentaram a aceitação dos alimentos pela criança (Bentley; Wasser; Creed-Kanashiro, 2011).

Em relação ao sobrepeso, uma revisão sistemática que incluiu 27 artigos apontou evidências moderadas de ensaios randomizados controlados de que oferecer orientações sobre alimentação responsiva pode levar ao ganho de peso esperado para a idade e/ou status de peso "normal" em crianças com idade ≤ 2 anos em comparação com crianças cujas mães não receberam orientação (Spill *et al*., 2019).

Com base nas evidências disponíveis, conclui-se que abordagens parentais de alimentação responsiva devem ser centrais para o desenvolvimento de novas orientações alimentares voltadas para bebês e crianças e que os guias alimentares devem oferecer não só orientações sobre "o que" comer, mas também sobre o "como oferecer a alimentação" (Pérez-Escamilla; Segura-Pérez; Moran, 2019).

Referências

ABOUD, F. E.; SHAFIQUE, S.; AKHTER, S. A Responsive Feeding Intervention Increases Children's Self-Feeding and Maternal Responsiveness but Not Weight Gain. **The Journal of Nutrition**, [*S. l.*], v. 139, n. 9, p. 1738-1743, set. 2009. DOI: https://doi.org/10.3945/jn.109.104885. Disponível em: https://academic.oup.com/jn/article/139/9/1738/4670538?login=false. Acesso em: 9 out. 2022.

BENTLEY, M. E.; WASSER, H. M.; CREED-KANASHIRO, H. M. Responsive Feeding and Child Undernutrition in Low- and Middle-Income Countries. **The Journal of Nutrition**, [*S. l.*], v. 141, n. 3, p. 502-507, mar. 2011. DOI: https://doi.org/10.3945/jn.110.130005. Disponível em: https://academic.oup.com/jn/article/141/3/502/4743602?login=false. Acesso em: 9 out. 2022.

BLACK, M. M.; ABOUD, F. E. Responsive Feeding Is Embedded in a Theoretical Framework of Responsive Parenting. **The Journal of Nutrition**, [*S. l.*], v. 141, n. 3, p. 490-494, mar. 2011. DOI: https://doi.org/10.3945/jn.110.129973. Disponível em: https://academic.oup.com/jn/article/141/3/490/4743600?login=false. Acesso em: 9 out. 2022.

DANIELS, L. A. *et al*. An Early Feeding Practices Intervention for Obesity Prevention. **Pediatrics**, [*S. l.*], v. 136, n. 1, p. e40-e49, jul. 2015. DOI: https://doi.org/10.1542/peds.2014-4108. Disponível em: https://publications.aap.org/pediatrics/article-abstract/136/1/e40/29242/An-Early-Feeding-Practices-Intervention-for?redirectedFrom=fulltext. Acesso em: 9 out. 2022.

DISANTIS, K. I. *et al*. The role of responsive feeding in overweight during infancy and toddlerhood: a systematic review. **International Journal of Obesity**, [*S. l.*], v. 35, n. 4, p. 480-492, abr. 2011. DOI: https://doi.org/10.1038/ijo.2011.3. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21427696/. Acesso em: 9 out. 2022.

FANGUPO, L. J. *et al*. Impact of an early-life intervention on the nutrition behaviors of 2-y-old children: a randomized controlled trial. **The American Journal of Clinical Nutrition**, [*S. l.*], v. 102, n. 3, p. 704-712, set. 2015. DOI: https://doi.org/10.3945/ajcn.115.111823. Disponível em: https://academic.oup.com/ajcn/article/102/3/704/4564349?login=false. Acesso em: 9 out. 2022.

PAUL, I. M. *et al*. Preventing Obesity during Infancy: A Pilot Study. **Obesity**, [*S. l.*], v. 19, n. 2, p. 353-361, fev. 2011. DOI: https://doi.org/10.1038/oby.2010.182. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1038/oby.2010.182. Acesso em: 9 out. 2022.

PÉREZ-ESCAMILLA, R.; SEGURA-PÉREZ, S.; MORAN, V. H. Dietary guidelines for children under 2 years of age in the context of nurturing care. **Maternal & Child Nutrition**, [*S. l.*], v. 15, n. 3, jul. 2019. DOI: https://doi.org/10.1111/mcn.12855. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mcn.12855. Acesso em: 9 out. 2022.

PÉREZ-ESCAMILLA, R.; SEGURA-PÉREZ, S.; LOTT, M. **Feeding Guidelines for Infants and Young Toddlers**: a Responsive Parenting Approach. Durham: Healthy Eating Research, 2017. Disponível em: https://healthyeatingresearch.org/wp-content/uploads/2017/02/her_feeding_guidelines_report_021416-1.pdf. Acesso em: 9 out. 2022.

SAVAGE, J. S. *et al*. Effect of the INSIGHT Responsive Parenting Intervention on Rapid Infant Weight Gain and Overweight Status at Age 1 Year: A Randomized Clinical Trial. **JAMA Pediatrics**, [*S. l.*], v. 170, n. 8, p. 742-749, ago. 2016. DOI: https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2016.0445. Disponível em: https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2527086. Acesso em: 9 out. 2022.

SPILL, M. K. *et al*. Caregiver feeding practices and child weight outcomes: a systematic review. **The American Journal of Clinical Nutrition**, [*S. l.*], v. 109, Supl. 1, p. 990S-1002S, mar. 2019. DOI: https://doi.org/10.1093/ajcn/nqy276. Disponível em: https://academic.oup.com/ajcn/article/109/Supplement_1/990S/5456694?login=false. Acesso em: 9 out. 2022.

UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND. **Improving Young Children's Diets During the Complementary Feeding Period.** Nova York: Unicef, 2020. Disponível em: https://www.unicef.org/documents/improving-young-childrens-diets-during-complementary-feeding-period-unicef-programming. Acesso em: 9 out. 2022.

WEN, L. M. *et al*. Effectiveness of home based early intervention on children's BMI at age 2: randomised controlled trial. **BMJ**, v. 344, p. e3732-e3732, jun. 2012. DOI: https://doi.org/10.1136/bmj.e3732. Disponível em: https://www.bmj.com/content/344/bmj.e3732#:~:text=Principal%20findings%20of%20the%20study,for%20children%20at%20age%202. Acesso em: 9 out. 2022.



29 Cuidar da higiene em todas as etapas da alimentação da criança e da família (Passo 10)

Texto do Guia

Cuidados com a higiene de quem faz comida, da cozinha e dos alimentos previnem doenças na criança e na família. Lave as mãos sempre que for cozinhar e alimentar a criança, depois de usar o banheiro, de trocar a fralda e de realizar outras tarefas no cuidado de casa. Quando a criança for comer, também lave as mãos dela. A higiene na cozinha envolve a qualidade da água e a limpeza de utensílios e superfícies. Deixe de molho na água com cloro alimentos que são consumidos crus e com casca, como frutas e verduras. Lembre-se de lavar com água filtrada ou fervida após o molho. Logo após o uso, limpe bem os utensílios que entraram em contato com carnes cruas. Cozinhe as carnes até que não tenha partes cruas. Após as refeições, guarde na geladeira o que sobrou nas panelas (p. 226).

Base científica

A segurança dos alimentos é um dos fatores para a garantia da Segurança Alimentar e Nutricional (HLPE, 2020). Estima-se que todos os anos quase uma em cada 10 pessoas em todo o mundo adoeça depois de comer alimentos contaminados, sendo as crianças menores de 5 anos as mais suscetíveis à morte em decorrência de doenças diarreicas, enfermidades mais comuns resultantes da contaminação por alimentos (WHO, 2015; Ejemot-Nwadiaro *et al*., 2021). Crianças menores de 1 ano são mais propensas a doenças transmitidas por alimentos pela imaturidade da sua imunidade, pelo trato gastrointestinal ainda em desenvolvimento e pela maior carga relativa de contaminantes em função de seu peso corporal, quando comparada à de adultos (Bourne; Pilime; Behr, 2013).

Nesse sentido, boas práticas podem ser adotadas em casa a fim de evitar o surgimento de Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA), que ocorrem quando microrganismos prejudiciais à saúde, parasitas ou substâncias tóxicas estão presentes nos alimentos, transmitidos a partir das fezes para a boca, através de água contaminada, mãos, vetores e solo ou alimentos (Brasil, 2004; Mcglynn, 2004; WHO, 2006; Bourne; Pilime; Behr, 2013; WHO, 2015; Brasil, 2017; Ejemot-Nwadiaro *et al*., 2021).

As medidas de higiene e o acesso à água potável segura e saneamento são cruciais para a saúde e o bem-estar humanos e estão associados, inclusive, ao menor risco de morbidade

não diarreica (WHO, 2015). Intervenções com foco em higiene nas mãos, utensílios e ambiente entre menores de 18 anos reduziram o risco de infecções respiratórias agudas em 24%, tosse em 10%, influenza em 50% e conjuntivite em 51% (Gera; Shah; Sachdev, 2018).

Referências

BOURNE, L.T.; PILIME, N.; BEHR, A. Food hygiene and sanitation in infants and young children: a paediatric food-based dietary guideline. **South African Journal of Clinical Nutrition**, [*s. l.*], v. 26, Supl., 2013. Disponível em: https://www.ajol.info/index.php/sajcn/article/view/97849. Acesso em: 9 out. 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Resolução nº 216, de 15 de setembro de 2004**. Dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação. Brasília, DF: MS, 2004. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2004/res0216_15_09_2004.html. Acesso em: 9 out. 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Cuidado com os alimentos para consumo humano em situação de enchentes**. Brasília, DF: MS, 2017. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/folder/cuidados_alimentos_consumo_humano_situacao_enchentes.pdf. Acesso em: 9 out. 2022.

EJEMOT-NWADIARO, R. I. *et al.* Hand-washing promotion for preventing diarrhoea. **Cochrane Database of Systematic Reviews**, [*s. l.*], n. 1, jan. 2021. DOI: https://doi.org/10.1002/14651858.CD004265.pub4. Disponível em: https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD004265.pub4/full. Acesso em: 9 out. 2022.

GERA, T.; SHAH, D.; SACHDEV, H. S. Impact of Water, Sanitation and Hygiene Interventions on Growth, Non-diarrheal Morbidity and Mortality in Children Residing in Low- and Middle-income Countries: A Systematic Review. **Indian Pediatrics**, [*s. l.*], v. 55, n. 5, p. 381-393, maio 2018. Disponível em: https://www.indianpediatrics.net/may2018/381.pdf. Acesso em: 9 out. 2022.

HIGH LEVEL PANEL OF EXPERTS ON FOOD SECURITY AND NUTRITION. **Food security and nutrition**: building a global narrative towards 2030. Roma: HLPE, 2020. Disponível em: https://www.fao.org/3/ca9731en/ca9731en.pdf. Acesso em: 9 out. 2022.

MCGLYNN, W. **Guidelines for the Use of Chlorine Bleach as a Sanitizer in Food Processing Operations**. [*s. l.*]: Oklahoma Cooperative Extension Service, 2004. Disponível em: https://extension.okstate.edu/fact-sheets/guidelines-for-the-use-of-chlorine-bleach-as-a-sanitizer-in-food-processing-operations.html. Acesso em: 9 out. 2022.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Five keys to safer food manual**. Genebra: WHO, 2006. Disponível em: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43546/9789241594639_eng.pdf. Acesso em: 9 out. 2022.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **WHO estimates of the global burden of foodborne diseases**: foodborne disease burden epidemiology reference group 2007-2015. Genebra: WHO, 2015. Disponível em: https://apps.who.int/iris/handle/10665/199350. Acesso em: 9 out. 2022.

30 Consumo de compostos lácteos

Texto do Guia

Existem produtos chamados "compostos lácteos" que não devem ser confundidos com fórmulas infantis nem com leite de vaca integral. Eles são produzidos com uma mistura de leite (no mínimo 51%) e outros ingredientes lácteos ou não lácteos e costumam conter açúcar e aditivos alimentares.

Os compostos lácteos têm embalagens e rótulos muito parecidos com os das fórmulas infantis, geralmente são colocados lado a lado nas prateleiras dos supermercados e farmácias e têm preços menores. Leia o rótulo com atenção (p. 144).

Base científica

No Brasil, a Instrução Normativa nº 28/2007 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) define composto lácteo como o produto em pó resultante da mistura de leite e outras substâncias alimentícias (lácteas ou não lácteas) que possui no mínimo 51% de ingredientes lácteos em sua composição (Brasil, 2007). Essa definição abrange diferentes produtos presentes atualmente no mercado, com características distintas e destinados a públicos diversos (Leão; Gubert, 2019). Conforme a classificação NOVA de alimentos (Monteiro *et al*., 2016), compostos lácteos são alimentos ultraprocessados. Por isso, não devem fazer parte da alimentação de crianças menores de 2 anos (Brasil, 2019).

Alguns compostos lácteos comercializados no mercado brasileiro são indicados pelos fabricantes para crianças a partir de 1 ano (Leão; Gubert, 2019). Sua composição nutricional, assim como suas características de rotulagem e promoção comercial, situam esses produtos em um grupo mais amplo de produtos que, na literatura internacional, recebe denominações como *toddler formula, toddler milk*, *growing-up milk* (GUM) e *young child formula* (YCF) (Pérez *et al*., 2013; Nogueira-De-Almeida, 2020). Produtos comercializados no Brasil sob a denominação "fórmula infantil de seguimento para crianças na primeira infância", de acordo com o Decreto nº 9.579/2018, também fazem parte dessa categoria (Brasil, 2018).

Em 2017, uma metanálise de ensaios clínicos randomizados concluiu que, indubitavelmente, o consumo de uma dieta balanceada e variada torna o uso de leites fortificados desnecessário e que mais pesquisas deveriam ser realizadas para substanciar recomendações

globais sobre esses produtos. Nessa revisão, o consumo de leites fortificados ou modificados por crianças entre 6 e 47 meses não teve efeitos sobre ganho de estatura, composição corporal ou concentração sérica de hemoglobina; as únicas diferenças identificadas entre as crianças que receberam leite fortificado e aquelas dos grupos controle foram menor prevalência de anemia e maior ganho de peso (Matsuyama *et al*., 2017).

Desde então, as evidências publicadas acerca do consumo desses produtos não sustentam sua recomendação. Três ensaios clínicos randomizados que compararam o consumo de diferentes tipos de compostos lácteos com o consumo de leite de vaca integral sobre diversos desfechos em saúde não encontraram diferenças em relação a variáveis antropométricas (Wall *et al*., 2019; Lovell *et al*., 2021), fator de crescimento semelhante à insulina (IGF-1 e IGF-BP) (Lovell *et al*., 2021), biomarcadores de deficiência de micronutrientes (Akkermans *et al*., 2017) e prevalência de infecções respiratórias ou gastrointestinais (Leung *et al*., 2020) que justificassem sua recomendação.

Em estudos experimentais (Lovell *et al*., 2019a; Lovell *et al*., 2019b), observacionais (Chouraqui *et al*., 2019; Sacri *et al*., 2021) e simulações (Eussen *et al*., 2015; Vieux *et al*., 2016; Li *et al.*, 2019; Zhang; Wang; Zhang, 2020) envolvendo crianças entre 12 e 24 meses, o único desfecho associado ao consumo de GUM/YCF relatado de forma consistente é a maior ingestão de micronutrientes, uma consequência esperada do consumo de alimentos fortificados. Entretanto, em contextos com alta prevalência de deficiência, em que intervenções populacionais podem ser benéficas, estratégias de suplementação de micronutrientes apresentam desempenho superior àquelas baseadas em alimentos fortificados (Dewey; Adu-Afarwuah, 2008). Entre as desvantagens do uso de alimentos fortificados formulados industrialmente estão: a substituição de alimentos tradicionais por esses alimentos, o que promove uma alimentação menos diversa; o custo elevado dos alimentos formulados industrialmente se comparados a suplementos de micronutrientes; e dificuldade de ajustar a oferta de micronutrientes de acordo com as necessidades individuais de cada criança (Dewey; Adu-Afarwuah, 2008; Byrne; Magarey; Daniels, 2014).

Ademais, há pesquisas com os produtos disponíveis no mercado nacional que indicam diferenças expressivas entre a composição declarada no rótulo e a composição aferida de compostos lácteos (Vasconcelos, 2012; Sousa, 2014; Alves; Pedroni, 2021). A análise de 15 marcas de leite em pó enriquecido e seis compostos lácteos voltados para a primeira infância comercializados no Brasil revelou que o conteúdo real de ferro variou entre 49% e 238% dos valores declarados no rótulo, enquanto o de vitamina A correspondeu a valores entre 36% e 181% daqueles descritos na tabela nutricional (Vasconcelos, 2012). Outras publicações relatam irregularidades na composição de compostos lácteos, como a verificação de teores de gordura distintos dos declarados no rótulo (Sousa, 2014) e a presença de lactose em compostos lácteos comercializados como “sem lactose” (Alves; Pedroni, 2021).

Além de os compostos lácteos não representarem uma boa maneira de garantir o aporte de vitaminas e minerais para crianças pequenas, frequentemente há excesso de carboidratos em sua composição, especialmente açúcares livres (Romo-Palafox; Harris, 2017; Payo; Bordonada, 2018; Mccann *et al*., 2021). São observadas, ainda, cargas glicêmicas muito superiores às do leite de vaca (Brand-Miller; Atkinson; Rowan, 2013).

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma que fórmulas de seguimento destinadas a crianças de 6 a 24 meses são desnecessárias na alimentação infantil e inapropriadas como substitutas do leite materno (WHO, 2013) e entidades acadêmicas e profissionais e autoridades sanitárias de diferentes países se posicionaram contra o seu uso por crianças no segundo ano de vida (Austrália, 2012; Hojsak *et al*., 2018; Lott *et al*., 2019; Dewey; Harrison, 2020). Apesar disso, o consumo de GUM/YFC tem crescido em todo o mundo, especialmente no Brasil (Baker *et al*., 2016; Rollins *et al*., 2016). Aqui, os compostos lácteos não são considerados substitutos do leite materno pela Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras (Nbcal) (Brasil, 2018), a despeito da atual orientação da Organização Mundial da Saúde (WHO, 2018; WHO; Unicef, 2019) para tal. Em muitos países, a promoção comercial de produtos lácteos voltados para crianças maiores de 12 meses também não é regulada de forma rigorosa (Berry; Jones; Iverson, 2012; Choi; Ludwig; Harris, 2020).

Um dos efeitos mais bem documentados da menor regulamentação desses produtos é a promoção cruzada (*crosspromotion*) (Berry; Jones; Iverson, 2010; Cattaneo *et al*., 2015; Pereira *et al*., 2016; Pomeranz; Romo-Palafox; Harris, 2018), isto é, o uso de nomes, imagens (incluindo mascotes e símbolos), esquemas de cores, *designs* e *slogans* que promovem indiretamente produtos cuja promoção comercial é proibida – nesse caso, as fórmulas infantis para lactentes. Compostos lácteos e produtos análogos comercializados ao redor do mundo utilizam, como estratégia de *marketing*, alegações sobre benefícios para a saúde que, frequentemente, são aceitas acriticamente pelos consumidores (Berry; Jones; Iverson, 2010; Cattaneo *et al*., 2015; Romo-Palafox; Pomeranz; Harris, 2020). Uma das principais consequências negativas desse tipo de promoção comercial agressiva é o desestímulo à amamentação no segundo ano de vida (WHO, 2018; WHO; Unicef, 2019; Harris; Pomeranz, 2020).

Portanto, apesar do intenso *marketing* desses produtos, eles não são recomendados para crianças pequenas porque: são alimentos ultraprocessados, desnecessários para uma alimentação saudável; não produzem benefícios que justifiquem seu uso; podem ter composição nutricional desbalanceada e potencialmente distinta da prevista na rotulagem; e seu consumo já foi associado a práticas alimentares inadequadas.

Referências

AKKERMANS, M. D. *et al.* A micronutrient-fortified young-child formula improves the iron and vitamin D status of healthy young European children: a randomized, double-blind controlled trial. **The American Journal of Clinical Nutrition**, [*s. l.*], v. 105, n. 2, p. 391-399, fev. 2017. DOI: https://doi.org/10.3945/ajcn.116.136143. Disponível em: https://academic.oup.com/ajcn/article/105/2/391/4637489?login=false. Acesso em: 9 out. 2022.

ALVES, M. K.; PEDRONI, R. Teor de lactose em leite em pó e/ou composto lácteo tipo zero lactose. **Revista UNINGÁ**, [*s. l.*], v. 58, p. eUJ3488, mar. 2021. DOI: https:/doi.org/10.46311/2318-0579.58.eUJ3488. Disponível em: https://revista.uninga.br/uninga/article/download/3488/2377/12370. Acesso em: 9 out. 2022.

AUSTRÁLIA. **Infant feeding guidelines**: information for health workers. Canberra: National Health and Medical Research Council, 2012. Disponível em: https://www.nhmrc.gov.au/about-us/publications/infant-feeding-guidelines-information-health-workers. Acesso em: 9 out. 2022.

BAKER, P. *et al.* Global trends and patterns of commercial milk-based formula sales: is an unprecedented infant and young child feeding transition underway?. **Public Health Nutrition**, [*s. l.*], v. 19, n. 14, p. 2540-2550, out. 2016. DOI: https://doi.org/10.1017/s1368980016001117. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27211798/. Acesso em: 9 out. 2022.

BERRY, N. J.; JONES, S. C.; IVERSON, D. It's all formula to me: women's understandings of toddler milk ads. **Breastfeeding Review**, [*s. l.*], v. 18, n. 1, p. 21-30, mar. 2010. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20443436/. Acesso em: 9 out. 2022.

BERRY, N. J.; JONES, S. C.; IVERSON, D. Circumventing the WHO Code?: An observational study. **Archives of Disease in Childhood**, [*s. l.*], v. 97, n. 4, p. 320-325, abr. 2012. DOI: http://dx.doi.org/10.1136/adc.2010.202051. Disponível em: https://adc.bmj.com/content/97/4/320. Acesso em: 9 out. 2022.

BRAND-MILLER, J.; ATKINSON, F.; ROWAN, A. Effect of Added Carbohydrates on Glycemic and Insulin Responses to Children's Milk Products. **Nutrients**, [*s. l.*], v. 5, n. 1, p. 23-31, jan. 2013. DOI: https://doi.org/10.3390%2Fnu5010023. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3571636/. Acesso em: 9 out. 2022.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. **Instrução Normativa nº 28, de 12 de junho de 2007**. Aprovar o regulamento técnico para fixação de identidade e qualidade de composto lácteo. Brasília, DF: MAPA, 2007. Disponível em: https://www.diariodasleis.com.br/busca/exibelink.php?numlink=1-77-23-2007-06-12-28. Acesso em: 9 out. 2022.

BRASIL. **Decreto nº 9.579, de 22 de novembro de 2018**. Consolida atos normativos editados pelo Poder Executivo federal que dispõem sobre a temática do lactente, da criança e do adolescente e do aprendiz, e sobre o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente e os programas federais da criança e do adolescente, e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9579.htm. Acesso em: 9 out. 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos**. Brasília, DF: MS, 2019. Disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/guia_da_crianca_2019.pdf. Acesso em: 9 out. 2022.

BYRNE, R.; MAGAREY, A.; DANIELS, L. Food and beverage intake in Australian children aged 12-16 months participating in the NOURISH and SAIDI studies. **Australian and New Zealand Journal of Public Health**, [*s. l.*], v. 38, n. 4, p. 326-331, ago. 2014. DOI: https://doi.org/10.1111/1753-6405.12249. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/1753-6405.12249. Acesso em: 9 out. 2022.

CATTANEO, A. *et al.* Advertisements of follow-on formula and their perception by pregnant women and mothers in Italy. **Archives of Disease in Childhood**, [*s. l.*], v. 100, n. 4, p. 323-328, abr. 2015. DOI: http://dx.doi.org/10.1136/archdischild-2014-306996. Disponível em: https://adc.bmj.com/content/100/4/323.long. Acesso em: 9 out. 2022.

CHOI, Y. Y.; LUDWIG, A.; HARRIS, J. L. US toddler milk sales and associations with marketing practices. **Public Health Nutrition**, [*s. l.*], v. 23, n. 6, p. 1127-1135, abr. 2020. DOI: https://doi.org/10.1017/S1368980019003756. Disponível em: https://www.cambridge.org/core/journals/public-health-nutrition/article/us-toddler-milk-sales-and-associations-with-marketing-practices/60781FD9D8C193EFFF474E0A6BBDBA3C. Acesso em: 9 out. 2022.

CHOURAQUI, J. *et al.* The Role of Young Child Formula in Ensuring a Balanced Diet in Young Children (1–3 Years Old). **Nutrients**, [*s. l.*], v. 11, n. 9, p. 2213, set. 2019. DOI: https://doi.org/10.3390%2Fnu11092213. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6770074/. Acesso em: 9 out. 2022.

DEWEY, K. G.; ADU-AFARWUAH, S. Systematic review of the efficacy and effectiveness of complementary feeding interventions in developing countries. **Maternal & Child Nutrition**, [*s. l.*], v. 4, Supl. 1, p. 24-85, abr. 2008. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1740-8709.2007.00124.x. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1740-8709.2007.00124.x. Acesso em: 9 out. 2022.

DEWEY, K.; HARRISON, M. (ed.). **Feeding Infants and Children from Birth to 24 Months**: Summarizing Existing Guidance. Washington, D.C.: National Academies Press, 2020. Disponível em: https://nap.nationalacademies.org/catalog/25747/feeding-infants-and-children-from-birth-to-24-months-summarizing. Acesso em: 9 out. 2022.

EUSSEN, S. R. B. M. *et al.* Theoretical Impact of Replacing Whole Cow's Milk by Young-Child Formula on Nutrient Intakes of UK Young Children: Results of a Simulation Study. **Annals of Nutrition and Metabolism**, [*s. l.*], v. 67, n. 4, p. 247-256, nov. 2015. DOI: https://doi.org/10.1159/000440682. Disponível em: https://www.karger.com/Article/FullText/440682. Acesso em: 9 out. 2022.

HARRIS, J. L.; POMERANZ, J. L. Infant formula and toddler milk marketing: opportunities to address harmful practices and improve young children's diets. **Nutrition Reviews**, [*s. l.*], v. 78, n. 10, p. 866-883, out. 2020. DOI: https://doi.org/10.1093/nutrit/nuz095. Disponível em: https://academic.oup.com/nutritionreviews/article/78/10/866/5714187?login=false. Acesso em: 9 out. 2022.

HOJSAK, I. *et al.* Young Child Formula: A Position Paper by the ESPGHAN Committee on Nutrition. **Journal of Pediatric Gastroenterology & Nutrition**, [*s. l.*], v. 66, n. 1, p. 177-185, jan. 2018. DOI: https://doi.org/10.1097/MPG.0000000000001821. Disponível em: https://journals.lww.com/jpgn/Fulltext/2018/01000/Young_Child_Formula__A_Position_Paper_by_the.34.aspx. Acesso em: 9 out. 2022.

LEÃO, D. O. D.; GUBERT, M. Precisamos conversar sobre os chamados compostos lácteos. **DEMETRA: Alimentação, Nutrição & Saúde**, [*s. l.*], v. 14, p. e43609, nov. 2019. DOI: https://doi.org/10.12957/demetra.2019.43609. Disponível em: https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/demetra/article/view/43609. Acesso em: 9 out. 2022.

LEUNG, T. F. *et al.* A randomized controlled trial of different young child formulas on upper respiratory and gastrointestinal tract infections in Chinese toddlers. **Pediatric Allergy and Immunology**, [*s. l.*], v. 31, n. 7, p. 745-754, out. 2020. DOI: https://doi.org/10.1111/pai.13276. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pai.13276. Acesso em: 9 out. 2022.

LI, T. *et al.* The contribution of milks and formulae to micronutrient intake in 1-3 years old children in urban China: a simulation study. **Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition**, [*s. l.*], v. 28, n. 3, p. 558-566, set. 2019. Disponível em: https://apjcn.nhri.org.tw/server/APJCN/28/3/558.pdf. Acesso em: 9 out. 2022.

LOTT, M. *et al*. **Healthy Beverage Consumption in Early Childhood**: Recommendations from Key National Health and Nutrition Organizations. Technical Scientific Report. Durham: Healthy Eating Research, 2019. Disponível em: https://healthyeatingresearch.org/wp-content/uploads/2019/09/HER-HealthyBeverage-ConsensusStatement.pdf. Acesso em: 9 out. 2022.

LOVELL, A. *et al.* Evaluation of the Effect of a Growing up Milk Lite vs. Cow's Milk on Diet Quality and Dietary Intakes in Early Childhood: The Growing up Milk Lite (GUMLi) Randomised Controlled Trial. **Nutrients**, [*s. l.*], v. 11, n. 1, p. 203, jan. 2019a. DOI: https://doi.org/10.3390%2Fnu11010203. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6356321/. Acesso em: 9 out. 2022.

LOVELL, A. L. *et al.* A comparison of the effect of a Growing Up Milk – Lite (GUMLi) *v.* cows' milk on longitudinal dietary patterns and nutrient intakes in children aged 12–23 months: the GUMLi randomised controlled trial. **British Journal of Nutrition**, [*s. l.*], v. 121, n. 6, p. 678-687, mar. 2019b. DOI: https://doi.org/10.1017/S0007114518003847. Disponível em: https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-nutrition/article/comparison-of-the-effect-of-a-growing-up-milk-lite-gumli-v-cows-milk-on-longitudinal-dietary-patterns-and-nutrient-intakes-in-children-aged-1223-months-the-gumli-randomised-controlled-trial/F674CFC9E5F0CD42B0036E0A850AFF6C. Acesso em: 9 out. 2022.

LOVELL, A. L. *et al.* Protein Intake, IGF-1 Concentrations, and Growth in the Second Year of Life in Children Receiving Growing Up Milk – Lite (GUMLi) or Cow's Milk (CM) Intervention. **Frontiers in Nutrition**, [*s. l.*], v. 8, p. 666228, 10 jun. 2021. DOI: https://doi.org/10.3389/fnut.2021.666228. Disponível em: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnut.2021.666228/full. Acesso em: 9 out. 2022.

MATSUYAMA, M. *et al.* Effect of fortified milk on growth and nutritional status in young children: a systematic review and meta-analysis. **Public Health Nutrition**, [*s. l.*], v. 20, n. 7, p. 1214-1225, maio 2017. DOI: https://doi.org/10.1017/S1368980016003189. Disponível em: https://www.cambridge.org/core/journals/public-health-nutrition/article/effect-of-fortified-milk-on-growth-and-nutritional-status-in-young-children-a-systematic-review-and-metaanalysis/290773B7F917713939B0C477164419D2. Acesso em: 9 out. 2022.

MCCANN, J. R. *et al.* Nutrition and packaging characteristics of toddler foods and milks in Australia. **Public Health Nutrition**, [*s. l.*], v. 24, n. 5, p. 1153-1165, abr. 2021. DOI: https://doi.

org/10.1017/S1368980020004590. Disponível em: https://www.cambridge.org/core/journals/public-health-nutrition/article/nutrition-and-packaging-characteristics-of-toddler-foods-and-milks-in-australia/1C6BA80843B773FC058BD3087D1A22BA. Acesso em: 9 out. 2022.

MONTEIRO, C. A. *et al.* NOVA: The star shines bright. **World Nutrition**, [*s. l.*], v. 7, n. 1-3, p. 28-38, jan./mar. 2016. Disponível em: https://worldnutritionjournal.org/index.php/wn/article/view/5. Acesso em: 9 out. 2022.

NOGUEIRA-DE-ALMEIDA, C. A. *et al.* Consensus of the Brazilian Association of Nutrology on Milky Feeding of Children Aged 1–5 Years Old. **International Journal of Nutrology**, [*s. l.*], v. 13, n. 1, p. 2-16, jul. 2020. DOI: https://doi.org/10.1055/s-0040-1714136. Disponível em: https://ijn.zotarellifilhoscientificworks.com/index.php/ijn/article/view/192. Acesso em: 9 out. 2022.

PAYO, A. F.; BORDONADA, M. A. B. Perfil nutricional y contenido de azúcares de los preparados lácteos para niños pequeños disponibles en los supermercados. **Revista de Pediatría Atención Primaria**, Madrid, v. 20, n. 80, p. 353-363, 2018. Disponível em: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1139-76322018000400004. Acesso em: 9 out. 2022.

PEREIRA, C. *et al.* Cross-sectional survey shows that follow-up formula and growing-up milks are labelled similarly to infant formula in four low and middle income countries. **Maternal & Child Nutrition**, [*s. l.*], v. 12, n. S2, p. 91-105, abr. 2016. DOI: https://doi.org/10.1111/mcn.12269. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mcn.12269. Acesso em: 9 out. 2022.

PÉREZ, B. *et al.* Report of "data collection with respect to the availability and nutritional composition of different types of milk-based drinks and similar products for young children with the denomination of "growing up milks" or "toddlers' milks" or with similar terminology currently on the market in EU Member States". **EFSA Supporting Publications**, [*s. l.*], v. 10, n. 11, nov. 2013. Disponível em: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/sp.efsa.2013.EN-505. Acesso em: 9 out. 2022.

POMERANZ, J. L.; ROMO-PALAFOX, M. J. R.; HARRIS, J. L. Toddler drinks, formulas, and milks: Labeling practices and policy implications. **Preventive Medicine**, [*s. l.*], v. 109, p. 11-16, abr. 2018. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2018.01.009. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0091743518300094?via%3Dihub. Acesso em: 9 out. 2022.

ROLLINS, N. C. *et al.* Why invest, and what it will take to improve breastfeeding practices? **The Lancet**, [*s. l.*], v. 387, n. 10017, p. 491-504, jan. 2016. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)01044-2. Disponível em: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)01044-2/fulltext. Acesso em: 9 out. 2022.

ROMO-PALAFOX, M. J. R.; HARRIS, J. L. Toddler Formulas: Nutritional Value and Marketing Claims. **The FASEB Journal**, v. 31, n. S1, abr. 2017. DOI: https://doi.org/10.1096/fasebj.31.1_supplement.169.5. Disponível em: https://faseb.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1096/fasebj.31.1_supplement.169.5. Acesso em: 9 out. 2022.

ROMO-PALAFOX, M. J. R.; POMERANZ, J. L.; HARRIS, J. L. Infant formula and toddler milk marketing and caregiver's provision to young children. **Maternal & Child Nutrition**, [*s. l.*], v. 16, n. 3, jul. 2020. DOI: https://doi.org/10.1111/mcn.12962. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/mcn.12962. Acesso em: 9 out. 2022.

SACRI, A. *et al.* Young children formula consumption and iron deficiency at 24 months in the general population: A national-level study. **Clinical Nutrition**, [*s. l.*], v. 40, n. 1, p. 166-173, jan. 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/j.clnu.2020.04.041. Disponível em: https://www.clinicalnutritionjournal.com/article/S0261-5614(20)30215-6/fulltext. Acesso em: 9 out. 2022.

SOUSA, J. R. de. Avaliação da rotulagem e dos teores de gordura de leite e produtos lácteos inspecionados nos Programas de Vigilância Sanitária. **Revista do Instituto Adolfo Lutz**, [*s. l.*], v. 73, n. 1, p. 87-95, 2014. Disponível em: https://docs.bvsalud.org/biblioref/ses-sp/2014/ses-31975/ses-31975-5869.pdf. Acesso em: 9 out. 2022.

VASCONCELOS, A. C. **Alimentos para lactentes e crianças de primeira infância: uma avaliação da rotulagem e do conteúdo de vitamina A e ferro**. 2012. 109 f. Dissertação (Mestrado em Alimentos, Nutrição e Saúde) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2012. Disponível em: https://repositorio.ufba.br/handle/ri/10696. Acesso em: 9 out. 2022.

VIEUX, F. *et al.* Role of Young Child Formulae and Supplements to Ensure Nutritional Adequacy in U.K. Young Children. **Nutrients**, [*s. l.*], v. 8, n. 9, p. 539, set. 2016. DOI: https://doi.org/10.3390/nu8090539. Disponível em: https://www.mdpi.com/2072-6643/8/9/539. Acesso em: 9 out. 2022.

WALL, C. R. *et al.* A multicenter, double-blind, randomized, placebo-controlled trial to evaluate the effect of consuming Growing Up Milk “Lite” on body composition in children aged 12–23 mo. **The American Journal of Clinical Nutrition**, [*s. l.*], v. 109, n. 3, p. 576-585, mar. 2019. DOI: https://doi.org/10.1093/ajcn/nqy302. Disponível em: https://academic.oup.com/ajcn/article/109/3/576/5369462?login=false. Acesso em: 9 out. 2022.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Information concerning the use and marketing of follow-up formula**. Genebra: WHO, 2013. Disponível em: https://repository.globethics.net/handle/20.500.12424/217841. Acesso em: 9 out. 2022.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Information note**: clarification on the classification of follow-up formulas for children 6-36 months as breastmilk substitutes. Genebra: WHO, 2018. Disponível em: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275875/WHO-NMH-NHD-18.11-eng.pdf?ua=1. Acesso em: 9 out. 2022.

WORLD HEALTH ORGANIZATION; UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND. **WHO/UNICEF Information note**: Cross-promotion of infant formula and toddler milks. Genebra: WHO: Unicef, 2019. Disponível em: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-NMH-NHD-19.27. Acesso em: 9 out. 2022.

ZHANG, J.; WANG, D.; ZHANG, Y. Patterns of the Consumption of Young Children Formula in Chinese Children Aged 1–3 Years and Implications for Nutrient Intake. **Nutrients**, [*s. l.*], v. 12, n. 6, p. 1672, jun. 2020. DOI: https://doi.org/10.3390/nu12061672. Disponível em: https://www.mdpi.com/2072-6643/12/6/1672. Acesso em: 9 out. 2022.

31 Uso de pasta de dente com flúor

Texto do Guia

Cuidar da saúde da boca

A cárie nos dentes de leite, chamada de "cárie na primeira infância", pode causar dor e prejudicar a mastigação e até a fala. O controle da placa bacteriana é fundamental na manutenção da saúde bucal e na prevenção de cárie e doenças na gengiva. Para isso, o ideal é os adultos iniciarem a prática de escovar os dentes das crianças assim que eles aparecerem, pelo menos duas vezes ao dia, principalmente antes de dormir. Recomenda-se colocar um pouco de pasta de dentes com flúor na escova e orientar a criança a cuspi-la depois de escovar os dentes. Para as que ainda não sabem cuspir a pasta completamente, a quantidade deve ser mínima – uma pequena manchinha na escova do tamanho de um grão de arroz. Com o surgimento dos dentes molares, aqueles maiores que ficam no fundo da boca, os espaços entre os dentes diminuem. Nesse momento, passa a ser importante usar o fio dental para remover a placa bacteriana nesses espaços e nos pontos de contato entre os dentes.

Evitando a cárie nos dentes de leite

Para evitar a cárie, são importantes os seguintes cuidados com alimentação e higiene da boca:

- alimentar o bebê somente com leite do peito até 6 meses;
- incentivar o consumo adequado de frutas, verduras e legumes;
- não oferecer alimentos com açúcar nem bebidas açucaradas;
- evitar oferecer líquidos (exceto água), principalmente na hora de dormir;
- evitar que a criança coma fora do horário previsto para a refeição;
- escovar os dentes da criança, pelo menos 2 vezes ao dia, com fio dental e escova com pasta com flúor, principalmente antes de dormir (p. 108-109).

Base científica

A cárie dentária é uma doença dinâmica multifatorial causada por exposição dietética frequente a açúcares e pelo metabolismo realizado pelas bactérias acumuladas na forma de placa dental (biofilme dental) (Tinanoff *et al*., 2019).

Esse agravo afeta a qualidade de vida das crianças (Mcgrath; Broder; Wilson-Genderson, 2004; Rodrigues *et al*., 2020) por causar dor e outros sintomas orais, limitações funcionais e prejudicar a autoimagem e a interação social (Abanto *et al*., 2014). Outras consequências da cárie na vida das crianças incluem risco de atraso no crescimento físico e no ganho de peso (Sheiham, 2006).

Durante a amamentação, o leite reage com a saliva para produzir uma combinação potente de metabólitos estimulantes e inibitórios que regulam precocemente as microbiotas oral e intestinal. A mistura de leite e saliva parece representar um sinergismo bioquímico único que aumenta a imunidade do bebê (Al-Shehri *et al*., 2015; Gritz; Bhandari, 2015).

Após a erupção do primeiro dente, é recomendado iniciar a escovação usando cremes dentais fluoretados, que são uma importante estratégia de aplicação tópica de flúor de forma individual por combinar a desorganização do biofilme dental, fator determinante no surgimento da cárie dentária, com a ação tópica terapêutica do flúor no processo carioso. O uso do fluoreto no dentifrício é uma maneira de mantê-lo sempre disponível nos fluidos orais, sendo importante para o processo de desremineralização, pois é liberado quando o pH cai em resposta à produção de ácido e se torna disponível para remineralizar ou afetar o metabolismo das bactérias (Buzalaf *et al*., 2011; Santos; Nadanovsky; Oliveira, 2013; Wright *et al*., 2014; Marinho *et al*., 2015; Pitts, *et al*., 2019; Mendes; Feldens, 2021).

A escovação deve ser realizada em todas as crianças pelo menos duas vezes ao dia com creme dental fluoretado com pelo menos 1.000 ppm F (máximo de 1.500 ppm F). Essa concentração é altamente eficaz no controle da cárie e segura para evitar o desenvolvimento da fluorose dentária (Walsh *et al*., 2019; Iapd Foudational Articles and Consensus Recommendations, 2020).

A quantidade de dentifrício fluorado apropriada para a idade é do tamanho de um grão de arroz para menores de 3 anos de idade e do tamanho de uma ervilha para crianças entre 3 e 6 anos (Santos; Nadanovsky; Oliveira, 2011; Wright *et al*., 2014).

A escovação antes de dormir é muito importante, pois durante a noite o fluxo salivar diminui, o que mantém a concentração dos íons flúor na boca (Chedid *et al*., 2013).

Referências

ABANTO, J. *et al*. Impact of dental caries and trauma on quality of life among 5- to 6-year-old children: perceptions of parents and children. **Community Dentistry and Oral Epidemiology**, [*s. l.*], v. 42, n. 5, p. 385-394, out. 2014. DOI: https://doi.org/10.1111/cdoe.12099. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/cdoe.12099. Acesso em: 10 out. 2022.

AL-SHEHRI, S. S. *et al*. Breastmilk-Saliva Interactions Boost Innate Immunity by Regulating the Oral Microbiome in Early Infancy. **PLoS ONE**, [*s. l.*], v. 10, n. 9, p. e0135047, set. 2015. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0135047. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4556682/pdf/pone.0135047.pdf. Acesso em: 10 out. 2022.

BUZALAF, M. A. R. *et al*. Mechanisms of Action of Fluoride for Caries Control. *In*: BUZALAF, M. A. R. (ed.). **Fluoride and the Oral Environment**. [*S. l.*]: Karger, 2011. (Monographs in Oral Science, v. 22). p. 97-114.

CHEDID, S. J. *et al*. O uso de fluoretos em odontopediatria fundamentado em evidências. *In*: COUTINHO, L.; BONECKER, M. (org.). **Odontopediatria para o pediatra**. São Paulo: Atheneu, 2013. p. 419-430.

GRITZ, E. C.; BHANDARI, V. The human neonatal gut microbiome: a brief review. **Frontiers in Pediatrics**, [*s. l.*], v. 3, n. 17, mar. 2015. DOI: https://doi.org/10.3389/fped.2015.00017. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4350424/pdf/fped-03-00017.pdf. Acesso em: 10 out. 2022.

IAPD FOUDATIONAL ARTICLES AND CONSENSUS RECOMMENDATIONS. **Use of Fluoride for Caries Prevention**. [*S. l.*]: International Association of Paediatric Dentistry, 2020. Disponível em: https://iapdworld.org/wp-content/uploads/2020/04/03_Use-of-Fluoride-for-Caries-Prevention.pdf. Acesso em: 10 out. 2022.

MARINHO, V. C. *et al*. Fluoride gels for preventing dental caries in children and adolescents. **Cochrane Database of Systematic Reviews**, [*s. l.*], n. 6, 2015. DOI: https://doi.org/10.1002%2F14651858.CD002280.pub2. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7138249/pdf/CD002280.pdf. Acesso em: 10 out. 2022.

MCGRATH, C.; BRODER, H.; WILSON-GENDERSON, M. Assessing the impact of oral health on the life quality of children: implications for research and practice. **Community Dentistry and Oral Epidemiology**, [*s. l.*], v. 32, n. 2, p. 81-85, abr. 2004. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1600-0528.2004.00149.x. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1600-0528.2004.00149.x. Acesso em: 10 out. 2022.

MENDES, F. M.; FELDENS, A. Prevenção e Controle da Cárie Dentária. *In*: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOPEDIATRIA. **Diretrizes para procedimentos clínicos em Odontopediatria**. 3. ed. São Paulo: Santos Publicações, 2021. p. 77-83.

PITTS, N. *et al*. Early Childhood Caries: IAPD Bangkok Declaration. **International Journal of Paediatric Dentistry**, [*s. l.*], v. 29, n. 3, p. 384-386, maio 2019. DOI: https://doi.org/10.1111/ipd.12490. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ipd.12490. Acesso em: 10 out. 2022.

RODRIGUES *et al*. Diagnóstico de Cárie de Avaliação de Risco. *In*: RÉDUA, M. *et al*. (org.). **Passo a Passo para Condutas Clínicas na Odontopediatria**. São Paulo: Quintessence, 2020. p. 48-65.

SANTOS, A. P. P. dos; NADANOVSKY, P.; OLIVEIRA, B. H. de. Inconsistencies in recommendations on oral hygiene practices for children by professional dental and paediatric organisations in ten countries. **International Journal of Paediatric Dentistry**, [*s. l.*], v. 21, n. 3, p. 223-231, maio 2011. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-263X.2011.01115.x. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1365-263X.2011.01115.x. Acesso em: 10 out. 2022.

SANTOS, A. P. P. dos; NADANOVSKY, P.; OLIVEIRA, B. H. de. A systematic review and meta-analysis of the effects of fluoride toothpastes on the prevention of dental caries in the primary dentition of preschool children. **Community Dentistry and Oral Epidemiology**, [*s. l.*], v. 41, n. 1, p. 1-12, fev. 2013. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1600-0528.2012.00708.x. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1600-0528.2012.00708.x. Acesso em: 10 out. 2022.

SHEIHAM, A. Dental caries affects body weight, growth and quality life in preschool children. **British Dental Journal**, [*s. l.*], v. 201, n. 10, p. 625-626, nov. 2006. DOI: https://doi.org/10.1038/sj.bdj.4814259. Disponível em: https://www.nature.com/articles/4814259.pdf. Acesso em: 10 out. 2022.

TINANOFF, N. *et al*. Early childhood caries epidemiology, aetiology, risk assessment, societal burden, management, education, and policy: Global perspective. **International Journal of Paediatric Dentistry**, [*s. l.*], v. 29, n. 3, p. 238-248, maio 2019. DOI: https://doi.org/10.1111/ipd.12484. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ipd.12484. Acesso em: 10 out. 2022.

WALSH, T. *et al*. Fluoride toothpastes of different concentrations for preventing dental caries. **Cochrane Database of Systematic Reviews**, [*s. l.*], n. 3, mar. 2019. DOI: https://doi.org//10.1002/14651858.CD007868.pub3. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6398117/pdf/CD007868.pdf. Acesso em: 10 out. 2022.

WRIGHT, J. T. *et al*. Fluoride toothpaste efficacy and safety in children younger than 6 years: a systematic review. **The Journal of the American Dental Association**, [*s. l.*], v. 145, n. 2, p. 182-189, fev. 2014. DOI: https://doi.org/10.14219/jada.2013.37. Disponível em: https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0002817714602257?token=9530330A8370BB79243F226748F969490D647BD2742E42150DAFAC3EAEA502B3BBEEF136C19C3F0343FD1268360CE04E&originRegion=us-east-1&originCreation=20220906161114. Acesso em: 10 out. 2022.



32 Alimentação de crianças vegetarianas

Texto do Guia

A criança vegetariana, como qualquer outra criança, deve ser amamentada por 2 anos ou mais e, nos primeiros 6 meses, só receber leite materno. Tendo em vista que os alimentos do grupo das carnes e ovos fornecem nutrientes muito importantes para o crescimento e o desenvolvimento, para que a criança pratique o vegetarianismo em uma família adepta desse regime alimentar, será necessária atenção redobrada à escolha dos alimentos e à sua combinação, de forma a garantir a oferta de alimentos variados que forneçam quantidades suficientes de nutrientes, em especial o ferro e o cálcio, para atender às necessidades da criança e prevenir deficiências nutricionais. Uma fruta rica em vitamina C após a refeição é importante para aumentar a absorção de ferro dos alimentos de origem vegetal. Havendo impossibilidade de aleitamento materno, os leites vegetais ultraprocessados (de soja, coco, amêndoas, arroz, aveia, gergelim, grão de bico, entre outros) não substituem a amamentação, trazendo risco ao crescimento e desenvolvimento da criança. Ela deve ser acompanhada por profissionais de saúde que monitorem seu crescimento e desenvolvimento e orientem a escolha dos alimentos, de forma a garantir a oferta adequada de nutrientes. Atenção especial deve ser dada à suplementação de vitamina B12 (p. 128-129).

Base científica

Algumas pesquisas indicam que a exclusão parcial ou total dos alimentos de origem animal nos primeiros 2 anos de vida não impossibilita uma alimentação que sustente o crescimento e o desenvolvimento adequados (Dwyer *et al.*, 1982; O'Connell *et al.*, 1989; Thane; Bates, 2000; Weder *et al.*, 2019). Em uma revisão sistemática sobre dietas vegetarianas na infância e adolescência, a maior parte dos estudos incluídos não aponta os efeitos negativos desse regime alimentar sobre as crianças (Schürmann; Kersting; Alexy, 2017). Entretanto, devido às amostras diminutas, à heterogeneidade metodológica e à diversidade de desfechos e padrões alimentares investigados, os dados disponíveis não permitem conclusões definitivas acerca dos riscos e benefícios associados à adoção de dietas vegetarianas nessa faixa etária.

Por outro lado, a adoção de dietas restritivas na infância pode colocar crianças menores de 2 anos em risco de deficiências nutricionais a depender de sua composição (Kirby; Danner, 2009). Estudos observacionais e relatos de caso publicados em periódicos científicos apontaram que a alimentação complementar vegetariana pode estar associada a diversos desfechos negativos em saúde, entre eles: baixo peso para a idade e baixa estatura para a idade (Shull *et al*., 1977; Dwyer *et al*., 1983; Dagnelie *et al*., 1989b); anemia megaloblástica (Dagnelie *et al*., 1989c), regressão psicomotora, convulsões e outros sintomas neurológicos associados à deficiência de vitamina B12 (Bravo; Ibarra; Paredes, 2014; Curtis *et al*., 1983); raquitismo (Curtis *et al*., 1983; James; Clark; Ward, 1985; Lemoine *et al*., 2020); hipotireoidismo causado por deficiência de iodo (Yeliosof; Silverman, 2018) e obstrução intestinal (Amoroso *et al*., 2019). Entretanto, as dietas consumidas pelas crianças participantes desses estudos eram inadequadas de muitas maneiras. Nesse sentido, os desfechos negativos encontrados devem ser atribuídos ao padrão alimentar como um todo, que frequentemente apresentava pouca variedade, diluição excessiva, baixa oferta de óleos e gorduras e excessiva oferta de fibras.

São reconhecidas diferentes formas de adesão ao vegetarianismo, entre elas, o veganismo, que exclui todos os alimentos de origem animal, e outras formas que excluem carne de gado, porco, aves, peixes e frutos do mar, mas podem incluir ovos ou laticínios (Schürmann; Kersting; Alexy, 2017). Quanto mais restrita a dieta, mais difícil é o atendimento às necessidades nutricionais (Schürmann; Kersting; Alexy, 2017), tornando necessária maior atenção à escolha e à combinação de alimentos. Em estudos observacionais e relatos de caso, a definição do padrão alimentar adotado pelas crianças nem sempre é suficientemente descrita (Dwyer *et al*., 1983; Bravo; Ibarra; Paredes, 2014; Amoroso *et al*., 2019), o que representa mais uma das limitações das pesquisas sobre alimentação vegetariana nos primeiros 2 anos de vida.

A escolha e a combinação dos alimentos são imprescindíveis para que dietas vegetarianas forneçam quantidades adequadas de nutrientes. Quanto aos macronutrientes, a alimentação complementar vegetariana, especialmente a vegetariana estrita, frequentemente fornece maiores quantidades de carboidratos e fibras e menores quantidades de proteínas e lipídeos quando comparada à alimentação complementar onívora (Dagnelie *et al*., 1989a; Weder *et al*., 2019). O conteúdo elevado de fibras, em particular, tem relação inversa com a densidade energética dos alimentos, o que, associado à pequena capacidade gástrica das crianças menores de 2 anos, pode contribuir para um consumo calórico inadequado (Dagnelie *et al*., 1989a). O consumo excessivo de fibras interfere, ainda, na absorção de minerais essenciais como ferro, zinco e cálcio. Publicações oriundas de estudos realizados em diferentes populações relatam consumo de ferro adequado entre crianças vegetarianas sem suplementação do mineral (Dwyer *et al*., 1982; Taylor; Redworth; Morgan, 2004), demonstrando inclusive que, entre os grupos investigados, veganos apresentaram consumo

de ferro maior que o de outros vegetarianos (Dwyer *et al*., 1982), e vegetarianos apresentaram consumo de ferro maior que onívoros (Taylor; Redworth; Morgan, 2004). Devido às preocupações com a biodisponibilidade desses minerais e à insuficiência de evidências robustas, deve-se considerar monitorar o status de ferro e zinco de crianças vegetarianas e prover suplementação, se necessário (Gibson; Heath; Szymlek-Gay, 2014). A combinação de alimentos fontes de vitamina C com alimentos fontes de ferro não-heme melhora sua absorção e pode contribuir para evitar quadros de deficiência. Quanto ao cálcio, estudos realizados em crianças que recebiam alimentação complementar vegetariana encontraram consumo inferior ao de crianças onívoras (Dagnelie *et al*., 1989a) ou aos parâmetros de adequação adotados (Sanders, 1988). Não há na literatura, entretanto, recomendação de suplementação, e a combinação de alimentos de origem vegetal selecionados com o aleitamento materno (ou substitutos adequados) deve ser capaz de fornecer quantidades suficientes desse mineral.

Bebidas vegetais caseiras ou ultraprocessadas não devem ser utilizadas em substituição ao leite materno. Esses alimentos, conhecidos como "leites vegetais", são oriundos da trituração de cereais, oleaginosas ou leguminosas junto à água e apresentam composições nutricionais muito diversas, distintas da composição do leite materno e de fórmulas infantis (Verduci *et al*., 2019). As versões ultraprocessadas, além disso, podem conter aditivos alimentares com função cosmética – aromatizantes, espessantes, emulsificantes e corantes. A substituição inadequada do leite materno por bebidas vegetais pode causar desnutrição proteica grave (Gorodischer, 1982; Massa *et al*., 2001; Shinwell; Kirby; Danner, 2009).

O aporte de vitamina B12 merece especial atenção na alimentação vegetariana. As manifestações clínicas da deficiência dessa vitamina em lactentes incluem anemia megaloblástica, recusa alimentar, hipotonia, atraso no desenvolvimento, regressão do desenvolvimento, letargia, convulsões, tremores, vômitos, irritabilidade, apatia, atrofia cerebral e baixo ganho de peso ponderal (Dror; Allen, 2008). A principal fonte de B12 no início da vida é o leite humano, e crianças amamentadas por mulheres com hipovitaminose podem apresentar sintomas de deficiência antes mesmo do início da alimentação complementar (Dror; Allen, 2008). Uma vez que as únicas fontes alimentares conhecidas de vitamina B12 são de origem animal, é consensual que vegetarianos estritos devem ser suplementados com esse nutriente. Regimes alimentares que incluem ovos e laticínios podem fornecer quantidade adequada de vitamina B12 (Weder *et al*., 2019), mas há casos de crianças menores de 2 anos que desenvolvem deficiência apesar de consumirem esses alimentos (Curtis *et al*., 1983). Por esses motivos, a suplementação de vitamina B12 deve ser considerada para todas as crianças que seguem dietas vegetarianas, estritas ou não.

Em resumo, a exclusão parcial ou total de alimentos de origem animal representa a adoção de uma dieta restritiva, o que implica que maior atenção deve ser despendida para evitar deficiências nutricionais. Apesar disso, uma alimentação complementar vegetariana

planejada adequadamente e complementada com suplementação oportuna, acompanhada por profissional de saúde, pode proporcionar as condições necessárias para o crescimento e o desenvolvimento adequados de crianças menores de 2 anos.

Referências

AMOROSO, S. *et al*. Acute small bowel obstruction in a child with a strict raw vegan diet. **Archives of Disease in Childhood**, [*s. l.*], v. 104, n. 8, p. 815-815, ago. 2019. DOI: http://dx.doi.org/10.1136/archdischild-2018-314910. Disponível em: https://adc.bmj.com/content/104/8/815. Acesso em: 10 out. 2022.

BRAVO, P. J.; IBARRA, J. C.; PAREDES M. M. Compromiso neurológico y hematológico por déficit de vitamina B12 en lactante hijo de madre vegetariana: Caso Clínico. **Revista Chilena de Pediatría**, [*s. l.*], v. 85, n. 3, p. 337-343, jun. 2014. DOI: http://dx.doi.org/10.4067/S0370-41062014000300010. Disponível em: https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-41062014000300010. Acesso em: 10 out. 2022.

CURTIS, J. A. *et al*. Nutritional rickets in vegetarian children. **Canadian Medical Association Journal**, [*s. l.*], v. 128, n. 2, p. 150-152, jan. 1983. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1874810/. Acesso em: 10 out. 2022.

DAGNELIE, P. C. *et al*. Nutritional status of infants aged 4 to 18 months on macrobiotic diets and matched omnivorous control infants: a population-based mixed-longitudinal study: I. weaning Pattern, energy and nutrient intake. **European Journal of Clinical Nutrition**, [*s. l.*], v. 43, n. 5, p. 311-323, maio 1989a. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2544417/. Acesso em: 10 out. 2022.

DAGNELIE, P. C. *et al*. Nutritional status of infants aged 4 to 18 months on macrobiotic diets and matched omnivorous control infants: a population-based mixed-longitudinal study: II. Growth and psychomotor development. **European Journal of Clinical Nutrition**, [*s. l.*], v. 43, n. 5, p. 325-338, maio 1989b. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2737170/. Acesso em: 10 out. 2022.

DAGNELIE, P. C. *et al*. Increased risk of vitamin B-12 and iron deficiency in infants on macrobiotic diets. **The American Journal of Clinical Nutrition**, [*s. l.*], v. 50, n. 4, p. 818-824, out. 1989c. DOI: https://doi.org/10.1093/ajcn/50.4.818. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2801586/. Acesso em: 10 out. 2022.

DROR, D. K.; ALLEN, L. H. Effect of vitamin B12 deficiency on neurodevelopment in infants: current knowledge and possible mechanisms. **Nutrition Reviews**, [*s. l.*], v. 66, n. 5, p. 250-255, maio 2008. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1753-4887.2008.00031.x. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18454811/. Acesso em: 10 out. 2022.

DWYER, J. T. *et al*. Nutritional status of vegetarian children. **The American Journal of Clinical Nutrition**, [*s. l.*], v. 35, n. 2, p. 204-216, fev. 1982. DOI: https://doi.org/10.1093/ajcn/35.2.204. Disponível em: https://academic.oup.com/ajcn/article-abstract/35/2/204/4693276?redirectedFrom=fulltext. Acesso em: 10 out. 2022.

DWYER, J. T. *et al*. Growth in "new" vegetarian preschool children using the Jenss-Bayley curve fitting technique. **The American Journal of Clinical Nutrition**, [*s. l.*], v. 37, n. 5, p. 815-827, maio 1983. DOI: https://doi.org/10.1093/ajcn/37.5.815. Disponível em: https://academic.oup.com/ajcn/article-abstract/37/5/815/4690897?redirectedFrom=fulltext. Acesso em: 10 out. 2022.

GIBSON, R. S.; HEATH, A. M.; SZYMLEK-GAY, E. A. Is iron and zinc nutrition a concern for vegetarian infants and young children in industrialized countries? **The American Journal of Clinical Nutrition**, [*s. l.*], v. 100, p. 459S-468S, jul. 2014. Supl. 1. DOI: https://doi.org/10.3945/ajcn.113.071241. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24871479/. Acesso em: 10 out. 2022.

JAMES, J. A.; CLARK, C.; WARD, P. S. Screening Rastafarian children for nutritional rickets. **British medical journal (Clinical research ed.)**, v. 290, n. 6472, p. 899 – 900, 23 mar. 1985. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3919837/. Acesso em: 11 out. 2022.

KIRBY, M.; DANNER, E. Nutritional deficiencies in children on restricted diets. **Pediatric Clinics of North America**, [*s. l.*], v. 56, n. 5, p. 1085-1103, out. 2009. DOI: https://doi.org/10.1016/j.pcl.2009.07.003. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19931065/. Acesso em: 10 out. 2022.

LEMOINE, A. *et al*. Case report of nutritional rickets in an infant following a vegan diet. **Archives de Pédiatrie**, [*s. l.*], v. 27, n. 4, p. 219-222, maio 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.arcped.2020.03.008. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32334899/. Acesso em: 10 out. 2022.

MASSA, G. *et al*. Protein malnutrition due to replacement of milk by rice drink. **European Journal of Pediatrics**, [*s. l.*], v. 160, n. 6, p. 382-384, maio 2001. DOI: https://doi.org/10.1007/s004310100746. Disponível em: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s004310100746.pdf. Acesso em: 10 out. 2022.

O'CONNELL, J. M. *et al*. Growth of vegetarian children: The Farm Study. **Pediatrics**, [*s. l.*], v. 84, n. 3, p. 475-481, set. 1989. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2771551/. Acesso em: 10 out. 2022.

SANDERS, T. A. Growth and development of British vegan children. **The American Journal of Clinical Nutrition**, [*s. l.*], v. 48, n. 3, p. 822-825, set. 1988. DOI: https://doi.org/10.1093/ajcn/48.3.822. Disponível em: https://doi.org/10.1093/ajcn/48.3.822. Acesso em: 10 out. 2022.

SCHÜRMANN, S.; KERSTING, M.; ALEXY, U. Vegetarian diets in children: a systematic review. **European Journal of Nutrition**, [*s. l.*], v. 56, n. 5, p. 1797-1817, ago. 2017. DOI: https://doi.org/10.1007/s00394-017-1416-0. Disponível em: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00394-017-1416-0.pdf. Acesso em: 10 out. 2022.

SHINWELL, E. D.; GORODISCHER, R. Totally vegetarian diets and infant nutrition. **Pediatrics**, [*s. l.*], v. 70, n. 4, p. 582-586, out. 1982. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6812012/. Acesso em: 10 out. 2022.

SHULL, M. W. *et al*. Velocities of growth in vegetarian preschool children. **Pediatrics**, [*s. l.*], v. 60, n. 4, p. 410-417, out. 1977. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/905003/. Acesso em: 10 out. 2022.

TAYLOR, A.; REDWORTH, E. W.; MORGAN, J. B. Influence of diet on iron, copper, and zinc status in children under 24 months of age. **Biological Trace Element Research**, [*s. l.*], v. 97, n. 3, p. 197-214, 2004. DOI: https://doi.org/10.1385/BTER:97:3:197. Disponível em: https://link.springer.com/content/pdf/10.1385/BTER:97:3:197.pdf. Acesso em: 10 out. 2022.

THANE, C. W.; BATES, C. J. Dietary intakes and nutrient status of vegetarian preschool children from a British national survey. **Journal of Human Nutrition and Dietetics**, [*s. l.*], v. 13, n. 3, p. 149-162, jun. 2000. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12383122/. Acesso em: 10 out. 2022.

VERDUCI, E. *et al*. Cow's Milk Substitutes for Children: Nutritional Aspects of Milk from Different Mammalian Species, Special Formula and Plant-Based Beverages. **Nutrients**, [*s. l.*], v. 11, n. 8, p. 1739, jul. 2019. DOI: http://doi.org/10.3390/nu11081739. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6723250/pdf/nutrients-11-01739.pdf. Acesso em: 10 out. 2022.

WEDER, S. *et al*. Energy, Macronutrient Intake, and Anthropometrics of Vegetarian, Vegan, and Omnivorous Children (1–3 Years) in Germany (VeChi Diet Study). **Nutrients**, [*s. l.*], v. 11, n. 4, p. 832, abr. 2019. DOI: http://doi.org/10.3390/nu11040832. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6521189/pdf/nutrients-11-00832.pdf. Acesso em: 10 out. 2022.

YELIOSOF, O.; SILVERMAN, L. A. Veganism as a cause of iodine deficient hypothyroidism. **Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism**, [*s. l.*], v. 31, n. 1, p. 91-94, jan. 2018. DOI: https://doi.org/10.1515/jpem-2017-0082. Disponível em: https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/jpem-2017-0082/pdf. Acesso em: 10 out. 2022.



CRIANÇAS MENORES DE 6 MESES QUE NÃO ESTÃO SENDO AMAMENTADAS EXCLUSIVAMENTE & ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS NÃO AMAMENTADAS

33 Orientação para as situações em que a família opta pelo leite de vaca em vez de fórmula infantil

Texto do Guia

Quando a criança não é amamentada, a primeira alternativa é oferecer a fórmula infantil, pois ela é um produto mais adequado ao organismo ainda imaturo da criança do que o leite de vaca integral.

No entanto, pesquisas mostram que o leite mais utilizado no Brasil por crianças menores de 1 ano é o leite de vaca integral, em pó ou líquido, também identificado como de "caixa" ou "de saquinho", por conta das embalagens.

Caso a família opte pelo leite de vaca integral, ele precisa ser modificado em casa antes de ser oferecido para crianças com idade inferior a 4 meses de vida. Vamos chamar essa preparação de leite de vaca modificado em casa.

Recomenda-se que a família procure profissionais de saúde para receber orientações de como alimentar a criança não amamentada e sobre a necessidade de suplementação de micronutrientes (p. 142).

Base científica

O leite materno é recomendado como alimento exclusivo nos primeiros 6 meses e continuado até 2 anos de idade ou mais (WHO, 2021). Segundo o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil (Enani-2019), a prevalência de aleitamento materno exclusivo em crianças menores de 6 meses é de 45,8% (UFRJ, 2021a). Nas situações em que o leite materno não está disponível ou está disponível em quantidades insuficientes, é necessário oferecer outro leite no seu lugar. Para crianças menores de 9-12 meses, indica-se o uso da fórmula infantil industrializada (WHO, 2021).

Um estudo que analisou dados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde de 2006, cuja amostra foi composta por 4.817 crianças menores de 60 meses, mostrou que 40,1% de crianças menores de 6 meses consumiam outros tipos de leite e, entre essas, 62,4% recebiam leite de vaca e 23%, fórmula infantil (Bortolini *et al.*, 2013). No Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil (Enani-2019), cujos dados foram coletados entre fevereiro

de 2019 e março de 2020, dentre as crianças menores de 6 meses, 13,8% consumiam leite de vaca e 19,6% consumiam fórmula infantil (não publicado).

A opção das famílias pela oferta de leite de vaca às crianças pode ser decorrente de seu custo, que representa parcela expressiva do orçamento doméstico, para famílias economicamente vulneráveis. A oferta de fórmula infantil para um lactente saudável de 2 meses de idade, por exemplo, cuja ingestão diária recomendada é de cerca de 810 mL por dia, equivale ao custo mensal de R$ 233,10, ou seja, 19,2% do salário-mínimo (cálculos realizados considerando o preço médio das fórmulas infantis e o valor do salário-mínimo em setembro de 2022).

Um estudo elaborado com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2015 mostrou que 61% das crianças e dos adolescentes brasileiros são pobres, seja a pobreza monetária, decorrente da renda familiar insuficiente, seja a privação de dois ou mais dos seguintes direitos: acesso à educação, informação, água, saneamento, moradia e proteção contra o trabalho infantil (Unicef, 2018). Em relação à insegurança alimentar, o Enani-2019 mostrou que, em domicílios com crianças menores de 5 anos, 47,1% apresentaram algum grau de insegurança alimentar (Ufrj, 2021b).

Em situações de recursos escassos, estudos observaram preparo inadequado da fórmula infantil, como a hiperdiluição e a adição de outros ingredientes, como cereal infantil, impondo riscos à saúde da criança (Burkhardt *et al*., 2012; Ellison *et al*., 2017). A fórmula infantil somente será a melhor opção para alimentar uma criança não amamentada se esta for preparada e oferecida de forma adequada.

Por outro lado, quando comparado ao leite humano, o leite de vaca apresenta maior teor de proteína, caseína, sódio, potássio, fósforo e cálcio e menor teor de carboidratos, lipídeos, ácido linoleico, vitamina C e ferro (Muehlhoff; Bennett; Mcmahon, 2013). Considerando a possível sobrecarga renal para o lactente decorrente do excesso de proteínas e eletrólitos do leite de vaca, é necessário que ele seja diluído para ser oferecido para crianças menores de 4 meses. Esse procedimento ocasiona redução do valor energético do leite de vaca e do teor de carboidratos e lipídeos, sendo necessárias inclusões de ingredientes a fim de torná-lo mais adequado ao lactente.

Considerando a vulnerabilidade financeira, o baixo acesso a direitos básicos e a insegurança alimentar existentes no Brasil, é improvável que as famílias de baixa renda consigam sustentar, de forma segura, contínua e adequada o uso da fórmula infantil para crianças menores de 6 meses não amamentadas. Portanto, optou-se por incluir, na seção sobre crianças não amamentadas, orientações sobre o uso de leite de vaca modificado em casa em situações em que esse leite de vaca é utilizado como alternativa à fórmula infantil.

Referências

BORTOLINI, G. A. *et al.* Early cow's milk consumption among Brazilian children: results of a national survey. **Jornal de Pediatria**, Rio de Janeiro, v. 89, n. 6, p. 608-613, nov. 2013. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jped.2013.04.003. Disponível em: https://www.scielo.br/j/jped/a/HqD3xjrzd5FSNWJ9Dk4Zd8Q/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 9 out. 2022

BURKHARDT, M. C. *et al.* Are Our Babies Hungry? Food Insecurity Among Infants in Urban Clinics. **Clinical Pediatrics**, [*s. l.*], v. 51, n. 3, p. 238-243, mar. 2012. DOI: https://doi.org/10.1177/0009922811426767. Disponível em: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0009922811426767?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed. Acesso em: 9 out. 2022.

ELLISON, R. G. *et al.* Observations and Conversations: Home Preparation of Infant Formula Among a Sample of Low-Income Mothers in the Southeastern US. **Journal of Nutrition Education and Behavior**, [*s. l.*], v. 49, n. 7, p. 579-587, jul. 2017. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jneb.2017.04.027. Disponível em: https://www.jneb.org/article/S1499-4046(17)30609-7/pdf. Acesso em: 9 out. 2022.

MUEHLHOFF, E.; BENNETT, A.; MCMAHON, D. (ed.). **Milk and dairy products in human nutrition**. Roma: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2013. Disponível em: https://www.fao.org/3/i3396e/i3396e.pdf. Acesso em: 9 out. 2022.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. **Aleitamento materno**: Prevalência e práticas de aleitamento materno em crianças brasileiras menores de 2 anos: ENANI-2019. Rio de Janeiro, RJ: UFRJ, 2021a. Disponível em: https://enani.nutricao.ufrj.br/wp-content/uploads/2021/11/Relatorio-4_ENANI-2019_Aleitamento-Materno.pdf. Acesso em: 9 out. 2022.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. **Características demográficas e socioeconômicas**: Aspectos demográficos, socioeconômicos e de insegurança alimentar: ENANI-2019. Rio de Janeiro, RJ: UFRJ, 2021b. Disponível em: https://enani.nutricao.ufrj.br/wp-content/uploads/2021/09/Relatorio2-2.pdf. Acesso em: 9 out. 2022.

UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND. **Pobreza na infância e na adolescência**. Nova York: Unicef, 2018. Disponível em: https://www.unicef.org/brazil/media/156/file/Pobreza_na_Infancia_e_na_Adolescencia.pdf. Acesso em: 9 out. 2022.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Infant and young child feeding**. Genebra: WHO, 2021. Disponível em: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/infant-and-young-child-feeding. Acesso em: 2 set. 2022.



34 Introdução, aos 4 meses, de outros alimentos para crianças não amamentadas ou parcialmente amamentadas

Texto do Guia

A criança alimentada com leite de vaca modificado em casa poderá receber novos alimentos a partir dos 4 meses para evitar deficiências nutricionais, pois o leite de vaca não possui todos os nutrientes de que a criança precisa. A partir dessa idade, o leite de vaca integral não deve mais ser diluído, e o leite de vaca em pó deve ser preparado conforme orientações do rótulo (p. 152).

Base científica

Crianças exclusivamente amamentadas não precisam receber outros alimentos até 6 meses de idade, visto que o leite materno atende às necessidades nutricionais do lactente até essa idade (WHO, 2009).

A partir de 4 meses de idade, crianças não amamentadas ou parcialmente amamentadas que não estão recebendo fórmula infantil receberão quantidades excessivas de proteína, sódio, magnésio e potássio e quantidades insuficientes de ferro, vitamina A, vitamina E, vitamina B6 e vitamina C se receberem leite de vaca integral não diluído em volume que atenda às necessidades de energia (FAO; WHO; UNU, 2004; National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2011; USP, 2020). Assim, a redução de refeições à base de leite de vaca e a inclusão de refeições contendo frutas, hortaliças, cereais, dentre outros grupos alimentares, é uma opção que pode melhorar o perfil nutricional da dieta do lactente, desde que o seu desenvolvimento seja compatível com a introdução dos alimentos complementares. Cabe ressaltar que a oferta desses alimentos não aumenta o risco de alergias (Al-Saud; Sigurdardóttir, 2018; Obbagy *et al*., 2019).

Referências

AL-SAUD, B.; SIGURDARDÓTTIR, S. T. Early Introduction of Egg and the Development of Egg Allergy in Children: a Systematic Review and Meta-Analysis. **International Archives of Allergy and Immunology**, [*s. l.*], v. 177, n. 4, p. 350-359, dez. 2018. DOI: https://doi.org/10.1159/000492131. Disponível em: https://www.karger.com/Article/Abstract/492131. Acesso em: 9 out. 2022.

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION; WORLD HEALTH ORGANIZATION; UNITED NATIONS UNIVERSITY. **Human energy requirements**: Report of a Joint FAO/WHO/UNU Expert Consultation. Roma: FAO: WHO: UNU, 2004. Disponível em: https://www.fao.org/3/y5686e/y5686e00.htm. Acesso em: 9 out. 2022.

NATIONAL ACADEMIES OF SCIENCES, ENGINEERING, AND MEDICINE. Summary Tables: Recommended Dietary Allowances and Adequate Intakes, Elements. *In*: ROSS, A. C. *et al*. (ed.). **Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D**. Washington, D.C.: National Academies Press, 2011. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK56068/table/summarytables.t3/?report=objectonly. Acesso em: 9 out. 2022.

OBBAGY, J. E. *et al.* Complementary feeding and food allergy, atopic dermatitis/eczema, asthma, and allergic rhinitis: a systematic review. **The American Journal of Clinical Nutrition**, [*s. l.*], v. 109, p. 890S-934S, mar. 2019. Supl. 1. DOI: https://doi.org/10.1093/ajcn/nqy220. Disponível em: https://academic.oup.com/ajcn/article/109/Supplement_1/890S/5456693?login=false. Acesso em: 9 out. 2022.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. **Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA)**. São Paulo: USP, 2020. Disponível em: http://www.tbca.net.br/. Acesso em: 9 out. 2022.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Infant and young child feeding**. Genebra: WHO, 2009. Disponível em: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/infant-and-young-child-feeding. Acesso em: 9 out. 2022.



COZINHAR EM CASA

35 Benefícios da culinária doméstica

Texto do Guia

Quando uma pessoa ou a família cozinha, ela sabe o que come, já que, por conta própria, toma as decisões sobre quais ingredientes utilizar e as formas de preparo. Cozinhar é tornar viva a lembrança dos nossos antepassados, de diferentes culturas e etnias e que é transmitida entre as gerações em cada família. Os alimentos prontos e ultraprocessados não oferecem nada disso.

Cozinhar faz bem à saúde e contribui para a sustentabilidade do planeta, diminuindo, por exemplo, a produção de lixo, pois os alimentos *in natura* não precisam de embalagens, ao contrário dos alimentos ultraprocessados. Ao reconhecer que a comida de verdade é feita em casa e por toda a família, este Guia afirma o valor do espaço da cozinha para a saúde, para o meio ambiente, para o fortalecimento das tradições culturais e para a reformulação das relações familiares, tratando de frente a necessidade do compartilhamento das tarefas domésticas envolvidas na alimentação (p. 158).

Base científica

Saber preparar a própria refeição gera autonomia e amplia o conjunto de possibilidades do indivíduo na promoção do autocuidado (Castro *et al*., 2007; Brasil, 2012; Trubek *et al*., 2017; Oliveira; Castro, 2022). Preparar as refeições em casa tem a capacidade de reafirmação de pertencimento e de identidade (Diez-Garcia; Castro, 2011) e de fortalecimento dos vínculos familiares (Mills *et al.*, 2020). Também é uma forma de agregar pessoas (Diez-Garcia; Castro, 2011), além de ser uma importante fonte de compartilhamento do saber culinário entre os membros da família, por meio da observação (Diez-Garcia; Castro, 2011; Lavelle *et al*., 2016b; Mills *et al.*, 2020). A culinária é ainda fonte de prazer aos sentidos do corpo, através das cores contempladas pela visão e dos sabores e aromas percebidos pelo gosto e olfato (Alves, 2015; Short, 2006).

A culinária saudável é aquela baseada majoritariamente em alimentos *in natura* ou minimamente processados (Brasil, 2014), no uso frequente de temperos e ervas naturais, na utilização moderada de sal, óleos, gorduras, açúcares (esses últimos não recomendados para crianças menores de 2 anos) (Brasil, 2019) e frituras (Raber *et al*., 2016) e que está em

consonância com uma "dieta saudável" (Brasil, 2014; WHO, 2018). O fazer culinário a partir de alimentos *in natura* ou minimamente processados compreende desde etapas iniciais, como limpar e descascar alimentos, até cortar, temperar e cozinhar. Em geral, utiliza-se o termo "cozinhar do zero" para se referir a essa forma de cozinhar em casa (Short, 2006; Worsley *et al*., 2015; Lavelle *et al*., 2016a), que vem sendo relacionada a dietas de melhor qualidade nutricional, ao maior consumo de frutas e hortaliças (Wolfson; Bleich, 2015a; Wolfson; Bleich, 2015b; Mills *et al*., 2017a; Mills *et al*., 2017b; Wolfson; Leung; Richardson, 2020) e ao menor consumo de alimentos ultraprocessados (Van Der Horst; Brunner; Siegrist, 2011; Lam; Adams, 2017; Martins *et al*., 2021), que estão associados à prevalência de excesso de peso e de obesidade, diabetes e hipertensão e ao risco de surgimento de câncer (Monteiro *et al*., 2019). Em casas onde havia crianças, foi observado que, quanto maior a confiança no desempenho das habilidades culinárias pelos pais, menor era o consumo de alimentos ultraprocessados pelos seus filhos (Martins *et al*., 2020). O acesso a esses alimentos ao longo do dia também era menor quando os pais cozinhavam frequentemente (Tani *et al*., 2019). Revisões da literatura apontam, ainda, que, quando envolvidas no preparo de suas refeições, crianças consomem mais alimentos de melhor qualidade nutricional (Hasan *et al*., 2019; Li *et al*., 2020) e aumentam a frequência de consumo de comida feita em casa (Li *et al*., 2020).

Quanto aos aspectos socioculturais e de sustentabilidade, cozinhar do zero em casa é uma prática que está estreitamente relacionada ao conceito de "dietas saudáveis sustentáveis" (FAO; WHO, 2019), que podem ser definidas como padrões alimentares que promovem todas as dimensões da saúde dos indivíduos e bem-estar, têm baixo impacto ambiental, são acessíveis, baratas, seguras e equitativas e são culturalmente aceitas. Essas dietas são construídas respeitando-se a cultura alimentar local, as práticas culinárias, o conhecimento e os padrões de consumo, além de valorizarem o caminho que o alimento percorre desde sua origem (FAO; WHO, 2019; Willett *et al*., 2019; HLPE, 2020). O oposto é observado em dietas baseadas em alimentos prontos para o consumo ou ultraprocessados, já que estas compõem sistemas alimentares que contribuem simultaneamente para a degradação ambiental e esgotamento de recursos naturais (Béné *et al*., 2019; FAO; WHO, 2019; Willett *et al*., 2019; HLPE, 2020).



Referências

ALVES, R. A. **Variações sobre o prazer**. 2. ed. São Paulo: Planeta do Brasil, 2015.

BÉNÉ, C. *et al.* When food systems meet sustainability: Current narratives and implications for actions. **World Development**, [*s. l.*], v. 113, p. 116-130, jan. 2019. DOI: https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.08.011. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X18303115. Acesso em: 10 out. 2022.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. **Marco de referência de educação alimentar e nutricional para as políticas públicas**. Brasília, DF: MDS, 2012. Disponível em: https://www.cfn.org.br/wp-content/uploads/2017/03/marco_EAN.pdf. Acesso em: 10 out. 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Guia Alimentar para População Brasileira**. 2. ed. Brasília, DF: MS, 2014. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf. Acesso em: 10 out. 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos**. Brasília, DF: MS, 2019. Disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/guia_da_crianca_2019.pdf. Acesso em: 10 out. 2022.

CASTRO, I. R. R. de *et al.* A culinária na promoção da alimentação saudável: delineamento e experimentação de método educativo dirigido a adolescentes e a profissionais das redes de saúde e de educação. **Revista de Nutrição**, [*s. l.*], v. 20, n. 6, p. 571-588, dez. 2007. DOI: https://doi.org/10.1590/S1415-52732007000600001. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rn/a/9qkCx4C5PXYvYm4prqTSYXL/. Acesso em: 10 out. 2022.

DIEZ-GARCIA, R. W.; CASTRO, I. R. R. de. A culinária como objeto de estudo e de intervenção no campo da Alimentação e Nutrição. **Ciência & Saúde Coletiva**, [*s. l.*], v. 16, n. 1, p. 91-98, jan. 2011. DOI: https://doi.org/10.1590/S1413-81232011000100013. Disponível em: https://www.scielo.br/j/csc/a/zMvGVfdXLj5TG9xKqBNRXyb/?lang=pt. Acesso em: 10 out. 2022.

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION; WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Sustainable healthy diets**: guiding principles. Roma: FAO: WHO, 2019. Disponível em: https://www.fao.org/3/ca6640en/ca6640en.pdf. Acesso em: 10 out. 2022.

HASAN, B. *et al.* The effect of culinary interventions (cooking classes) on dietary intake and behavioral change: a systematic review and evidence map. **BMC Nutrition**, [*s. l.*], v. 5, n. 29, dez. 2019. DOI: https://doi.org/10.1186/s40795-019-0293-8. Disponível em: https://bmcnutr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40795-019-0293-8. Acesso em: 10 out. 2022.

HIGH LEVEL PANEL OF EXPERTS ON FOOD SECURITY AND NUTRITION. **Food security and nutrition**: building a global narrative towards 2030. Roma: HLPE, 2020. Disponível em: https://www.fao.org/3/ca9731en/ca9731en.pdf. Acesso em: 10 out. 2022.

LAM, M. C. L.; ADAMS, J. Association between home food preparation skills and behaviour, and consumption of ultra-processed foods: Cross-sectional analysis of the UK National Diet and nutrition survey (2008–2009). **International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity**, [*s. l.*], v. 14, n. 68, dez. 2017. DOI: https://doi.org/10.1186/s12966-017-0524-9. Disponível em: https://ijbnpa.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12966-017-0524-9. Acesso em: 10 out. 2022.

LAVELLE, F. *et al.* Barriers and facilitators to cooking from 'scratch' using basic or raw ingredients: A qualitative interview study. **Appetite**, [*s. l.*], v. 107, p. 383-391, dez. 2016a. DOI: https://doi.org/10.1016/j.appet.2016.08.115. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27567551/. Acesso em: 10 out. 2022.

LAVELLE, F. *et al.* Learning cooking skills at different ages: a cross-sectional study. **International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity**, [*s. l.*], v. 13, n. 119, dez. 2016b. DOI: ttps://doi.org/10.1186/s12966-016-0446-y. Disponível em: https://ijbnpa.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12966-016-0446-y. Acesso em: 10 out. 2022.

LI, P. P. *et al.* Culinary Education Programs for Children in Low-Income Households: A Scoping Review. **Children**, [*s. l.*], v. 7, n. 5, p. 47, maio 2020. DOI: https://doi.org/10.3390%2Fchildren7050047. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7278796/. Acesso em: 10 out. 2022.

MARTINS, C. A. *et al.* Parents' cooking skills confidence reduce children's consumption of ultra-processed foods. **Appetite**, [*s. l.*], v. 144, p. 104452, jan. 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.appet.2019.104452. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31521769/. Acesso em: 10 out. 2022.

MARTINS, C. A. *et al.* "Healthy", "usual" and "convenience" cooking practices patterns: How do they influence children's food consumption? **Appetite**, [*s. l.*], v. 158, p. 105018, mar. 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/j.appet.2020.105018. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195666320316408. Acesso em: 10 out. 2022.

MILLS, S. D. H. *et al.* Frequency of eating home cooked meals and potential benefits for diet and health: cross-sectional analysis of a population-based cohort study. **International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity**, [*s. l.*], v. 14, n. 1, p. 109, dez. 2017a. DOI: https://doi.org/10.1186/s12966-017-0567-y. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28818089/. Acesso em: 10 out. 2022.

MILLS, S. D. H. *et al.* Health and social determinants and outcomes of home cooking: A systematic review of observational studies. **Appetite**, [*s. l.*], v. 111, p. 116-134, abr. 2017b. DOI: https://doi.org/10.1016/j.appet.2016.12.022. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28024883/. Acesso em: 10 out. 2022.

MILLS, S. D. H. *et al.* Perceptions of 'Home Cooking': A Qualitative Analysis from the United Kingdom and United States. **Nutrients**, [*s. l.*], v. 12, n. 1, p. 198, jan. 2020. DOI: https://doi.org/10.3390/nu12010198. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31940897/. Acesso em: 10 out. 2022.

MONTEIRO, C. A. *et al*. **Ultra-processed foods, diet quality, and health using the NOVA classification system**. Roma: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2019. Disponível em: https://www.fao.org/3/ca5644en/ca5644en.pdf. Acesso em: 10 out. 2022.

OLIVEIRA, M. F. B. de; CASTRO, I. R. R. de. Autonomia culinária: um modelo conceitual multinível de culinária doméstica saudável. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 38, n. 4, p. EN178221, 2022. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/0102-311XEN178221. Disponível em: http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/artigo/1734/autonomia-culinaria-um-modelo-conceitualmultinivel-de-culinaria-domestica-saudavel. Acesso em: 10 out. 2022.

RABER, M. *et al.* An evidence-based conceptual framework of healthy cooking. **Preventive Medicine Reports**, [*s. l.*], v. 4, p. 23-28, dez. 2016. DOI: https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2016.05.004. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27413657/. Acesso em: 10 out. 2022.

SHORT, F. **Kitchen secrets**: the meaning of cooking in everyday life. Oxford; Nova York: Berg, 2006.

TANI, Y. *et al.* Home Cooking and Child Obesity in Japan: Results from the A-CHILD Study. **Nutrients**, [*s. l.*], v. 11, n. 12, p. 2859, nov. 2019. DOI: https://doi.org/10.3390%2Fnu11122859. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6950631/. Acesso em: 10 out. 2022.

TRUBEK, A. B. *et al.* Empowered to cook: The crucial role of 'food agency' in making meals. **Appetite**, [*s. l.*], v. 116, p. 297-305, set. 2017. DOI: https://doi.org/10.1016/j.appet.2017.05.017. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28499931/. Acesso em: 10 out. 2022.

VAN DER HORST, K.; BRUNNER, T. A.; SIEGRIST, M. Ready-meal consumption: associations with weight status and cooking skills. **Public Health Nutrition**, [*s. l.*], v. 14, n. 2, p. 239-245, fev. 2011. DOI: https://doi.org/10.1017/s1368980010002624. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20923598/. Acesso em: 10 out. 2022.

WILLETT, W. *et al.* Food in the Anthropocene: the EAT–Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems. **The Lancet**, [*s. l.*], v. 393, n. 10170, p. 447-492, fev. 2019. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31788-4. Disponível em: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31788-4/fulltext. Acesso em: 10 out. 2022.

WOLFSON, J. A.; BLEICH, S. N. Fruit and vegetable consumption and food values: National patterns in the United States by Supplemental Nutrition Assistance Program eligibility and cooking frequency. **Preventive Medicine**, [*s. l.*], v. 76, p. 1-7, jul. 2015a. DOI: https://doi.org/10.1016%2Fj.ypmed.2015.03.019. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4466151/. Acesso em: 10 out. 2022.

WOLFSON, J. A.; BLEICH, S. N. Is cooking at home associated with better diet quality or weight-loss intention? **Public Health Nutrition**, [*s. l.*], v. 18, Supl. 8, p. 1397-1406, jun. 2015b. DOI: https://doi.org/10.1017/S1368980014001943. Disponível em: https://www.cambridge.org/core/journals/public-health-nutrition/article/is-cooking-at-home-associated-with-better-diet-quality-or-weightloss-intention/B2C8C168FFA377DD2880A217DB6AF26F. Acesso em: 10 out. 2022.

WOLFSON, J. A.; LEUNG, C. W.; RICHARDSON, C. R. More frequent cooking at home is associated with higher Healthy Eating Index-2015 score. **Public Health Nutrition**, [*s. l.*], v. 23, n. 13, p. 2384-2394, set. 2020. DOI: https://doi.org/10.1017/S1368980019003549. Disponível em: https://www.cambridge.org/core/journals/public-health-nutrition/article/more-frequent-cooking-at-home-is-associated-with-higher-healthy-eating-index2015-score/A6515CE705AA635DE9EB02FC4384F766. Acesso em: 10 out. 2022.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Healthy diet**: Fact sheet nº 394. [*S. l.*]: WHO, 2018. Disponível em: https://www.who.int/publications/m/item/healthy-diet-factsheet394. Acesso em: 10 out. 2022.

WORSLEY, T. *et al.* Who cooks from scratch and how do they prepare food? **British Food Journal**, [*s. l.*], v. 117, n. 2, p. 664-676, fev. 2015. DOI: https://doi.org/10.1108/BFJ-01-2014-0018. Disponível em: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/BFJ-01-2014-0018/full/html. Acesso em: 10 out. 2022.

36 Cozinhar a mesma comida para a criança e para a família (Passo 7)

Texto do Guia

A chegada de uma criança é a chance de melhorar a alimentação de toda a família. Preparar a mesma comida para todos, com alimentos *in natura* ou minimamente processados, sem excesso de gordura, sal e condimentos, agiliza o dia a dia na cozinha e é uma oportunidade de oferecer alimentação adequada e saudável à família e à criança. Planejar a alimentação da semana, organizar as compras para ter os alimentos em casa e cozinhar em maior quantidade para congelar uma parte (para consumir em outros dias) são estratégias que facilitam o cozinhar e garantem comida de verdade todos os dias e em todas as refeições (p. 224).

Base científica

A recomendação de cozinhar a mesma comida para a criança e para a família tem como ponto de partida o reconhecimento de três questões: a prática da culinária doméstica é complexa (Oliveira; Castro, 2022); a carga de trabalho em casa aumenta, especialmente para a mulher, após a chegada de um bebê (Fougeyrollas--Schwebel, 2009; Federici, 2019; IBGE, 2020); as orientações sobre culinária saudável se aplicam, em geral, ao preparo de refeições de pessoas de todas as idades (WHO, 2018).

Cozinhar em casa é complexo porque o ambiente doméstico é muito dinâmico e, geralmente, não há uma organização rígida das funções, como acontece em uma cozinha profissional (Short, 2006). Ou seja, enquanto se cozinha em casa, também são realizadas outras atividades concomitantes, como lavar roupas, limpar a casa e cuidar de crianças. Essas múltiplas tarefas concorrentes demandam estratégias e habilidades que não são simples. Exemplos delas são as habilidades culinárias para planejar a alimentação da semana, organizar as compras para ter os alimentos em casa e cozinhar em maior quantidade para congelar (Short, 2006; Lavelle *et al*., 2016; Martins *et al*., 2021; Oliveira; Castro, 2022).

Com a chegada de uma criança completamente dependente de cuidados, há aumento da carga de trabalho doméstico (Fougeyrollas-Schwebel, 2009). Como ainda são as mulheres as principais responsáveis pela realização das atividades domésticas e das de cuidados (Hirata, 2002; Hirata; Kergoat, 2007; WHO, 2019; Martins *et al.*, 2021), há uma concentra-

ção de trabalho nelas, que também são as protagonistas de uma importante prática para o desenvolvimento da criança que demanda bastante dedicação: o aleitamento materno. Ainda que se observe maior participação dos pais no cuidado de crianças mais velhas, o principal amparo que crianças de até 2 anos recebem vem de figuras femininas, como mães e avós (Sorrentino; Bógus; Venancio, 2021).

É possível conciliar o preparo saudável de refeições para crianças menores de 2 anos e membros da família de demais idades se forem incluídas quantidades mínimas de sal, não forem incluídos nem alimentos ultraprocessados nem açúcar nas preparações e as consistências das preparações forem adequadas ao momento de desenvolvimento da criança, conforme preconizado pelo "Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos" (Brasil, 2019).

Assim, preparar uma só refeição de maneira saudável para toda a família contribui para a economia de recursos como gás e água, é estratégico para a otimização do tempo empregado nas tarefas culinárias em um ambiente tão dinâmico (Oliveira; Castro, 2022) e, por vezes, com pouco ou nenhum compartilhamento das atividades domésticas (WHO, 2019; IBGE, 2020), favorece a saúde de todos os seus membros e promove a formação de bons hábitos alimentares da criança (Mills *et al*., 2017; Martins *et al*., 2021).

Referências

BRASIL. Ministério da Saúde. **Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos**. Brasília, DF: MS, 2019. Disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/guia_da_crianca_2019.pdf. Acesso em: 10 out. 2022.

FEDERICI, S. **O ponto zero da revolução**: trabalho doméstico, reprodução e luta feminista. São Paulo: Elefante, 2019.

FOUGEYROLLAS-SCHWEBEL, D. Trabalho doméstico. *In*: HIRATA, H. *et al*. (org.). **Dicionário Crítico do Feminismo**. São Paulo: Unesp, 2009. p. 256-262.

HIRATA, H. Divisão sexual do trabalho: o estado das artes. *In*: HIRATA, H. (ed.) **Nova divisão sexual do trabalho?**: Um olhar voltado para a empresa e a sociedade. São Paulo: Boitempo Editorial, 2002. p. 273-289.

HIRATA, H.; KERGOAT, D. Novas configurações da divisão sexual do trabalho. **Cadernos de Pesquisa**, [*s. l.*], v. 37, n. 132, p. 595-609, dez. 2007. Disponível em: https://www.scielo.br/j/cp/a/cCztcWVvvtWGDvFqRmdsBWQ/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 10 out. 2022.

IBGE. Em média, mulheres dedicam 10,4 horas por semana a mais que os homens aos afazeres domésticos ou ao cuidado de pessoas. **Agência IBGE Notícias**, 2020. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/27877-em-media-mulheres-dedicam-10-4-horas-por-semana-a-mais-que-os-homens-aos-afazeres-domesticos-ou-ao-cuidado-de-pessoas. Acesso em: 6 set. 2022.

LAVELLE, F. *et al.* Barriers and facilitators to cooking from 'scratch' using basic or raw ingredients: A qualitative interview study. **Appetite**, [*s. l.*], v. 107, p. 383-391, dez. 2016. DOI: https://doi.org/10.1016/j.appet.2016.08.115. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27567551/. Acesso em: 10 out. 2022.

MARTINS, C. A. *et al.* "Healthy", "usual" and "convenience" cooking practices patterns: How do they influence children's food consumption? **Appetite**, [*s. l.*], v. 158, p. 105018, mar. 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/j.appet.2020.105018. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195666320316408. Acesso em: 10 out. 2022.

MILLS, S. *et al.* Health and social determinants and outcomes of home cooking: A systematic review of observational studies. **Appetite**, [*s. l.*], v. 111, p. 116-134, abr. 2017. DOI: https://doi.org/10.1016/j.appet.2016.12.022. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28024883/. Acesso em: 10 out. 2022.

OLIVEIRA, M. F. B. de; CASTRO, I. R. R. de. Autonomia culinária: um modelo conceitual multinível de culinária doméstica saudável. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 38, n. 4, p. EN178221, 2022. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/0102-311XEN178221. Disponível em: http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/artigo/1734/autonomia-culinaria-um-modelo-conceitual-multinivel-de-culinaria-domestica-saudavel. Acesso em: 10 out. 2022.

SHORT, F. **Kitchen secrets**: the meaning of cooking in everyday life. Oxford; Nova York: Berg, 2006.

SORRENTINO, E.; BÓGUS, C. M.; VENANCIO, S. A participação dos homens na alimentação infantil: novos caminhos para a equidade de gênero? **Saúde e Sociedade**, [*s. l.*], v. 30, n. 3, p. e200815, 2021. DOI: https://doi.org/10.1590/S0104-12902021200815. Disponível em: https://www.scielo.br/j/sausoc/a/34vTsNwkX8d4HnCkMNGCpFb/. Acesso em: 10 out. 2022.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Healthy diet. **Factsheet 394**. Genebra: WHO, 2018. Disponível em: https://cdn.who.int/media/docs/default-source/healthy-diet/healthy-diet-fact-sheet-394.pdf?sfvrsn=69f1f9a1_2&download=true. Acesso em: 11 out. 2022.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Gender equity in the health workforce** : analysis of 104 countries. Working paper 1. Geneva : WHO, 2019. Disponível em: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311314/WHO-HIS-HWF-Gender-WP1-2019.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 11 out. 2022.



37 Culinária doméstica e interseccionalidades: questão de gênero, raça e classe

Texto do Guia

As atividades da cozinha, historicamente, são assumidas única e exclusivamente pelas mulheres da casa ou pelas empregadas domésticas. No Brasil, a cozinha também foi um espaço onde a escravidão oprimiu as mulheres negras durante quase quatro séculos. O trabalho na cozinha doméstica, mesmo após a abolição da escravatura, passou a representar algo de pouco prestígio social, realizado, em sua maior parte, por mulheres pobres e negras.

Os vestígios da história nos fizeram pensar que cozinhar no cotidiano da casa não é uma prática valorizada por ser executada em um espaço separado do convívio social, por ter baixa remuneração (ou nem ser remunerado) e ser entendido como uma obrigação daqueles que não trabalham fora de casa (p. 157).

Base científica

No Brasil, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), mulheres executam mais atividades domésticas que homens (IBGE, 2020). Nessa pesquisa, 92,1% das mulheres entrevistadas disseram ter realizado afazeres domésticos em 2019, enquanto 78,6% dos homens se envolveram em tais atividades no mesmo ano. Por semana, as mulheres trabalham quase o dobro do tempo que os homens em afazeres domésticos, sendo a atividade de cozinhar a menos desempenhada por eles (IBGE, 2020). Contudo, ainda que seja fundamental tratar a questão de gênero no contexto da culinária doméstica, existem outras questões que se somam a esta, tornando as experiências vividas pelas mulheres muito distintas entre si. Assim, ao trazer orientações sobre o preparo da comida em casa, o Guia considerou o entrecruzamento de opressões de raça, gênero e classe (interseccionalidade). A existência, para as mulheres negras, envolve o enfrentamento de opressões correlatas e sobrepostas, que se dá pela indissociabilidade de raça e gênero (Kilomba, 2019), muitas vezes potencializada pela vulnerabilidade de classe (Fanon, 2008; Kilomba, 2019). Dessa forma, é como se mulheres negras estivessem em um cruzamento de avenidas identitárias promotoras de barreiras sociais, no qual é impossível eleger contra qual lutar: racismo, sexismo ou classismo (Davis, 1983; Fanon, 2008; Akotirene, 2019). Para um mesmo nível de escolaridade, a média salarial da mulher negra é 40% menor que a da

mulher branca e 70% menor que a do homem branco (IBGE, 2019). Mulheres negras também são maioria no trabalho informal e possuem menos acesso a direitos básicos (IBGE, 2019). As desigualdades de raça e gênero se expressam na infraestrutura precarizada da casa e da cozinha, que geram dificuldades adicionais à prática culinária cotidiana (Ipea, [2011]; IBGE, 2019). Esses elementos possivelmente comprometem o tempo disponível e a infraestrutura mínima para a prática culinária no cotidiano.

As relações estabelecidas com homens no ambiente doméstico são mais críticas para as mulheres negras, sendo elas as principais vítimas de violência doméstica no Brasil (Waiselfisz, 2015). Esse é um cenário ainda mais desfavorável para o compartilhamento das atividades domésticas entre homens e mulheres.

No Brasil, a cozinha também foi um espaço onde a escravização oprimiu as mulheres negras durante quase quatro séculos (Hahner, 1978). É preciso lembrar que a abolição da escravidão representou marginalização da população negra, pois não houve nenhum tipo de reparação das desigualdades históricas que marcaram as trajetórias, sobretudo, das trabalhadoras negras (Gonzalez, 1982; Davis, 1983). Existem mais de 6,2 milhões de trabalhadoras domésticas, das quais 92% são mulheres e 63% são negras, de baixa escolaridade e oriundas de famílias de baixa renda (Pinheiro *et al.*, 2019). Esse dado confirma que as mulheres negras continuam posicionadas na base da pirâmide da sociedade.

As evidências apresentadas indicam que a culinária deve ser incentivada enquanto prática promotora de saúde no ambiente doméstico sem desconsiderar a carga de trabalho físico nela envolvida, a recorrente sobrecarga das mulheres nesta prática e, em especial, a interseção das vulnerabilidades vivenciadas por elas.

Cabe valorizar o potencial das políticas públicas na produção de equidade de raça, gênero e classe social, estabelecendo estruturas para proteger as mulheres negras (Brasil, 2017; Ako Tirene, 2019) de uma dinâmica de vida exaustiva e promotora de adoecimento (Brasil, 2017). Nesse sentido, a abordagem da interseccionalidade tem o papel de instrumentalizar tomadores de decisão a lançarem mão de mecanismos e estratégias promotoras de direitos humanos, considerando a pauta das mulheres e suas necessidades (Akotirene, 2019).

Referências

AKOTIRENE, C. **Interseccionalidade**. São Paulo: Sueli Carneiro; Pólen, 2019. (Feminismos Plurais).

BRASIL. Ministério da Saúde. **Política Nacional de Saúde Integral da População Negra**: uma política para o SUS. 3. Ed. Brasília, DF: MS, 2017. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_saude_populacao_negra_3d.pdf. Acesso em: 10 out. 2022.

DAVIS, A. Y. **Mulheres, raça e classe**. São Paulo: Boitempo, 1983.

FANON, F. **Pele negra, máscaras brancas**. Tradução: Renato Da Silveira. Salvador: EDUFBA, 2008.

GONZALEZ, L. E a trabalhadora negra, cumé que fica? **Jornal Mulherio**, São Paulo, ano 2, n. 7, p. 9, 1982. Disponível em: https://www.fcc.org.br/conteudosespeciais/mulherio/arquivo/II_7_1982menor.pdf. Acesso em: 10 out. 2022.

HAHNER, J. E. **A mulher no Brasil**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978.

IBGE. **Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil**. [*S. l.*]: IBGE, 2019. (Estudos e Pesquisas – Informação Demográfica e Socioeconômica, n. 41). Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101681_informativo.pdf. Acesso em: 10 out. 2022.

IBGE. **PNAD Contínua**: Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínua. Rio de Janeiro: IBGE, mar. 2020. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/9171-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios-continua-mensal.html?edicao=33542&t=destaques. Acesso em: 10 out. 2022.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA; ONU MULHERES. **Retrato das desigualdades de gênero e raça**. Rio de Janeiro: Ipea: ONU Mulheres, [2011]. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/retrato/. Acesso em: 10 out. 2022.

KILOMBA, G. **Memórias da plantação**: episódios de racismo cotidiano. Rio de Janeiro: Cobogó, 2019.

PINHEIRO, L. *et al*. **Os desafios do passado no trabalho doméstico do século XXI**: reflexões para o caso brasileiro a partir dos dados da PNAD contínua. Brasília, DF: Ipea, 2019. (Texto para Discussão, n. 2528). Disponível em: http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/9538/1/td_2528.pdf. Acesso em: 10 out. 2022.

WAISELFISZ, J. J. **Mapa da Violência 2015**: homicídio de mulheres no brasil. Brasília, DF: Flasco Brasil, 2015. Disponível em: http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2016/04/MapaViolencia_2015_mulheres.pdf. Acesso em: 10 out. 2022.



ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL: LIDANDO COM OS DESAFIOS DO COTIDIANO

38 Oferecer à criança alimentação adequada e saudável também fora de casa (Passo 11)

Texto do Guia

É possível manter a alimentação saudável fora de casa. Em passeios, festas e quando for às consultas com a equipe de saúde, continue ofertando os alimentos que a criança come em casa, pois muitos dos alimentos *in natura* ou minimamente processados (como frutas e legumes crus, frutas secas) podem ficar em temperatura ambiente por algum tempo. Mesmo o almoço e o jantar podem ser levados em recipientes térmicos. Informe-se sobre os alimentos ofertados em creches e outros espaços de cuidado da criança e converse a respeito da prática de uma alimentação adequada e saudável com as pessoas envolvidas nesse cuidado (p. 226).

Base científica

Estudos associam alimentação fora de casa com pior qualidade nutricional para a população em geral. Comer fora de casa está particularmente associado com maior ingestão de energia e de gordura em adultos (Lachat *et al*., 2012; Bezerra; Curioni; Sichieri, 2012; Nago *et al*., 2014; Bezerra *et al*., 2016; Andrade *et al*., 2020). Também foi associado com menor ingestão de micronutrientes, principalmente vitamina C, cálcio e ferro (Lachat *et al*., 2011). A associação positiva entre comer fora de casa e sobrepeso e obesidade também foi verificada (Bezerra; Curioni; Sichieri, 2012), sendo o ganho de peso maior quando o consumo é realizado em restaurantes do tipo *fast food* (Nago *et al*., 2014).

Dentre os fatores relacionados ao ganho de peso excessivo e à alimentação fora de casa, identificou-se: a elevada densidade energética, o alto teor de gorduras e açúcares, o baixo conteúdo de fibras e cálcio, as grandes porções de alimentos altamente palatáveis e ofertados em grande variedade e o consumo elevado de refrigerantes e doces (Bezerra *et al*., 2016).

No Brasil, 32,8% do total de gastos com alimentação se referem a alimentos, bebidas e preparações consumidos fora de casa. E seja nas áreas urbanas seja nas rurais, o maior consumo de alimentos fora de casa é de bebidas alcoólicas e alimentos ultraprocessados (bebidas adoçadas, sorvete/picolé, salgadinhos etc.) (IBGE, 2020).

Estudos realizados com mães de crianças menores de 2 anos identificaram o relato de oferta de produtos de fácil preparação ou prontos para o consumo, como biscoitos tipo mai-sena e salgadinhos (Sorrentino; Venancio, 2019, Jerônimo; Quinteiro; Castro, 2021).

O consumo, mesmo que eventual, desses alimentos pode comprometer a aceitação da criança de alimentos *in natura* ou minimamente processados, pois essa é uma fase de formação de hábitos alimentares e a preferência inata pelo sabor doce ainda se faz presente e apresenta grande influência nas suas preferências (Lioret *et al.*, 2015; Riley; Rupert; Boucher, 2018).

Referências

ANDRADE, G. C. *et al.* The consumption of ultra-processed foods according to eating out occasions. **Public Health Nutrition**, [*s. l.*], v. 23, n. 6, p. 1041-1048, abr. 2020. DOI: https://doi.org/10.1017/s1368980019002623. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31544732/#:~:text=Compared%20with%20food%20consumption%20exclusively,points%20within%20and%20between%20individuals. Acesso em: 10 out. 2022.

BEZERRA, I. N.; CURIONI, C.; SICHIERI, R. Association between eating out of home and body weight. **Nutrition Reviews**, [*s. l.*], v. 70, n. 2, p. 65-79, fev. 2012. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1753-4887.2011.00459.x. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22300594/. Acesso em: 10 out. 2022.

BEZERRA, I. N. *et al.* Alimentação fora de casa e excesso de peso: uma análise dos mecanismos explicativos. **Revista Brasileira em Promoção da Saúde**, [*s. l.*], v. 29, n. 3, p. 455-461, set. 2016. DOI: https://doi.org/10.5020/18061230.2016.p455. Disponível em: https://periodicos.unifor.br/RBPS/article/view/5240. Acesso em: 10 out. 2022.

IBGE. **Pesquisa de orçamentos familiares 2017-2018**: análise do consumo alimentar pessoal no Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 2020. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101742.pdf. Acesso em: 10 out. 2022.

JERÔNIMO, R. A.; QUINTEIRO, M. D. dos P.; CASTRO, I. R. R. de. Influências socioculturais e parentais nas práticas alimentares no primeiro ano de vida: estudo qualitativo com mães de crianças menores de dois anos. **DEMETRA: Alimentação, Nutrição & Saúde**, [*s. l.*], v. 16, p. e51145, mar. 2021. DOI: https://doi.org/10.12957/demetra.2021.51145. Disponível em: https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/demetra/article/view/51145. Acesso em: 10 out. 2022.

LACHAT, C. *et al.* Eating out of home and its association with dietary intake: a systematic review of the evidence: Eating out and diet. **Obesity Reviews**, [*s. l.*], v. 13, n. 4, p. 329-346, abr. 2012. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-789x.2011.00953.x. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22106948/. Acesso em: 10 out. 2022.

LIORET, S. *et al.* Dietary patterns track from infancy to preschool age: cross-sectional and longitudinal perspectives. **The Journal of Nutrition**, [*s. l.*], v. 145, n. 4, p. 775-782, abr. 2015. DOI: https://doi.org/10.3945/jn.114.201988. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25833780/. Acesso em: 10 out. 2022.

NAGO, E. S. *et al.* Association of out-of-home eating with anthropometric changes: a systematic review of prospective studies. **Critical Reviews in Food Science and Nutrition**, [*s. l.*], v. 54, n. 9, p. 1103-1116, jan. 2014. DOI: https://doi.org/10.1080/10408398.2011.627095. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24499144/. Acesso em: 10 out. 2022.

RILEY, L. K.; RUPERT, J.; BOUCHER, O. Nutrition in Toddlers. **American Family Physician**, [*s. l.*], v. 98, n. 4, p. 227-233, 2018. Disponível em: https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2018/0815/p227.html. Acesso em: 10 out. 2022.

SORRENTINO, E.; VENANCIO, S. I. Conhecimentos e práticas dos pais de crianças de 6 a 12 meses sobre alimentação complementar: desafios para o cuidado em saúde. **DEMETRA: Alimentação, Nutrição & Saúde**, [*s. l.*], v. 14, p. e43550, nov. 2019. DOI: https://doi.org/10.12957/demetra.2019.43550. Disponível em: https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/demetra/article/view/43550. Acesso em: 10 out. 2022.

39 Proteger a criança da publicidade de alimentos (Passo 12)

Texto do Guia

A criança confunde facilmente a realidade com a ficção dos programas televisivos e da publicidade, porque ela não tem desenvolvida a capacidade de julgamento e decisão. É crucial que ela seja protegida, evitando ao máximo a sua exposição à publicidade. Ela está presente nos programas de TV e nas propagandas nos seus intervalos, na internet, em jogos eletrônicos, entre outros. É um dever de todos proteger a criança da publicidade de alimentos. Crianças menores de 2 anos não devem utilizar televisão, celular, computador e *tablet* (p. 227).

Base científica

A publicidade é uma estratégia de venda utilizada pela indústria. Suas ações objetivam aumentar o consumo de seus produtos por meio da criação de valores econômicos, de uso, emotivos e sociais entre os indivíduos, despertando, assim, o desejo de posse (Pereira Júnior, 2020).

As indústrias de alimentos investem fortemente na publicidade de seus produtos nos programas de TV e nas propagandas, na *internet*, em jogos eletrônicos, em supermercados, *outdoors* etc. (Opas; Oms, 2018; Smith *et al*., 2019). O consumidor, ao ser exposto à publicidade, precisa ativar o seu senso crítico a fim de discernir a ficção da realidade. Nesse sentido, as crianças precisam ser protegidas da publicidade de alimentos, pois estão mais suscetíveis aos apelos comerciais.

É sabido que, até os 7 anos de idade, a criança não distingue publicidade de conteúdo da programação; dos 7 aos 12 anos, ela não entende o caráter persuasivo da publicidade; e até os 12 anos, em média, ainda não apresenta maturidade suficiente e não desenvolveu o seu pensamento crítico para identificar o principal objetivo da publicidade: a venda do produto. Até essa faixa etária, ela não está em condições de enfrentar com igualdade de força a pressão exercida pela publicidade (CFP, 2008; Alruwaily, 2020).

A exposição das crianças à publicidade de alimentos está associada à maior preferência por alimentos e bebidas ultraprocessados, com alto teor de gordura, açúcar, sal e aditivos químicos (Harris, 2014; Boyland; Whalen, 2015; Sadeghirad *et al*., 2016; Norman *et al*., 2018; Coates *et al*., 2019; Kent *et al*., 2019; Smith *et al*., 2019; Alruwaily *et al*., 2020). Com essa exposição, as marcas buscam a fidelização a seus produtos pelas crianças e partem do conhecimento de que as crianças influenciam as compras da família (Projeto Criança e Consumo; Instituto Alana, 2009).

A regulamentação da publicidade de alimentos para o público infantil é reconhecida e efetuada por alguns países como estratégia importante para a redução do consumo de alimentos ultraprocessados e redução dos níveis de excesso de peso das crianças. Trata-se também de uma recomendação da Organização Mundial da Saúde para todos os países (Oms, 2016; Oms, 2018).

No Brasil, a proteção da infância e da adolescência é prioridade absoluta definida na Constituição Federal (CF). Essa proteção também diz respeito à publicidade dirigida a esse público, regulamentada em normas infralegais como o Estatuto da Criança e do Adolescente (Eca), o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e o Marco Legal da Primeira Infância (MLPI). O país também conta com o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), órgão que define diretrizes para as políticas públicas direcionadas a esse grupo, bem como a sua fiscalização.

A Constituição Federal de 1988 determina que a lei pode estabelecer meios de defesa contra a propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde. Estabelece, ainda, a prioridade absoluta de crianças e adolescentes na garantia de direitos fundamentais, sendo dever da família, da sociedade e do Estado assegurar-lhes tais direitos. Em atendimento a esse comando constitucional foi aprovado o Eca (Brasil, 1988).

O CDC proíbe expressamente a publicidade enganosa ou abusiva, incluindo aquela que possa induzir o consumidor a se comportar de modo prejudicial ou perigoso à sua saúde ou segurança e, especificamente, aquela que se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança (art. 37, §2º), competindo à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) controlar, fiscalizar e acompanhar a propaganda e a publicidade de produtos submetidos à vigilância sanitária, como os alimentos (art. 7º, inciso XXVI e art. 8º, inciso II, da Lei nº 9.782/1999). Também reconhece a vulnerabilidade do consumidor (dupla vulnerabilidade quando se trata de crianças e adolescentes) e estratégias de proteção e minimização da assimetria de informação não só no CDC como nos códigos sanitários (Brasil, 1990).

O MLPI, que estabelece princípios e diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas para a primeira infância, e em atenção à prioridade absoluta prevista constitucionalmente, determina como prioritárias políticas para adoção de medidas que evitem a exposição precoce à comunicação mercadológica, entre outras medidas (Brasil, 2016).

A Resolução nº 163 de 2014 do Conanda dispõe sobre a abusividade do direcionamento de publicidade e de comunicação mercadológica à criança e ao adolescente, assim considerada aquela cuja intenção é persuadir o público infanto-juvenil ao consumo de qualquer produto ou serviço, usando para tanto de expedientes que explorem sua vulnerabilidade, imaturidade, ingenuidade e/ou susceptibilidade à sugestão, decorrentes de sua condição de pessoas em desenvolvimento (Conanda, 2014).

Por outro lado, em que pese todo o arcabouço legal existente no Brasil a respeito do tema, a publicidade no Brasil é autorregulamentada pelo Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, regramento ético aplicado pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar, 1980). Esse regulamento foi elaborado por membros da própria classe de publicitários com o objetivo de assegurar uma atividade ética, honesta e afinada com os valores da sociedade brasileira. Vale dizer que ele não tem força normativa, pois não se trata de um documento jurídico capaz de obrigar ou vincular a atividade publicitária. É explícita a ineficácia e baixa efetividade desse modelo, considerando que depende da aceitação voluntária da empresa que recebe a recomendação dado o seu caráter brando e a defesa exclusiva dos interesses comerciais.

Embora existam esses mecanismos de proteção, na prática, há grande resistência em caracterizar a publicidade dirigida à criança como abusiva, seja por falta de fiscalização, seja por grande influência do setor privado, que alega que o tema ainda não é suficientemente regulamentado.

Referências

ALRUWAILY, A. *et al*. Child Social Media Influencers and Unhealthy Food Product Placement. **Pediatrics**, [*s. l.*], v. 146, n. 5, p. e20194057, nov. 2020. DOI: https://doi.org/10.1542/peds.2019-4057. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33106342/. Acesso em: 10 out. 2022.

BOYLAND, E. J.; WHALEN, R. Food Advertising to Children and Its Effects on Diet: Review of Recent Prevalence and Impact Data: Food Advertising to Children. **Pediatric Diabetes**, [*s. l.*], v. 16, n. 5, p. 331-337, ago. 2015. DOI: https://doi.org/10.1111/pedi.12278. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25899654/. Acesso em: 10 out. 2022.

BRASIL [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 10 out. 2022.

BRASIL. **Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990**. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1990. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8078compilado.htm. Acesso em: 10 out. 2022.

BRASIL. **Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016** Dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância e altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a Lei nº 11.770, de 9 de setembro de 2008, e a Lei nº 12.662, de 5 de junho de 2012. Brasília, DF: Presidência da República, 2016. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13257.htm. Acesso em: 11 out. 2022.

BRASIL. **Resolução Conanda nº 163, de 13 de março de 2014**. Dispõe sobre a abusividade do direcionamento de publicidade e de comunicação mercadológica à criança e ao adolescente. 2014. Brasília, DF: Presidência da República, 2014. Disponível em: https://criancaeconsumo.org.br/normas-em-vigor/resolucao-no-163-do-conanda/. Acesso em: 10 out. 2022.

COATES, A. E. *et al*. Social Media Influencer Marketing and Children's Food Intake: A Randomized Trial. **Pediatrics**, [*s. l.*], v. 143, n. 4, p. e20182554, abr. 2019. DOI: https://doi.org/10.1542/peds.2018-2554. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30833297/. Acesso em: 10 out. 2022.

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. **Contribuição da Psicologia para o fim da publicidade dirigida à criança**. Brasília, DF: CFP, 2008. Disponível em: https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2008/10/cartilha_publicidade_infantil.pdf. Acesso em: 10 out. 2022.

CONSELHO NACIONAL DE AUTORREGULAMENTAÇÃO PUBLICITÁRIA. **Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária**. São Paulo: Conar, 1980. Disponível em: https://www.gov.br/secom/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/ca2digobrasdeautoregulanovo.pdf. Acesso em: 10 out. 2022.

HARRIS, J. Demonstrating the harmful effects of food advertising to children and therientes. *In*: JORDAN, A. B.; ROMER, D. (ed.) **Media and the Well-Being of Children and Adolescents**. Nova York: Oxford University Press, 2014. p. 44-51.

KENT, M. P. *et al*. Children and therientes' exposure to food and beverage marketing in social media apps. **Pediatric Obesity**, [*s. l.*], v. 14, n. 6, p. e12508, jun. 2019. DOI: https://doi.org/10.1111/ijpo.12508. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30690924/. Acesso em: 10 out. 2022.

NORMAN, J. *et al*. Children's self-regulation of eating provides no defense theri television and online food marketing. **Appetite**, [*s. l.*], v. 125, p. 438-444, jun. 2018. DOI: https://doi.org/10.1016/j.appet.2018.02.026. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29496602/. Acesso em: 10 out. 2022.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Report of the commission on ending childhood obesity**. Genebra: OMS, 2016. Disponível em: https://www.who.int/publications/i/item/9789241510066. Acesso em: 10 out. 2022.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Taking Action on Childhood Obesity**. Genebra: OMS, 2018. Disponível em: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274792/WHO-NMH-PND-ECHO-18.1-eng.pdf. Acesso em: 10 out. 2022.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE; ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Alimentos e bebidas ultraprocessados na América Latina**: tendências, efeito na obesidade e implicações para políticas públicas. Brasília, DF: Opas: OMS, 2018. Disponível em: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/34918/9789275718643-por.pdf?sequence=5&isAllowed=y. Acesso em: 10 out. 2022.

PEREIRA JÚNIOR, J. A. **Autonomia Privada na Sociedade de Consumo**: o Problema da Regulação da Publicidade Infantil. Belo Horizonte: Editora Dialética, 2020.

PROJETO CRIANÇA E CONSUMO; INSTITUTO ALANA. **Por que a publicidade faz mal para as crianças**. 2. ed. [*S. l.*]: Projeto Criança e Consumo, Instituto Alana, 2009. Disponível em: https://criancaeconsumo.org.br/wp-content/uploads/2014/02/por-que-a-publicidade-faz-mal-para-as-criancas.pdf. Acesso em: 10 out. 2022.

SADEGHIRAD, B. *et al*. Influence of unhealthy food and beverage marketing on children's dietary intake and preference: a systematic review and meta-analysis of randomized trials. **Obesity Reviews**, [*s. l.*], v. 17, n. 10, p. 945-959, out. 2016. DOI: https://doi.org/10.1111/obr.12445. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/obr.12445. Acesso em: 10 out. 2022.

SMITH, R. *et al*. Food Marketing Influences Children's Attitudes, Preferences and Consumption: a Systematic Critical Review. **Nutrients**, [*s. l.*], v. 11, n. 4, p. 875, abr. 2019. DOI: https://doi.org/10.3390/nu11040875. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31003489/. Acesso em: 10 out. 2022.



40 Proteção da criança contra a exposição a telas

Texto do Guia

Uma estratégia fundamental para proteger a criança do uso excessivo de mídias e tecnologias digitais é controlar o "tempo de tela", tanto da TV, como do computador, do *tablet* e do celular. Recomenda-se que a criança menor de 2 anos não tenha acesso a esses equipamentos (p. 204).

Base científica

Os primeiros anos de vida da criança são cruciais para o seu pleno desenvolvimento, que é influenciado, além dos aspectos genéticos, pelas experiências da criança com o ambiente e a interação com outras pessoas (Ré, 2011; Paudel *et al*., 2017). É fundamental que as crianças sejam estimuladas desde cedo a se movimentarem por meio de brincadeiras criativas e lúdicas (WHO, 2020; Brasil, 2016). O uso de telas diminui o tempo de realização de atividades físicas, primordiais para o desenvolvimento cognitivo e motor na infância (Ré, 2011; WHO, 2019), interfere nas brincadeiras e reduz a qualidade e a quantidade das interações da criança com outras pessoas (Madigan *et al*., 2020) e está associado com maior risco de atrasos no desenvolvimento em crianças de 0-5 anos (Venancio *et al*., 2022).

As atitudes e práticas dos pais e o ambiente doméstico exercem importante influência na constituição do comportamento das crianças (Paudel, 2017). Logo, melhorar as práticas parentais pode ser uma abordagem promissora na melhoria da qualidade de vida da criança, já que o incentivo e o apoio dos pais podem aumentar a atividade física de seus filhos, bem como a redução do tempo de tela pelos próprios pais pode levar à diminuição do tempo de tela da criança (Xu; Wen; Rissel, 2015).

Há evidências de que maior tempo de exposição a telas está associado a uma variedade de danos à saúde para crianças e adolescentes, com evidências mais fortes para adiposidade, dieta não saudável e baixa qualidade de vida (Stiglic; Viner, 2019). O aumento da exposição a telas também foi associado ao aumento de ingestão de energia e alteração no metabolismo em crianças a partir dos 5 anos de idade, adolescentes e adultos jovens. A distração de crianças com vídeos e sons durante as refeições está associada ao aumento da ingestão de alimentos (Marsh; Mhurchu; Maddison, 2013) e à diminuição da percepção

do seu sabor (Spence, 2015). O tempo de tela também apresentou relação com a qualidade da dieta, indicando que, quanto maior a exposição, maior o consumo de ultraprocessados (Montoye *et al*., 2013; Lacerda *et al*., 2020; Onita *et al*., 2021).

Além disso, o uso de telas por crianças, seja da televisão, celular, *tablet* ou computador, está associado a outros danos à saúde, como comprometimento nas funções neurais, motoras, físicas, de linguagem, psicológicas e sociais. A exposição de crianças à tela no início da vida está associada a níveis mais baixos da matéria branca do cérebro, que dá suporte ao desenvolvimento da linguagem, à alfabetização e às funções executivas (Hutton *et al*., 2020). Maior tempo de exposição de crianças a telas foi associado a menores habilidades de linguagem (Madigan *et al*., 2020), atrasos no aprendizado e desenvolvimento de habilidades motoras e efeitos prejudiciais na memória (Kostyrka-Allchorne; Cooper; Simpson, 2017; Neophytou; Manwell; Eikelboom, 2021), desenvolvimento de sintomas aumentados de psicopatologias, especificamente aqueles de ansiedade, depressão, transtorno de déficit de atenção (Stiglic; Viner, 2019; Neophytou; Manwell; Eikelboom, 2021), comportamentos desatentos e hiperativos (Madigan *et al*., 2020) e desenvolvimento de miopia ainda na infância (Lanca; Saw, 2020). As crianças que são expostas a telas por muito tempo tendem a ser menos curiosas e mais impacientes (Neophytou; Manwell; Eikelboom, 2021) e a apresentarem comportamento mais agressivo e violento (Keikha *et al*., 2020).

O uso excessivo de telas, principalmente à noite, também está associado a atraso no início do sono e redução da duração do sono em bebês, crianças pequenas, pré-escolares e adolescentes (Janssen *et al*., 2020; Martin; Bednarz; Aromataris, 2021). Dormir poucas horas está associado a pior regulação emocional, crescimento prejudicado, maior risco de acidentes e maior adiposidade entre crianças de 0 a 4 anos de idade (Chaput, 2017).

Referências

BRASIL. Ministério da Saúde. **O cuidado às crianças em desenvolvimento**: orientações para as famílias e cuidadores. Brasília, DF: MS, 2016. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cuidado_criancas_desenvolvimento_orientacoes_para_familias_cuidadores.pdf. Acesso em: 10 out. 2022.

CHAPUT, J. *et al*. Systematic review of the relationships between sleep duration and health indicators in the early ther (0–4 years). **BMC Public Health**, [*s. l.*], v. 17, Supl. 5, p. 855, nov. 2017. DOI: https://doi.org/10.1186/s12889-017-4850-2. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29219078/. Acesso em: 10 out. 2022.

HUTTON, J. S. *et al*. Associations Between Screen-Based Media Use and Brain White Matter Integrity in Preschool-Aged Children. **JAMA Pediatrics**, [*s. l.*], v. 174, n. 1, p. e193869, jan. 2020. DOI: https://doi.org/ 10.1001/jamapediatrics.2019.3869. Disponível em: https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2754101. Acesso em: 10 out. 2022.

JANSSEN, X. *et al*. Associations of screen time, sedentary time and physical activity with sleep in under 5s: A systematic review and meta-analysis. **Sleep Medicine Reviews**, [*s. l.*], v. 49, p. 101226, fev. 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.smrv.2019.101226. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31778942/. Acesso em: 10 out. 2022.

KEIKHA, M. *et al*. Screen Time Activities and Aggressive Behaviors among Children and Adolescents: A Systematic Review. **International Journal of Preventive Medicine**, [*s. l.*], v. 11, n. 1, p. 59, 2020. DOI: https://doi.org/10.4103/ijpvm.ijpvm_71_20. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32577189/. Acesso em: 10 out. 2022.

KOSTYRKA-ALLCHORNE, K.; COOPER, N. R.; SIMPSON, A. The relationship between television exposure and children's cognition and behaviour: A systematic review. **Developmental Review**, [*s. l.*], v. 44, p. 19-58, jun. 2017. DOI: https://doi.org/10.1016/j.dr.2016.12.002. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0273229717300011. Acesso em: 10 out. 2022.

LACERDA, A. T. de *et al*. Participation of ultra-processed foods in Brazilian school children's diet and associated factors. **Revista Paulista de Pediatria**, [*s. l.*], v. 38, p. e2019034, 2020. DOI: https://doi.org/10.1590/1984-0462/2020/38/2019034. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rpp/a/htgFdQZ39zRM5Gy8WbZbdFz/?lang=en. Acesso em: 10 out. 2022.

LANCA, C.; SAW, S. The association between digital screen time and myopia: a systematic review. **Ophthalmic and Physiological Optics**, [*s. l.*], v. 40, n. 2, p. 216-229, mar. 2020. DOI: https://doi.org/10.1111/opo.12657. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31943280/. Acesso em: 10 out. 2022.

MADIGAN, S. *et al*. Associations Between Screen Use and Child Language Skills: a Systematic Review and Meta-Analysis. **JAMA Pediatrics**, [*s. l.*], v. 174, n. 7, p. 665-675, jul. 2020. DOI: https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2020.0327. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32202633/. Acesso em: 10 out. 2022.

MARSH, S.; MHURCHU, C. N.; MADDISON, R. The non-advertising effects of screen-based sedentary activities on acute eating behaviours in children, therientes, and ther adults: a systematic review. **Appetite**, [*s. l.*], v. 71, p. 259-273, dez. 2013. Doi: https://doi.org/10.1016/j.appet.2013.08.017. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24001394/. Acesso em: 10 out. 2022.

MARTIN, K. B.; BEDNARZ, J. M.; AROMATARIS, E. C. Interventions to control children's screen use and their effect on sleep: A systematic review and meta-analysis. **Journal of Sleep Research**, [*s. l.*], v. 30, n. 3, jun. 2021. DOI: https://doi.org/10.1111/jsr.13130. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jsr.13130. Acesso em: 10 out. 2022.

MONTOYE, A. H. *et al*. Junk food consumption and screen time: association with childhood adiposity. **American Journal of Health Behavior**, [*s. l.*], v. 37, n. 3, p. 395-403, maio 2013. DOI: https://doi.org/10.5993/ajhb.37.3.12. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23985186/. Acesso em: 10 out. 2022.

NEOPHYTOU, E.; MANWELL, L. A.; EIKELBOOM, R. Effects of Excessive Screen Time on Neurodevelopment, Learning, Memory, Mental Health, and Neurodegeneration: a Scoping Review. **International Journal of Mental Health and Addiction**, [*s. l.*], v. 19, n. 3, p. 724-744, jun. 2021. DOI: https://doi.org/10.1007/s11469-019-00182-2. Disponível em: https://link.springer.com/article/10.1007/s11469-019-00182-2. Acesso em: 10 out. 2022.

ONITA, B. M. *et al*. Eating context and its association with ultra-processed food consumption by British children. **Appetite**, [*s. l.*], v. 157, p. 105007, fev. 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/j.appet.2020.105007. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33075442/. Acesso em: 10 out. 2022.

PAUDEL, S. *et al*. Correlates of mobile screen media use among children aged 0–8: a systematic review. **BMJ Open**, [*s. l.*], v. 7, n. 10, p. e014585, out. 2017. DOI: https://doi.org/10.1136/bmjopen-2016-014585. Disponível em: https://bmjopen.bmj.com/content/7/10/e014585. Acesso em: 10 out. 2022.

RÉ, A. H. N. Crescimento, maturação e desenvolvimento na infância e adolescência: implicações para o esporte. **Motricidade**, [*s. l.*], v. 7, n. 3, p. 55-67, 2011. Disponível em: https://www.revistamotricidade.com/arquivo/2011_vol7_n3/v7n3a08.pdf. Acesso em: 10 out. 2022.

SPENCE, C. Multisensory flavor perception. **Cell**, [*s. l.*], v. 161, n. 1, p. 24-35, mar. 2015. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cell.2015.03.007. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25815982/. Acesso em: 10 out. 2022.

STIGLIC, N.; VINER, R. M. Effects of screentime on the health and well-being of children and adolescents: a systematic review of reviews. **BMJ Open**, [*s. l.*], v. 9, n. 1, p. e023191, jan. 2019. DOI: https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-023191. Disponível em: https://bmjopen.bmj.com/content/9/1/e023191. Acesso em: 10 out. 2022.

VENANCIO, S. I. *et al*. Factors associated with early childhood development in municipalities of Ceará, Brazil: a hierarchical model of contexts, environments, and nurturing care domains in a cross-sectional study. **The Lancet Regional Health – Americas**, [*s. l.*], v. 5, p. 100139, jan. 2022. DOI: https://doi.org/10.1016/j.lana.2021.100139. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667193X21001356. Acesso em: 10 out. 2022.

XU, H.; WEN, L. M.; RISSEL, C. Associations of parental influences with physical activity and screen time among ther children: a systematic review. **Journal of Obesity**, [*s. l.*], v. 2015, p. 1-23, 2015. DOI: https://doi.org/10.1155/2015/546925. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25874123/. Acesso em: 10 out. 2022.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age**. Genebra: WHO, 2019. Disponível em: https://apps.who.int/iris/handle/10665/311664. Acesso em: 10 out. 2022.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Improving early childhood development**: WHO Guideline. Genebra: WHO, 2020. Disponível em: https://www.who.int/publications/i/item/97892400020986. Acesso em: 10 out. 2022.

DISQUE SAÚDE 136

Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde
www.saude.gov.br/bvs

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE Governo Federal